

정책연구 2021-03

STI for SDGs 역량분석 및 글로벌 협력전략

-국가연구개발사업 분석 중심으로-

Fostering STI for Grand Challenges
: Analysis of Public Research for SDGs in Korea

선인경 · 김왕동 · 장용석 · 박환일 · 유지영 · 김소은 · 안지용 · 강신애

내 부 저 자

연구책임자

선인경 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

김왕동 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

장용석 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

박환일 | 과학기술정책연구원 연구위원

유지영 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김소은 | 과학기술정책연구원 연구원

안지용 | 과학기술정책연구원 연구원

강신애 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

강수일 | 광주과학기술원 국제환경연구소 총괄국장

구자현 | 한국개발연구원 연구위원

김래현 | 국립산림과학원 국제산림연구과 연구관

김정욱 | 한국개발연구원 규제연구센터장

김진호 | 한국생산기술연구원 국가청정생산지원센터 소장

김흥열 | 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터장

박상준 | 한국교통연구원 팀장

박종순 | 국토연구원 연구위원

박준기 | 한국농촌경제연구원 환경자원연구부장

서정아 | 한국청소년정책연구원 선임연구위원

송영근 | 서울대학교 환경대학원 교수

송인자 | 한국양성평등교육진흥원 경영본부장

송지선 | 국립외교원 조교수

안종호 | 한국환경연구원 선임연구위원

안해정 | 한국교육개발원 글로벌교육협력연구실장

여준석 | 한국과학기술기획평가원 부연구위원

오상봉 | 한국노동연구원 연구위원

오성호 | 국토연구원 국토인프라연구본부장

오채운 | 녹색기술센터 책임연구원

이석하 | 서울대학교 농업생명과학대학 교수

이성호 | 에너지기술평가원 수석연구원

이성훈 | 경희대학교 미래문명원 특임교수

이소라 | 한국환경연구원 연구위원

이혜숙 | 젠더혁신센터 소장

자 문 위 원

(계속)

임광섭 | 한국수자원공사 팀장
임서현 | 한국교통연구원 부연구위원
임소영 | 산업연구원 연구위원
임해용 | 제주평화연구소 연구위원
장은하 | 한국여성정책연구원 국제협력센터장
정영선 | 한국건설기술연구원 연구위원
정지원 | 대외경제정책연구원 선임연구위원
정해식 | 한국보건사회연구원 공적연금연구센터장
최문정 | KAIST 교수
최희정 | 한국해양수산개발원 해양공간연구실장
한 혁 | 한국과학기술기획평가원 부연구위원
홍윤철 | 서울대학교 의과대학 교수
홍한움 | 한국환경연구원 부연구위원
황세영 | 한국청소년정책연구원 연구위원

정책연구 2021-03

STI for SDGs 역량분석 및 글로벌 협력전략
-국가연구개발사업 분석 중심으로-

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-762-2 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 필요성	1
제2절 주요 개념과 연구 프레임	3
1. STI for SDGs 개념	3
2. STI for SDGs 개념적 프레임워크	6
제3절 연구의 목적과 추진 체계	9
1. 연구 목적	9
2. 연구 범위	9
3. 연구 추진 체계 및 방법	10
제4절 연구구성	12
제2장 글로벌 논의 발전 및 주요국 이행 현황	15
제1절 글로벌 STI for SDGs 논의 동향 및 전망	15
1. 의제 및 논의 동향	15
2. SDGs 달성을 위한 신기술 활용 논의	35
3. 글로벌 STI for SDGs 사업 및 활동	48
제2절 주요국 이행 현황	52
1. 국별 SDGs 이행 분석에 대한 방법론	52
2. 일본(STI for SDGs 주도국)	61
3. 독일(STI 및 SDGs 선도국)	68
4. 중국(STI, SDGs 신흥주도국)	72
5. 스웨덴(SDGs 이행 모범국)	76

제3장 국내 STI for SDGs 환경 81

제1절 SDGs 거버넌스	81
1. 관련 법률 및 계획	81
2. 추진체계	84
3. K-SDGs 수립 및 특징	88
4. SDGs 국내 이행 경과	90
5. SDGs 국내 거버넌스와 K-SDGs의 한계점 및 개선점	97
제2절 STI for SDGs 거버넌스와 제도적 환경	99
1. 지속가능발전을 위한 STI 제도적 환경	99
2. STI for SDGs 거버넌스	110
3. STI for SDGs 국내 추진 환경	113

제4장 국내 STI for SDGs 추진 현황 121

제1절 SDGs 기여 가능한 국가연구개발사업 도출 및 연구 방법	121
1. STI for SDGs Queries 도출	122
2. SDGs-STI 연계	125
3. STI for SDGs Dataset 분석	129
4. STI for SDGs 역량 분석	129
제2절 SDGs 국가연구개발사업 추진 현황	131
1. 연구 투자: 연구비와 과제수	131
2. SDGs 연구의 연구개발단계와 세부연구지원 유형	136
3. 연구협력	140
4. 연구 성과	147
5. 적용 분야	152
6. 연구책임자 성별 분포	154
제3절 행위자별 SDGs 연구개발 투자 현황	159
1. 정부부처	159
2. 연구 수행기관	166

제4절 SDGs 과학기술 분야	171
1. SDGs 주요 과학기술 연구 분야	171
2. SDGs 부문별 주요 과학기술	173
3. SDGs 과학기술의 범용성	180
제5장 국내 STI for SDGs 역량과 전략	182
제1절 SDGs 이행 수준과 STI 역량 분석	182
1. 연구 한계	183
2. STI 역량과 SDGs 이행 수준에 대한 가설과 검증	184
3. STI for SDGs 역량	190
제2절 STI for SDGs 유형별 특징 및 글로벌 전략	191
제6장 결론	197
제1절 연구 결과 요약 및 의의	197
1. 연구 결과 요약	197
2. 연구 의의 및 향후 과제	201
제2절 정책적 시사점	204
1. 범지구적 문제해결을 위한 과학기술의 역할을 인식할 수 있는 제도 마련	204
2. 국가차원의 STI for SDGs 전략수립과 선택적 추진방안 마련	205
3. 범용 기술의 SDGs 활용 강화	206
4. 글로벌 커먼 부문의 국제 공동연구·협력 증진 활성화	207
참고문헌	209
Summary	215
Contents	217

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 STI for SDGs 활동 유형	5
〈표 2-1〉 UN IATT 회원기구	18
〈표 2-2〉 UN IATT 보고서 요약	21
〈표 2-3〉 UN IATT 2017 보고서 기재 과학기술혁신 관련 SDGs 목표	22
〈표 2-4〉 STI Forum 연도별 주제	25
〈표 2-5〉 각료급 세션 국가별 주요 발언	27
〈표 2-6〉 SDGs Progress Report 요약	30
〈표 2-7〉 GSDR 보고서 요약	34
〈표 2-8〉 신기술 별 정의 및 언급 보고서	37
〈표 2-9〉 UN 글로벌 시범사업 정리표	50
〈표 2-10〉 OECD 세부목표 종류	54
〈표 2-11〉 목표별 55% 이상의 지표에 대한 데이터가 없는 국가	56
〈표 2-12〉 주요 5개국 2021 SDGs 지표	58
〈표 2-13〉 VNR 제출국(2016-2021)	60
〈표 3-1〉 SDGs 관련 법률 및 계획	81
〈표 3-2〉 K-SDGs(2020) 목표 표현 조정 내용	83
〈표 3-3〉 K-SDGs(2020) 세부목표 신설 내용	83
〈표 3-4〉 국가지속가능발전위원회 및 기능	85
〈표 3-5〉 K-SDGs 목표별 주요 소관부처	85
〈표 3-6〉 UN-SDGs와 K-SDGs 비교	89
〈표 3-7〉 K-SDGs별 모니터링 지표 수	93
〈표 3-8〉 K-SDGs별 관리 필요 지표 및 소관 부처	95
〈표 3-9〉 K-SDGs(2018) 미완성 지표 현황	98
〈표 3-10〉 과학기술기본법의 경제·사회·환경 문제 해결 관련조항	100
〈표 3-11〉 과기부가 소관부처인 K-SDGs 세부목표 및 정책과제	110

〈표 3-12〉 우리나라 국가혁신시스템의 시대별 특징	114
〈표 3-13〉 공공연구개발 투자의 패러다임 전환	120
〈표 4-1〉 SDGs 전문가 자문위원회 구성	123
〈표 4-2〉 국가연구개발사업 조사·분석 항목	127
〈표 4-3〉 국가연구개발사업 내 활용 정보에 따른 장단점	128
〈표 4-4〉 SDGs 이행 수준별 배점 기준	130
〈표 4-5〉 SDGs 목표 유형과 특징	134
〈표 4-6〉 연구개발단계 분류 기준	136
〈표 4-7〉 SDGs 연구 과제 지원 방식	139
〈표 4-8〉 SDGs 국가연구개발사업의 국제공동연구 현황	140
〈표 4-9〉 SDGs 연구의 공동연구 유형 및 산업체 공동연구 비중	143
〈표 4-10〉 SDGs 연구의 논문 및 특허 성과	147
〈표 4-11〉 부처별 SDGs 국가연구개발사업 투자	160
〈표 4-12〉 부처별 SDGs 연구개발비	162
〈표 4-13〉 SDGs 부문별 주요 연구개발 부처	164
〈표 4-14〉 부처별 주요 SDGs 연구개발 분야	166
〈표 4-15〉 연구 수행기관별 SDGs 연구개발비	168
〈표 4-16〉 SDGs 목표별 연구수행기관	169
〈표 4-17〉 연구수행기관별 주요 SDGs 연구 분야	170
〈표 4-18〉 SDGs 부문별 주요 10대 과학기술	175
〈표 4-19〉 SDGs 부문별 주요 과학기술 (2018-19 연구비 투자 1000억원 이상) ..	177
〈표 5-1〉 STI for SDGs 역량 구분	190
〈표 5-2〉 STI for SDGs 유형별 특징과 전략(안)	193
〈표 6-1〉 STI for SDGs 글로벌 전략	200

| 그림목차 |

[그림 1-1] STI for SDGs 개념적 프레임워크	7
[그림 1-2] 연구 추진 체계	10
[그림 1-3] STI for SDGs 전략 도출 프레임	11
[그림 2-1] UN SDGs 이행을 위한 과학기술혁신 논의구조	15
[그림 2-2] 온라인 기술 플랫폼 2030 Connect	17
[그림 2-3] UN IATT 주요 업무	18
[그림 2-4] 첨단기술 시장규모 예측	37
[그림 2-5] 사회, 경제, 환경으로 분류한 SDGs 목표	39
[그림 2-6] SDGs 달성에 대한 AI의 긍정적, 부정적 영향	40
[그림 2-7] 사회그룹에서 SDGs달성을 위한 AI의 영향력	41
[그림 2-8] 경제그룹에서 SDGs달성을 위한 AI의 영향력	41
[그림 2-9] 환경그룹에서 SDGs달성을 위한 AI의 영향력	42
[그림 2-10] 개발협력 내 블록체인 기술 활용방안	43
[그림 2-11] 기술에 대한 각 분야별 적용가능성 분석 방법론	45
[그림 2-12] 50 Breakthroughs 포털	46
[그림 2-13] 50 Breakthroughs 목표 별 설명	47
[그림 2-14] OECD 평균 SDGs까지의 거리	55
[그림 2-15] OECD 평균 SDGs까지의 거리(막대그래프)	55
[그림 2-16] SDSN 대시보드 화살표의 의미	58
[그림 2-17] 일본의 지표별 및 OECD 회원국 평균 대비 목표별 이행 수준	62
[그림 2-18] 일본의 SDSN 평가	63
[그림 2-19] 일본의 SDGs 추진 본부 구조	65
[그림 2-20] 일본의 Society 5.0과 SDGs 연계	67
[그림 2-21] 일본의 SDGs 연계 STI 프로그램에 대한 통계	67
[그림 2-22] 독일의 지표별 및 OECD 회원국 평균 대비 목표별 이행 수준	68
[그림 2-23] 독일의 SDSN 평가	70

[그림 2-24] 중국의 SDSN 평가	73
[그림 2-25] 스웨덴의 지표별 및 OECD 회원국 평균 대비 목표별 이행 수준	77
[그림 2-26] 스웨덴의 SDSN 평가	78
[그림 3-1] 『제4차 지속가능발전 기본계획』	82
[그림 3-2] SDGs 관련 위원회 배치 구조의 변화	84
[그림 3-3] K-SDGs 추진체계	89
[그림 3-4] 한국의 지표별 이행 수준	91
[그림 3-5] 한국의 OECD 회원국 평균 대비 목표별 이행 수준	91
[그림 3-6] 한국의 SDSN 평가	92
[그림 3-7] 국가 지속가능성 ‘목표순향도’의 4단계 평가	94
[그림 3-8] 목표별 4단계 정량평가 결과	95
[그림 3-9] 『제4차 과학기술기본계획(2018-2022)』 구성도	101
[그림 3-10] 『제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제해결 종합계획』의 위상	104
[그림 3-11] 『제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제해결 종합계획』 구성도	105
[그림 3-12] 사회문제해결 정부 R&D 예산	106
[그림 3-13] 2021년도 사회문제 10대 분야별 예산 투자 금액	107
[그림 3-14] 2021년 정부 R&D 중점투자 분야	108
[그림 3-15] 2022년도 국가연구개발 투자방향	109
[그림 3-16] 한국 산업기술의 패러다임 전환	114
[그림 3-17] 국가혁신시스템(2.0) 모형	117
[그림 3-18] 국가혁신시스템(2.0) 고도화를 위한 R&D 혁신방안	118
[그림 4-1] SDGs 국가연구개발사업 분석 과정	122
[그림 4-2] SDG 목표별 국가연구개발사업 연구비	131
[그림 4-3] SDG 목표별 국가연구개발사업 과제수	133
[그림 4-4] SDGs 연구 투자	135
[그림 4-5] 연구개발단계별 연구비 비중	137
[그림 4-6] SDGs 연구의 산업체 공동연구 비중(%)	145
[그림 4-7] SDGs 연구 논문 및 특허	149
[그림 4-8] SDGs 연구투자 대비 연구 논문 발간 및 특허출원 성과	151

[그림 4-9] SDGs 연구의 적용분야 비율(%)	153
[그림 4-10] SDGs 연구책임자 성별 분포(%)	156
[그림 4-11] 부처별 SDGs 연구개발비	159
[그림 4-12] 연구 수행기관별 SDGs 연구개발비 (2017-2019 합계)	167
[그림 4-13] SDGs 연구의 중점과학기술 분야 (대분류 기준)	171
[그림 4-14] 중점과학기술(중분류) SDGs 연구개발비 (2018-19)	172
[그림 4-15] SDGs 과학기술의 범용성	181
[그림 5-1] SDGs 달성에 기여 가능한 국가연구개발사업 비율 (좌: 과제수 기준, 우: 연구비 기준)	182
[그림 5-2] 공공 STI 역량(연구개발비 투자)과 SDGs 이행 수준	187
[그림 5-3] 공공 STI 역량(연구 산출물)과 SDGs 이행 수준	188
[그림 5-4] 공공 STI 역량(투자 대비 산출)과 SDGs 이행 수준	189

| 약어표 |

약어	술어	한글명칭
AI	Artificial Intelligence	인공지능
CSR	Corporate Social Responsibility	기업의 사회적 책임
CTS	Creative Technology Solution	코이카 혁신적 기술 프로그램
DAC	Development Assistance Committee	OECD 개발원조위원회
ESG	Environment, Social, Governance	환경(E), 사회(S), 거버넌스(G)를 고려한 경영
EU	European Union	유럽연합
GSDR	Global Sustainable Development Report	글로벌 지속가능발전 보고서
IAP	InterAcademy Partnership	국제한림원연합회
IMF	International Monetary Fund	국제금융기구
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change	기후변화에 관한 정부 간 협의체
KOICA	Korea International Cooperation Agency	한국국제협력단
MDGs	Millenium Development Goals	새천년개발목표
NGO	Non-Governmental Organizations	비정부기구
NST	National Research Council of Science and Technology	국가과학기술연구회
NTIS	National Science & Technology Information Service	국가과학기술지식정보서비스
ODA	Official Development Assistance	공적개발원조
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development	경제협력개발기구

약어	슬어	한글명칭
PPP	Public Private Partnership	민관협력
SDGs	Sustainable Development Goals	지속가능발전목표
SDSN	Sustainable Development Solutions Network (SDSN)	지속가능발전해법네트워크
STEM	Science, Technology, Engineering, Math	과학, 기술, 엔지니어링, 수학 교육
STI	Science, Technology and Innovation	과학기술혁신
STI4SDGs	STI (Science, Technology and Innovation) for SDGs (Sustainable Development Goals)	지속가능발전목표를 위한 과학기술혁신
TOSSD	Total Official Support for Sustainable Development	총공적개발지원
UNDESA	United Nations Department of Economic and Social Affairs	유엔경제사회국
UNDP	United Nations Development Programme	유엔국제개발프로그램
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations	유엔교육과학문화기구
UN IATT	UN Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation for SDGs	SDGs를 위한 과학기술혁신 다자적 전략 기구
UNIDO	United Nations Industrial Development Organization	국제연합공업개발기구
UNTFM	United Nations Technology Facilitation Mechanism	유엔 기술촉진메커니즘
WB	World Bank	세계은행
WEF	World Economic Forum	세계경제포럼
WEF Center for 4IR	WEF Center for the Fourth Industrial Revolution	세계경제포럼 4차산업혁명센터
VNR	Voluntary National Review	자발적 국가보고

| 요약 |

1. 서론

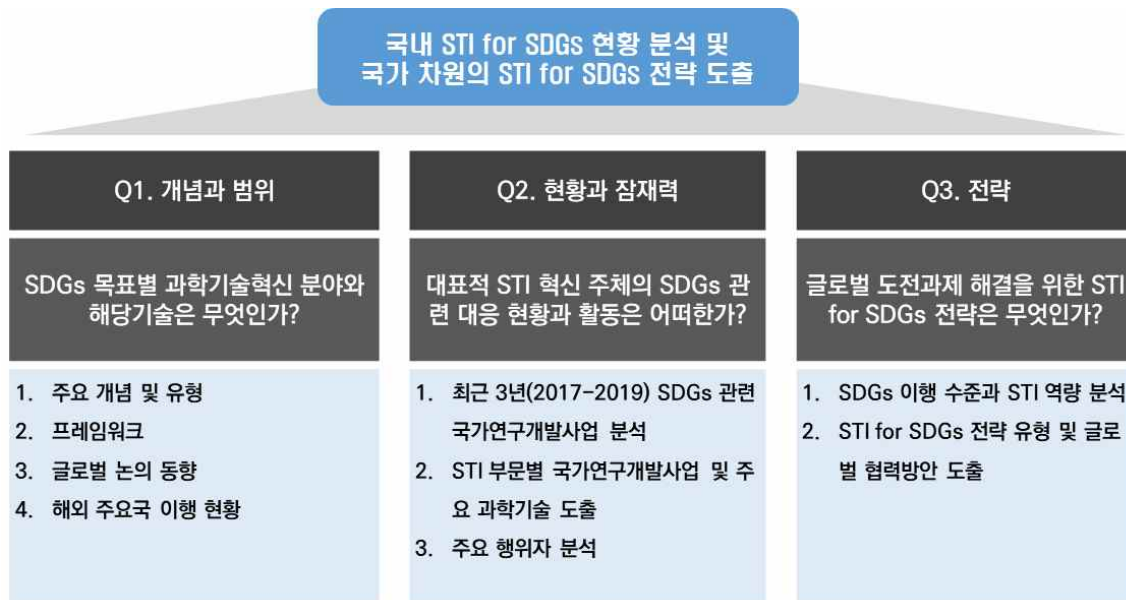
□ 연구의 필요성

- 모든 국가는 지속가능발전목표(SDGs) 이행 의무를 갖고 이행 경과를 보고하기로 약속하였음. 과학기술혁신(STI)은 SDGs 달성을 위한 핵심 도구로 강조됨
- 지속가능발전을 위한 과학기술혁신 활용에 대한 이해와 국가 차원의 STI for SDGs 추진 방향성 및 전략이 부재함
 - STI for SDGs는 과학기술혁신을 핵심수단으로 활용하여 SDGs를 달성하려는 국제사회의 논의 및 관련 모든 활동을 의미함
- SDGs 프레임에 맞춘 STI 투자 및 관련활동 분석을 통한 근거 기반의 국내 STI for SDGs 현황 진단 필요
 - 향후 post-SDGs 체제 수립을 위한 논의와 주요 의제 기획 시 글로벌 STI 논의의 장에서 한국의 전략적 위치 선점이 필요함. 이를 위해 STI for SDGs 현황 진단이 우선되어야 함

□ 연구의 목적 및 추진체계

- **(연구 목적)** 국내 STI for SDGs 활동 현황을 분석하고 국가 차원의 STI for SDGs 전략 방안을 도출
- **(연구 범위)** 범지구적 문제해결을 위한 공공 부문의 연구개발 활동을 분석하기 위하여 최근 3년(2017-2019)간의 국가연구개발사업을 연구 분석대상으로 지정
- **(주요 내용 및 추진체계)** 국내 STI for SDGs 현황 분석을 위한 관련 개념과 해당 기술을 정의, 대표적 STI 혁신 주체의 SDGs 관련 대응 현황과 활동을 분석, 한국 국가 차원의 프레임워크와 국내외 STI for SDGs 전략 도출을 고찰

[그림 1] 연구 추진 체계



자료: 연구진 작성.

2. 글로벌 논의 발전 및 주요국 이행 현황

□ 글로벌 STI for SDGs 논의 동향 및 전망

○ SDGs 도입 초기

- SDGs 달성을 위한 STI 중요성 및 투자 촉진 강조, STI 주도 성장이 세계 빈곤 분포의 불균형을 완화시킬 것으로 기대, 신기술의 적극적 활용을 권장
- STI for SDGs 개념 정립, 방법론 및 로드맵 개발에 집중
 - STI for SDGs 이행 모니터링 방법론 개발을 위한 관련 글로벌 지표, 데이터 가용성 확인, 통계적 이슈 논의에 중점
- 다양한 이해관계자간의 교류 강조, 특히 과학기술 전문가집단과 SDGs 전문가 집단의 교류 강조, 민관 협력 중요성 강조, Blended Finance 등 다양한 재원 마련을 위한 논의 활발

○ 최근에는 SDGs 달성을 위한 신기술 활용의 양면적 영향력에 주목

- SDGs 달성을 위한 신기술의 다양한 활용방안에 대한 논의가 증가. 주로 인공지능, 블록체인, 빅데이터, 로봇틱스, 사물인터넷 기술의 활용 논의가 많음
- 범지구적 문제해결 관점에서 빠르게 발전하고 있는 첨단 기술의 활용은 긍정적인 효과뿐만 아니라 부정적 효과를 동시에 갖고 있음. 기술 발전이 세계 불평등을 더욱 악화시키지 않도록 신중한 기술 개발과 적용을 고려해야 함

○ “Decades of Action” 실행 강조

- 2020년에 UN IATT에 의해 STI for SDGs 로드맵 구축 가이드라인이 출간
- 2019년 고위급 정치 포럼(HLPF)를 통해 STI for SDGs 로드맵을 적용하는 시범사업인 글로벌 파일럿 프로그램이 시작, 2021년 현재 에티오피아, 가나, 인도, 케냐, 세르비아, 우크라이나 6개 국가가 로드맵 파일럿 사업에 참여 중
- UN 회원국에게 실제 행동을 통해 SDGs 이행 약속을 지키고 가시적 성과를 낼 것을 요청함
- COVID-19 팬데믹은 특히 취약계층과 개도국에 타격이 컸기 때문에 이들의 회복에 중점둘 것을 강조 아울러 2020년-2021년 글로벌 SDGs 재원이 COVID-19 재난 대응을 위한 긴급 재원으로 쓸림에 따라, SDGs 자원 분배 및 활용의 정상화에 고심

□ 주요국 이행 현황

○ 국가별 SDGs 이행 현황 분석·평가 방법

- OECD, 「SDGs 세부목표로부터의 거리 측정」
 - 36개 회원국에 대한 SDGs 이행 진단. 국가별 이행 현황에 대한 평가나 순위 발표는 지양. 국별 비교보다 개별 국가들의 이행현황 확인에 의의를 둠
- SDSN, 「SDGs 지표와 대시보드」

- 총 165개국을 대상으로 매년마다 국가별 이행 수준을 평가 및 수치화하여 발표
- 각 목표와 지표별 상호연관성, 비중 등을 고려한 표준화 과정을 거쳐 총점 100점을 기준으로 국가별 이행 총점과 순위를 산정함

- 자발적 국가 보고서(VNR)

- UN 회원국들이 자발적으로 작성한 SDGs 이행 현황 보고서. 매년 UN 고위급정치포럼(High-level Political Forum: HLPF)에서 국별 VNR을 검토

○ 일본 (STI for SDGs 주도국)

- 글로벌 STI for SDGs 의제 수립 및 로드맵 파일럿 사업의 주도적 역할 수행
- UN이 제시한 5Ps 기준 5가지 분야 구분으로 지구(Planet) 관련 SDGs 이행이 가장 고르게 잘 진행되고 있음(OECD 평가). 2021년 SDSN 평가에서는 79.8점으로 165개국 중 18위를 차지함
- 총리실 산하 SDGs 촉진 본부가 수립됨. 과학기술혁신 위원회 산하에는 STI for SDGs 태스크포스가 운영 중임
- 국내 Society 5.0 전략을 SDGs 달성과 연계하여 STI for SDGs 적극 추진

○ 독일 (STI 및 SDGs 선도국)

- SDGs 이행뿐만 아니라 범지구적 문제해결을 위한 STI 활용 측면에서도 선도적 역할 수행
- SDGs 17개 모든 분야에서 OECD 평균보다 이행수준이 높고 2021년 SDSN 평가에서는 82.5점으로 획득하며 165개국 중 4위를 기록함
- 2002년 처음으로 국가지속가능발전전략 수립한 이후 4년마다 점검 및 전략 개정을 시행. 과학, 기술, 공학, 수학 과목(STEM)의 교육 확대 및 개도국 출신 과학자 및 연구자 유입을 위한 정책에 집중

○ 중국 (STI 및 SDGs 신흥주도국)

- 글로벌 과학기술 경쟁력 증대를 위한 집중적 투자가 이루어지는 가운데, STI를 활용하여 범지구적 문제 해결에 자국이 기여하는 바를 국제사회에 적극 홍보

- 특히 개발도상국 연구개발 활동의 상당부분이 중국의 주도·지원으로 진행됨
- 2021년 SDSN의 평가에 따르면 중국은 72.1점으로 165개국 중 57위에 머무름. 대부분의 SDGs 지표에서 개선 노력이 요구되나 1번(빈곤)과 4번(교육) 목표는 긍정적 평가를 받음
- SDGs 이행 또한 개발과 성장의 관점에서 접근 중. 중앙정부 차원에서 SDG 달성 노력에 있어 STI 활용에 방점을 찍고 있음

○ 스웨덴 (SDGs 이행 모범국)

- SDGs 이행 모범국으로 행정부 거버넌스상 SDGs 이행을 위한 조정·자문기구가 명확히 존재하며, 정부가 SDGs 관련 기준을 제시하고 학계의 SDGs 연구 장려 활발
- SDGs 17개 모든 분야의 이행 수준은 OECD 평균보다 높으며 2021년 SDSN 평가에서는 85.6점으로 165개국 중 2위 기록. SDGs 이행의 모범국으로 소개
- 총리실 산하의 국가 혁신위원회가 SDGs 목표 이행을 위한 정책에 대해 조정 및 자문 역할을 수행. 2년마다 정기적으로 의회에 제출되는 국제 개발을 위한 정책 보고서는 모든 중앙 부처의 연례 보고를 위한 가이드라인을 제공함

3. 국내 STI for SDGs 환경

□ SDGs 거버넌스

- UN SDGs 이행을 위해 국내 여건을 반영하여 2018년에 K-SDGs를 수립함. K-SDGs 지표의 “측정가능성과 대표성”, 국내 이행 추진의 “정책부합성 및 시의 적절성”을 더욱 고려하여 2020년 보완함
- SDGs 이행 관련된 제도는 「지속가능발전법」과 「저탄소 녹색성장 기본법」, 그리고 『지속가능발전 기본계획』이 있음

<표 1> SDGs 관련 법률 및 계획

구 분	내 용
관련 법률	○ 「지속가능발전법」 - 2007년 「지속가능발전 기본법」 제정 - 2010년 「지속가능발전법」으로 개정
	○ 「저탄소 녹색성장 기본법」 - 2010년 제정
관련 계획	○ 『지속가능발전 기본계획』 - 「저탄소 녹색성장 기본법」 제50조에 근거 - 총 계획기간은 20년으로 하고 5년마다 수립하여 시행 - 2년 단위 이행 점검

자료: 홍한움 외(2020) p. 8 바탕으로 연구진 재구성.

○ 추진체계

- 환경부 소속의 지속가능발전위원회가 SDGs 이행 총괄을 담당하며 K-SDGs 목표별 주요 소관부처가 지정되어 있음. 과학기술정보통신부는 K-SDGs 9번. “산업혁신과 사회기반시설 확충” 부문의 주요 소관부처로 명시됨

○ SDGs 국내 이행 경과

- 한국의 SDGs 이행 수준은 2021년 평가대상 165개 국 중 28위
 - 국내외 주요 SDGs 이행 평가기관의 결과에 따르면 한국은 주로 SDG 4번 (교육), 7번(에너지), 9번(산업·혁신·인프라)에서 이행 수준이 우수
 - 공통적으로 이행 수준이 열악한 것으로 진단된 부문은 장애인과 다문화학생 등 취약계층 관련 지표와 지속가능 소비 패턴 관련 지표(예. 1인당 상수도 사용량, 1인당 유해폐기물 발생량 등) 등이 이에 해당

○ SDGs 국내 거버넌스와 K-SDGs의 한계점

- 「지속가능발전법」의 일반법 전환 및 지속가능발전위원회 위상에 대한 한계가 지적되어 개선을 위한 입법 노력이 지속적으로 있음
- K-SDGs 17개 목표의 지표 구성이 상이함. 국제 비교가 전제되지 않고 종합

지수화를 목적으로 선정된 것이 아니어서 지표의 재정비 및 관리방안 개선이 요구됨

- SDGs 이행 총괄 주체가 이원화됨. 현재 국내이행은 환경부 주관의 지속가능발전위원회가 총괄하고 국제이행은 국무총리 주관 국제개발협력위원회가 담당하고 있어 이 부분에 대한 검토 및 개선이 필요해보임

□ STI for SDGs 거버넌스와 제도적 환경

○ 지속가능발전을 위한 STI 제도적 환경

- 과학기술 분야의 최상위 기본법과 기본계획 등에는 SDGs 달성을 위한 과학기술의 활용을 직접적으로 명시하지 않지만, 지속가능발전에 관한 유사한 내용의 비전을 포함하고 있음
- 「과학기술기본법(2021년 개정 시행)」: 2001년 최초로 제정된 과학기술분야의 최상위 법령으로 2021년 1월 1일부터 개정·시행된 현행 「과학기술기본법」 상에 ‘지속가능발전’이란 용어가 직접적으로 포함되어 있지 않음. 그러나 ‘경제적’, ‘사회적’, ‘환경적’ 문제해결 등의 용어가 포함되어 있고 과학기술 발전을 통한 “국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지”함을 목적으로 표명함
- 『제4차 과학기술기본계획(2018-2022)』: 5년마다 수립하여 시행하는 과학기술 분야의 최상위 계획으로 중장기 발전전략이 제시됨. ‘지속가능한 발전’이라는 개념이 점차 포함되고 있는 추세이며 “과학기술로 국민 삶의 질을 높이고 인류 사회 발전에 기여” 비전을 제시함
- 『제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제해결 종합계획(2018-2022)』: 사회문제해결관련 범부처 계획으로 주요 문제해결 추진을 위한 다부처 종합전략 및 생태계조성 방안을 제시함
- 정부연구개발 투자계획(2021, 2022년): 정부 R&D 중점투자 분야에 지속가능발전목표와 관련된 분야들이 대거 포함

○ STI for SDGs 거버넌스

- 2021년부터 시행된 『제4차 지속가능발전 기본계획(2021-2040)』은 SDGs와 과학기술의 연계를 처음으로 시도
- 『제4차 과학기술기본계획(2018-2022)』에서 선정한 120개 중점과학기술의 활용에 대한 물리적 연결이므로 더욱 체계적인 STI 활용방안 모색 필요
- K-SDGs에서는 한국 정부의 거버넌스 구조와 특성상 과학기술적 요소가 가장 많이 두드러지는 목표에 한해서만 과학기술정보통신부가 이행 소관을 하도록 진행하고 있으나 STI는 특정 SDGs 목표에만 국한되는 분야가 아니라 17개 목표 전체에 걸쳐 목표 이행 현실화를 돕는 견인체로 다양하게 활용될 수 있음을 주목해야 함

○ STI for SDGs 국내 추진 환경

- 국내 전통적 국가혁신시스템은 공공·민간 모두 산업발전 지향을 목표로 발전해 옴
- 최근 국내 논의에서는 수요기반의 국민이 체감할 수 있는 공공연구개발정책으로의 전환을 요구하며 공공연구개발은 공공 미션을 지향할 것을 강조
- 이와 같은 맥락에서 공공연구개발은 SDGs 달성과 같은 범지구적 문제해결 역할에 중점을 두어야 함

〈표 2〉 공공연구개발 투자의 패러다임 전환

	종전	향후
혁신주체의 역할	실행자	개념설계자
	문제해결자	문제출제자
공공연구개발 특징	산업발전 지원 연구개발	공공미션 지원 연구개발
	선진국 기술발전 추격 연구개발	공공문제 해결 선도 연구개발
공공연구개발 수요	산업발전	공공미션
공공연구개발 수익자	민간	공공
공공연구개발 역할분담	민간, 공공 모두 산업발전 지향	민간: 산업발전 지향
		공공: 공공미션 지향
수단	산업발전지원 정책	혁신조달 정책

자료: 이정동(2021)을 토대로 연구진 정리.

4. 국내 STI for SDGs 추진 현황

□ 국내 STI for SDGs 추진 현황분석

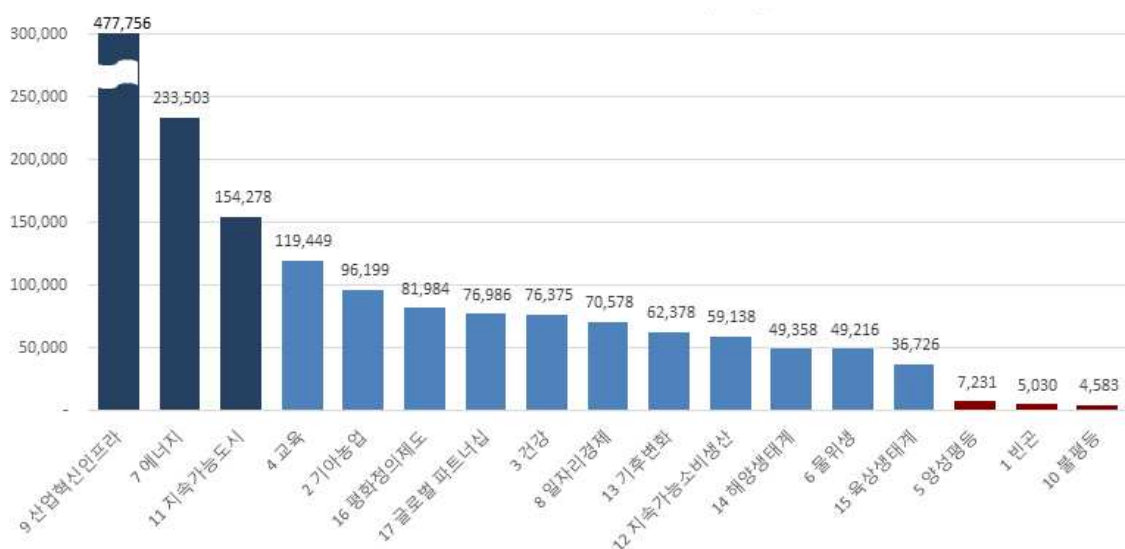
- NTIS의 지난 3년간(2017-2019) 전체 국가연구개발사업 과제를 대상으로 각 SDGs 목표 별 STI 연구를 추출하여 국내 STI for SDGs 추진 현황을 분석함
- SDGs 전문가 자문위원회 운영을 통해 STI for SDGs Queries를 도출하고 STI for SDGs Dataset을 추출하여 국내 SDGs 17개 부문별 공공연구개발 활동에 대한 종합적 분석을 실시함

□ SDGs 관련 국가연구개발사업 추진 현황

- (연구비) SDGs 각 목표별로 3년간 투자된 국가연구개발사업 관련 가장 많은 연구비가 투자된 SDGs 상위 3개 목표는 9번 산업·혁신·인프라(477,756억 원), 7번 에너지(233,503억 원), 11번 지속가능 도시(154,278억 원)이었음. 연구 투자 하위 3개 목표는 10번 불평등, 1번 빈곤, 5번 양성평등으로 나타남

[그림 2] SDG 목표별 국가연구개발사업 연구비

(단위:억원)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

- **(과제수)** 9번 산업·혁신·인프라 연구 과제수가 총 164,750개로 집계되며 과제수 기준 투자 상위 및 하위 3개 분야는 연구비 기준 집계와 동일
- **(SDGs 유형별)** UN IATT는 SDGs 17개 목표를 4가지 유형으로 구분
 - 섹터(sectoral), 범분야(crosscutting), 글로벌 커먼(global commons), 사회 전반(overarching)

<표 3> SDGs 목표 유형과 특징

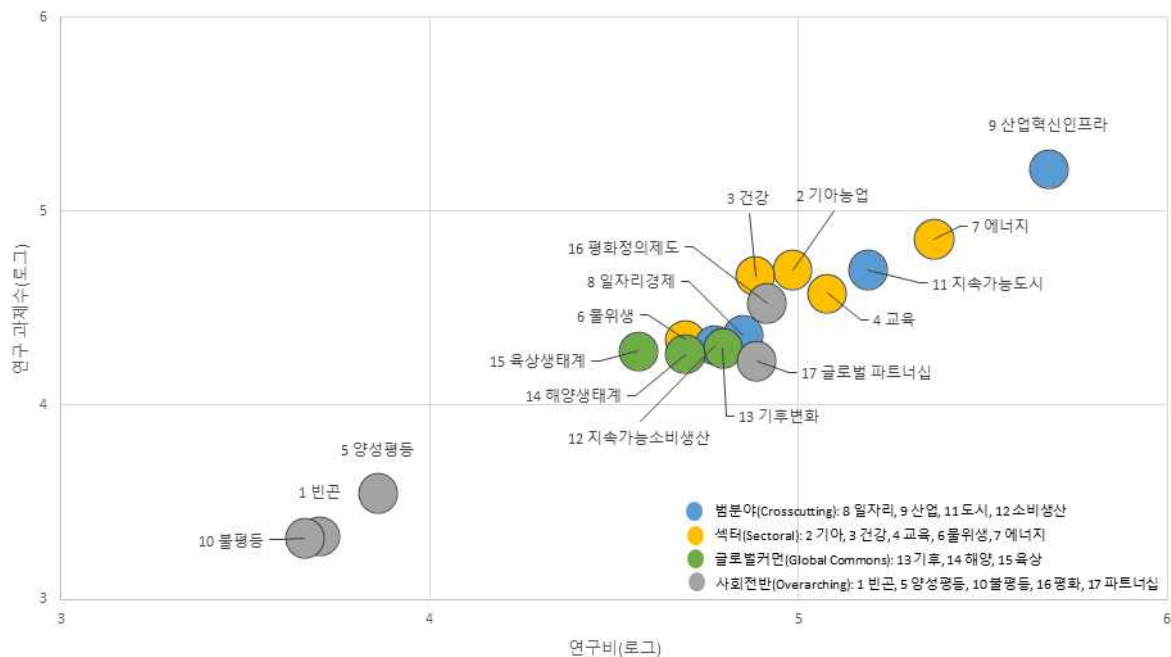
목표 유형	해당 SDGs 목표	특징
섹터 Sectoral	2번 기아농업 3번 건강 4번 교육 6번 물위생 7번 에너지	- 대부분 MDGs에서 시작된 목표 - 전문화된 연구기관 혹은 관련 산업 분야가 존재 - 주요 연구결과는 특정 기술의 형태로 예상 (예. 에이즈 항레트로바이러스 치료제 등)
범분야 Crosscutting	8번 일자리경제 9번 산업혁신인프라 11번 지속가능 도시 12번 지속가능 소비생산	- SDGs에서 신설된 목표 - 각 목표에 해당하는 전문 기관이 존재하지 않음 - 주요 연구결과는 특정 기술보다는 혁신시스템 내 관련 기술의 적용과 전반적 (정책) 성과(outcome)
글로벌 커먼 Global commons	13번 기후변화 14번 해양생태계 15번 육상생태계	- 글로벌 지속가능발전의 기반 - 선진국과 개도국, 공공과 민간의 참여가 강조됨 - 주요 연구결과는 특정 기술과 글로벌·국가 정책
사회 전반 Overarching	1번 빈곤 5번 양성평등 10번 불평등 16번 평화정의제도 17번 글로벌 파트너십	- 장기적인 기술의 적용 시 목표 달성에 크게 기여 가능 - 그러나 특정 기술 연구 프로젝트로 목표 달성을 측정하기에는 한계가 있음

자료: UN IATT (2015), P. 7 기반으로 연구진 작성.

- 국내 SDGs 공공연구개발 투자활동은 위의 4가지 유형별로 차별화됨을 확인
 - SDGs에서 신설된 범분야(하늘색) 목표에 해당하는 9번(산업혁신인프라), 11번 (지속가능도시) 관련 연구개발 투자는 최상위권을 차지

- 반대로 사회전반(회색) 목표에 해당하는 1번(빈곤), 5번(양성평등), 10번(불평등)에 대한 연구개발 투자는 최하위권에 해당
- 글로벌 커먼(초록색) 목표인 13번(기후변화), 14번(해양생태계), 15번(육상생태계)는 연구개발과제 규모가 중위권에 해당되며, 3개 목표가 명확한 클러스터링을 형성
- 섹터(노란색) 목표인 2번(기아농업), 3번(건강), 4번(교육), 7번(에너지) 관련 연구는 투자 규모 측면에서 중상위권으로 구분됨

[그림 3] SDGs 연구 투자



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

- (과제지원방식) SDGs 연구는 대부분 상향식(bottom-up)으로 지원되어 개별 연구자가 자유롭게 정한 연구를 수행하는 것으로 나타남. 다만 2번(기아농업)과 15번(육상생태계) 연구는 하향식(top-down) 과제지원 비중이 각각 41%를 차지 하며 다른 SDGs 연구 분야보다 상대적으로 정부가 지정한 연구미션 비중이 높은 것으로 해석될 수 있음

- (연구협력) 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 따라 협약이 체결된 공동·위탁연구는 52,157건이며 이중 해외 연구기관과의 공동·위탁연구 수행 건수와 비중 현황은 평균 2.4%에 불과
 - 국내외적으로 당면한 문제의 해결과정에서 해외 공동연구의 역할은 매우 미비한 것으로 확인됨
 - 글로벌 커먼 연구(13번, 14번, 15번)와 글로벌 파트너십(17번) 연구 부문의 국제공동연구 비중은 평균이상이지만 특별히 비중이 더 높다고 할 수 없음
 - SDGs 이행을 위한 STI 역량과 역할을 증대하기 위해 국제공동연구를 전략적으로 활용할 수 있는 방안 모색이 필요할 것으로 사료됨

〈표 4〉 SDGs 국가연구개발사업의 국제공동연구 현황

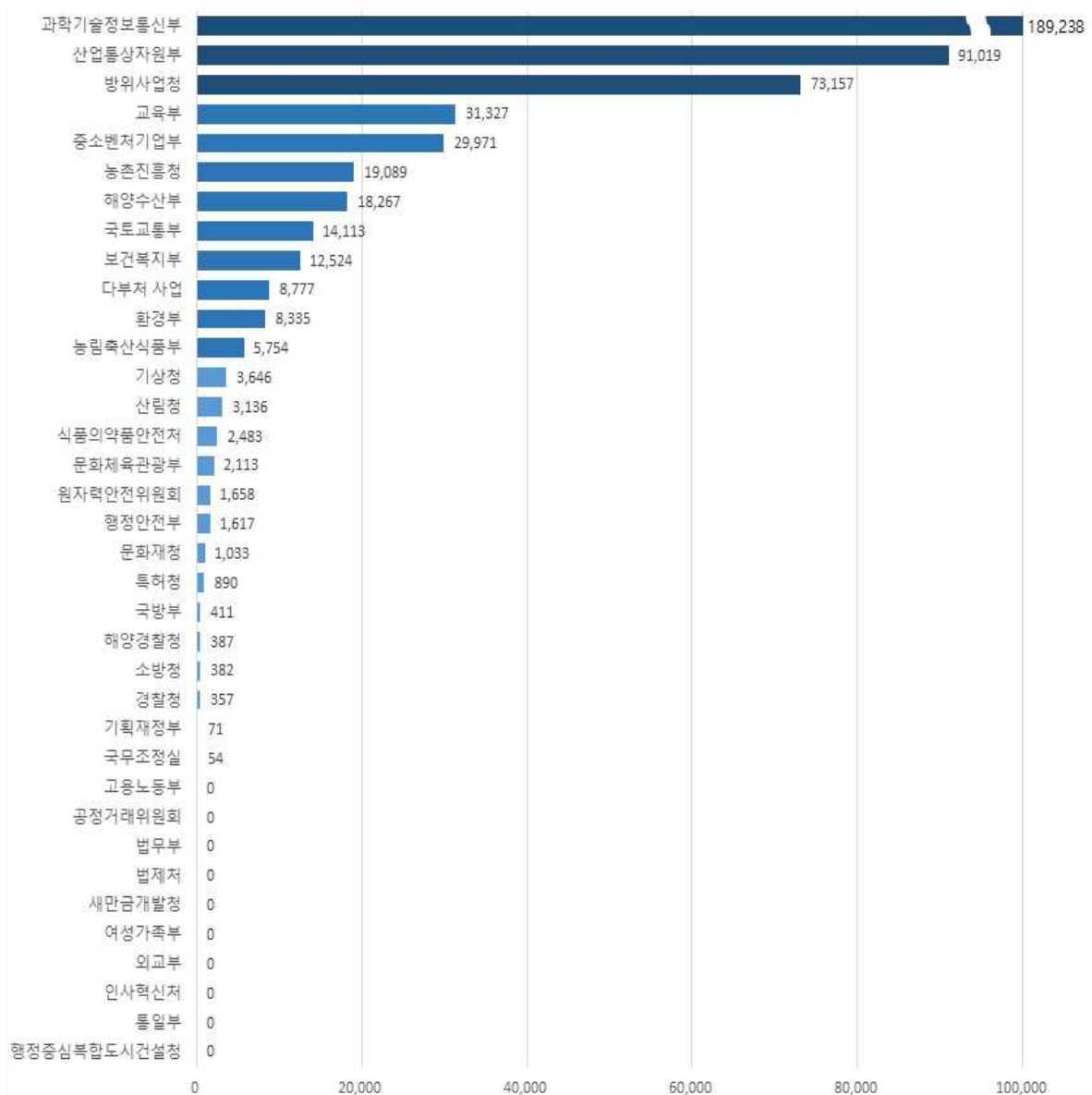
SDGs	공동 연구	해외 공동연구	해외 공동연구(%)
1 빈곤	635	18	2.8%
2 기아해소와 지속가능농업	9811	303	3.1%
3 건강 및 웰빙	7605	174	2.3%
4 교육	17152	357	2.1%
5 양성평등	838	15	1.8%
6 물과 위생	7109	211	3.0%
7 에너지	30868	706	2.3%
8 일자리와 경제	13686	189	1.4%
9 산업, 혁신, 인프라	51612	1238	2.4%
10 불평등 완화	585	24	4.1%
11 지속가능도시	22433	501	2.2%
12 지속가능 소비와 생산	8404	218	2.6%
13 기후변화	7780	266	3.4%
14 해양 생태계	6305	169	2.7%
15 육상 생태계	3986	163	4.1%
16 평화, 정의, 제도	12136	301	2.5%
17 글로벌 파트너십	9086	261	2.9%
SDGs 전체	52157	1275	2.4%

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

- **(부처별 투자)** SDGs 연구개발 투자 상위 부처는 과기정보통신부(36%), 산업통상자원부(18%), 방위사업청(14%), 교육부(6%), 중소벤처기업부(6%) 순으로 집계됨
- 17개 SDGs 목표와 주제에 따른 소관부처는 다양하지만 실제 각 목표·주제와 관련된 연구개발 투자활동의 대부분(약 70%)은 상위 3개 부처에 집중되는 것으로 확인됨

[그림 4] 부처별 SDGs 연구개발비

(단위:억원)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

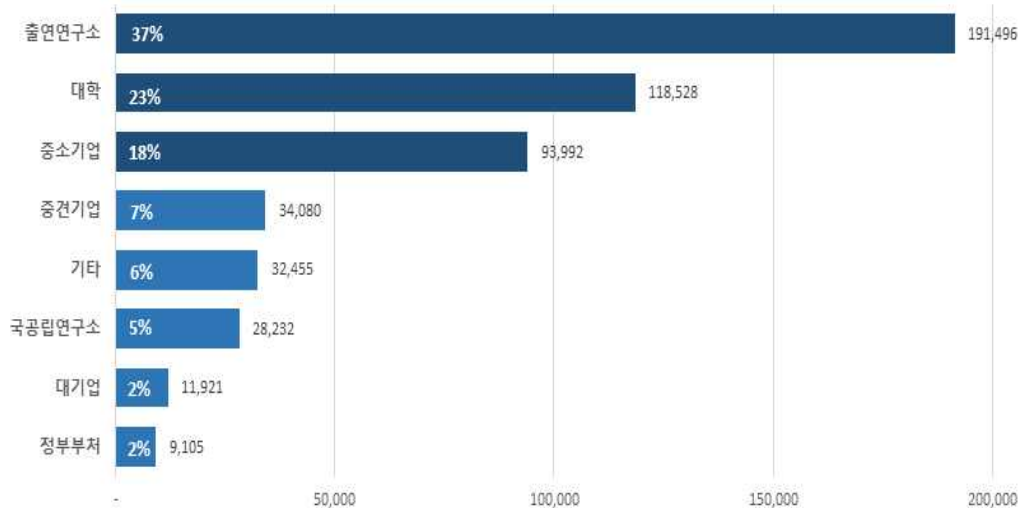
- SDGs 목표별 주요 연구개발부처를 살펴보면, 과학기술정보통신부가 모든 목표에서 연구개발 투자가 가장 많은 1위 부처로 나타났고, 산업통상자원부가 2위 부처로 집계됨
- 다만 2번(기아농업)과 15번(육상생태계) 연구는 농업진흥청, 3번(건강) 연구는 보건복지부가 각각 2위 부처로 집계됨에 따라, 두 부처의 주요 임무는 SDGs 특정 목표와 명확히 연계되어 있으며 관련 연구개발 투자도 활발한 것을 알 수 있음

○ (연구 수행기관별 투자)

- SDGs 공공 연구의 주요 수행주체는 출연연(37%), 대학(23%), 중소기업(18%) 순으로 집계됨
- 연구개발 규모 측면에서 대기업도 주요한 투자자이며 연구수행주체이지만, 본 연구는 공공재원을 통해 수행된 SDGs 관련 연구개발만을 분석 대상으로 하기 때문에 대기업의 비중이 작은 것으로 나타남

[그림 5] 연구 수행기관별 SDGs 연구개발비

(단위:억원)

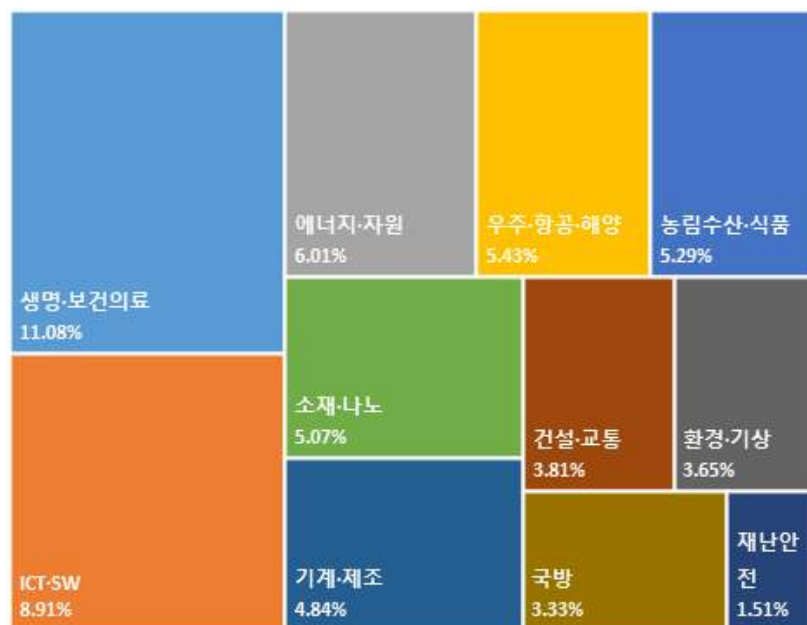


자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

□ SDGs 주요 과학기술 연구 분야

- (SDGs 중점과학기술) 전체 SDGs 연구 과제에서 가장 활발히 연구가 진행되는 중점과학기술 분야는 다음과 같음
 - 대분류 11개 분야에서 연구비 기준으로 SDGs 연구투자순위: 생명·보건의료 (11.08%) > ICT·SW 8.91% > 에너지·자원 6.01% > 우주·항공·해양 5.43% > 농림수산·식품 5.29% > 소재·나노 5.07% > 기계·제조 4.84% > 건설·교통 3.81% > 환경·기상 3.65% > 국방 3.33% > 재난안전 1.51%

[그림 6] SDGs 주요 연구 분야(중점과학기술 대분류 기준)

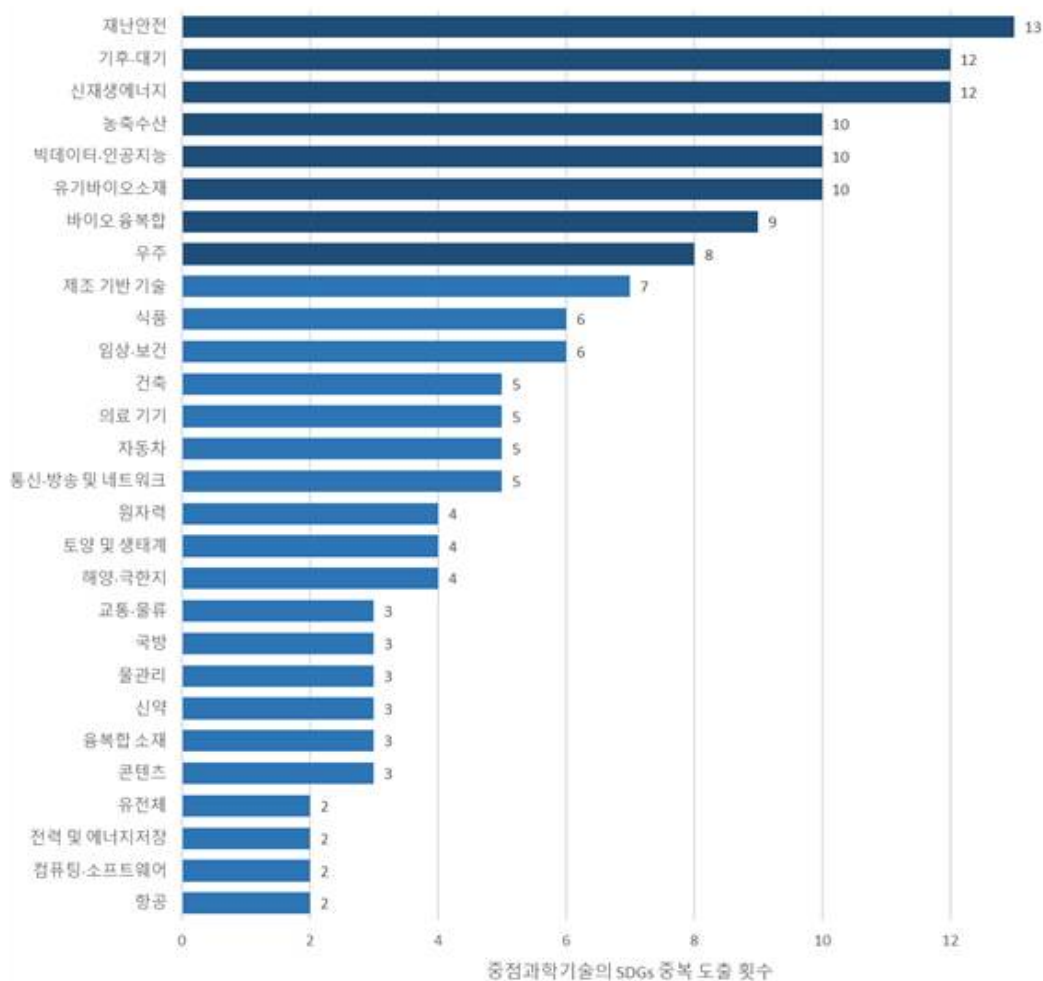


자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

- 중점과학기술 중분류 43개 분야를 기준으로 본다면, 종합적으로 SDGs 연구가 가장 활발한 상위 10개 분야는 1위 농축수산, 2위 국방, 3위 우주, 4위 빅데이터·인공지능, 5위 신약, 6위 임상·보건, 7위 기후·대기, 8위 신재생에너지, 9위 유기·바이오소재, 10위 바이오 융복합이 해당됨

- (SDGs 범용기술) SDGs 연구는 일반적으로 특정 SDGs 목표에만 제한되지 않고 2개 이상의 목표에 걸쳐 연구 성과를 적용할 수 있음
 - SDGs 목표별 주요 10대 과학기술 목록은 서로 배타적이지 않음
 - 하나의 연구가 여러 개의 SDGs 목표 달성에 활용될 수 있음을 확인
 - 예를 들어 재난안전 연구는 총 13개 SDGs 목표와 연계될 수 있어, SDGs 범용성이 가장 높은 연구 분야로 확인됨. 이외에도 기후대기, 신재생에너지, 농축수산, 빅데이터·인공지능 등의 연구가 SDGs 범용성이 높은 것으로 분석됨

[그림 7] SDGs 과학기술의 범용성



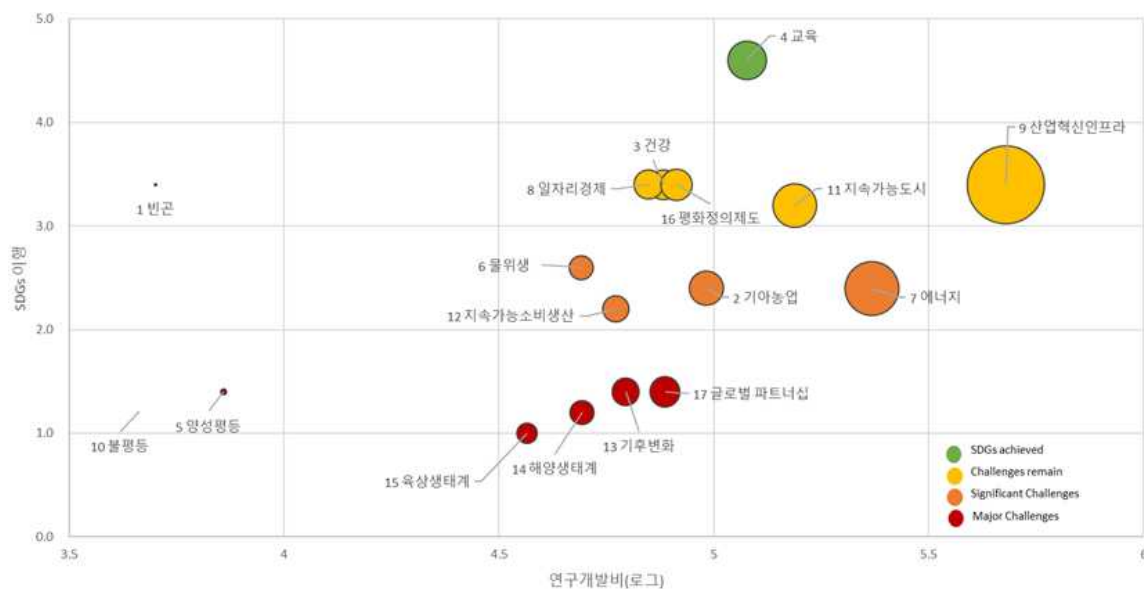
자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

5. 국내 STI for SDGs 역량 및 전략

□ SDGs 이행수준과 STI 역량 관계

- SDGs 17개 목표별로 연구비 투자와 SDGs 이행 수준의 관계를 지도화하면 아래 그림과 같이 우상향 분포를 나타냄

[그림 8] 공공 STI 역량(연구개발비 투자)과 SDGs 이행 수준



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

- 즉 해당 SDGs 분야의 공공 연구개발이 활발할수록 대부분 SDGs 이행수준도 높은 것으로 나타났는데, 이는 인과관계가 아니라 상관관계를 나타내는 것임을 인지하고 특정 과학기술이 해당 SDGs 이행에 어떻게 기여하는 것인가에 대한 각 연구·기술별 상세한 분석이 필요하다고 사료됨
- 공동적으로 4번(교육) 연구 역량은 공공연구 투자와 성과 측면에서는 중간수준이지만 이미 SDGs 이행완료 성과를 획득함
- 1번(빈곤) 연구는 투자와 성과 규모면에서 매우 작지만 한국은 이미 빈곤 목표에 대한 이행수준은 비교적 높은 것으로 평가됨. 반면 5번(양성평등)과 10번(불평등) 연구활동 규모가 매우 작고 국내 이행수준도 심각히 낮은 상황으로 STI for

SDGs 관련 조치가 시도될 필요 있음

- 이러한 공공 연구개발 역량과 SDGs 이행 관계의 우상향 분포는 STI 역량을 연구 논문출판과 특허 출원 성과를 기준으로 분석 시에도 유사하게 나타남

[그림 9] 공공 STI 역량(연구 산출물)과 SDGs 이행 수준



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

□ STI for SDGs 역량 수준에 따른 STI for SDGs 전략(안) 구성

- 과학기술 역량과 SDGs 이행수준을 각각 상, 중상, 중하, 하, 네 단계로 구분하면 다음 <표 5>와 같이 STI for SDGs 역량을 네 가지 유형으로 요약됨
- STI for SDGs 유형 I
 - (5번 양성평등, 10번 불평등): SDGs 이행수준은 최하위, 관련 연구개발비 및 논문·특허 성과규모는 가장 작음. 단 연구개발비 투자 대비 성과는 우수함
 - 양성평등과 불평등 SDGs 목표 달성 성과에 거의 진전이 없어 이행수준이 매우 심각한 것으로 평가받으며 관련 연구투자도 미비한 것으로 나타남

- 해당 목표에 활용성이 높은 기술 분야는 빅데이터·인공지능, 바이오 융복합, 재난안전이 해당됨
- 대내적으로는 불평등 문제 해소를 위한 연구개발 투자 확대. 대외적으로는 평등한 사회 수립에 기여하는 STI 연구와 성과 활용이 활발한 국가와의 국제 협력이 필요

〈표 5〉 STI for SDGs 역량 구분

구분		STI 역량			
		하	중하	중상	상
SDGs 이행 수준	상	유형 IV		4 교육	유형 III
	중상	1 빈곤		3 건강 8 일자리경제 16 평화정의제도	9 산업혁신인프라 11 지속가능도시
	중하	유형 I	6 물위생 12 지속가능소비생산	2 기아농업	7 에너지
	하	5 양성평등 10 불평등	13 기후변화 14 해양생태계 15 육상생태계 17 글로벌 파트너십		유형 II

자료: 연구진 작성.

- (13번 기후변화, 14번 해양생태계, 15번 육상생태계, 17번 글로벌 파트너십): SDGs 이행수준은 최하위, STI 역량은 중하위권으로 연구 투자 및 결과물은 존재하나 아직 적정수준에 못 미치며 SDGs 이행수준은 매우 심각한 상황
- 글로벌 커먼과 직접적으로 연관되는 분야임에도 불구하고 공동연구과제 중 해외와의 공동연구 비중은 3~4%내외에 그침

- 해당 SDGs 이행의 담당부처 및 거버넌스 구조가 비교적 명확
- 관련 주요 기술 분야는 기후대기, 우주, 신재생에너지, 재난안전 등
- (6번 물·위생, 12번 지속가능 소비·생산): SDGs 이행 수준과 STI 역량 모두 중하위권에 해당
 - 주요 관련 기술은 기후대기, 신재생에너지, 재난안전 등이 해당되며 필요전략은 상동
- **필요전략**: 대내적으로는 연구개발 투자 확대뿐만 아니라 이미 개발된 기술 적용과 성과 확산에 집중할 필요가 있음. 대외적으로 해당 분야의 STI 연구와 성과 활용이 활발한 국가와 국제협력을 증진하는 “inbound” 전략 추진 가능

○ STI for SDGs 유형 II

- (2번 기아농업, 7번 에너지): STI 역량은 중상위권, 특히 에너지 부문은 연구역량이 우수하지만, SDGs 이행 수준은 중하위권으로 평가됨
 - 연구역량이 SDGs 이행결과로 연계되지 못하는 경우로 무엇보다 국내 연구개발 성과의 상용화, 확산 및 SDGs 적용을 증진하는데 집중해야 함
 - 주요 기술은 기후대기, 우주, 신재생에너지 등

○ STI for SDGs 유형 III

- (4번 교육, 9번 산업혁신인프라, 11번 지속가능도시): STI 역량과 SDGs 이행 수준 모두 중상·상위권에 해당됨
 - 국제적으로도 우수한 STI for SDGs 이행 활동을 인정받고 있으므로 국내 연구결과와 기술역량을 글로벌화 하는데 집중해야 함
 - 주요 기술은 우주, 빅데이터·인공지능, 농축수산, 기후대기, 재난안전, 바이오 융복합, 신재생에너지 등이 해당됨
- (3번 건강, 8번 일자리·경제, 16번 평화·정의·제도): SDGs 이행 수준과 STI 역량 중상위권에 해당
 - 주요 기술은 바이오 융복합, 신재생에너지, 빅데이터·인공지능 등

- **필요 전략**: 개도국 기술지원 및 국내 우수 기술의 해외 진출 도모를 통해 국제 사회의 SDGs 달성에 보다 적극적으로 기여하는 “outbound” 전략 추진 가능

○ STI for SDGs 유형 IV

- (1번 빈곤): STI 연구 활동은 미비하나 SDGs 이행 수준은 우수
 - 관련 주요 기술은 범용성이 높은 빅데이터·인공지능, 재난안전, 바이오 융복합 등이 해당됨

6. 결론

□ STI for SDGs 글로벌 전략

○ 역량 분석에 기반한 글로벌 STI for SDGs 전략은 아래와 같이 요약됨

- 4가지 유형 중 SDGs 이행을 위한 시급성과 과학기술 국제협력 관점에서 효과성을 고려하여 전략 I 글로벌 인바운드, 전략 III 글로벌 아웃바운드를 우선 순위로 추진할 것을 제안함

<표 6> STI for SDGs 글로벌 전략 유형

	STI 역량 “하”	STI 역량 “상”
SDGs 이행수준 “상”	전략 IV (SDG 1)	전략 III “글로벌 아웃바운드” 전략 (SDGs 3, 4, 8, 9, 11, 16)
SDGs 이행수준 “하”	전략 I “글로벌 인바운드” 전략 (SDGs 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17)	전략 II 국내 STI 상용화·성과확산 전략 (SDGs 2, 7)

자료: 연구진 작성.

- 전체 17개 분야 중 절반에 해당하는 8개 SDGs 목표는 STI for SDGs I 유형에 해당하며, 6개 SDGs 목표는 STI for SDGs III 유형에 해당됨

○ STI for SDGs 전략 I: SDGs 국내이행 촉진을 위한 정책적 시급성 높음

- SDGs 이행수준 하, STI 역량 하: 10번 불평등과 5번 양성평등 부문은 SDGs 이행수준이 최하로 평가받고 있으며 연구 투자 규모와 연구 성과측면에서도 규모가 가장 작음
- 글로벌 커먼 연구(SDGs 13번 기후변화, 14번 해양생태계, 15번 육상생태계) 및 17번 글로벌 파트너십 부문은 STI 투자 지원이 적지 않음에도 불구하고 SDGs 이행 수준은 최하 단계로 평가됨
- **글로벌 인바운드(inbound) 전략**을 추진함으로써 1) 필요 기술역량을 제고시키고 더불어 2) 글로벌 커먼, 평등 이슈에 대한 연구자의 관심을 높이고 3) 관련 연구의 수요를 더 많이 창출하는 연구 환경이 조성할 것을 제안함

○ STI for SDGs 전략 III

- SDGs 이행과 STI 역량 수준 모두 우수
- 국가의 미래 성장과 관련된 자원 개발 및 기술 확보에 중점을 두고 있는 SDGs 4번 교육, 9번 산업혁신인프라, 11번 지속가능 도시, 3번 건강, 8번 일자리 경제 등이 여기에 해당
- **글로벌 아웃바운드(outbound) 전략** 추진을 통해 해외 국가에 우리의 경험, 노하우 및 기술 전수, 그리고 국내 기술의 글로벌 시장 진출을 도모할 것을 제안. 이를 통해 한국 과학기술을 적극 활용하여 해외 국가가 SDGs 달성하는데 기여함으로써, 국제사회에서 한국의 과학기술적·외교적 입지를 강화

□ 연구 의의

- 우리나라 공공 과학기술혁신 노력을 SDGs 이행 관점에서 분석한 최초의 실증 연구
- 국가연구개발사업 활동과 SDGs 이행 수준간의 상관관계 확인
- STI for SDGs 현황에 대한 국가 차원의 전체적 현황과 데이터 분석 근거를 제공함으로써 향후 SDGs 부문별 심층 연구를 위한 기초 토대 마련

- STI for SDGs 실증 분석에 기반하여 국가 정책수립을 위한 방향성을 제시

□ 정책적 시사점

○ 범지구적 문제 해결을 위한 과학기술의 역할을 인식할 수 있는 제도 마련

- 국내 과학기술 활동이 범지구적 차원에서 어떠한 기여를 할 수 있는가, SDGs 달성을 위해 연구 결과가 어떻게 적용 및 활용될 수 있는가를 명확히 인식할 수 있는 장치 필요
- 국제공동연구 증진을 통한 과학기술의 범지구적 문제 해결에 기여할 수 있는 혁신연구 환경 조성 필요
- STI for SDGs에 대한 대국민적 인식 제고 노력 필요

○ 국가 차원의 STI for SDGs 전략 수립과 선택적 추진방안 마련

- SDGs 17개 분야를 모두 달성하기 위해 광범위한 이행을 지향하기 보다는 국가 차원의 STI for SDGs 전략적 방향성 수립하여 중요도 및 정책적 시급성을 고려한 선택적 추진방안 마련
- 2030년까지 이행약속을 위한 정책적 시급성이 높은 사회적 평등 및 글로벌 커먼 부문의 연구개발 및 활용을 우선적으로 추진시킬 필요 있음

○ 범용 기술의 SDGs 활용 강화

- 미래 과학기술 경쟁력 확보와 SDGs 활용 측면에서 모두 중요도가 높은 ‘SDGs 범용기술’ 분야의 우선적인 투자 및 활용방안 마련을 제안함

○ 글로벌 커먼 부문의 국제 공동연구·협력 증진 활성화

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

모든 국가는 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals: SDGs)를 이행해야 할 의무가 있고, 각국의 이행 실적을 자발적으로 유엔에 보고하게 되어있다. 국제 사회가 공동으로 직면하고 있는 글로벌 챌린지를 해결하고자 2016년 SDGs를 채택한 지 5년이 흘렀고, SDGs에서 명시한 2030년까지의 목표 17가지 달성을 위해 남은 시간은 이제 9년 남짓이다. 2021년 봄에 개최된 UN STI Forum에서는 앞으로의 10년을 “Decade of Action”이라 명명하며, 각국의 실행, 특히 과학기술혁신을 활용하여 SDGs를 달성하려는 실질적인 행동이 이뤄져야 한다고 강조하였다.¹⁾

기후변화, 미세먼지, COVID-19 팬데믹과 같은 글로벌 챌린지 해결을 위해서는 국제사회 공동의 의지와 실행이 중요하다. 특히 과학기술혁신(Science, Technology, and Innovation: STI)적 지식과 기술을 적극적으로 활용하여 급격한 환경변화에 따라 새롭게 나타나는 문제를 밝히고 장기간 해결되지 않는 글로벌 난제의 해법을 찾는 것은 매우 중요하다. 이러한 맥락에서 SDGs를 달성하고자 과학기술혁신을 보다 핵심적 수단으로 활용하려는 국제사회의 노력을 STI for SDGs로 지칭한다. SDGs가 채택되었던 지난 2016년부터 UN 회원국과 국제기구들은 기술촉진메커니즘(Technology Facilitation Mechanism: TFM)을 중심으로 STI for SDGs 추진과 이행을 위해 지속적인 노력과 협력을 도모해 오고 있다.

연간 100조원이 넘는 연구개발(Research and Development: R&D) 투자를 하는 한국은 GDP대비 R&D 비중이 수년 간 세계 최상위권이며, 특히 민간부문의 R&D투자 비중은 1990년대 이후로 꾸준히 75%~80%대를 유지하며, 국제사회 많은 나라에서 한국의 STI 투자 모델은 모범 케이스로 평가받고 있다. 이러한 한국의 STI 위상에도 불구하고, 지난 5년간 진행된 STI for SDGs 글로벌 논의와 관련 활동에서 한국의 역할은 매우 제한적이었다. 국제사회는 STI for SDGs가 효과적으로 실행되려면 무엇

1) 제6차 UN STI Forum 2021, <https://sdgs.un.org/tfm/STIForum2021> (검색일: 2021.5.6.)

보다 과학기술업계와 SDGs 추진집단의 연계와 교류가 필수적이라 지적한 바 있는데 (UN IATT, 2020: 4), 글로벌 STI for SDGs 논의에서 한국의 미진한 출연과 활동은 바로 한국의 STI 커뮤니티와 SDGs 커뮤니티간의 교류와 협력이 드물었기 때문이다.

한국의 활발한 STI 활동은 SDGs에 포함된 다양한 글로벌 도전과제 해결에 상당한 기여를 할 수 있는 잠재력이 높으며, 실제로 국가, 연구기관 차원의 과학기술 국제협력과 공동연구 활동을 통해 국내 STI 커뮤니티는 국내·외 사회적 문제를 해결하는데 이바지해오고 있는 것으로 사료된다. 그럼에도 불구하고 STI 활동과 SDGs 목표의 연계와 분석을 통해 국내 STI 커뮤니티의 SDGs 달성을 위한 기여도에 대한 조사·분석은 없었기 때문에, 한국의 활발한 STI 투자, 연구 활동 및 성과가 글로벌 도전과제를 해결하는데 어떻게 얼마나 기여를 하고 있는가를 이해하기에는 한계가 있었다. 국내 과기계의 STI for SDGs에 대한 대응 현황과 잠재적 기여 역할에 대한 이해 없이, 근거 기반의 SDGs 이행 보고는 한계가 있을 것으로 사료된다. 또한 SDGs 관련 수많은 STI 투자와 활동이 수행되고 있음에도 불구하고 국제사회 내에서 한국의 기여 성과에 대한 목소리를 못내고 있기 때문에 계속해서 관련 글로벌 어젠다 논의에서 한국의 외교적 위치가 제자리를 찾지 못하고 있다.

본 연구는 한국의 STI 활동이 SDGs 달성과 글로벌 챌린지 해결을 위한 기여 잠재성이 있다는 전제하고 국내 과기계의 STI 투자 및 관련 활동을 SDGs 프레임에 맞춰 재구성하고 근거 기반의 국내 STI for SDGs 현황 진단에 대한 필요성에서 출발한다.

STI for SDGs 국내 현황 진단은 1) 한국 정부의 SDGs 이행 보고 의무에 앞서 국내 과기계 주요 행위자가 수행하는 투자 및 연구가 글로벌 맥락에서 어떠한 문제 해결에 있어 어떠한 역할을 하는가를 파악할 수 있는 자료가 될 것이며, 2) 과학기술 국제협력과 공동연구를 SDGs 프레임으로 분석함으로써 글로벌 STI for SDGs 커뮤니티에 한국의 활발한 기여 활동과 잠재적 협력 가능성을 인지시키는 효과가 있고, 3) 향후 5년 이내로 post-SDGs 체제 수립을 위한 논의와 주요 쟁점을 기획하는 움직임이 있을 것으로 예상되는 바, 글로벌 STI 논의 장에서 한국의 전략적 위치 선점을 위한 유의미한 첫 단계가 될 것으로 기대된다.

제2절 주요 개념과 연구 프레임

1. STI for SDGs 개념

STI for SDGs는 과학기술혁신을 핵심수단으로 이용하여 SDGs를 달성하려는 국제 사회의 논의 및 관련된 모든 활동을 의미한다. 여기서 STI는 과학, 기술, 혁신을 일컫는 광의의 개념으로, 농업, 보건, 기후환경, 에너지 등 연구개발 활동을 통해 새로운 지식을 생산하고 기술을 개발하는 연구 분야를 포함한다. 특히 본 연구에서는 STI의 개념과 범위는 국가과학기술표준분류에서 정의를 따른다.

- ▷ **과학기술혁신(STI):** “「과학기술기본법」 제27조에 의거 국가과학기술심의회에서确定的한 국가과학기술표준분류(‘18년 재편)”에서 정의한 과학기술(자연, 생명, 인공물)과 인문사회과학(인간, 사회, 인간과학과 기술) 연구분야, “33개 대분류와 372개 중분류 및 2,898개의 소분류 기준을 적용”
- ▷ **국가연구개발사업:** “정부예산(일반+특별회계)과 기금 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업”을 대상으로 함. 국가연구개발사업 정보는 “사업 정보(사업목적, 사업내용)와 과제 정보 12개(기본정보, 지역, 기술분류, 연구인력 등), 성과 정보 6개(논문, 특허, 기술료 등)의 총 20개 항목” 정보를 포함하고 있음
- ▷ **중점과학기술:** “『제4차 과학기술기본계획(‘18~’22)』에서 제시한 경제성장 기여, 일자리 창출, 삶의 질 향상 등 경제·사회적 가치가 높아 국가차원의 중점 투자 및 육성이 필요한 기술로 11개 대분류, 43개 중분류, 120개 중점과학기술로 구분”

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원 (2020), 「2019 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」에서 발췌하여 연구진 정리.

SDGs는 2030 지속가능발전의제(2030 Agenda for Sustainable Development)로 명명되기도 하며, 인류의 지속가능한 발전을 위해 2030년까지 모든 국가가 함께 이행해야 할 범지구적 목표들을 종합한 것으로 이해된다. SDGs의 총 17개 목표와 169개 세부목표는 기아·빈곤 종식부터 양질의 교육, 깨끗한 식수, 저렴한 청정에너지, 번영을 위한 일자리 창출과 경제성장, 산업, 혁신, 인프라 제공 등 개도국과 선진국 모두가 국내·외적으로 당면하고 있는 사회적·경제적·환경적 이슈를 포괄하고 있다. 2020년 5월 서울에서 개최된 ‘2021 P4G 정상회의’에서 집중 논의한 녹색성장, 2020년 한국정부가 선언한 탄소중립, 그리고 COVID-19 바이러스 팬데믹을 극복하기 위한 전 지구적 노력 등은 모두 SDGs 17개 목표 중 일부로도 해석될 수 있다.

이처럼 각 국가 및 국제 사회가 고심하고 있는 수많은 이슈를 포괄하는 SDGs 달성을 위해 광의의 STI를 활용하고자 하는 STI for SDGs는 그 범주가 매우 방대하다. STI는 전통적으로 과학지식 생산을 위해서 연구되어왔고, 경제 근대화 과정에서는 STI 경쟁력이 국가 경제 발전의 동력으로 인식되어 왔으며, 최근에는 점차 사회 문제 해결을 위한 STI의 역할도 강조되고 있다. 따라서 STI for SDGs와 관련된 활동을 구체화 하려면 이러한 STI 활동의 다양한 유형과 기대 역할을 개념화 할 필요가 있다.

본 연구에서는 과기계를 중심으로 하는 STI for SDGs 활동을 크게 Research and Development (R&D) 활동과 비R&D 활동으로 구분한다.²⁾ SDGs 달성에 기여하는 R&D 활동은 연구개발과 실증을 위한 자원 투자 및 성과 활동이 해당되며, 비 RD&D 활동은 SDGs 달성을 위한 노력의 일환으로 지속가능발전을 위한 제도 설계 및 구축, 관련 어젠다를 논의하는 국제기구 참여, SDGs에 포함되는 사회적 문제 해결을 위한 과학기술적 해결방안을 모색하는 네트워킹 사업 등을 포함한다. 유형별 STI for SDGs 활동을 다음 세션에서 설명되는 개념적 프레임워크와 더불어, SDGs 목표, 수행기관, 연구분야 등의 다양한 기준으로 분석하여 국내 STI for SDGs 역량을 진단하고자 한다.

2) 개념상 Innovation life cycle에 포함되는 모든 단계와 활동을 STI 활동으로 전제하고 있으나, 본 연구에서는 국내 과기계의 STI for SDGs 현황을 분석하는 주요 자료로 NTIS를 활용하기에, 데이터 분석 결과에 대한 혼동을 피하기 위하여 NTIS에서의 데이터 구분기준과 일관되게 R&D, 비R&D로 구분하기로 함.

〈표 1-1〉 STI for SDGs 활동 유형

구분	구분	세부 활동
R&D	자원 투자	연구비 (예산, 지출)
		연구 과제수(건)
		인적 자원(투입 전문연구인력)
	성과 확산	논문
		특허
		기타(사업화, 기술료, 연수지원, 인력양성 등)
비R&D	제도·환경 구축	(Macro) 법, 정책, 이니셔티브, 조직체계
		(Meso) 섹터(협회), 부처, 수행기관유형별(국공립, 출연연, 기업, 대학)
		(Micro) 개별 기관별 R&R, 비전 및 목표, 조직체계
	네트워크 구축	국제기구 리더십 수행 및 어젠다 제안, 논의 참여
		전문가 협력체계 구축(국내·외 행사 개최, 협의체 구성 등)
	STI ODA 제공	개도국 대상 STI 무상원조 제공(하드웨어, 소프트웨어, 전략·경영)
	기타 혁신 활동	위에 포함되지 않으나 혁신시스템 관점에서 SDGs 달성에 기여 가능한 다양한 활동

자료: 연구진 작성.

〈표 1-1〉에서와 같이 R&D 활동은 크게 자원 투자(input)와 성과확산(output)으로 구분할 수 있다. R&D 자원 투자는 SDGs 목표에 해당하는 세부 목표 성취와 문제 해결에 도움이 될 수 있는 과학적 지식 생산과 기술 개발을 위한 연구 프로젝트의 예산과 지출, 과제 건수, 전문 연구인력의 투입 등을 의미한다. R&D 성과 확산은 R&D를 통해 얻은 논문을 출판하고 특허 출원 및 등록함으로써 SDGs 달성을 위해 생산된 지식과 기술이 널리 활용될 수 있도록 확산 노력을 나타낸다.

STI for SDGs의 비R&D 활동은 SDGs 달성을 위해 STI 전문성을 활용하되, 전통적인 R&D 활동에 포함되지 않는 기타 모든 활동을 의미한다. STI for SDGs 활동이 활발히 전개될 수 있도록 지원하는 환경과 제도 구축 및 개선은 1) 국가적 차원의 macro 레벨에서의 관련 법, 제도, 정책, 이니셔티브, 정부 조직 체계 구축, 2) 업계(예. 산업협회, 국가과학기술연구회(National Research Council of Science and Technology: NST), 한국대학교육협의회 등) 차원의 meso 레벨에서의 제도와 정책,

이니셔티브 등이 있으며, 3) 개별 연구-수행 및 지원-기관 차원의 역할과 책임(Role and Responsibility: R&R), 조직체계, 기관 경영 방침 등의 micro 레벨로 구분될 수 있다.

비R&D 활동으로 네트워크 구축은 SDGs 달성을 위해 논의와 사업을 진행하는 STI 관련 국제기구에서 리더십을 수행하거나 전문가로서 어젠다 제안 및 논의 활동에 참여하는 것과, 국내·외 행사 개최와 협의회 구축을 통해 STI for SDGs 논의의 장을 마련하고 유지하는 활동을 의미한다. 마지막으로 STI 공적개발원조(Official Development Assistance: ODA)는 STI 분야의 하드웨어(예. 연구센터, 연구시설, 장비 등), 소프트웨어(예. 실험노하우, 교육 및 훈련 등), 전략(예. STI 마스터플랜, 기술예측, 액션플래닝, STI 정책 평가 등)을 개도국에게 제공하는 것으로, 전통적인 ODA 방식으로 국제개발협력 활동에 포함되어 국내에서는 국제개발협력 무상원조사업으로 집계되고 있다.

이와 같이 STI for SDGs로 이해될 수 있는 과기계의 활동은 다양하며, 각 활동 유형에 따라 활동 현황 수집과 분석을 위해서는 다양한 자료 출처를 활용하고 각기 다른 연구방법을 추진해야 한다. 나아가 향후 STI for SDGs가 활발히 전개됨에 따라 STI for SDGs 정의와 활동의 범위가 더욱 확장되고 활동 유형도 더욱 다양화 될 수 있음을 밝힌다.

2. STI for SDGs 개념적 프레임워크³⁾

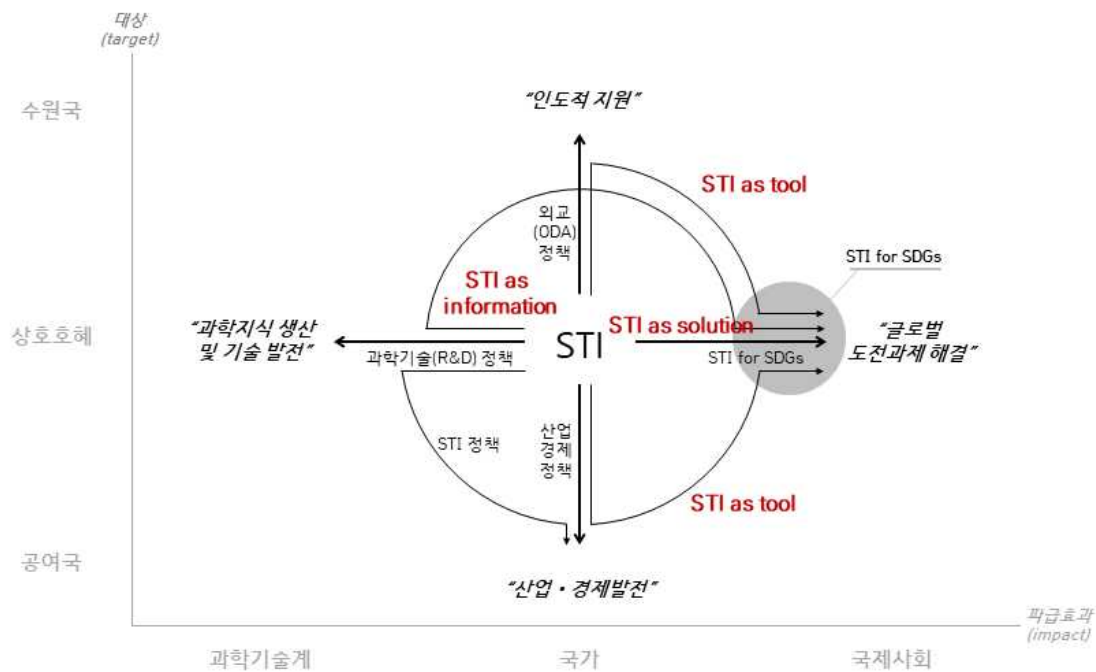
과학기술정책연구원은 2020년 『SDGs시대 글로벌 STI 개발협력의 변화 추세 분석』 연구 프로젝트를 수행하며 40여개 해외 사례 ⁴⁾ 분석을 통해 STI for SDGs 활동의 개념적 프레임워크를 개발한 바 있다(선인경 외, 2020). 전문가 인터뷰와 자료의 콘텐츠 분석을 통해 정리한 해외의 각 STI for SDGs 사업과 프로젝트를 STI 관점에서 해당 사업의 목표와 대상, 추진경로, 사업의 1차적 성과 및 파급효과, 사업수행과

3) 선인경 외(2020), 「SDGs시대 글로벌 STI 개발협력의 변화 추세 분석」에서 도출한 프레임워크에 대한 설명으로, 해당 보고서 결과 부분을 재구성함.

4) 2020년 실시한 40여개의 해외 사례 분석 목록은 본 보고서의 부록편을 참고할 것.

정에서 나타나는 STI의 역할을 분석하여 아래와 같은 개념적 프레임워크([그림 1-1] 참조)를 도출하고 각각의 해외 사례를 시범적으로 맵핑하였다.

[그림 1-1] STI for SDGs 개념적 프레임워크



자료: 선인경 외(2020), p. 170.

해당 프레임워크에서는 STI를 중심으로 SDGs 달성에 기여할 수 있는 다양한 경로와 STI 역할을 분석한다. STI for SDGs 활동은 현재 당면한 글로벌 문제 혹은 SDGs 목표를 달성하기 위해 STI 활용을 통해 솔루션을 제공(STI as Solution)하는 것뿐만 아니라, 보다 다양한 경로를 통해 STI가 SDGs 달성에 기여할 수 있음을 보여준다.

STI는 전통적으로 새로운 과학적 지식을 생산하고 기술을 발전시키는 것을 의미하며 이를 위해 정부 차원에서는 과학기술정책 혹은 R&D 정책을 통해 지식창출과 기술개발을 진흥을 지원한다. 이러한 지식과 기술의 발전은 특정 국가나 집단의 이익만을 위해서 기획·지원되기보다는 과기계 전체 구성원에게 공유되고 인용·활용되어 계속해서 진화하는 것을 목표로 한다(Latour, 1987). 위 STI for SDGs 개념적 프레임워크에서 나타나듯이, STI 연구 활동은 지식창출에서 그치는 것 뿐만아니라 새로운 지식창출을 통해서 글로벌 문제 해결에 기여할 수도 혹은 지식 창출과 동시에 글로벌 문제

해결에 기여할 수도 있다. 가장 최근의 예를 들자면, 신종 바이러스 COVID-19으로 수많은 인간의 생명을 위협받을 뿐만 아니라(SDG 3번. 건강하고 질 좋은 삶) 세계의 경제활동이 멈추면서 일자리가 감소하고(SDG 8번. 양질의 일자리와 경제성장), 이로 인한 국내외적인 빈부격차와 불평등이 심화되었다(SDG 10번. 불평등해소). 감염병 창궐로 시작해 여러 분야로의 문제로 확산되어 글로벌 팬데믹 상황에 이르게 된 가장 큰 직접적인 이유는 신종 바이러스, 즉 COVID-19 백신과 치료제가 없었기 때문이다. 따라서 전 세계의 과학자 집단은 글로벌 팬데믹 상황을 하루라도 빨리 종결하기 위한 노력으로 신종 바이러스에 대한 사실을 밝히고 백신 연구와 개발에 몰두하고 있다. 이는 과학지식창출과 기술발전(STI as Information)을 목표로 할 뿐만 아니라 글로벌 문제 해결(STI as Solution)을 목표로 하고, 향후 백신과 치료제 개발시에는 관련 산업이 발전(STI as Tool)하는 효과도 가져올 수 있다.

또한 수원국의 경제·사회적 발전을 위해 인도적 차원으로 지원해오던 STI ODA뿐만 아니라, 최근 국제기구의 국제개발협력사업 시행 및 운영에서 인공지능, 블록체인 등의 최신 기술을 활용하여 국제개발협력사업의 효과성과 효율성을 높이면서 해당 사업이 SDGs 목표에 보다 빨리 성공적으로 달성하도록 STI가 간접적으로 돕는 역할을 하기도 한다(STI as Tool).

STI for SDGs 프레임워크에서 그려진 서로 다른 STI 역할과 경로에 따라, 알맞은 STI for SDGs 정책과 전략을 개발할 수 있다(선인경 외, 2020). 본 연구는 해외 STI for SDGs 사례분석을 통해 위의 프레임워크에 맵핑을 시도한 바와 같이 국내 STI for SDGs 활동을 동일한 프레임워크를 기준으로 맵핑하고자 한다. 이를 통해 한국의 STI 활동을 글로벌 도전과제 해결에 어떠한 경로를 통하여 기여를 하고 있는지 혹은 할 수 있는지에 대한 STI for SDGs 국내 역량에 대한 현황 파악 및 전략 도출이 가능할 것으로 기대된다.

제3절 연구의 목적과 추진 체계

1. 연구 목적

본 연구는 국내 STI for SDGs 관련 활동 현황을 분석하고 STI for SDGs 국가 차원의 전략 방안 도출을 목적으로 한다. 이를 위해 본 연구는 다음의 세 가지 연구 질문에 집중하여 국내 STI for SDGs 대응 현황 분석과 잠재적 기여방안 및 정책적 전략 도출할 것으로 기대한다: 1) SDGs 목표별 과학기술혁신 분야와 해당 기술은 무엇인가?, 2) 대표적 STI혁신 주체의 SDGs 관련 대응 현황과 활동은 어떠한가?, 3) 글로벌 도전과제 해결을 위한 STI for SDG 전략은 무엇인가?

2. 연구 범위

본 연구는 국내 STI for SDGs 관련 대응 현황 분석을 위해 최근 3년(2017-2019) 동안 정부가 투자한 국가연구개발사업을 대상으로 분석을 실시한다. 앞서 3쪽에서 정의한 과학기술혁신, 국가연구개발사업, 중점과학기술의 개념 범위를 적용하였다. 양적 데이터분석의 한계를 보완하기 위해서 전문가 인터뷰를 통해 국내 STI for SDGs 관련 미니 사례분석을 실시하여 제4장에 포함시켰다.

SDGs 달성을 위한 선진국 및 개도국 모두를 대상으로 하는 STI 분야의 활동을 모두 포함한다. 때문에 본 연구에서는 개도국을 대상으로 하는 과학기술 ODA에만 주목하는 것이 아니라, 범지구적 도전과제 해결 혹은 SDGs 169개 세부목표 달성을 위해 진행되고 있는 관련 STI for SDGs 연구개발 활동은 심도 있게 분석하였다. 즉 선진국 혹은 다자협력체와의 공동 연구와 협력, 국내·외 전문가집단간의 협력을 포괄하는 과학기술혁신 분야의 다양한 이해관계자와의 협력을 의미한다.

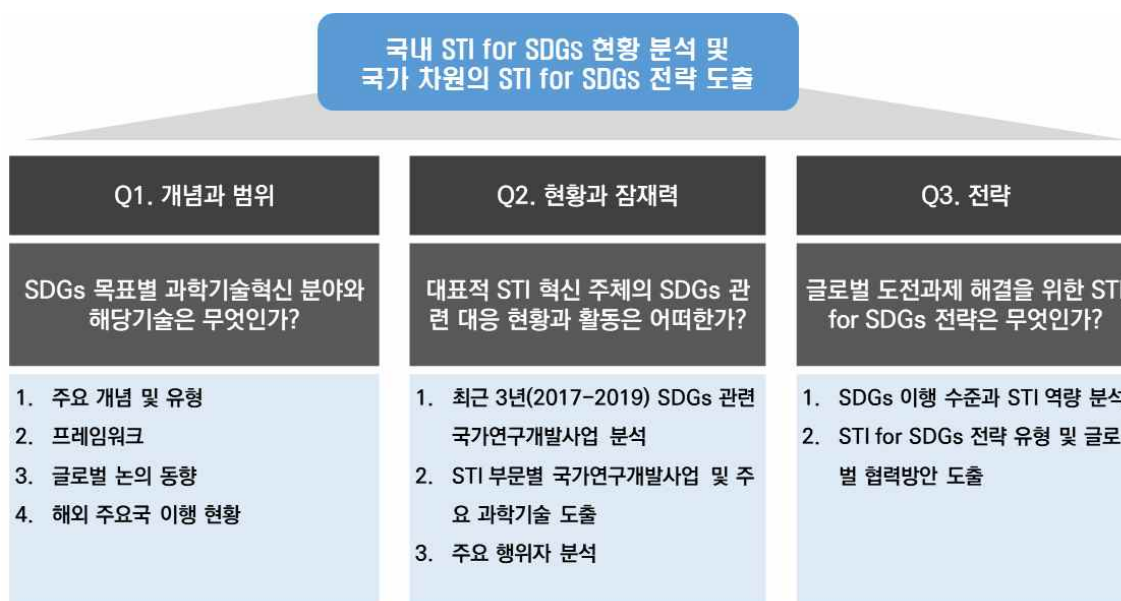
아울러 SDGs는 특정 국가나 일부 집단의 문제 해결이 아니라 선진국과 개도국, 인류 모두가 다 함께 마주한 공동의 문제를 해결하는 것이 핵심이다. 다시 말해, STI for SDGs 연구는 한국과는 상관없는 별개의 문제를 다루는 것이 아니라 직·간접적으

로 한국도 함께 경험하고 혹은 영향을 받게 되는 글로벌 현안을 해결하고자 STI 활용 방안을 모색하는 것을 의미한다.

3. 연구 추진 체계 및 방법

국내 STI for SDGs 현황 분석 및 국가 차원의 STI for SDGs 전략 도출을 위한 본 연구의 추진 체계는 아래 그림과 같다. 위에서 설명한 연구 질문이 각각 축이 되어 세부 연구 활동과 연구 방법이 나뉜다.

[그림 1-2] 연구 추진 체계



자료: 연구진 작성.

첫 번째 축인 ‘Q1. 개념과 범위’는 사람마다 STI와 SDGs에 대한 정의와 범위가 관점에 따라 상이하다는 전제하에 본 연구에서 의미하는 주요 개념과 이들의 범위를 명확히 밝힌다. 이어 특정 SDGs 목표 달성을 위해 해외에서 이미 개발 및 활용되고 있거나 활용 가능성이 높은 것으로 논의되고 있는 기술과 해외 주요국의 STI를 활용한 SDGs 이행 현황에 대한 문헌 분석을 기반으로 SDGs 목표별 관련 연구 분야와 기술 목록을 도출한다.

다음으로 국내 STI for SDGs 현황을 분석하고 국내 STI for SDGs 잠재적 기여 방안을 도출하기 위해서 크게 R&D 활동과 비R&D 활동으로 나누고 연구를 진행한다. SDGs 달성에 기여할 수 있는 연구 주제에 대한 R&D 투자와 성과 활동은 국가과학기술지식정보서비스(National Science and Technology Information Service: NTIS)에서 추출한 지난 3년간의 국가연구개발사업 데이터를 대상으로 정량분석을 수행한다. 국내에서 공공 연구비를 지원받는 모든 연구 과제에 대한 정보가 포함되어, 주요 행위자—정부 부처, 국공립연, 출연연, 대학, 기업—의 연구비와 과제수, 성과물, 연구개발단계 등에 대한 분석이 가능하다. 비R&D 활동은 과기계의 SDGs 관련 참여를 촉진하기 위한 환경 개선 및 제도 구축 노력, 전문가 협력 네트워크 구축에 대한 콘텐츠 분석과 우수 사례 발굴을 위한 인터뷰를 실시하여 계량적 연구방법의 한계점을 보완하고자 했다.

마지막으로 현황 분석 결과를 기반으로 국가 차원의 STI for SDGs 타입별 맞춤 전략 수립을 위한 정책 제언을 제공한다.

[그림 1-3] STI for SDGs 전략 도출 프레임

구분	STI 역량: 하	STI 역량: 상
SDGs 이행도: 상	전략 IV	전략 III
SDGs 이행도: 하	전략 I	전략 II

자료: 연구진 작성.

제4절 연구구성

다음 제2장은 글로벌 STI for SDGs 논의 동향 분석으로 2016년부터 시작하여 지금까지 발전되고 있는 STI for SDGs 논의의 발전 추세를 분석한다. 제2장 제1절에서는 SDGs 체제가 도입되며 가장 큰 변화라 할 수 있는 신기술의 적극적인 활용에 주목하여, UN STI Forum과 STI 관련 주요 국제기구에서 최근 많이 다뤄지고 있는 신기술—예. 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 로보틱스 등—의 SDGs 목표별 활용 방안에 대한 논의를 분석한다. 여러 첨단 기술 중 많은 관심을 받고 있는 인공지능 기술의 경우 글로벌 챌린지 해결을 위한 무조건적인 활용을 장려하는 것이 아니라 긍정적 효과와 부정적 효과에 대한 평가와 함께, 신기술의 빠른 발달로 인하여 세계의 불평등이 심화될 수 있다는 우려의 목소리도 반영하여 객관적 관점에서 글로벌 논의를 분석하는데 주안점을 두었다.

제2장 제2절에서는 해외 주요 5개국의 STI for SDGs 이행현황을 분석한다. OECD와 Sustainable Development Solution Network(SDSN) 두 기관에서 정기적으로 발행하는 국가별 SDGs 이행 평가보고서와 각 국가들이 자발적으로 제출하는 자발적 국가 보고서(VNR)를 기초로, 국별 과기계 및 경제·산업계의 STI for SDGs 추진 경과를 분석하였다. 주요 5개국은 글로벌 STI for SDGs 로드맵 사업을 기획하고 주도하고 있는 ‘STI for SDGs 모범국’인 일본과 SDGs와 STI 양쪽 분야에서 모두 선도적인 역할을 하고 있는 ‘STI for SDGs 선도국’ 독일, 두 분야에서 신흥주도국이라 할 수 있는 ‘STI and SDGs 신흥주도국’ 중국, 매년 SDGs 이행 평가에서 전 세계에서 가장 우수한 평가를 받고 있는 ‘SDGs 이행 모범국’ 스웨덴으로 선정하였다. 각 국가별 이행 경과에 대한 분석은 STI 분야 경쟁력을 기반으로 성장해온 ‘STI 중점국’ 한국이 앞으로 적극적인 STI for SDGs 이행을 위한 시사점을 제공할 수 있으리라 기대된다.

국내 STI for SDGs 추진을 위한 기반 제도와 환경을 분석하는 제3장은 우선적으로 제1절에서 SDGs 추진 관련 법률과 정책 그리고 관련 거버넌스를 살펴본다. 특히 SDGs 추진에 관한 가장 상위 계획인 제4차 지속가능발전 기본계획과 K-SDGs 수립

배경과 최근 변경사항에 대한 분석을 제공한다. SDGs는 사회·경제·환경 전 분야의 글로벌 도전과제를 포괄하는 목표인데, 한국에서는 환경부 주관의 SDGs 거버넌스 체계가 구축되며 SDGs이행에 관한 논의가 주로 환경부와 외교부에 국한되게 된 배경과 이로 인해 발생하는 이슈들에 대해 설명한다.

제3장 제2절은 올해부터 시행에 들어간 『제4차 지속가능발전 기본계획』에서 보완한 K-SDGs를 중심으로 STI for SDGs 거버넌스를 들여다본다. 과학기술정보통신부가 소관부처로 지정된 K-SDGs 세부목표와 관련 지표, 그리고 SDGs 이행을 본격화하기 위한 세부목표별 정책과제 내용을 살펴보고, 국내 과기계가 SDGs 이행을 위해 어떠한 역할을 수행하도록 기대 받고 있는지를 분석한다.

제3장 제3절은 STI for SDGs 국내 이행 환경 분석에 주목하여, 국내와 국외의 사회·경제·환경 문제 해결을 위한 국내의 STI 제도적 환경이 어떠한지를 분석한다. 과학기술분야의 최상위 법령인 「과학기술기본법」과 최상위 계획인 『과학기술기본계획』에서의 사회·경제·환경 문제 해결과 관련된 조항 내용을 살펴보고, 2021년과 2022년 정부연구개발 투자계획 분석을 통해 한국 정부의 R&D 중점투자 분야의 SDGs 목표와의 관련성을 분석한다. 또한 국가혁신시스템(National Innovation System: NIS) 관점에서 한국 시스템이 산업발전 지향의 NIS 중심으로 발전해 왔는데, 점차 공공미션 지향의 NIS로의 전환과 진화를 주장하는 논의를 담는다. NIS 논의를 STI for SDGs 추진 맥락에서 재해석하여 한국의 STI for SDGs 추진과 NIS 개선 방향을 함께 고민해본다.

제4장은 국내 STI for SDGs 추진현황을 NTIS의 지난 3년간(2017-2019) 전체 국가연구개발사업 과제를 대상으로 각 SDG 목표별로 관련 STI 연구를 추출하여 다양한 국내 STI for SDGs 추진현황을 분석한다. 1절에서는 STI for SDGs Queries 개발과 STI for SDGs Dataset 추출에 대한 연구 방법을 설명하고 2절부터 본격적인 STI for SDGs 국내 현황 분석에 제공된다. SDGs 국가연구개발사업의 투자액, 연구개발 단계, 연구협력, 연구 산출물, 적용 분야 등의 종합적 분석과 함께 주요 행위자(예. 부처, 연구수행기관) 분석 및 주요 SDGs 과학기술을 도출하였다.

제5장은 제4장에서 도출한 결과를 기반으로 우리나라 STI 역량과 SDGs 이행수준

간의 관계를 분석하여 STI for SDGs의 4가지 타입으로 구분하였다. 각 타입별로 특징을 분석하여 맞춤형 국내·외 전략(안)을 제시하였다. 마지막으로 5장에서는 연구 결과를 요약하고 연구의 의의를 되짚어보며 정책적 시사점과 향후 과제를 위한 제안을 포함하였다.

| 제2장 | 글로벌 논의 발전 및 주요국 이행 현황

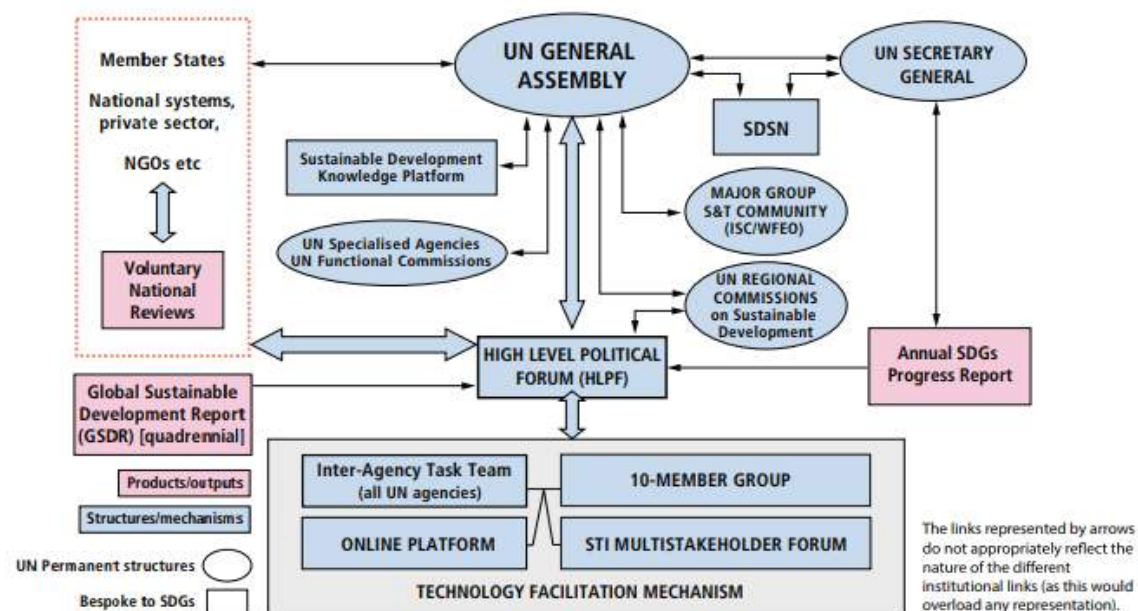
제1절 글로벌 STI for SDGs 논의 동향 및 전망

1. 의제 및 논의 동향

가. 의제 기획과 논의 주도체 TFM

국제사회의 STI for SDGs 논의를 주도하는 주체는 UN 기술촉진메커니즘 (Technology Facilitation Mechanism: TFM)이며, SDGs 이행 지원을 위해 2015년에 출범되었다. TFM의 주요 목표는 STI 정보 접근성 향상에 있으며, UN회원국, 시민사회, 민간기관, 과학 공동체, 유관 국제기구 및 기타 이해관계자 등 다양한 이해관계자들의 정보 공유와 경험 전수, 관련 연구 분석 및 가이드라인 수립, 모범 사례 전수 및 정책 자문을 제공, 국제협력 증진을 촉진하는 STI 이니셔티브로 볼 수 있다 (IAP Report, 2019, p. 32).

[그림 2-1] UN SDGs 이행을 위한 과학기술혁신 논의구조



자료: IAP Report(2019), p. 28.

TFM은 4가지 요소로 구성되며, 첫 번째로 UN IATT(Interagency Task Team on Science, Technology and Innovation for SDGs)는 TFM을 운영하는 사무국 역할을 수행하고 있다. UN IATT는 유엔경제사회국(UN Department of Economic and Social Affairs: UNDESA)과 유엔환경(UN Environment)에서 코디네이터 역할을 수행하며, 2021년 6월 기준으로 46개 유엔기구 및 유관기관(UNIDO, UNESCO, UNCTAD, ITU, WIPO, World Bank 등)과 협력하여 운영된다(UN IATT, 2015a, p. 2).

두 번째 TFM 구성 요소는 ‘10인의 전문가그룹(10-Member Group)’으로 유엔사무총장이 지정하는 시민사회와 민간, 과학계 등 다양한 전문성과 경험을 가진 전문가 대표 10명으로 구성된다. 10인의 전문가그룹은 UN IATT와 긴밀히 협력하여 매년 개최되는 STI Forum 준비를 돕고, 2030 Connect 온라인 플랫폼의 개발과 운영을 지원해야한다(UNDESA, 2021c, p. 2).

세 번째 TFM 구성요소는 2016년부터 매년 개최되고 있는 ‘UN STI Forum’(지속가능발전목표를 위한 과학기술혁신 이해관계자 포럼: Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development Goals)으로 SDGs 이행과 목표달성에 필요한 과학기술혁신 글로벌 동향을 논의하고, 각국 정부 고위공무원, 과학기술자문관, 민간 전문가 등이 참석하는 논의의 장 역할을 한다. 매해 심도 있게 논의되는 SDGs의 목표가 다르며, 그해 논의될 SDGs 목표는 고위급정치포럼(High Level Political Forum: HLPF)에서 정해진다.⁵⁾

마지막으로 TFM은 관련 정보(STI 이니셔티브, 메커니즘, 프로그램 등)를 제공하는 온라인 기술 플랫폼인 ‘2030 Connect’를 운영한다. 2030 Connect는 유엔 내외 STI 활동의 전반적인 정보 제공, 사용자 수요에 맞는 활동과 기술 탐색, 이해관계자 간 네트워킹과 소통지원 등 다양한 기능을 수행한다(그림 2-2 참조). 특히 STI 관련 출판물과 지식 자원, 2) 기술적 해결책, 3) 자원매칭, 4) 역량 개발 서비스를 지원한다(UN, 2015, para 70).

5)UNDESA, <https://www.un.org/en/desa/key-topics/hlpf> (검색일: 2021.06.21.)

[그림 2-2] 온라인 기술 플랫폼 2030 Connect



자료: 2030 Connect 홈페이지, <https://tfm2030connect.un.org/> (검색일: 2021.06.21.)

TFM의 운영사무국인 UN IATT의 주요 역할과 업무는 크게 다음의 10가지로 정의된다([그림2-3] 참조). 1) UN IATT 운영, 2) 10인 전문가 그룹 운영, 3) UN STI Forum 개최, 4) 온라인 플랫폼 운영, 5) STI 이니셔티브 맵핑 및 연구, TFM 보고서 출간, 6) SDGs 달성을 위한 UN의 기술촉진 역량강화, 7) 대외협력 및 기금조성, 8) 젠더와 STI, 9) STI 프레임워크, 액션플랜 및 로드맵, 10) 신기술과 SDGs 연계 분석이다. 8~10번 업무에 해당되는 젠더, 로드맵, 신기술 세 가지 이슈는 TFM에서 비교적 최근인 1년 사이에 새로운 과업으로 추가되었다⁶⁾.

UN IATT 회원기구는 현재 코디네이터 역할을 하는 UNDESA와 UNCTAD를 포함하여 UNIDO, UNESCO, ITU, WIPO, World Bank 등 총 43개의 UN 산하 전문기구와 STI 관련 전문 국제기구들로 늘어났으며, 2021년 5월 기준으로 홈페이지에 명시된 UN IATT 전체 회원기구 목록은 <표 2-1>과 같다.

6) UN IATT 홈페이지, <https://sustainabledevelopment.un.org/tfm#group>, (검색일: 2021.05.23.)

[그림 2-3] UN IATT 주요 업무



자료: UN IATT 홈페이지, <https://sustainabledevelopment.un.org/tfm#group>, (검색일: 2021.05.23.)

<표 2-1> UN IATT 회원기구

- United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) (Coordinator)
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (Coordinator)
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- International Atomic Energy Agency (IAEA)
- International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)
- International Labour Organization (ILO)
- International Maritime Organization (IMO)
- International Telecommunication Union (ITU)
- International Trade Centre (ITC)
- United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
- United Nations Development Programme (UNDP)
- United Nations Environment Programme (UNEP)
- United Nations Economic Commission for Africa (UNECA)
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
- United Nations Economic and Social Commission for Latin America and the Caribbean (UNECLAC)
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
- United Nations Economic and Social Commission for Western Africa (UNESCWA)
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
- United Nations Global Pulse
- United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat)
- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
- United Nations Innovation Network (UNIN)

- United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)
- United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA)
- United Nations Office for Partnerships (UNOP)
- United Nations Office for Project Services (UNOPS)
- United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC)
- United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UNOHRLLS)
- United Nations Office of the Secretary General's Envoy on Technology
- United Nations Office of Information and Communications Technology (OICT)
- United Nations Regional Commissions New York Office (RCNYO)
- United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD)
- United Nations System Chief Executives Board for Coordination (CEB Secretariat)
- United Nations Technology Bank for Least Developed Countries
- United Nations University - MERIT
- United Nations Women (UN Women)
- United Nations World Food Programme (WFP)
- World Bank Group
- World Intellectual Property Organization (WIPO)
- World Meteorological Organization (WMO)
- World Tourism Organization (UNWTO)
- World Trade Organization (WTO)

자료: UN SDGs Knowledge Platform, <https://sustainabledevelopment.un.org/tfm#roadmaps> (검색일: 2021. 5. 18.)

나. TFM의 운영사무국 UN IATT

UN IATT는 현재까지 STI for SDGs 관련하여 많은 연구를 수행하고 종합 분석 보고서를 발간하여 전 세계에 공개하고 있다. 현재 UNDESA의 UN IATT 홈페이지에는 4개의 정책브리프와 3개의 백그라운드 페이퍼가 게재되어있다(〈표2-2〉 참조).

첫 번째 정책브리프인 “Science, Technology and Innovation for the SDGs Roadmaps - Framework and Working Method” 보고서는 2018년 9월에 출판되었다. 이 보고서는 TFM의 발족과 UN IATT가 STI 로드맵 추진을 위한 하부 실무 그룹을 발족을 배경으로 STI4SDGs 로드맵 수립 논의를 위한 3단계(기반구축, 적응, 통합)에 걸친 10개 STI 로드맵 기준을 도출하며, STI 로드맵 역량을 분류하였다(UN IATT, 2018). 또한 STI 로드맵을 위해서 초국가적인 정책 지침과 지원 역할의 중요

성을 강조하며, SDGs 달성을 위해서 공여국과 수원국 간 STI 협력 전략 도출이 필요하며, 이를 위한 UN차원에서의 방법론과 접근방법을 도출하여 공유하는 것이 중요하고 강조했다(UN IATT, 2018).

2~4번 정책브리프는 모두 2021년 1월에 발행된 것으로 UN Global Pilot Programme의 일환으로 진행한 STI4SDGs 로드맵 중 가나 사례를 중심으로 상황 분석 및 인적자본 형성, 청년 혁신 잠재력 강화 등을 주제로 한 연구결과를 제시한다. 두 번째 보고서인 “Assessment of STI capabilities to meet prioritized SDGs”는 STI4SDGs 로드맵 상황분석 내용을 담고 있으며, 파일럿 프로그램에 참가 중인 에티오피아, 가나, 인도, 케냐, 세르비아에서의 SDG 1, 2, 3, 4, 6, 8 및 9번 달성을 위한 인적 자본, 인프라 및 제공 시스템 등 STI 역량과 관련된 주요 요구사항을 기술하였다. 또한 권고안으로 첨단 디지털 생산(Advanced Digital Production) 기술에 대한 투자의 중요성과 R&D 활용 강화의 중요성을 기술하였다(UN IATT, 2021a). 3번과 4번 정책브리프는 가나의 STI4SDGs 의제 추진을 위한 효과적 인적 자본 형성에 대한 연구 증거를 제시하고, 교육 시스템 개혁, STEM 교육을 통한 STI 인력 배양, 인적 자원 및 인프라 배양을 위한 투자 등을 강조했다. 또한 청년들의 혁신 잠재력을 활용하기 위한 관련분야 투자 및 산학협력 촉진 등을 강조했다(UN IATT, 2021b; UN IATT, 2021c).

배경문서로 게재된 세 개의 문서는 SDGs 수립 직후인 2015년도와 2017년에 출판되었으며, UN IATT가 실행한 두 건의 UN 설문 조사에 기초하여 각 UN 기관들이 시행하고 있는 기술 이니셔티브의 요약과 현황을 제공하며 각 기관들의 기술역량 격차와 분절화 등을 보여주며 UN내부에서의 조정역할의 중요성과 협력을 위한 플랫폼의 역할을 강조했다(UN IATT, 2015b). 또한 TFM에서 운영하는 온라인 기술 플랫폼의 정의와 기능, 역할을 논의하기 위한 아이디어를 배경문서로 제작하였다. SDGs 수립 후 비교적 초창기였던 2017년 UN IATT는 “Landscape of Science, Technology and Innovation Initiatives for the SDGs” 보고서를 발표하며, SDGs 17개 목표 과학기술혁신 역할에 주목할 만한 12개 목표를 발표하였는데, 이 제는 초기의 12개 목표에 국한되지 않고 SDGs 모든 17개 목표에 STI가

cross-cutting한 도구로 활용되고 있다(UN IATT, 2017). 더하여 해당 보고서는 STI for SDGs 노력과 연관성이 높은 국제기구를 선별하여 각 SDGs 목표별 해당 국제기구의 투자 예산액을 분석한 결과를 포함하고 있다.

〈표 2-2〉 UN IATT 보고서 요약

분류	보고서	주요 내용
Policy Briefs	#1: Science, Technology and Innovation for the SDGs Roadmaps – Framework and Working Method(2018)	• UN IATT STI 로드맵 추진 하부 실무그룹 발족 • 논의를 위한 프레임워크 3단계(기반구축, 적응, 통합)에 걸친 10개 STI 로드맵 기준 도출 • STI 로드맵 역량 카테고리 개괄 • 국제 공조 및 협력 방안 – 국제적/초국가적 정책 지침과 지원의 역할 필요성 강조, 공여국-수원국 간 STI 협력 전략, UN 기구 방법론 및 접근방법 도출
	#2: Assessment of STI capabilities to meet prioritized SDGs(2021)	• 가나의 SDGs달성을 위한 촉매제로서의 STI 적용 • UN Global Pilot 프로그램 일환으로 진행한 STI4SDGs 로드맵 상황분석 • 에티오피아, 가나, 인도, 케냐, 세르비아에서의 SDG 1, 2, 3, 4, 6, 8 및 9번 달성을 위한 인적 자본, 인프라 및 제공 시스템 등 STI 역량 요구사항 논의 • 첨단 디지털 생산(Advanced Digital Production) 기술에 대한 투자와 R&D 활용 강화 권고
	#3: Assessment of Human Capital Needs for STI R&D and Other STI Skills(2021)	• 가나의 STI4SDGs 의제 추진을 위한 효과적인 인적 자본 형성에 대한 연구 증거 제시 • STI를 이용한 SDGs 달성, 호기심, 창의력 및 역량 함양에 중점을 둔 교육 시스템 개혁 필요 • 직업교육 시 STEM 교육을 통한 효과적 학습 수행, STI 인력 배양필요 • 연구개발(R&D) 기관들의 STI 적합 인적자원 및 인프라 요구 강화 권고
	#4: Harnessing Ghana youth innovation potential for the SDGs(2021)	• SDGs 달성에 청년인구 활용의 중요성 강조 및 가나 사례를 통한 청년 혁신 잠재력 강화 연구결과 수록 • 창의적이고 문제해결력을 갖춘 혁신가 양성을 위한 교육 커리큘럼 개혁 권고 • 혁신을 위한 편당 발굴, 개인과 민간의 혁신 투자 도모 • 디지털 인프라 구축을 위한 투자 권고 및 산학 협력 촉진을 위한 플랫폼 개발 필요
Back ground	Background Paper 1 – An Overview of the UN	• 2015년 UN IATT가 실행한 두 건의 UN 설문 조사에 기초, UN의 다양한 기관 시행 기술 이니셔티브 요약 제공

분류	보고서	주요 내용
Paper	Technology Initiatives (2015)	• 각 이니셔티브는 접근 방식, 콘텐츠 초점, 대상 그룹, 작업 방법 및 규모에서 큰 차이 선사 • 맵핑을 통한 기관 간 기술역량 격차와 분절화를 통해 UN 시스템 내에서의 조정 강화 필요성과 통합을 위한 플랫폼의 중요성 강조
	Background Paper 2 – Options of An Online Platform of a Technology Facilitation Mechanism (2015)	• TFM에서 운영하는 온라인 플랫폼의 효과적 운영을 위한 방안 및 논의사항 수록 • 온라인 플랫폼 매개변수 정의, 온라인 지식정보 공유 플랫폼의 구성 아이디어 수립 • SDGs에 대한 UN IATT 내부 논의를 위한 참조
	Background Paper 3 – Landscape of Science, Technology and Innovation initiatives for the SDGs(2017)	• 비교적 초창기 문서로 17개 SDGs 목표 중 12개의 목표에서 STI의 역할이 기대된다고 기재(SDGs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17) • STI for SDGs 노력과 연관성이 높은 국제기구 선별, 각 SDGs 목표별 해당 국제기구의 투자 예산 분석 결과공개

자료: UN IATT 홈페이지 참조하여 연구진 정리, <https://sustainabledevelopment.un.org/tfm#group>, (검색일: 2021.06.21).

2017년도 UN IATT 보고서에서 선발한 SDGs 12개 목표와 세부지표는 아래 표와 같이 정리되었다(〈표 2-3〉 참조).

〈표 2-3〉 UN IATT 2017 보고서 기재 과학기술혁신 관련 SDGs 목표

목표	분야	번호	내용
1	빈곤	1.4	적정기술(appropriate new technology)
2	식량/영양/농업	2.a	개도국, 특히 저개발국가의 농업생산역량 확대를 위하여 국제협력을 통한 농업연구, 기술개발, 동식물 유전자은행에 대한 투자 확대
3	보건	3.b	개도국에 주로 영향을 미치는 질병들에 대한 백신과 치료제 연구개발에 대한 지원, 합리적 가격의 필수 의약품과 백신 제공
4	교육/평생교육	4.3	합리적 비용으로 제공받을 수 있는 양질의 기술·직업·고등교육
		4.4	취업, 제대로 된 일자리, 기업가에 필요한 직업기술을 소유한 청년과 성인 인력 증대
		4.b	개도국과 저개발국가에 고등교육(ICT, 엔지니어링과 과학프로그램을 포함하는)에 있어서 선진국, 여타 개도국에서 공부할 수 있는 장학금의 증대
5	양성평등/여성	5.b	여성의 역량강화를 위하여 enabling technology, 특별히 ICT 기술의 사용 증대

목표	분야	번호	내용
6	물/위생	6.b	개도국에서의 물과 위생과 관련한 활동과 프로그램들을 위한 국제협력과 역량강화를 지원 확대. 관련 기술에는 water harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies 등이 있음
7	에너지	7.a	청정에너지 연구와 기술들(신재생에너지, 에너지 효율성, 청정화석연료기술 등)에 대한 접근성을 높이기 위한 국제협력력을 촉진 및 에너지 인프라와 청정에너지 기술 투자 확대
		7.b	개도국에 현대적이고 지속가능한 에너지 서비스를 공급하기 위한 인프라를 확대하고 기술을 업그레이드
8	경제성장/일자 리창출	8.2	기술 향상과 혁신을 통한 경제적 생산성 증대
		8.3	기업가정신과 창의성, 혁신을 지원하는 개발 중심의 정책 촉진
9	산업화/혁신을 위한 인프라	9.4	환경 친화적인 기술 및 산업 공정 도입을 증대
		9.5	R&D 인력과 공공·민간의 연구개발투자액 확대와 혁신을 촉진하면서 모든 국가-특히 개도국-의 과학연구와 산업의 기술역량을 강화
		9.a	아프리카 국가-특히 저개발 국가들-에 대한 재정·기술지원을 통한 지속가능하고 복원력 있는 인프라 개발 촉진
		9.b	산업다각화와 부가가치 증대를 위한 환경 조성을 위해 개도국 내 기술개발, 연구 및 혁신을 지원
		9.c	ICT 기술에 대한 접근성 증대
12	지속가능소비/ 생산	12.a	지속가능한 소비와 생산을 위해 개도국의 과학기술적 역량 강화 지원
14	해양	14.3	모든 수준에서의 과학적 협력 강화를 통해 해양의 산성화 영향을 다루고 최소화
		14.4	과학기반의 해양관리계획을 통해 불법 및 파괴적인 어업활동 규제
		14.5	과학적 정보를 이용한 해안·해양지역의 최소 10%를 보존
		14.a	IOCCG(Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines) on the Transfer of Marine Technology에 따라 해양 관련 과학지식과 연구영역개발, 해양기술이전 증대
17	글로벌파트너 십/이행체계	17.6.	남북, 남남, 삼각 협력을 통해서 과학기술혁신에 대한 접근성을 강화하고 UN과 글로벌 기술협력강화 체계를 합의하여 상호합의를 통해서 지식의 나눔을 강화
		17.7	환경 친화적 기술들을 개도국에 호혜적인 관점에서 기술개발, 이전, 확산 등을 촉진
		17.8	기술은행의 실행과 저개발국가에 대한 과학기술혁신 역량강화 체계를 세우도록 하며 특히 ICT 등과 같은 활성화기술(enabling technology)의 활용을 강화
		17.16	지속가능발전에 대한 글로벌 파트너십을 강화하면서 다양한 이해관계자들의 파트너십을 통해서 지식과 전문성, 기술과 금융재원들을 동원하여 모든 국가들 특별히 개도국의 지속가능발전 목표들의 성취를 지지

자료: UN IATT(2017), pp. 36-37; 박환일 외(2020), pp. 70-71에서 재인용.

다. 다중 이해관계자 논의의 장 UN STI Forum

UN STI Forum은 2015년 7월 개발재원총회 결과문서인 아디스아바바 행동의제(Addis Ababa Action Agenda) 및 9월 유엔총회에서 채택된 ‘2030 의제: 지속가능발전목표’에 따라 출범한 포럼이다. 유엔 기술촉진메커니즘(UN TFM)의 네 가지 주요 요소 중 하나로 UN STI Forum 개최 기능을 통해 매년 5월에서 6월 사이 이틀간 미국 뉴욕의 유엔 본부에서 개최하며, SDGs 이행과 목표달성에 필요한 과학기술 혁신 글로벌 동향을 공유하고, 각국 정부 고위공무원, 과학기술자문관, 민간 전문가 등이 참석하는 논의의 장 역할을 할 수 있도록 하였다. 매해 심도 있게 논의되는 SDGs의 목표가 다르며, 그해 논의될 SDGs 목표는 고위급정치포럼(High Level Political Forum: HLPF)에서 정해진다.

UN STI Forum은 2016년부터 현재 2021년까지 다양한 주제와 SDGs 목표달성을 위한 논의를 이어왔다(〈표 2-4〉 참조). 포럼의 의장은 앞선 10인 전문가 그룹 중 2인이 개최지원을 통해 개최 및 주요 진행을 돕는데, 2016-2017년도에는 케냐와 미국 국적의 전문가 그룹 중 2인이 의장을 맡았고, 이후에는 매년 다른 의장 2인이 진행하였다.

2016년도에는 SDGs 달성을 위한 과학기술혁신의 잠재성에 대해 전반적으로 그 중요성을 강조한 제1차 포럼을 개최하였다. 모든 SDGs 달성을 위해서는 STI 솔루션이 동원되어야 한다는 점과 다양한 참가자들이 자유롭게 논의할 수 있는 플랫폼의 기능으로서 UN STI Forum의 역할을 기대하는 내용이 논의되었다.

2017년도부터 2019년도까지는 특정 SDGs 목표 달성을 위한 과학기술분야를 중점으로 다양한 전문가들을 초청해 포럼을 구성하였다. 제2차 UN STI Forum에서는 변화하는 세상을 위한 과학기술혁신을 주제로 각 SDGs 1, 2, 3, 5, 9, 14 목표 별 달성을 위한 STI 활용방안을 구체적으로 논의하였다. 포럼을 통해 국제적 협력을 통한 STI 전략, 접근방법과 로드맵 구축이 필요하다는 점이 강조되었고, 과학기술 격차 해소를 위한 저비용기술을 활용하여 일정 부분 기본적인 필요가 충족 될 수 있는 점을 강조하며, 각 지역의 문제에 대한 STI기반 솔루션 도출과 응용을 위해서 다양한 이해관계자 참여를 강조했다. 또한 정부와 민간분야 차원의 다양한 투자가 이루어 져야하며, 생산

역량 강화를 위해서 혁신과 신기술 활용을 확대해야 한다는 논의가 이루어졌다. 공통적으로 TFM을 활용한 STI for SDGs 로드맵 수립에 대한 필요성과 액션플랜 수립에 대한 필요성이 강조되었고, 신기술과 프론티어 기술을 중심으로 빠르게 변화하는 기술의 영향력에 대한 논의가 이루어졌다.

2020년도에는 ‘실행과 변혁의 길을 촉진하기 위한 STI활용’을 주제로 준비되던 포럼이 COVID-19로 인해 미 개최 되었지만, 2021년에는 포럼 최초 온라인으로 ‘회복력 있는 코로나 19 극복과 SDGs를 위한 포용적 행동의 효과적인 경로를 위한 과학기술혁신’을 주제로 실시간으로 포럼과 사이드이벤트를 모두 비대면으로 진행하였다. 포럼을 통해 STI는 식량, 환경, 에너지 등 17개 SDGs 전 분야에 걸쳐 목표 달성촉진(accelerator) 역할을 하고 있으며, 과학기술 격차가 개발 격차로 나타나지 않도록 국제사회의 적극적 공조가 필요하다는 점이 논의되었다. 또한 사국에 맞게 코로나 백신 특히 관련 일시적 개방 필요 제안 등 주로 개도국으로부터의 필요가 제기되었고, 글로벌 이슈에 대한 STI 역할이 더욱 주요 주제로 부상하였다(UN STI Forum, 2021).

〈표 2-4〉 STI Forum 연도별 주제

연도	주제	주요 논의내용	SDGs 목표	의장
2016	SDGs 달성을 위한 과학기술혁신의 잠재성	- 첫 번째 UN STI Forum 개최를 통한 SDGs 달성을 위한 STI의 중요성 강조 - 모든 SDGs 달성을 위해 STI 솔루션 동원 필요 및 강력한 다자협력플랫폼으로서의 기능 강조	-	케냐, 미국
2017	변화하는 세상을 위한 과학기술혁신	- 각 SDGs 1, 2, 3, 5, 9, 14 목표별 달성을 위한 STI 활용방안 논의 - 국제적 협력을 통한 STI 전략, 접근방법과 로드맵 구축 필요 - 저비용기술 활용을 통한 기본 수요 충족이 가능하며 다양한 이해관계자 참여가 중요 - 정부와 민간분야 차원의 다양한 투자촉진 필요,	SDGs 1번(빈곤), 2번(식량), 3번(보건의료), 5번(젠더), 9번(산업·인프라·혁신), 14(해양생태계)	케냐, 미국

연도	주제	주요 논의내용	SDGs 목표	의장
		생산능력배양과 혁신과 신기술 활용 확대 필요		
2018	지속가능성을 위한 과학기술혁신과 탄력적인 사회	- STI와 탄력적인 사회 구축을 위해 SDG 6, 7, 11, 12, 15 목표 중심 STI 활용방안 논의 - 빠른 기술변화 대응이 필요하며 TFM 차원 협력 중요 - 체계적인 STI for SDGs 로드맵 필요성 강조, 정부-민간 부자 촉진 필요	SDGs 6번(물), 7번(에너지), 11번(도시), 12번(생산·소비), 15번(육상생태계)	일본, 멕시코
2019	포용성과 평등을 위한 과학기술혁신	- STI를 활용한 SDGs 4, 8, 10, 13, 16 달성 초점으로 포용성과 평등성의 보장 논의 - 기술변화가 SDGs 달성에 미치는 영향이 크고 특히 신기술, 프론티어 기술 강조 - STI 로드맵과 액션플랜이 중요	SDGs 4번(교육), 8번(경제발전), 10번(불평등), 13번(기후), 16번(평화)	바베이도스, 체코
2020	실행과 변혁의 길을 촉진하기 위한 STI활용	(COVID-19로 미 개최)	-	가나, 이스라엘
2021	회복력 있는 코로나19 극복과 SDGs를 위한 포용적 행동의 효과적인 경로를 위한 과학기술혁신	(COVID-19로 실시간 온라인 개최) - STI는 식량, 환경, 에너지 등 17개 SDGs 전 분야에 걸쳐 목표 달성촉진자(accelerator) 역할을 하고 있음 - 과학기술 격차가 개발 격차로 나타나지 않도록 국제사회의 적극적 공조 필요 - 코로나 백신 특히 관련 일시적 개방 필요 제안 등 - STI4SDGs 로드맵관련 UN 글로벌 파일럿 프로그램의 결과 공유	SDGs 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16, 17 중심 SDGs 달성 가속화 방안	라트비아, 인도네시아

자료: UN STI Forum 홈페이지 참조하여 연구진 작성.

<https://sustainabledevelopment.un.org/TFM/STIForum2021>(검색일: 2021.06.21.)

2021년도 포럼에서 한국은 코로나19 극복을 위해 한국판 뉴딜 전략을 발표하고(25년까지 1330억 달러 투자), 디지털화와 저탄소경제를 위한 디지털뉴딜 및 그린뉴딜 실행 중이다. 이와 연계하여 과학 및 ICT 분야를 위한 ODA 전략도 강화하고 있으며(20년 기준 2억8천만 달러, 전체 ODA의 11%), 이러한 한국의 노력이 국제사회의 코로나 극복에 기여하게 되길 소망한다고 밝혔다. 이러한 주요국 외에도 국가별 순차적으로 발언한 대상자와 주요 키워드를 아래와 같이 표로 정리하였다.

〈표 2-5〉 각료급 세션 국가별 주요 발언

순번	국가	부처 및 직위	발표 키워드
1	EU	EU 공동연구센터 국장	과학기술혁신 life-saving solution, 기후변화 대응, 생물다양성 보존, 2050 탄소중립 실현
2	콜롬비아	과기부 장관	생물다양성, 여성 및 저소득층 STEM교육, 민간투자 활성화
3	핀란드	과학문화부 장관	R&D 생태계, 사회적 회복성, 혁신시스템
4	인도	과학기술부 장관	기술 접근권, 특허권 완화, 과학기술혁신 플랫폼 활용
5	필리핀	과학기술부 차관	플랫폼을 이용한 백신조발, 특허권, 과학기술인재교육, R&D
6	도미니카 공화국	고등교육과학기술부 장관	온오프라인 하이브리드 교육, 기술기반 형평성과 포용성
7	중국	과학기술부 장관	기술 남남협력, STI활용, 공공보건을 위한 국제협력
8	벨라루스	과학기술위원회	백신 개발, 국제협력R&D, 공공보건
9	태국	고등교육과학연구부 장관	백신 공급, 국제 R&D 협력, 생물다양성, 농업활동
10	케냐	과기부	STI 인적강화, 디지털 literacy, connectivity
11	파키스탄	과학기술부 장관	기후변화, IP Regime, 오픈사이언스, 포용적 기술
12	엘살바도르	혁신부 차관	교육의 질 개선, 사기업, 디지털화
13	브라질	과학기술부 장관	기술개발, 보건(SDG2)을 위한 백신 개발, 물와 위생(SDG6), 지속가능 도시 공동체(SDG11), 기후변화(13)
14	파라과이	과학기술국가위원회 장관	식품개발, 기술지원, 국제협력

순번	국가	부처 및 직위	발표 키워드
15	일본	과학기술부 장관	Society 5.0, STI for SDGs 로드맵 파일럿, 글로벌 R&D 협력, 개도국 기술역량 개발
16	잠비아	고등교육부 장관	글로벌 빌리지, 연구개발, 창업자교육, 로봇틱스, AI, 오픈 사이언스
17	리투아니아	경제혁신부 차관	디지털 기술, 생산성 강화, 혁신기업 지원
18	쿠바	과학기술환경부 장관	백신에 대한 공동대응, 과기혁신 접근성 개선
19	아랍에미리트	과학부 장관	기후변화와 보건, 글로벌 도전과제, 식량안보, 물 안보
20	한국	외교부 제2차관	한국판 뉴딜 전략, 디지털뉴딜, 그린뉴딜, 저탄소경제, 과학 및 ICT를 위한 ODA 전략
21	칠레	정보통신부 차관	지식사회, 디지털에이지, 디지털 개발, 5G
22	아르헨티나	과기혁신 장관	오픈 사이언스, 포용적 기술, 우주 해양 정책
23	미국	국무부 과기자문관	기후변화, COVID 팬데믹, 공동의 이해를 위한 국제협력, STI 공공재, 기술리더십
24	벨기에	과학기술부 장관	오픈 사이언스, 생물다양성, 순환경제, Donut economy theory, 에너지 전환

자료: UN STI Forum 2021 Ministerial Session 요약하여 연구진 작성.

<https://www.un.org/en/desa/remarks-ministerial-session-6th-multi-stakeholder-forum-sti> (검색
일: 2021.06.21.)

라. TFM 논의 결과물(Output)

1) Secretary-General's SDGs Progress Report

유엔 사무총장(Secretary-General, SG)은 유엔 시스템과 협력하여 지속가능 개발 목표 달성을 향한 진행 상황에 대한 보고서(SG's SDGs Progress Report)를 매년 발간하여 고위급 포럼을 지원한다. 해당 지속가능한 개발 목표 보고서는 지금까지의 전 세계 행동이 필요한 영역들의 개요를 제공하며, 발전이 필요한 영역과 공동의 노력, '그 누구도 뒤처지지 않도록(No one left behind)' 지원하는 영역을 강조하며 각 17개 목표에 대한 진행경과를 제시한다(UNSG, 2020). <표 2-6>에 2016년부터 2020

년 보고서에 대한 주요 내용을 요약하였다.

2016년 첫 번째 연례 보고서가 나왔고, 글로벌 프레임워크의 지표에 대한 최신 데이터를 기반으로 SDGs와 관련된 현재 글로벌 상황개요를 제공하며, HLPF 2016년도 회의 주제도 함께 중점적으로 다루고 있다. 특정 인구 집단이 뒤처지는 위치를 정확히 찾아내는 세분화된 데이터 예시를 통해 "뒤처지는 사람이 없도록 보장"하고, 마지막으로 보고서는 글로벌 지표의 편성에 사용된 방법론과 데이터 가용성과 통계적 과제에 대한 개요를 제공한다(UNSG, 2016).

2017년도 보고서는 SDGs달성 이행이 시작되었지만 2030년까지 목표를 달성보다 많은 지역의 진행 속도가 훨씬 느리다는 점을 시사한다. 구체적으로 아직도 미화 190만 달러 이하로 생활하는 7억 6700만 명이 있고, 일상적인 굶주림에 시달리는 7억 9300만 명의 식량안전을 보장하기 위해 집중적인 조치가 필요하다. 모성 사망률도 2배 감소가 필요하며, 지속 가능한 에너지를 향한 보다 확고한 발전과 지속 가능한 인프라에 대한 더 많은 투자가 필요하다는 등 목표별 대안이 제시되었다(UNSG, 2017).

2018년도 보고서에서 진전된 부분은 사하라 이남 아프리카의 산모 사망률 35% 감소와 5세 미만 사망률은 50% 감소했으며, 남아시아에서, 소녀의 유년기 결혼 위험이 40퍼센트 이상 감소했고, 최빈국에서, 전기를 이용할 수 있는 사람들의 비율이 두 배 이상 증가했다. 전 세계적으로 노동 생산성은 증가했고 실업률은 감소했으며, 100개 이상의 국가가 지속 가능한 소비 및 생산 정책과 이니셔티브를 가지고 있음을 시사했다. 동시에 청년들은 어른들보다 실업자가 될 가능성이 세 배 더 높으며, 모든 어린이와 청소년들 중 절반 미만이 읽기와 수학에서 최소한의 기준을 충족한다. 거의 10억에 가까운 시골 사람들은 여전히 전기가 부족한 점도 강조했다(UNSG, 2018).

2019년도 보고서는 SDGs의 이행과 검토의 첫 주기가 끝나고 HLPF를 포함한 5개의 주요 회의를 준비함에 따라, "특별판"으로 작성되었다. 지난 4년간 여러 SDGs와 그 세부목표와 관련 진전이 이루어졌고, 정부 및 기타 이해당사자들이 이를 위해 취한 조치를 보여준다. 그러나 동시에 아직도 많은 SDGs 달성의 부분에서 진전이 더디고, 가장 취약한 사람들과 국가들이 가장 고통 받고 있으며 지금까지의 세계적 대응은 초기 목표보다는 다소 부진한 점도 보여준다. 향후 10년을 두고 SDGs 달성 촉진을 크게

가속화하기 위해 보고서는 정치적 리더십과 다중 이해관계자 조치가 필요한 교차 삭감 영역을 파악한다. 이런 노력으로 유엔은 2030년까지 세계를 SDGs 달성과 양립할 수 있는 궤도로 전환할 수 있게 할 것으로 기대한다(UNSG, 2019).

SDGs 채택 후 5년이 지난 뒤의 결과를 담은 2020년 보고서는 산모와 어린이 건강 증진, 전기(에너지)에 대한 접근성 증진, 정부 내 여성 대표성 제고 등 일부 분야에서 진전이 있었음을 제시한다. 그러나 동시에 식량 불안 증가, 자연 환경의 악화, 지속적이고 만연한 불평등으로 긍정효과가 상쇄되었다. 단시간에 COVID-19은 전례 없는 위기를 촉발시켰고, 세계에서 가장 가난하고 가장 취약한 사람들이 가장 많은 영향을 받으면서 SDG 달성을 지연시켰다. 보고서를 통해 최근 데이터와 추정치를 사용하여, 17개 목표 전반에 걸친 진행 상황에 조사한 결과 COVID-19의 영향으로 가장 큰 타격을 받고 있는 대상은 어린이, 노인, 장애인, 이주자 및 난민을 포함하여 가장 가난하고 취약 대상이었고, 여성들 또한 대유행의 영향에서 가장 심한 타격을 받고 있다(UNSG, 2020).

〈표 2-6〉 SDGs Progress Report 요약

보고서명	주요 내용
2016 SG's Progress Report : Progress towards the Sustainable Development Goals	• 2016년도 보고서는 첫 번째 연례 보고서이며, 제안된 글로벌 프레임워크의 지표에 대해 사용 가능한 최신 데이터를 기반으로 지속 가능한 개발 목표와 관련된 현재 상황에 글로벌 개요 제공 • HLPF 2016년도 회의 주제도 중점적으로 포함 • 특정 인구 집단이 뒤처지는 위치를 정확히 찾아내 세분화된 데이터 예시를 통해 "뒤처지는 사람이 없도록 보장" 마지막으로, 보고서는 글로벌 지표의 편성에 사용된 방법론과 데이터 가용성과 통계적 과제에 대한 개요 제공
2017 SG's Progress Report: Progress towards the Sustainable Development Goals	• SDGs달성 이행이 시작되었지만 2030년까지 목표를 달성보다 많은 지역의 진행 속도가 훨씬 느리다는 점을 시사 • 구체적으로 아직도 미화 190만 달러 이하로 생활하는 7억 6700만 명이 있고, 일상적인 굶주림에 시달리는 7억 9300만 명의 식량안전을 보장하기 위해 집중적인 조치 필요 • 모성 사망률도 2배 감소 필요, 지속 가능한 에너지를 향한 확고한 발전과 지속 가능한 인프라에 대한 투자 필요 등 목표별 대안제시

보고서명	주요 내용
2018 SG's Progress Report: Progress towards the Sustainable Development Goals	• 2018년도 보고서에서 진전된 부분은 사하라이남 아프리카의 산모 사망률 35% 감소와 5세 미만 사망률은 50% 감소 • 남아시아에서, 소녀의 유년기 결혼 위험이 40퍼센트 이상 감소 • 최빈국에서, 전기를 이용할 수 있는 사람들의 비율이 두 배 이상 증가하고, 전 세계적으로 노동 생산성 증가와 실업률 감소 • 100개 이상의 국가가 지속 가능한 소비 및 생산 정책과 이니셔티브를 가지고 있음 • 동시에 청년들은 어른들보다 실업자가 될 가능성이 세 배 더 높으며, 모든 어린이와 청소년들 중 절반 미만이 읽기와 수학에서 최소한의 기준을 충족 • 아직도 거의 10억에 가까운 시골 사람들은 여전히 전기가 부족
2019 Special edition: progress towards the Sustainable Development Goals	• SDGs의 이행과 검토의 첫 주기가 종료되며 경과보고서의 "특별판"은 이와 협력하여 작성: 회원국들은 7월에 있을 고위 정치포럼과 9월에 개최될 지속가능 개발에 초점을 맞춘 5개의 주요 회의를 준비 • 지난 4년 동안 여러 SDGs와 관련 목표에 대한 진전 성과, 정부 및 기타 이해당사자들이 이를 위해 여러 조치 진행 • 반면, SDGs 달성은 아직 진전이 더디고, 가장 취약한 사람들과 국가들이 계속해서 가장 고통 받고 있으며, 지금까지의 세계적 대응은 아직 부진 • 향후 10년간의 구현을 위해, SDGs 달성 진전을 획기적으로 가속화하기 위해 정치적 리더십과 긴급하고 확장 가능한 다중 이해관계자 조치가 필요한 일련의 교차 삭감 영역 파악 • 유엔의 2030년까지 세계를 SDGs 달성과 양립할 수 있는 궤도로 전환 기대
2020 SG's Progress Report Progress towards the Sustainable Development Goals	• 산모와 어린이 건강 증진, 전기 접속 확대, 정부 내 여성 대표성 제고 등 일부 분야에서 진전되었으나, 식량 불안 증가, 자연 환경 악화, 지속적이고 만연한 불평등으로 다른 곳에서 상쇄 • COVID-19 전염병으로 취약계층 가장 많은 영향, SDG 진행에 더 많은 지장-어린이, 노인, 장애인, 이주자, 난민 등

자료: UN Stats 홈페이지 참조하여 연구진 작성, <https://unstats.un.org/sdgs/files/report/> (검색일: 2021.06.21.)

2) 글로벌 지속가능발전보고서(GSDR)

유엔 글로벌 지속가능발전보고서(Global Sustainable Development Report, GSDR)는 유엔 사무총장이 임명한 15인의 독립된 과학자 그룹이 작성하여 유엔에 제출하는 보고서로 2016년부터 4년에 한번 주기로 작성하는 것으로 결정되었다(GSDR, 2016). 특히 과학자들의 관점에서 인문과학과 자연과학을 포함하여 과학적인 증명을

통해 STI를 활용한 SDGs 달성에 도움이 되는지 평가한다. 이 보고서는 UN 회원국이 2030의제와 SDGs 토대를 마련한 Rio+20 회의에서 논의된 결과를 바탕으로 경제·사회·환경 영역의 목표달성을 위한 STI의 중요성과 과학정책 인터페이스를 강화하기 위한 보고서 발간의 의의를 강조하며 UN 출판물로 발간되기 시작했다(GSDR, 2016).

이 보고서는 특정관점에 치우치지 않고 대서양, 아시아, 아프리카 등 세계 다섯 대륙의 관점을 포괄적으로 고려하면서 전 세계적으로 보도되고 있다. 유엔 시스템, 정부 관계자 및 과학 아카데미 대표, 주요 국제 평가 및 관련 UN 전문가 그룹을 포함한 모든 수준의 이해관계자들로부터 광범위한 의견을 구했다. 또한 이 보고서는 지역적으로 어느 한 지역의 관점이 아닌, 오대양의 관점을 고루 담아 세계적으로 보도된다. 유엔 시스템, 정부 관계자 및 과학 아카데미 대표, 주요 국제 평가 및 관련 UN 전문가 그룹을 포함한 다양하면서도 모든 차원의 이해관계자들로부터 광범위한 의견을 구해 관점들을 녹여냈다(GSDR, 2015).

그간 발간물들을 정리해보니 최초의 버전은 GSDR 2014 Prototype으로 Rio+20에서 주어진 권한을 바탕으로 회원국의 보고서 콘텐츠 범위, 방법론에 대한 심의 지원을 위한 다양한 잠재적 내용과 대안적 접근법 및 참여 방법을 제시하는 것으로 시작되었다. 이에 향후 작성될 보고서의 형태에 대해 방향성을 제시하여 1) 기존 UN 플래그십 출판물 모델, 2) 다중 이해관계자, 다중 레벨 접근 방식, 3) 지속 가능한 개발에 대한 정부 간 패널 모델을 포함하여 세 가지 보고서 형태를 제안하였다(GSDR, 2014).

GSDR 2015년 보고서는 2015년 6월 발족하여 2015년 지속가능발전 고위정치포럼(HLPF) 세션에 운영에 활용되었다. 앞서 나온 2014년도에 제안되어 시범 운용된 접근방식에 따라 특정 현안에 대한 정보 지형의 평가, 문서화 및 기술에 대해 서술하며 새로운 의제의 후속 검토 역할을 한다. 보고서를 통해 과학과 정책의 접점을 강화하고 빈곤 퇴치 및 지속가능한 발전을 촉진하는 정책 입안자들을 지원하기 위한 강력한 증거 기반 도구를 제공한다(GSDR, 2015). 보고서는 각 장에서 과학 정책 인터페이스, 지속 가능한 개발 목표에 대한 통합적 관점, 3장에서 해양, 해양, 해양 자원 및 인류 복지 넥서스, 4장에서는 재해 위험 감소: SDG의 교차 절감 필요성을, 5장에서는 경제 성장, 포괄적이고 지속 가능한 산업 발전 및 지속 가능한 소비생산을, 6장에서는

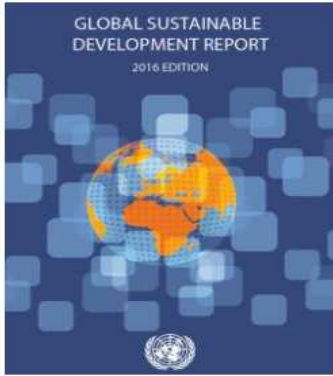
특수한 상황에 처한 국가사례를 보여주었으며, 7장에서는 정책 입안자들의 관심을 위한 과학 문제와 8장에서는 지속 가능한 개발 진행 상황을 모니터링하기 위한 새로운 데이터 접근 방식: 아프리카 사례 제시 담고 있다(GSDR, 2015).

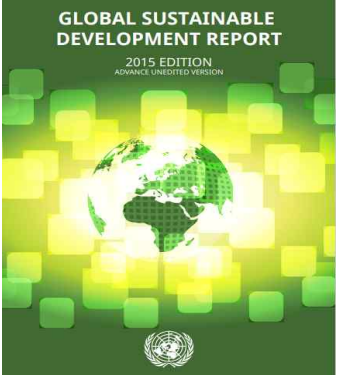
GSDR 2016년 보고서 작성 작업은 GSDR 2014와 GSDR 2015를 기반으로 진행되었다. 사용된 방법론은 특정 이슈 또는 이슈의 핑계에 대한 정보 지형의 평가, 문서화 및 기술이다. 특히, 보고서는 '과학 정책 인터페이스'와 'SDGs를 통합 시스템으로'를 주요 요소로서 유지하며, 다른 장에 대한 접근법은 지난 두 판에서 사용된 것과 유사하게 구성되었다. 특히 보고서는 2030 어젠다와 '누구도 소외되지 않는' 원칙을 강조하며, 2장에서는 인프라 - 불평등 - 복원력 넥서스를 다루고, 3장에서는 기술 및 SDG에 대한 과학자의 관점, 4장에서는 지속가능한 발전을 위한 포용적 기관들, 5장에서 지속가능성 개발을 위한 새로운 이슈를 다룬다(GSDR, 2016).

GSDR 2019년 보고서는 지속가능한 개발을 위한 '과학'의 중요성과 미래를 위한 현재의 대응의 시급성을 강조하며 여섯 가지 핵심 "진입 시점"의 목표에 주목하며, 특별히 정치인들과 정책 입안자들에게 다양한 이해관계자들의 집중적이고 협력적인 행동이 목표를 향한 진전을 가속화할 수 있는 방안을 제안한다. 보고서가 기술한 여섯 가지 핵심 "진입 시점"은 다음과 같다: 1)인간의 복지와 능력 강화, 2) 지속 가능하고 정의로운 경제로 전환, 3) 지속 가능한 식품 시스템 구축 및 건강한 영양 패턴, 4) 에너지 탈탄산화 및 에너지 보편적 접근 달성, 5) 지속가능한 도시 및 도시 주변 개발 촉진, 6) 글로벌 환경 공통점 확보(GSDR, 2019, pp. 38-106). 또한 각 보고서 장은 2030 어젠다와 지속가능발전의 변혁적인 힘을 강조하고, 2장에서는 거버넌스, 경제&재무, 개인과 공동 액션, 과학기술 분야 등의 영역에서의 변환에 대해 기술하였다. 더하여 3장에서는 '지속가능한 개발을 위한 과학'에 대해 기술하며 과학기술의 중요성을 강조하며, 4장에서 공동의 행동을 위한 협력방안에 논의하는 내용을 담고 있다(GSDR, 2019, pp 1-135).

이후 GSDR은 2019년도 발간 후 4년 뒤인 2023년에 새로운 15인 독립 과학자들에 의해 작성되어 출판될 예정이다. <표 2-7>에서 GSDR 보고서의 주요 내용을 살펴볼 수 있다.

<표 2-7> GSDR 보고서 요약

보고서명	주요 내용
GSDR 2023	차기 GSDR 보고서는 2023년 출판 예정
GSDR 2019 - 현재가 미래다: 지속 가능한 개발을 위한 과학 The Future is Now : Science for achieving sustainable development 	- GSDR 2019년 보고서는 특히 지속가능한 개발을 위한 '과학'의 중요성과 미래를 위한 현재 대응의 중요성을 강조함 - 보고서는 여섯 가지 핵심 "진입 지점" 목표를 제안하여, 특별히 정치인들과 정책 입안자들에 다양한 이해관계자들의 집중적이고 협력적인 행동이 목표의 가속화를 제안 - 여섯 가지 핵심 "진입 지점"의 목표: 1. 인간의 복지와 능력 강화 2. 지속 가능하고 정의로운 경제로 전환 3. 지속 가능한 식품 시스템 구축 및 건강한 영양 패턴 4. 에너지 탈탄산화 및 에너지 보편적 접근 달성 5. 지속가능한 도시 및 도시 주변 개발 촉진 6. 글로벌 환경 공통점 확보 - 보고서의 구성은 아래와 같음 1장: 지속 가능한 개발의 혁신적 힘 2장: 각 영역에서의 변환(거버넌스, 경제 재무, 개인과 공동 액션, 과학기술) 3장: 지속가능한 개발을 위한 과학 4장: 공동의 행동을 위한 활용 방안
GSDR 2016 - Ensuring that no one is left behind 	- GSDR 2016년 보고서는 GSDR 2014와 GSDR 2015 기반 작성 - 사용된 방법론은 특정 이슈 또는 이슈의 핑계에 대한 정보 지형의 평가, 문서화 및 기술을 포함함 - 특히, 보고서는 '과학 정책 인터페이스'와 'SDGs를 통합 시스템으로'를 주요 요소로서 유지하며, 다른 장에 대한 접근법은 지난 두 판에서 사용된 것과 유사하게 구성 - 보고서의 구성은 아래와 같음 1장: 2030 어젠다와 누구도 소외되지 않는 원칙 2장: 인프라 - 불평등 - 복원력 넥서스 3장: 기술 및 SDG에 대한 과학자의 관점 4장 : 지속가능한 발전을 위한 포용적 기관 5장: 지속가능성 개발을 위한 새로운 이슈 6장: 결론
GSDR 2015 Edition	2015 글로벌지속가능발전보고서는 2015년 6월 발족, 2015년 지속가능발전 고위정치포럼(HLPF) 세션에 기여위해 작성 - GSDR 2014에 나온 시범 운용된 접근방식에 따라, GSDR 보고서의 2015년 판에 대한 일반적인 접근방식은 특정 현안에 대한 정보 지형의 평가, 문서화 및 기술 포함 - 보고서의 구성은 아래와 같음 1장: 과학 정책 인터페이스 2장: 지속 가능한 개발 목표에 대한 통합적 관점

보고서명	주요 내용
	- 3장: 해양, 해양, 해양 자원 및 인류 복지 넥서스 - 4장: 재해 위험 감소: SDG의 교차 절감 필요성. - 5장: 경제 성장, 포괄적이고 지속 가능한 산업 발전 및 지속 가능한 소비생산 - 6장: 특수한 상황에 처한 국가 - 7장: 정책 입안자들의 관심을 위한 과학 문제 - 8장: 지속 가능한 개발 진행 상황을 모니터링하기 위한 새로운 데이터 접근 방식: 아프리카 시례 제시
GSDR 2014 - Prototype 	• Rio+20에서 주어진 권한과 프로토타입을 바탕으로 회원국의 보고서 콘텐츠 범위, 방법론에 대한 심의 지원을 위한 다양한 잠재적 내용, 대안적 접근법 및 참여 방법 제시 • 향후 보고서 형태 세 가지 옵션 제안: - 옵션 1: 기존 UN 플래그십 출판 모델 - 옵션 2: 다중 이해관계자, 다중 레벨 접근 방식 - 옵션 3: 지속 가능한 개발에 대한 정부 간 패널

자료: UN STI Forum 홈페이지 참조하여 연구진 작성.

<https://sustainabledevelopment.un.org/TFM/STIForum2021>(검색일: 2021.06.21.)

2. SDGs 달성을 위한 신기술 활용 논의

STI for SDGs의 논의에서 빠르게 변화하는 기술변화 패러다임에서 SDGs달성을 위한 신기술 활용 방안이 주목받고 있다. 지난 2017~2021년까지의 UN STI Forum에서도 신기술 혹은 첨단기술로 표현되는 기술들의 활용방안과 영향에 대한 논의가 지속적으로 있어왔고, 특히 COVID-19 이후에 STI의 역할이 더욱 주목받으며, 2021년 UN STI Forum의 주제는 COVID-19 대응을 위한 신기술을 활용방안과 SDGs 달성이 논의되는 등 중요한 요소로 주목받고 있다(UN STI Forum, 2021).

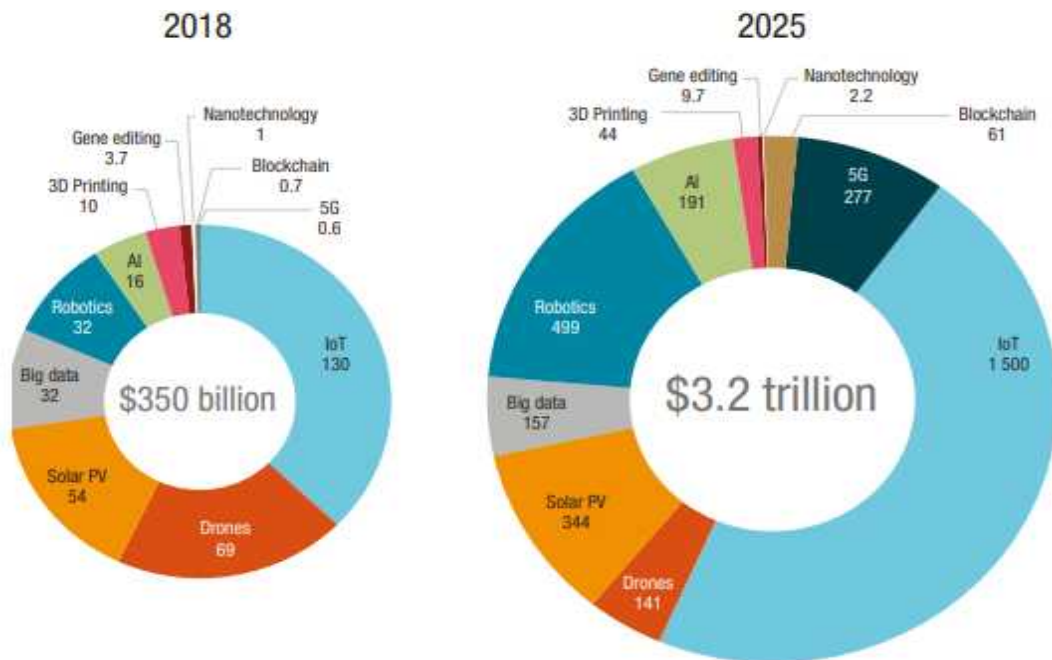
본 절에서는 주요 국제기구 보고서에서 정의하고 주목하는 신기술의 목록과 SDGs 달성을 위해 각 기술이 어떻게 논의되고 있는지 살펴본다. UN IATT는 2021년 5월에 2021년 UN STI Forum을 위한 보고서로 ‘Emerging science, frontier technologies, and the SDGs: Perspectives from the UN system and science and technology communities’를 출판하며 신기술을 이용하여 SDGs 달성에 기여

한 다양한 참여자들의 사례를 선정하여 보고서로 출간하였다(UN IATT, 2021d).

국제전기통신연합(International Telecommunications Union, 이하 ITU)은 2020년 프론티어 기술을 활용한 환경보호 및 기후변화 대응 보고서를 발간하여 프론티어 기술을 활용한 SDGs 13번에 해당하는 기후변화 대응 사례를 모아 발간하였다. 해당 보고서는 ITU, UN Environment, UNESCO, UNFCCC, UNGC, UNIDO, UN-Habitat, UN Women, UNECE 등의 국제기구들이 참여하였다. 연구 방법론은 문헌조사 및 사례연구 UN SDGs 중 기후변화에 해당하는 13번 목표를 언급하고 해당 주제에 대한 여러 국제기구에서 취합한 프론티어 기술 이용 사례 제시하며, 기후변화 대응을 위한 8가지 프론티어 기술 사례(인공지능, 사물인터넷, 5G, 청정에너지, 디지털트윈, 로봇틱스, Space 2.0, 디지털전환, 빅데이터)를 제안하였다.

UNCTAD도 2021년 발간한 ‘Technology and Innovation Report 2021: Catching technological waves innovation with equity’를 통해 11개 신기술에 대해 분석하며, AI, 로봇공학, 유전자 편집 등 신기술로 인해 일어나는 불평등의 확대와 새로운 불평등 창출의 가능성을 비판적으로 검토한다. 신기술은 지속 가능한 발전을 위해 필수적이지만, 도입초기에는 불평등을 야기할 수 있다. 이러한 위험을 줄이고 첨단기술이 평등을 높이는 데 기여하도록 하는 것은 정책 입안자들에게 달려 있으며, 저소득 및 중산층과 최하위 개발도상국들은 급격한 기술 변화의 새로운 물결을 맞이해야함을 주장한다(UNCTAD, 2021). 해당 보고서에서 제시하는 11개 기술은 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 블록체인, 3D 프린팅, 로봇틱스, 드론, 유전자편집, 5G, 나노기술, 태양열 PV이다. 이 11개 기술은 2018년도 기준으로 이미 3500억 달러의 시장을 형성하고 있는데 해당 시장은 그 규모가 2025년에는 3조 2천억 달러로 성장할 것으로 기대한다([그림 2-4] 참조)(UNCTAD, 2021, p. 16).

[그림 2-4] 첨단기술 시장규모 예측



자료: UNCTAD(2021), p. 16.

〈표 2-8〉은 ITU(2020) 및 UNCTAD(2021) 보고서에 언급되고 정의된 신기술의 종류와 정의를 정리하여 신기술에서 주로 논의되는 세부기술의 목록과 활용방안을 정리한 것으로, 주로 STI for SDGs 논의에서 등장하는 ‘신기술’과 ‘첨단기술’의 분류에 주로 해당되는 기술목록과 기술 정의이다.

〈표 2-8〉 신기술 별 정의 및 언급 보고서

기술명	정의	UNCTAD (2021)	ITU (2020)
인공지능 AI(Artificial Intelligence)	일반적으로 인간의 뇌에 의해 수행되는 인지 활동에 관여하는 기계의 능력으로 정의, 좁은 작업에 초점을 맞춘 AI 구현은 널리 이용되는 중임 예) 스마트폰의 가상 도우미가 다음에 무엇을 사야 할지 추천 및 검색 사용, 스팸이나 신용카드 사기 탐지, 새로운 AI 구현을 통한 머신러닝 기반의 빅데이터 활용	V	V
사물인터넷 IoT(Internet of Things)	데이터를 수집하고 공유하는 무수한 인터넷 실행 물리적 장치. 잠재적인 애플리케이션, 대표적인 분야로 웨어러블 기기, 스마트 홈, 의료, 스마트 도시와 산업 자동화 등	V	V
빅데이터	기존 데이터베이스 구조를 캡처, 관리 및 처리할 수 없는 크기	V	V

기술명	정의	UNCTAD (2021)	ITU (2020)
Big Data	또는 유형을 가진 데이터셋, 기존에는 액세스할 수 없었거나 사용할 수 없었던 데이터를 시스템에서 활용 가능		
블록체인 Blockchain	단일 엔티티가 소유하지 않은 컴퓨터 클러스터가 관리하는 불변 시한부 데이터 기록, 블록체인은 암호화폐의 기반 기술로 개방적이고 안전하며 빠른 P2P(Peer-to-Peer) 거래 가능하게 함	V	
5G	5G 네트워크는 차세대 모바일 인터넷 연결로 다운로드 속도를 제공하며, 1-10Gbps(4G는 약 100Mbps)의 속도뿐 아니라 스마트폰 및 기타 장치에서 보다 안정적인 연결을 제공함	V	V
3D printing	적층 제조라고도 하는 3D 프린팅은 디지털 파일을 기반으로 3차원 물체를 만들며, 3D 프린팅은 기존의 제조 방식보다 적은 재료를 사용하여 복잡한 물체를 만들 수 있음	V	
로보틱스 Robotics	로봇은 자율적으로 또는 반자율적으로 센서와 액추에이터를 통해 동작을 수행하고 환경과 상호작용할 수 있는 프로그램 가능한 기계로, 재난 대응 로봇, 소비자 로봇, 산업용 로봇, 군사/보안 로봇, 자율 자동차 등 다양한 형태를 취함	V	V
드론 Drones	무인항공기(UAV)나 무인항공시스템(UAS)으로도 불리는 드론은 센서와 GPS가 있는 소프트웨어를 이용해 원격조종이나 자율 비행이 가능한 비행로봇으로 농업 및 배달업에도 활용가능	V	
유전자 편집 Gene editing	유전자 편집은 게놈을 유기체에 삽입, 삭제, 수정하기 위한 유전 공학 도구이다. 가뭄에 잘 견디는 작물이나 새로운 항생제 사용이 가능함	V	
나노 기술 Nanotechnology	나노기술은 1 마이크로미터 미만의 규모로 물체를 제조하는 과학 및 기술 분야로 나노 기술은 의약품, 상업용 중합체 및 보호 코팅과 같은 다양한 유용한 제품을 생산하는 데 사용됨. 또한 컴퓨터 칩 레이아웃을 설계하는 데도 사용됨	V	
태양광 발전 Solar photovoltaic (SolarPV)	PV 셀 내의 반도체를 사용하여 햇빛을 직류 전기로 변환하며, 태양광 발전은 재생 에너지 기술일 뿐만 아니라 오프 그리드 에너지 시스템에 사용될 수 있어 잠재적으로 전기 비용을 절감하고 접근성을 높임	V	
친환경 기술 Clean energy technology	해당 용어는 종종 풍력발전소, 전기 자동차 및 바이오 연료와 같은 재생 에너지를 생산하거나 활용하는 기술을 정의		V
디지털트윈 Digital Twin	물리적 객체 또는 시스템의 수명 주기 전반을 가상으로 나타낸 기술로, 실시간 데이터 및 기타 소스를 사용하여 향상된 의사결정을 위한 학습, 추론 및 동적 재조정 가능		V
Space 2.0 Technologies	기업들이 NASA와 상업적 사용을 위한 기술을 동시에 개발하고 있는 우주 기술의 새로운 시대기술		V

자료: UNCTAD(2021), p. 17과 ITU(2020)을 참조하여 연구진 재정리.

가. SDGs 달성을 위한 주요 신기술 별 논의

1) 인공지능(AI)

앞서 살펴본 신기술 중 SDGs 차원에서도 많이 등장하는 분야가 인공지능(AI) 기술이다. 네이처 커뮤니케이션스 지에 게재 된 Vinuesa 외(2020)의 연구는 SDGs 달성을 위한 AI의 역할에 대한 주제로, AI가 SDGs 달성에 긍정적인 역할을 하는지 혹은 부정적인 역할을 하는지 분석하였다. 본 절에서는 해당 연구 결과를 참조하여 AI가 SDGs에 주는 긍정적·부정적 영향을 탐구한다.

연구는 동의기반 전문가 분류작업(Consensus-based expert elicitation process)으로 문헌조사, 전문가 도출 방법론을 통해 주 평가자와 동료평가를 선정하여, 증거 기반으로 다양한 전문가들의 검토 작업을 통해 목표 별 영향 분석과 확률을 계산하여 AI와 SDGs 지표 간 관계성을 입증하려고 노력한다(Vinuesa 외, 2020). 분류를 위해 사회, 경제, 환경 영역에 해당되는 SDGs를 아래와 같이 표기하였고, 이는 저자 분류 기준으로 UN 공식 의견과는 무관하다.

[그림 2-5] 사회, 경제, 환경으로 분류한 SDGs 목표

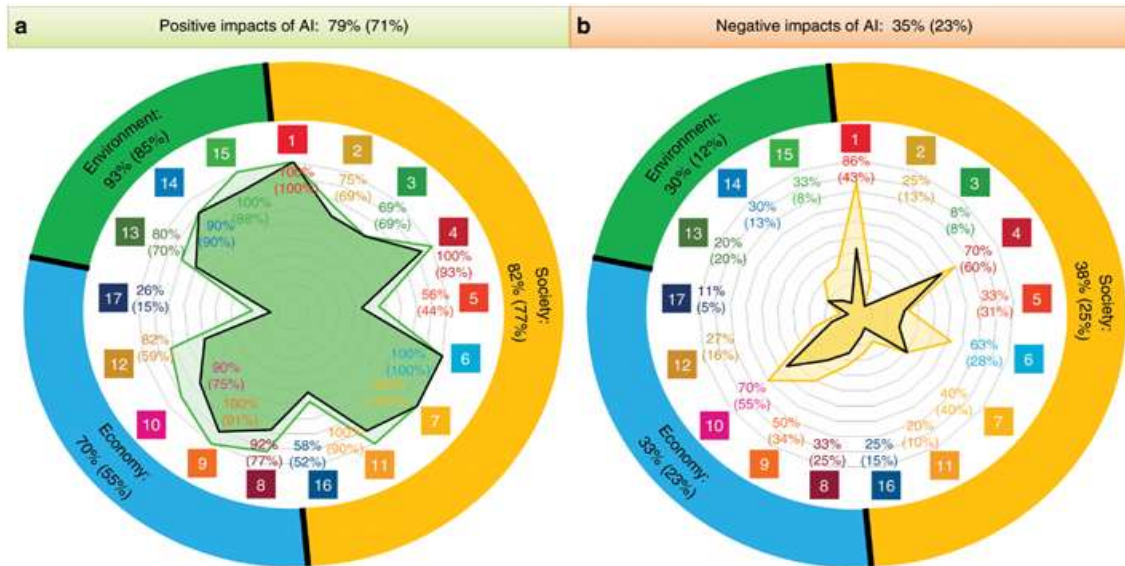


자료: Vinuesa et al.(2020), p. 3.

연구결과에 따르면, AI는 SDGs의 169개 세부 목표 중 134개 목표 성과(79%)를 활성화하는 효과(enabler)가 있고 동시에 59개 세부 목표(35%)를 방해(inhibiter)하는 것으로 나타났다(Vinuesa et al., 2020, p. 5). AI는 SDGs 달성과 사회 전반적으

로 큰 연계성이 있으며, 지속 가능한 AI 활용을 위하여 관련 법령, 연구, 규제 등이 필요하다는 점이 강조되었다(그림 2-6 참조).

[그림 2-6] SDGs 달성에 대한 AI의 긍정적, 부정적 영향



자료: Vinuesa et al.(2020), p. 5.

전체결과를 사회, 경제, 환경 그룹으로 나눠 세부적으로 보면, 사회그룹으로 나뉘었을 때 AI의 긍정적인 영향은 67개 세부목표에서(82%) 전반적으로 ‘기술 발전’을 통해 SDGs 달성을 돕는 것으로 나타났다. 특별히 SDG 1(빈곤), 4(양질의 교육), 6(물과 위생), 7(깨끗한 에너지), 11(지속 가능한 도시) 등 AI 필요 서비스의 원활한 제공, AI를 통한 효율적 자원 활용을 통해 경제 내 저 탄소 시스템 가동 지원 가능 등 (전기 모빌리티/어플리케이션) 전반적인 기술발전을 도모하여 SDGs 달성에 긍정적인 영향을 주었다.

하지만 동시에 31개 세부목표에서(38%) AI의 발전에 의해 부정적 영향이 나타났는데, 이는 첨단 AI 기술을 제대로 활용하기 위해서는 대규모 AI 컴퓨팅 센터 등이 필요해 높은 에너지양이 소비되며 그 자체로 높은 탄소배출 일으키기 때문에. 기술 활성화 시 현재 1%인 글로벌 전기수요가 2030년까지 20%로 증가될 수 있다는 결과도 제시되었다. 빅데이터 활용 등 문화에 따른 윤리적 판단, 양성평등에 미치는 영향 등 아직 관련 연구가 미흡하여 사회에 부정적 영향 줄 수 있다는 점도 강조되었다(그림 2-7 참조).

[그림 2-7] 사회그룹에서 SDGs달성을 위한 AI의 영향력



자료: Vinuesa et al.(2020), p. 6.

경제그룹으로 나뉘었을 때도 마찬가지로 42개 세부목표에서(70%) 전반적으로 ‘기술 발전’을 통해 SDGs 달성에 AI가 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타난다. 이는 AI 기반 기술로 인해 관련 산업에서의 절대적 생산량이 증가하기 때문인 것에 기인한다.

동시에 20개 세부목표에서(33%) AI의 발전에 의해 SDGs 달성에 부정적 영향이 나타나는데 이는 데이터 분석 및 자원 확보 편중 현상에 기인한 것으로 나중에는 국가별 불평등을 악화시킬 수 있는 가능성을 제기한다. 또한, 개인 선호도에 편중된 소셜 미디어 구성 등이 빈번해지면서 장기적으로는 AI기술을 이용하여 정치적 독점 등으로 이어질 수 있어 SDG 10번에 특히 불평등에 악영향을 미칠 가능성이 큰 것으로 나타났다([그림 2-8] 참조).

[그림 2-8] 경제그룹에서 SDGs달성을 위한 AI의 영향력



자료: Vinuesa et al.(2020), p. 8.

[그림 2-9] 환경그룹에서 SDGs달성을 위한 AI의 영향력



자료: Vinuesa et al.(2020), p. 8.

마지막으로 환경그룹에서도 25개 세부목표에서(93%) 전반적인 기술발전을 통해 AI가 SDGs 달성에 긍정적 영향을 주는 것으로 나타났다[그림 2-9]. AI를 통해 큰 규모의 연관된 데이터베이스 분석을 통한 공동 대응 발전시키는 것이 가능하고(SDG 13) 기후변화 이해도 지원과 관련 영향 분석, 저탄소에너지 및 에너지 효율성 지원을 효과적으로 할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 생태계 보호 측면에서도 세부목표 14.1, 15.3 등 원유 유출 자동 인식으로 빠른 대응으로 해양오염 방지, 위성 이미지 활용을 통한 사막화 방지 등에 기여할 수 있다.

부정적 영향으로는 8개 세부목표에서(30%) 나타나는데, AI 관련 기술사용을 위해서 사용되는 자원이 크기 때문에, AI 기술의 올바른 사용이 중요하며, 편중된 사용을 자제해야 하는 것으로 나타났다([그림 2-9] 참조).

결과적으로 해당 연구를 통해 AI가 SDGs 달성에 주는 영향과 역할을 종합적으로 볼 수 있었고, 전반적으로 169개 세부 목표 중 134개 목표 성과를 활성화하는 효과(enabler)가 있고 동시에 59개 세부 목표를 방해(inhibiter)하는 것으로 AI와 SDGs 달성과의 연계성을 증거기반으로 제시한 것에 의의가 컸다. 즉, AI는 SDGs 달성과 사회 전반적으로 큰 연계성이 있으며, 지속 가능한 AI 활용을 효율적으로 사용하기 위하여 적절한 관련 법령, 연구, 규제 등이 필요한 것으로 보인다. 또한 한쪽에 치우치지 않은 긍정적, 부정적 영향들을 균형 있게 기술하고 지표와 매칭하여 보여줌으로써 SDGs에서의 신기술 활용방안에 대한 시사점을 준다고 볼 수 있다.

2) 블록체인

블록체인(Block chain) 기술은 데이터 분산 처리 기술로써 관리 데이터를 개인 간 전송(P2P) 방식으로 소비자와 공급자를 직접 연결하여 은행 등 제 3자 개입을 최소화하며 거래비용을 낮추고, 데이터의 임의 수정이 불가하고 그 결과를 누구나 열람할 수 있어서 관리에 있어 더 많은 투명성이 확보 가능한 기술이다(KOFAIR, 2018).

SDGs ‘이행의 10년’(decade of delivery)은 기술혁신을 경제성장의 원동력으로 강조하며, 단순한 가상화폐를 넘어 개발협력 분야에서의 블록체인 기술의 활용을 주목하고 있다. OECD 대표부는 ‘블록체인 기술의 개발협력 활용방안’을 통해 개발협력 행위자가 2030 어젠다 달성을 위해 블록체인 기술을 활용할 수 있는 영역과 국가 사례를 논의하였다. 해당 세 가지 영역은 1) 임파워먼트, 2) 경제 개발, 3) 인프라 서비스 개선으로 제시했다([그림 2-10] 참조)(OECD대표부, 2021).

[그림 2-10] 개발협력 내 블록체인 기술 활용방안



자료: OECD대표부(2021), p. 3

먼저 임파워먼트를 통해 난민을 위한 디지털 신분증 부여, 지적재산권, 블록체인 기반의 투표 진행으로 투명한 선거 절차 개선을 실행하는 활동을 할 수 있다. 전 세계적으로 공식적인 신분이 불명확한 인구는 10-20억 명에 달한다고 한다. 특히 공적

신분을 가지기 어려운 난민에게 신분 부여를 함으로 최소한의 권리를 충족할 수 있고 (WFP Building Blocks 이니셔티브), 기존 BanQu의 사례도 영세 농민에게 경제적 신분을 부여하여 전 세계 23억 명의 농민을 글로벌 경제와 연결시킴으로 가입자의 거래 내역과 자산 정보를 축적하여 경제 신분증으로 활용한 사례가 있다. 반부패 대응을 위한 거버넌스 매커니즘도 개선될 수 있을 것으로 기대된다(OECD대표부, 2021).

두 번째 경제개발의 영역은 디지털 가상화폐를 활용한 경제 활동 지원, 송금, 공급망 연결 개선, 개발협력 서비스 전달 등의 활용이 가능하다. 블록체인을 기반으로 한 디지털 가상화폐를 활용하면 금융 포용성이 증진되는 효과가 있는데, 이는 케냐의 M-Pesa(모바일 머니) 도입 사례에서 실증되었듯 70% 이상의 금융 거래가 디지털화로 진행되고 이를 통해 전 국민의 2%인 19만 명이 빈곤 탈출에 기여한 것으로 나타났다. 또한 공급망 연결 개선을 통해 개도국의 중소기업과 글로벌 시장을 이을 때 BanQu 플랫폼 사례와 같이 공급망 끝에 있는 현지 농민들에게 곡물값을 지급하며 빈곤이 해소되는 등 다양한 서비스 전달이 시도되고 있다(OECD대표부, 2021).

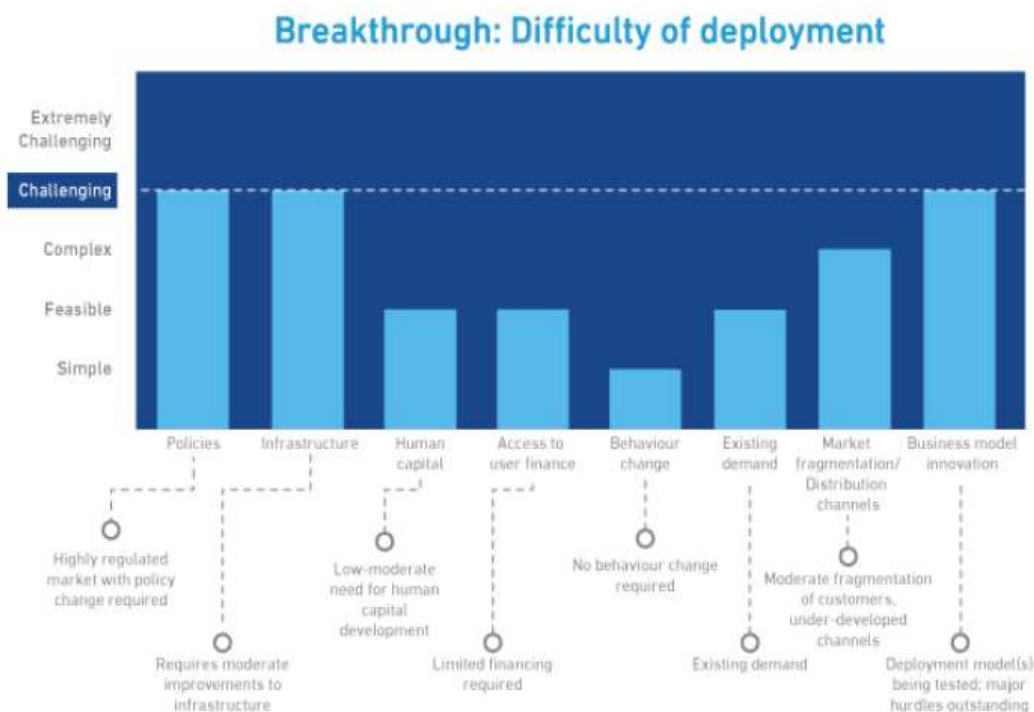
마지막으로 세 번째는 인프라 서비스 개선으로 교육 보건, 청정 에너지 시장 등의 활용이다. 교육 및 보건 분야의 개인 정보 데이터 보관이 가능한 인프라를 구축할 수 있고, 개인정보 민감성 등 관련 이슈에 의해 상용화는 되지 않지만, 에스토니아에서는 국가적 보건 인프라에 블록체인 기술을 통합하였고 스웨덴도 도입을 검토중이라다(OECD대표부, 2021). 기후변화 대응에서 잠재적 에너지 공급원에 대한 신뢰부족으로 진전이 어렵다면, 블록체인은 공유원장(shared ledger)의 특징으로 중복 계상 방지 등에도 도움을 줄 수 있다.

나. 50 Breakthroughs 보고서 및 포털

SDGs 달성에 필요한 글로벌 이슈들을 극복하기 위해서는 과학기술혁신 데이터와 기술이 중추적인 역할을 하고 있다. 하지만 이미 존재하는 기술들을 실제 문제해결이 필요한 개발 분야에 적용하거나 지속가능한 비즈니스로 연계하는 작업은 상대적으로 많이 실행되지 않고 있다(ITT, 2019). 이에 혁신기술연구소(ITT)는 SDGs 달성하는데 가장 중요한 과학기술혁신 돌파구를 식별하고, 이러한 유망기술을 저비용으로 효율성을 높여 시장에 출시하는 과정을 연계하는 비즈니스 모델에 대한 필요성에 착안하여 50개의 혁신적 기술 보고서(50 Breakthrough)를 발행했다(ITT, 2019).

특히 보건, 식품 보안 및 농업, 교육, 인권, 성 평등, 디지털 전환, 에너지, 물 보안, 글로벌 변화에 대한 복원력 등 글로벌 빈곤층에 영향을 미치는 각 문제에 대한 엄격한 분석을 바탕으로 1)정책 개혁, 2)인프라 개발, 3)기술 측면에서 기술의 역할을 분석한다.

[그림 2-11] 기술에 대한 각 분야별 적용가능성 분석 방법론

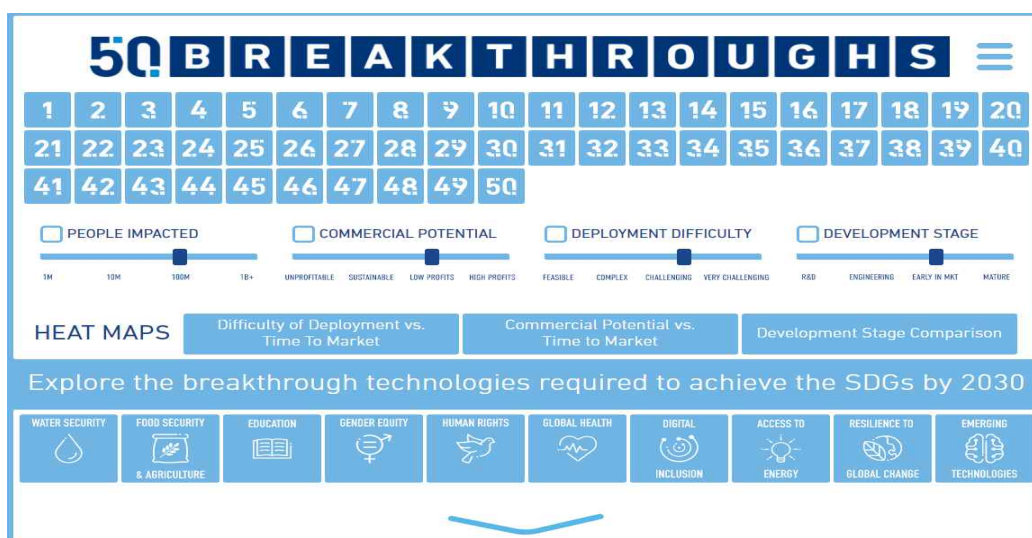


자료: 50 breakthrough 홈페이지, <https://50breakthroughs.org/methodology/> (검색일: 2021.10.31.)

여기서 말하는 ‘획기적인 기술’(Breakthrough)은 가장 중요한 인류의 도전과제를 해결하는 데 도움이 될 혁신 기술을 말하며, 산업화된 환경의 기존 기술과는 확연히 다른 개념이다(ITT, 2019, p7). 이는 산업화된 현재 기술과 비교했을 때, 훨씬 적은 비용과 에너지로 조작할 수 있는 기술로 정교한 기술이나 인프라를 요구하지 않으며 일반적으로 견고하고 유지보수가 적다는 것이 특징이다. 예를 들어, ITT 보고서(2019)에 따르면 소아마비 백신은 전 세계 수백만 명의 환자가 앓던 질병을 근절시켰다. 이처럼 인류 발전에 지속적으로 필요한 차세대 기술을 의미한다(ITT, 2019, p7).

첫 번째 보고서(2015)는 많은 연구자, 투자자, 기업가들이 참조하였으며, 2019년에는 SDG에 대한 진행 상황과 여전히 앞에 놓여 있는 과제에 대한 분석을 바탕으로 보고서가 철저히 업데이트되고 확장되었으며, 같은 내용의 방대한 기술목록과 기술 자체에 대한 설명, 관련 SDGs 목표, 현황, 개발상태, 상업연계 가능성 등에 대한 정보를 보고서와 포털을 통해 열람할 수 있다. 이에 50개의 혁신기술 보고서는 SDG에 대한 과학 기술 보완의 역할을 하며, 연구 기관, 자금 조달 기관, 민간 부문 참여자, 정부 행위자 및 필요한 혁신을 실현하기 위한 광범위한 기술 개발 생태계를 동원하는 플랫폼의 역할을 한다(ITT, 2019).

[그림 2-12] 50 Breakthroughs 포털



자료: 50 breakthrough 홈페이지, <https://50breakthroughs.org/> (검색일: 2021.06.23.)

예를 들어, 50개의 혁신기술 중 1번을 선택하면, 농업비료의 물과 비료를 알맞은 비율로 섞는 저비용시스템 기술이 나오고 이에 대한 설명과 현황을 볼 수 있다. 이는 SDGs 2번과 8번 목표와 관계된 기술로 개발단계는 연구개발 이후 엔지니어링 단계에 속해 있으며 상업적 효용은 관련된 신흥 시장등장 가능성이 고려되는 것을 볼 수 있다. 또한 영향력과 관련된 분석도 조화가 가능하기 때문에 SDGs 달성에 영향을 미치는 다양한 기술목록들과 다양한 분야와의 연계가능성을 참조하고 분석할 때 유용하다.

[그림 2-13] 50 Breakthroughs 목표 별 설명



자료: 50 breakthrough 홈페이지, <https://50breakthroughs.org/overview/> (검색일: 2021.10.31.)

3. 글로벌 STI for SDGs 사업 및 활동

가. STI for SDGs 로드맵 가이드라인 수립

유엔을 비롯한 여러 국제기구들의 연구에 따르면, 지금과 같은 속도로 전 세계가 SDGs 달성을 위한 프로젝트를 진행하면 목표했던 2030년까지 SDGs달성이 매우 어렵다고 지적되고 있다(EU and UN IATT, 2021). 특히 COVID-19의 등장으로 그 속도가 지연되고 있기 때문에 SDGs 달성을 위한 STI를 활성화하는 단계를 구축하는 로드맵은 집단적이고 일관된 액션을 통해 각 국가의 SDGs 달성을 돕는 중요한 역할을 한다. 특히 UN IATT에 따르면 로드맵은 SDGs를 다루는 국가 및 하위 국가 개발 계획에 STI를 효과적으로 통합하는데 필수적이다(UN IATT, 2020). 초기 UN STI Forum에서도 STI4SDGs 로드맵 구현의 필요성이 논의되었으며, 이는 2019년 고위급 정치 포럼(HLPF)를 통해 글로벌 파일럿 프로그램이 시작되었다.

UN IATT는 2020년 초에 STI for SDGs 로드맵 가이드라인을 발표했다. 가이드라인은 SDGs를 달성하고자 각 국가별로 국가 차원의 STI 관련 정책 가이드라인(로드맵) 수립을 지원하기 위해 제작된 것으로, 가이드라인 개발 및 제작비용은 주로 일본 정부가 주도하여 지원하였다. 일본 정부는 2018년에 개최된 제3차 STI Forum에서 STI for SDGs 로드맵의 중요성을 강조하였고, 2019년 일본 오사카에서 개최된 G20 워킹그룹에서도 STI for SDGs 로드맵 원칙(guiding principles) 수립을 심도 있게 논의하였다.

나. STI4SDGs 로드맵 글로벌 시범 사업(Pilot Programme)

가이드북 완성 이전인 2019년 초에 개도국을 대상으로 STI4SDGs 로드맵 수립 파일럿 프로그램 공모를 진행하였으며, 이때 에티오피아, 가나, 인도, 케냐, 세르비아 5개 국가가 로드맵 글로벌 시범 사업에 지원하였다. 세르비아는 일본과 유럽연합과 공동으로 이 프로그램의 첫 단계에 참여하였고, 2021년 2월 우크라이나도 시범사업에 참여하게 되며 현재 총 6개 국가에 대한 파일럿 프로그램이 진행되고 있다.

이와 같은 STI4SDGs 로드맵의 진행 상황 경과를 2021년 UN STI Forum에서 사이드 이벤트의 한 세션에서 소개하였고, 같은 해 9월에 이어서 유럽연합(EU)과 UN IATT는 STI4SDGs 글로벌 시범 사업 중간 경과 보고서를 출판하여 각 시범사업 참여 국가별 진행상황과 도전과제 및 교훈을 공유하였다. <표 2-9>는 유럽연합(EU)과 UN IATT가 9월에 발행한 글로벌 시범사업(Pilot Programme) 중간 보고서에서 각 국가별 진행경과 중 참조할 만한 부분을 표로 재정리하여 비교하였다. 아직 사업이 진행 중에 있지만 현재까지 국가별로 유의미한 활동과 성과들이 도출되었다.

먼저 에티오피아의 경우 로드맵의 주목적을 SDGs 8번의 일자리 창출을 목표하였으며, 시범사업을 통해 과학기술혁신정책분석(STIP)을 국가차원에서 실시했으며, 이를 통해 국가혁신시스템, 국가 개발상황 데이터와 관련 지식을 활용해서 22개 기술 분야에 있어서 기술로드맵을 부분적으로 수립하였다.

가나의 경우도 2018년도에 출간한 베이스라인을 기반으로 과학기술혁신 경제조사를 실시하였으며, 온라인 설문조사를 포함하여 여러 이해관계자분석을 포함하여 STI 상황별 분석과 대안경로 탐색을 진행하였다.

인도도 2019년 국가 차원에서의 세부적 R&D평가 실시를 진행하여 현황파악을 진행하였으며, SDGs의 인도 지표를 수립하여 SDGs 17개 목표 중에 13개 목표에 대한 지표를 도출하고, 이에 따른 62개 우선순위를 수립하는 성과를 거두었다. 또한 인도 총리의 8대 주요 혁신 미션을 수립 하였다.

케냐도 지표를 통한 국제적/국가 데이터 베이스를 활용하여 SDG 간극과 국내 상황을 분석하였고, 이에 더하여 과학기술혁신 공공지출 분석을 통해 국가 상황을 파악하며, 장기적으로 R&D활성화와 기술개발확산을 도모하였다.

세르비아는 세르비아 스마트 전문화 전략의 구체적 행동계획 수립을 위해서 4S 스마트 전문화 전략을 수립했으며, SDGs 맵핑을 통해 기초선 통계조사와 각 SDGs 목표와 연관된 과학기술혁신 투입물 분석을 진행하였다. 더하여, 다양한 의견 수렴을 위하여 정부, 민간, 학계를 비롯한 광범위한 면담과 워크숍도 진행하였다.

2021년 2월에 참여한 우크라이나는 아직 사업 준비단계로, 이에 필요한 거버넌스 구축을 진행하고 있다.

<표 2-9> UN 글로벌 시범사업 정리표

국가	참여부처/국제기구	로드맵 목적, 범위/주요 SDGs	프로그램 활동 및 주요성과	도전과제/교훈
에티오피아	참여부처: 혁신기술부 국제기구: 유엔무역개발협의회	SDGs 8 (일자리 창출)	-과학기술혁신정책분석(STIP) 실시 -국가혁신시스템과 개발상황 데이터와 지식을 활용한 22개 분야 기술로드맵 부분적으로 수립	도전과제: -로드맵 실행을 위한 예산 부족(UNCTAD 일부지원) -로드맵 준비를 위한 전체 이해관계자를 연계 방안 필요 -COVID의 영향으로 전반적 진행 지연
가나	참여부처: 환경·과학·기술·혁신부, 과학기술정책연구원, 대통령 직속 SDGs 자문단, 국가 발전계획위원회 국제기구: 유네스코	-SDGs 목표 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 -SDGs전략, 프로그램, 활동을 통해 SDGs 우선순위 달성을 위한 STI 활성화	-2018년도 베이스라인 보고서 기반으로 과학기술혁신 경제조사 실시 -이해관계자분석을 포함한 STI상황별 분석 -대안 경로 탐색	도전과제: -2020년 6월, 전략 분석 및 평가 완료 계획 -2020년 12월, 구체적인 장기 STI for SDGs 로드맵 수립 계획
인도	참여부처: 총리 산하 과학고문처, 국가변혁위원회 국제기구: 세계은행	-농업, 에너지, 물, 보건에 대해 주요이니셔티브와 연계 -국제적 포커스: 아프리카와 극동	-2019년 국가 차원에서의 세부적 R&D평가 실시 -SDGs 인도 인덱스 수립(SDGs 17개중 13개 목표와 62개 우선순위 수립) -총리의 8대 주요 혁신 미션 수립	도전과제: -업데이트 데이터 확보 -기관 간 조정/조율 -COVI-19로 인한 진행 속도 저하
케냐	참여부처: 재무부 산하 계획부, 교육부 산하 국가 과학기술혁신위원회, 정보통신기술부, 외교부, 농업부, 산업부, 아프리카 기술연구센터	-대통령의 4대 어젠다(농업, 보건, 제조업, 주거) -농업-제조업과 ICT를 첫 번째 집중분야	-지표를 통한 국제적/국가 데이터 베이터를 활용하여 SDG 간극과 국내 상황 분석 -과학기술혁신 공공지출 분석을 통해	도전과제: -SDGs타겟 수립을 위한 베이스라인 데이터 확보 어려움 교훈: -기술위원회의 지도 중요함

국가	참여부처/국제기구	로드맵 목적, 범위/주요 SDGs	프로그램 활동 및 주요성과	도전과제/교훈
	국제기구: 세계은행	-SDGs 2번과 관련 목표(1, 8, 9)	R&D활성화와 기술개발확산 도모	-제한된 기술, 예산: 외부지원 필요 -이해관계자간 협의 중요 -기술적 대안을 찾는 것이 가장 어렵고 비싼 일임
세르비아	참여부처: 26개 부처 협동 실무팀 국제기구: 유럽연합 집행위원회 공동연구센터, 유엔공업개발기구	-세르비아 스마트 전문화 전략의 구체적 행동계획 수립 -식량, 창의적 산업, 제조업, 정보통신기술, 핵심 기술 우선분야	-세르비아 4S 스마트 전문화 전략수립 - SDGs 맵핑(기초선 통계조사, 각 SDGs 목표와 연관된 과학 기술혁신 투입물 분석 등) 실시 - 정부, 민간, 학계를 비롯한 광범위한 면담과 워크숍	도전과제: -데이터분산, 참여자간 신뢰구축, 정부중심 의제를 넘어 SDGs에 집중 어려움 -전략수립과 실행계획의 균형필요 교훈: -EU펀딩으로 4S실행을 위한 자체예산편성 완료, 민관협력 활성화
우크라이나	참여부처: 부국무총리실 교육과학부 경제부 국가스마트 전문화팀(National Smart Specialization Team)	-국가 SDG 우선순위 수립 -국가 지역 우선순위 간 조정역할 -STI 가능성과 활동방안 수립 -액션플랜수립	2021년 2월 참여로 아직 준비단계로 거버넌스 구조 수립 진행중	도전과제: -부처 간 보직 간 다각적인 조율/조정이 어려움 -COVID-19 제한으로 회의나 대화 어려움

자료: EU and UN IATT(2021), pp. 12-17, pp. 26-33 참조하여 연구진 재정리.

제2절 주요국 이행 현황

해당 절에서는 SDGs에 대한 총 5개 주요국들의 이행현황을 살펴볼 것이다. 이행 현황을 객관적으로 비교·분석하기 위해서는 수치화된 평가가 가능해야 하는데 국가들에 대한 일관된 통계와 데이터 확보가 쉽지 않아 어려움이 많다. 또한 국가나 지역별로 자체적인 이행 지표나 행동계획들을 수립하여 진행하기도 하는데 이들이 모두 상이하여 일관된 항목과 현황에 대한 비교분석이 어려운 점이 있다. 따라서 최대한 많은 회원국과 대상국들을 대상으로 진행된 SDGs 이행 분석을 위한 방법론을 선별하여 살펴보고자 한다. OECD의 SDGs 세부목표로부터의 거리 측정 방법론과 SDSN의 자체 SDGs 지표와 대시보드를 활용하여 주요 5개국의 정량적인 이행 현황을 평가하고 국가별 비교분석과 자발적 국가 보고서(Voluntary National Report, VNR)의 내용들을 활용하여 정성적인 세부 이행현황을 보충하여 살펴보고자 한다.

1. 국별 SDGs 이행 분석에 대한 방법론

가. OECD: SDGs 세부목표로부터의 거리 측정⁷⁾

SDGs는 총 17개의 목표로 이루어져 있으며 목표 달성을 위해 169개의 세부목표와 244개 지표로 이루어져 있다. 회원국들의 이행상황을 평가하기 위해 OECD는 SDGs 세부목표로부터의 ‘거리’를 측정하는 방법론을 제시하여 국가별 비교 분석을 시행하였다. 이러한 방법론은 총 3단계를 거쳐 활용할 수 있게 된다고 한다. 우선 UN Global Indicator List를 활용하여 평가 지표를 선정하고, 목표로부터의 ‘거리’를 측정하기 위해서는 지표별로 목표 달성 지점을 수치화하여 나타내야 하며, 마지막으로 표준화 작업을 통해 일관된 점수를 도출하여 지표별 달성까지의 거리에 대한 비교·분석을 가능하게 하였다(OECD, 2019, p. 128).

7) 해당 파트는 OECD의 방법론을 소개하는 목적이 강하므로 OECD(2019), Measuring Distance to the SDGs Targets, Chapter 3, pp. 128-142의 내용을 전반적으로 요약 정리하여 작성함.

1) 평가 지표와 데이터의 선정

UN Global Indicator List와 UN Global Database를 활용하여도 회원국들의 SDGs 이행 현황을 평가하기 위한 데이터가 바로 매칭이 되거나 확보되지 않는다. 예를 들면, UN Global Indicator List 중에서 OECD가 평가해보기로 선정한 132개 지표 중에 59개 지표에 대해서는 36개 회원국에 대한 자료가 존재했지만 47개 지표에 대해서는 30-35개국에 대한 자료만 존재했고, 26개 지표에 대해서는 30개 미만의 국가에 대한 정보가 활용 가능했던 것으로 나타난다. 이러한 자료의 빈틈을 메꾸고 더 정확한 통계 자료들을 활용하기 위하여 OECD는 선정된 지표와 관련하여 활용 가능한 OECD 자체 수집 통계자료를 1차적으로 활용하기로 하였다. 부차적으로는 UN Global Database와 FAO 등과 같은 다른 국제기구 통계를 활용하였으며, 지표 평가를 위한 가용 데이터가 없는 경우에는 대리정보를 사용하여 지표 달성여부를 평가하는데에 활용하였다(OECD, 2019, pp. 129-130).

2) 최종 달성 지점(세부목표)의 수치화

OECD의 연구는 SDGs 세부목표로부터의 ‘거리’를 측정하는 방식이므로 ‘최종 목표의 도달 지점’이 기본적으로 수치화 되어야 그로부터 떨어져 있는 거리를 파악할 수 있다. 그런데 SDGs에 명시된 세부목표는 제각각이다. 가령, 2030년까지 하루 \$1.25 미만으로 생활하는 극빈곤층의 퇴치라는 명확한 목표가 제시된 지표도 있지만, 국가별 정의에 따른 기준의 적용 또는 성별 비중 등을 활용한 상대적인 목표를 제시한 지표도 있다. 심지어 약 80개의 지표에는 명확한 달성 목표가 제시되어 있지 않다. OECD는 지표의 성격에 따라 아래 <표 2-10>에서와 같이 4개 군으로 나누어 SDGs와 기타 국제협약 등에서 제시된 절대적·상대적 목표를 활용하여 달성 지점의 설정을 보완하였다. 결국 D군에 해당되는 지표에 대한 평가는 세부목표를 설정할 기준이 부재하여 해당 방법론에서는 활용하지 못한 한계가 있다(OECD, 2019, pp. 132-134).

<표 2-10> OECD 세부목표 종류

구분	세부	세부목표 수준의 종류	SDGs 지점 설정 방식	해당 지표 개수
A (SDG 기반)	A1	미래성과의 절대적 세부목표	SDGs에 절대적 목표 수치 제시	47
	A2	시작점으로부터의 상대적 세부목표	SDGs에 상대적 목표 수치 제시	5
B (기타 국제기구 기반)	B1	미래성과의 절대적 세부목표	기타 국제협약 등에 절대적 목표 수치 제시	19
	B2	시작점으로부터의 상대적 세부목표	기타 국제협약 등에 상대적 목표 수치 제시	2
C		세부목표가 없어 OECD 회원국 중 상위 활동 성과 벤치마킹	2010년 OECD 회원국의 상위 10% 성과 기준	36
D		명시된 방향성 없음	-	23

자료: OECD(2019), p. 133, Table 1.3. 재정리하여 작성.

3) 표준화를 통한 점수 부여

서로 다른 데이터를 기반으로 다양한 지표에 대한 목표로부터의 거리를 동일한 스케일로 일관되게 측정하여 제시하기 위해서는 표준화 과정이 중요하다. OECD는 표준화 과정을 통하여 모든 지표들의 세부목표에 도달하기 위해 필요한 거리를 일관된 스케일로 측정하여 제시하였다. 다시 말해, 각 지표별 점수는 클수록 SDGs 달성에 가까이 있다는 것을 의미한다(OECD, 2019, pp. 134-137).

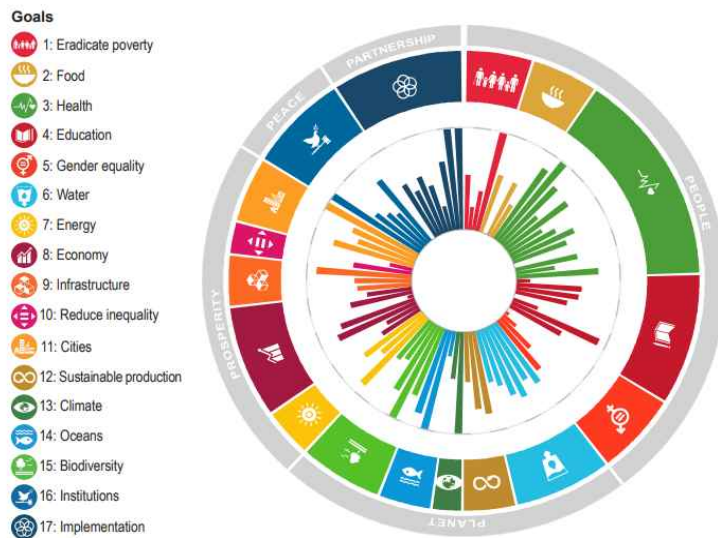
다음의 [그림 2-14]에서와 같이 막대그래프로 시각화 한 표에서는 막대그래프의 길이가 길수록 목표 달성에 이미 근접하다는 것을 의미한다. 각 국가별 다이어그램과 OECD 평균 대비 국가들의 목표별 이행현황 비교 그래프는 주요 5개국 분석 시에 살펴보도록 하겠다. 아래 [그림 2-14]는 OECD 회원국들의 지표별 평균적인 SDGs까지의 거리를 나타내는 다이어그램으로 참고할 수 있다.

4) 결과 및 해석의 장단점

각 지표별 막대그래프의 길이는 목표 달성에 근접해 있다는 것을 의미한다. 그러나 회원국들의 다이어그램을 하나하나 살펴보면, 국가별로 데이터의 가용여부에 따라 거

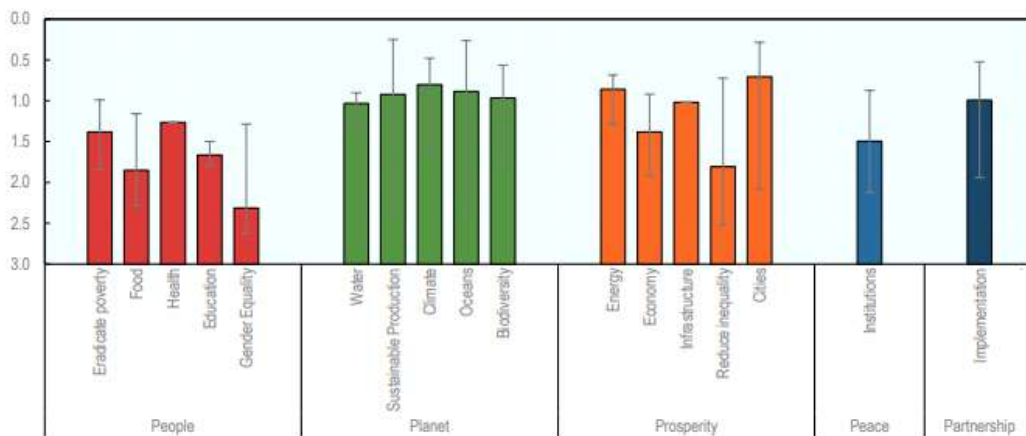
리가 측정된 목표별 지표의 수가 모두 다르다. 그렇게 때문에 해당 다이어그램을 기반으로 17개 목표 각각에 대한 이행 현황을 절대적인 국가 간 비교를 하는 데에 무리가 있다. 다만, 이러한 한계를 극복하기 위해 OECD는 목표별 지표들에 대해 무게(weight)를 지정하여 합치는 방식을 활용하여 17개 목표별 OECD 회원국들의 평균적인 SDGs 달성까지의 거리와 개별 국가들의 위치를 확인할 수 있는 막대그래프도 아래 [그림 2-15]와 같이 함께 제공하였다.

[그림 2-14] OECD 평균 SDGs까지의 거리



자료: OECD(2019), p. 29, Figure 1.3.

[그림 2-15] OECD 평균 SDGs까지의 거리(막대그래프)



자료: OECD(2019), p. 31, Figure 1.4.

그러나 여전히 특정 국가가 특정 지표에 대한 데이터의 보유 여부가 관련 목표의 달성까지의 거리 산출에 큰 영향을 끼친다고 OECD는 밝히고 있다(OECD, 2019, pp. 29-31). 따라서 해당 방법론을 활용한 결과에 대해서는 국별 비교를 진행하는 것보다는 개별 국가들이 세부 지표들에 대한 이행현황을 좀 더 가시적으로 확인할 수 있게 한다는 점에서 의의가 있다고 사료된다.

나. SDSN: SDGs 지표와 대시보드⁸⁾

Sustainable Development Solutions Network (SDSN) 또한 국가 및 지역에 대한 SDGs 지표와 모니터링을 진행하고 있다. 2016년부터 SDSN은 모니터링 대시보드를 발표하고 있으며 관련 방법론은 2019년 EU JRC의 감사를 받아 검토된 바 있다.

2019년 SDGs 이행을 측정하기 위한 지표는 총 85개였으며, 각 목표별로 관련된 지표의 수는 상당한 편차가 있었다. 예를 들면, SDGs 3번 보건 목표에 대해서 관련하여 활용된 지표는 총 14개였던 것에 반해, 10번 불평등 감소 목표에 대해서는 1개 지표, 1번 빈곤퇴치 목표에 대해서는 2개 지표만이 활용되었다(Papadimitriou et al., 2019, p. 4). 그리고 이러한 지표들은 총 162개국에 대하여 측정이 되었다. 이러한 지표 측정을 위한 데이터는 세계은행, WHO, ILO 등과 같은 공식적으로 발표된 국제 기구 통계들을 활용하였다.

〈표 2-11〉 목표별 55% 이상의 지표에 대한 데이터가 없는 국가

SDG1	SDG4	SDG10	SDG15	SDG17
아프가니스탄	호주	아프가니스탄	요르단	쿠바 쿠웨이트 몬테네그로 트리니다드와 토바고
바레인	오스트리아	바레인		
쿠바	보스니아	벨리즈		
쿠웨이트	헤르체고비나	쿠바		
오만	캐나다	가이아나		
카타르	체코	쿠웨이트		
사우디아라비아	가봉	뉴질랜드		
시리아	아이티	오만		

8) 해당 파트는 SDSN이 연례적으로 발표하는 SDG Index의 방법론을 소개하는 목적이 강하므로 Papadimitriou et al.(2019)와 Sachs et al.(2021)의 방법론 관련 내용을 요약 정리하여 작성함.

SDG1	SDG4	SDG10	SDG15	SDG17
아랍에미레이트 예멘 짐바브웨	네덜란드 뉴질랜드 슬로바키아 투르크메니스탄 영국 미국	카타르 사우디아라비아 싱가포르 수리나메 트리니다드와 토바고 투르크메니스탄		

자료: Papadimitriou et al.(2019), p. 8, Table 3 재정리하여 작성.

그런데 위 <표 2-11>에서 보듯이, 각 목표별로 살펴보기로 선정된 지표 중 55% 이상의 지표에 대한 데이터가 없는 국가가 매우 많게 집계된다. 가끔 SDGs 4번 교육에 관련된 지표에 대한 조사를 보면 선진국들도 데이터가 부재한 것으로 집계된 경우가 있는데, 이는 국내 통계의 부실이라기보다, 교육제도가 국가별로 매우 상이한 특성상 관련 지표에 대해 국제 비교가 명확하게 이루어지기 힘든 통계만 있는 경우에도 데이터 부족으로 집계되는 현실을 반영한다. SDGs의 일관된 이행평가의 어려움을 단적으로 보여주는 예라고 할 수 있다.

SDSN의 경우에도 OECD와 유사하게 실제 달성 목표에 해당하는 세부목표는 SDGs에 명시된 경우 그것을 활용하고 그렇지 않은 경우에는 과학적 근거에 기반 한 세부목표 또는 모범 성과 평균에 기반 한 세부목표를 임의로 설정하였다고 한다. 이러한 세부목표를 목표점으로 설정한 뒤 각 지표에 대한 점수를 측정하였다. OECD 방법론에서와 유사하게 모든 지표에 대한 통계가 모든 국가들에 대해 동일하게 존재하는 것이 아니므로 절대적인 비교는 어렵지만, 각 목표와 지표별 상호연관성, 무게 등을 고려한 표준화 과정을 거쳐 총점 100점을 기준으로 국가별 총점과 순위를 산정하였다. 17개 목표 전체에 대한 이행 상황을 산술적으로 표현해주는 점수를 도출하여 OECD의 거리 측정 방법론 보다 SDSN에서 발표하는 지표는 훨씬 더 국가 간 이행 현황을 비교하기에 직관적으로 용이한 측면이 있다.

동일한 방법론을 활용하여 2021년 발표된 지표의 경우에는 193개 UN 회원국에 대하여 91개 글로벌 지표와 OECD의 30개 지표에 대한 값을 측정하였다. 개괄적으로 해당 절에서 살펴보고자 하는 주요 5개국에 대한 2021년 SDGs 지표에 따른 순위와 점수는 다음 <표 2-12>에서와 같다. 스웨덴과 독일이 선두를 달리며 일본, 한국, 중국

이 순서대로 그 뒤를 쫓는 것을 알 수 있다. 특별히 미국의 위치를 언급하지면, 전체 32위로 선진국 중에서는 SDGs 이행 순위에 있어서 다소 부진한 것으로 평가된다.

〈표 2-12〉 주요 5개국 2021 SDGs 지표

순위	국가	점수
2	스웨덴	85.6
4	독일	82.5
18	일본	79.8
28	한국	78.6
57	중국	72.1

자료: Sachs et al.(2021), pp. 10-11 Table 2.1의 내용에서 발췌하여 연구진 작성.

SDSN는 SDGs 국가별 점수 외에도 개별 지표별 100점 기준의 점수와 국가별 SDGs의 이행 추세도 산출하여 아래와 같이 신호등과 같은 색과 방향성을 나타내는 화살표를 통해 시각화 하여 보여주기도 한다. 각 목표별 상태를 신호등 색 기준으로 표현할 때에는, 그 평균 점수를 기준으로 표시하지만 특별히 빨간색은 가용가능 한 목표 별 관련 지표 두 개 이상이 기준치 미달일 경우에만 지정하였다고 한다. 모든 지표에 대한 통계가 국가마다 동일하게 있지도 않고 사실상 절대 비교가 어려운 결과를 임의적으로 단순화하여 보여주는 효과도 있을 수 있기에 특별히 빨간색 신호 부여에는 더욱 신중했던 것으로 판단된다. 뿐만 아니라, 2015년을 기점으로 지표별로 2030 달성 세부목표까지 개선해 나가는 속도가 연간 성장률 대비 진전이 있는 경우 우상향 또는 상향하는 화살표의 방향으로 표현하여 국가들의 SDGs 이행현황 및 추세에 대한 대시보드를 포괄적으로 제공하였다.

[그림 2-16] SDSN 대시보드 화살표의 의미



자료: Sachs et al.(2021), p. 72, Figure 4.1.

다. 자발적 국가 보고서(VNR)

2030 어젠다의 74문단에는 회원국들이 이행과 모니터링을 위한 원칙을 제시하도록 되어 있다. 이에 따라 회원국들은 자발적으로 자신들의 이행 현황에 대하여 보고서 작성을 통해 통보하도록 되어 있다. <표 2-13>에서와 같이 2016년에는 21개국, 2017-2020년에는 각각 34개국이 VNR을 제출하였으며 2021년 올해는 23개국이 제출 예정임을 표명한 바 있다.

자발적 국가 보고서를 작성하는 특정 형식이 정해져 있지는 않지만 2021년에 발간된 VNR 작성 핸드북은 정성적 평가라 할지라도 SDGs 이행에 있어 어떠한 부분을 강조하고 어떤 부분에 유의하여 보고서를 작성해야 하는 지 그 가이드라인을 제시하고 있다.

우선 핸드북은 국가별 크고 작은 정책단위가 어느 SDGs의 달성에 기여하는지 맵핑하고 비는 부분들을 채워나가는 노력을 수행할 수 있다고 명시한다(UNDESA, 2021a, p. 19). 국내 제도와 정책의 이행이 글로벌 목표와 어떻게 맞닿아 있는지를 파악하는 것이 우선적인 작업이라는 점을 알 수 있다. 다음으로는 SDGs 이행에 있어 경제, 사회, 환경적 영향에 대한 3차원적 분석을 시행하는 것을 강조한다(UNDESA, 2021a, p. 23). 어떠한 제도나 정책에 대한 입체적인 영향 분석은 각 SDG 달성에 대한 장애물과 시너지를 일으킬 수 있는 요소가 무엇인지를 파악하게 한다. 이러한 입체적인 영향 평가는 국가 전략 또는 우선순위 선정에 기여할 수 있을 것이라는 설명이다.

세 번째로 핸드북은 소외계층 또는 취약계층에 대한 고려가 적용된 이행에 신경 써야 한다는 점을 강조한다(UNDESA, 2021a, p. 27). 그 외에도 제도적 연계성, 국가별 이행 지표 및 성과 측정 방식의 개발, 세부 이행 수단의 명시 등을 통해 국가들이 어떻게 SDGs 이행을 실현하고 있는지 구체적으로 살펴볼 수 있도록 VNR을 작성하기 위한 검토 절차와 발행을 목표로 한다.

<표 2-13> VNR 제출국(2016-2021)

순번	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
1	중국	아프가니스탄	알바니아	알제리	아르헨티나	아프가니스탄
2	콜롬비아	아르헨티나	안도라	아제르바이잔	아르메니아	앙골라
3	이집트	아제르바이잔	아르메니아	보스니아	오스트리아	앤티가바부다
4	에스토니아	방글라데시	호주	부르키나파소	방글라데시	아제르바이잔
5	핀란드	벨라루스	바하마	캄보디아	바베이도스	바하마
6	프랑스	벨기에	바레인	카메룬	베냉	부탄
7	조지아	벨리즈	베냉	중앙아프리카	브루나이	볼리비아
8	독일	베냉	부탄	차드	불가리	카보베르데
9	마다가스카르	보스와나	카보베르데	칠레	부룬디	차드
10	멕시코	브라질	캐나다	콩고	코모로스	중국
11	몬테네그로	칠레	콜롬비아	코트디부아르	코스타리카	콜롬비아
12	모로코	코스타리카	도미니카공화국	크로아티아	콩고민주공화국	쿠바
13	노르웨이	키프로스	에콰도르	에스와티니	에콰도르	키프로스
14	필리핀	체코	이집트	피지	에스토니아	체코
15	대한민국	덴마크	그리스	가나	핀란드	조선민주주의인민공화국
16	사모아	엘살바도르	기니	과테말라	감비아	덴마크
17	시에라리온	에티오피아	헝가리	가이아나	조지아	도미니카공화국
18	스위스	과테말라	아일랜드	아이슬란드	온두라스	이집트
19	토고	온두라스	자메이카	인도네시아	인도	독일
20	터키	인도	키리바시	이라크	케냐	과테말라
21	우간다	인도네시아	라오스	이스라엘	키르기스스탄	인도네시아
22	베네수엘라	이탈리아	라트비아	카자흐스탄	라이베리아	이라크
23		일본	레바논	쿠웨이트	리비아	일본
24		요르단	리투아니아	레소토	말라위	라오스
25		케냐	말리	리히텐슈타인	마크로네시아	마다가스카
26		룩셈부르크	말타	모리타니	모로코	말레이시아
27		말레이시아	멕시코	모리셔스	모잠비크	마셜군도
28		몰디브	나미비아	몽골	네팔	멕시코
29		모나코	니제르	나우루	니제르	나미비아
30		네팔	파라과이	뉴질랜드	나이지리아	니카라과
31		네덜란드	폴란드	오만	북마케도니아	니제르
32		나이지리아	카타르	파키스탄	파나마	노르웨이
33		파나마	루마니아	팔라우	파파뉴기니	파라과이
34		페루	사우디아라비아	필리핀	페루	카타르
35		포르투갈	세네갈	르완다	몰도바	산마리노
36		카타르	싱가포르	세인트루시아	러시아	시에라리온
37		슬로베니아	슬로바키아	세르비아	세인트빈센트 그레나딘	스페인
38		스웨덴	스페인	시에라리온	사모아	스웨덴
39		타지키스탄	스리랑카	남아프리카공화국	세이셸	태국
40		태국	팔레스타인	동티모르	슬로베니아	튀니지
41		토고	수단	통가	솔로몬군도	우루과이
42		우루과이	스위스	튀니지	시리아	짐바브웨

43		짐바브웨	토고	터키	트리니다드 토바고	
44			아랍에미리트	투르크메니스탄	우간다	
45			우루과이	영국	오크라이나	
46			베트남	탄자니아	우즈베키스탄	
47				바누아투	잠비아	

자료: UN VNR 홈페이지 참조하여 연구진 작성. <https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/>(검색일: 2021.12.10.)

2. 일본(STI for SDGs 주도국)

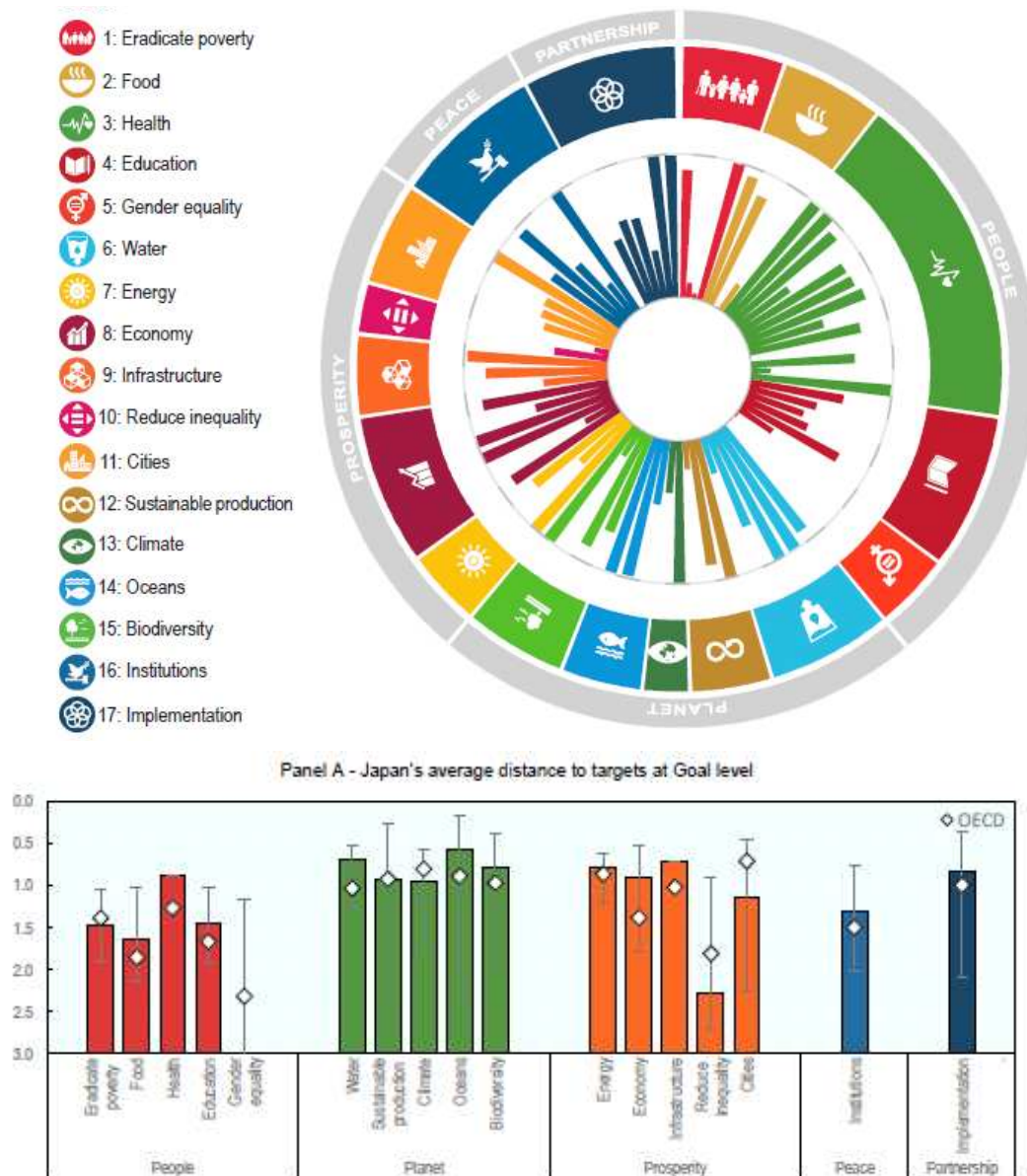
가. OECD 및 SDSN의 평가

우선 OECD의 평가를 해석하기 위해서는 우선 OECD 회원국들의 각 목표별 이행 수준 대비 일본의 이행 수준을 보는 것이 용이하다. 다이아몬드로 표시된 수준이 OECD 회원국의 평균이며, 막대그래프의 길이는 일본의 해당 목표별 SDGs 세부목표 달성 정도를 나타내고 있다. 상대적인 비교 측면에서 일본은 2 기아·농업, 3 건강, 4 교육, 6 물·위생, 7 에너지, 8 일자리·경제, 9 산업·혁신·인프라, 14 해양생태계, 15육상 생태계, 16 평화·정의·제도, 17 글로벌 파트너십 목표에서 SDGs 달성을 향해 더 나아가 있는 것으로 평가된다. OECD 평균 대비 이행이 부족한 목표는 1 빈곤, 5 양성평등, 10 불평등, 11 지속가능도시, 12 지속가능한 소비·생산, 13 기후변화로 파악된다.

전체적으로 보면, UN이 제시한 5Ps 기준의 5가지 분야 구분으로는 지구(Planet) 관련 SDGs의 이행이 가장 고르게 잘 진행되고 있는 것으로 보인다. 조금 신기한 점은, 절대적인 기준에서의 빈곤 퇴치는 다른 개발도상국들과 비교했을 때 확실히 선진국들의 이행이 특출하고, 목표 달성이 이미 되었다고 볼 수 있을 것이라는 예측과 달리 OECD 평균 및 일본의 이행 수준이 모두 약간 부족한 것으로 나타났다. 이는 세부지표를 살펴보니 OECD가 해당 연구에서 활용한 지표 중에 ‘상대적인 임금 빈곤’이 있는 것으로 확인된다(OECD, 2019, p. 45, Annex 1.A.). 실제로 일본의 OECD 다이어그램에서 지표별 막대그래프를 확인해보면 해당 지표(1.2)에 대한 막대그래프가 매우 짧은 것을 확인할 수 있다. OECD가 선진국들만을 위한 빈곤 지표를 선정하고 적용하여

OECD 국가들의 SDGs 달성 기준을 삼았기에 1번과 같은 목표에 대해서도 아직 일본이 갈 길이 멀다는 결과가 나온 점은 흥미롭다.

[그림 2-17] 일본의 지표별 및 OECD 회원국 평균 대비 목표별 이행 수준



자료: OECD(2019,) p. 90, Figure 2.35 & p. 91, Figure 2.36.

이처럼 OECD는 OECD 회원국들에게 알맞은 지표를 선정하여 SDGs 이행현황을 측정하고, 총 165개국을 대상으로 진행한 SDSN은 또 이와 상이한 지표들을 선정하여

각 목표별 이행수준을 측정하였기에 두 보고서에 대한 결과를 1:1로 비교하기에는 명확한 어려움이 존재한다. 따라서 두 보고서의 평가내용은 비교·분석보다는 병렬적으로 이해하고자 한다.

SDSN 보고서의 결과를 살펴보자면, 일본은 2021년에 79.8점으로 165개국 중 18위로 이행을 잘하고 있는 선도국에 속하는 것으로 평가되었다(Sachs et al., 2021, p. 264).

[그림 2-18] 일본의 SDSN 평가



자료: Sachs et al.(2021), p. 264.

SDSN의 이행 현황 평가는 신호등과 유사한 색의 표시로 각 목표별 상황을 알려주어 쉽고 직관적으로 목표별 이행상황을 확인할 수 있게 해 준다. 일본이 이행을 잘 하고 있는 목표는 4 교육, 9 산업·혁신·인프라, 16 평화·정의·제도로 나타나며 1 빈곤, 2 기아·농업, 3 건강, 6 물·위생, 7 에너지, 8 일자리·경제, 11 지속가능도시의 경우는 아직 이행 성과는 부족하나 이행에 있어 점진적인 개선의 추세가 보인다. 다만, 5 양성평등, 13 기후변화, 14 해양생태계, 15 육상생태계, 17 글로벌 파트너십의 성과는 매우 부족한 것으로 나타난다. 그 중 추세 평가에 따르면, 10 불평등, 12 지속가능한 소비·생산은 추세 분석이 불가하나 13 기후변화, 14 해양생태계 목표의 이행 추세는 변화가 없어 침체되어 있는 것으로 나타나며, 특히 15 육상생태계 목표의 이행현황은 오히려 후퇴하고 있어 우려되는 것으로 평가되었다.

서로 다른 지표와 평가방식에도 불구하고 OECD와 SDSN이 공통적으로 일본의 이행에 있어 부족한 분야로 꼽은 목표는 5 양성평등, 10 불평등, 12 지속가능한 소비·생산, 13 기후변화임을 확인할 수 있다.

나. 자발적 국가 보고서 및 국내 이행 노력

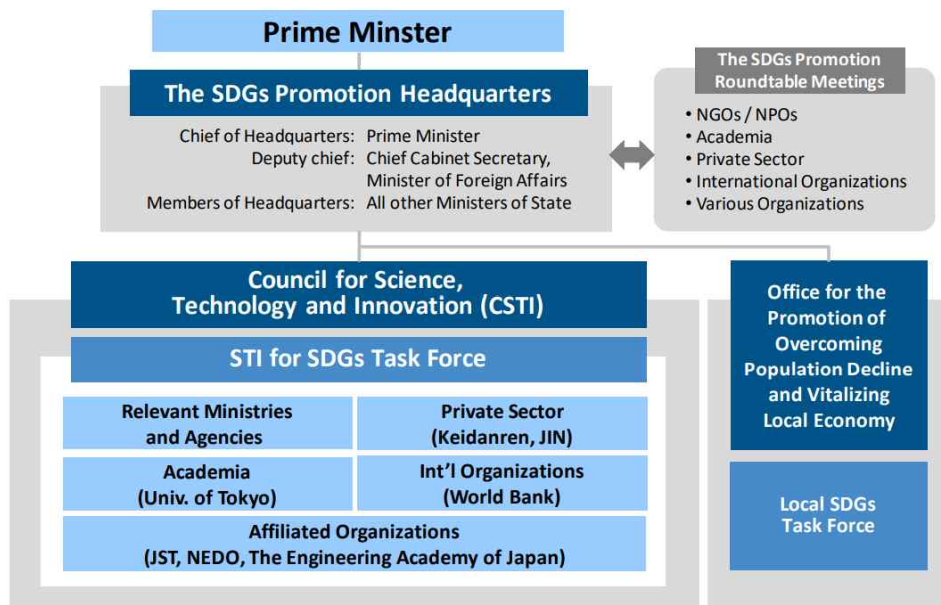
1) SDGs 달성을 위한 국내 이니셔티브

일본에는 총리실 산하의 SDGs 촉진 본부(headquarters)가 꾸려져 있으며 과학기술혁신 위원회 산하에는 특별히 STI for SDGs 태스크포스(TF)가 운영되고 있다. 이곳에는 관련 부처, 민간, 학계, 국제기구, 그리고 협력 기관 등 다양한 이해관계자들이 모두 참여를 하고 있다. 일본은 UN에서도 STI for SDGs 로드맵 이니셔티브를 주도한 만큼 국내적으로도 관련 이행을 체계적이고 구조적으로 실천하고자 노력하고 있다 (Japan SDGs Promotion Headquarters, 2017, p.7).

SDGs 촉진 본부에서는 2016년 일본의 SDG 이행 원칙을 수립하고 다중이해관계자들의 이행 가이드 원칙을 발간하였다. 세부적으로는 온난화 대책, 소재순환 사회 건설을 위한 계획, 2012-2020 국가 생물다양성전략 등의 다양한 국가 정책들이 SDGs 달성 노력에 발맞춰 이미 수립되기도 하였다. UN 2030 어젠다의 5Ps를 활용하여 우선

순위 분야를 선정하고 개별 부처들의 향후 정책 수립과정에서도 이러한 가치와 목표를 고려하도록 하였다. 일본이 내세우는 8가지 우선순위는 1) 모든 사람의 자유허 신장(SDGs 1, 4, 5, 8, 10, 12번과 연계), 2) 건강과 장수의 촉진(SDGs 3번), 3) 시장의 창출과 농어촌 부흥 및 기술혁신 촉진(SDGs 2, 8, 9, 11번), 4) 지속가능하고 회복력 있는 토지 사용, 질 높은 인프라 구축(SDGs 2, 6, 9, 11번), 5) 에너지 보존, 재사용 가능한 에너지, 기후변화 대응 및 소재순환 사회(SDGs 7, 12, 13번 연계), 6) 생물다양성, 산림과 해양을 포함한 환경보전(SDGs 2, 3, 14, 15번 연계), 7) 평화롭고 안전한 사회(SDGs 16번), 8) SDGs 이행 수단과 프레임워크 강화(SDGs 17번)이다.

[그림 2-19] 일본의 SDGs 촉진 본부 구조



자료: Japan STI Cabinet Office(2018), Slide 8.

최근 일본 정부는 SDGs 촉진 본부 주도로 SDGs 이행에 기여하는 민간 및 기구들에게 일본 SDGs 상을 수여하기도 하고 대중들에게 SDGs 홍보도 적극적으로 하고 있다. SDG 미래 도시 이니셔티브는 2018년부터 주도하여 지역의 민-관 파트너십을 장려하고 있다. 뿐만 아니라 최근 일본 정부는 SDGs 이행 원칙을 발표하여 8가지 우선순위를 선정하여 제시하기도 하였다. 특히 COVID-19로부터 회복과 인간 안보와 사회 발전을 위한 정책의 촉진을 통한 SDGs 달성 노력을 이어가고 있다(UNDESA, 2021b, p. 31).

2) 국내 정책과 STI for SDGs의 연계

특히 일본은 Society 5.0이라는 산업 및 사회 전략을 SDGs 달성과 전면적으로 연계하여 추진하고 있다. Society 5.0은 수렵사회부터의 진화 과정을 보았을 때 슈퍼 스마트 사회로의 진화를 의미하며 특히 AI와 스마트 기술의 활용을 통한 전체적인 혁명적 사회변화를 대비하는 정책이다. STI for SDGs의 일환으로 이러한 디지털 전환 정책을 통해 사회에서 구현되는 어떠한 기술들이 구체적으로 어떠한 SDGs 달성에 도움을 줄 수 있는지도 시각화 하여 보여주기도 한다. 특별히 SDGs 2, 3, 6, 7, 8, 9, 15번과 밀접한 관계가 있는 것으로 일본은 명시하고 있다⁹⁾.

뿐만 아니라, 국가 정책 및 기업의 활동이 어떻게 SDGs 달성에 기여하는 지를 개별 목표들과 연계하여 세세하게 홍보하기도 한다. 예를 들면, 동일본철도공사가 추진하는 고속도로 스마트 관리 시스템 프로젝트가 9 산업·혁신·인프라 목표에 기여하고, 니콘 기업의 소통로봇을 통한 초등교육 지원 사업이 4 교육 목표에 기여하며, 히타치 기업의 “Remix Water” 사업으로 글로벌 수자원 발자국을 확장하는 것은 6 물·위생 목표 달성에 기여한다는 사실이 일본의 전경련 웹사이트에 세세히 홍보되고 있다.

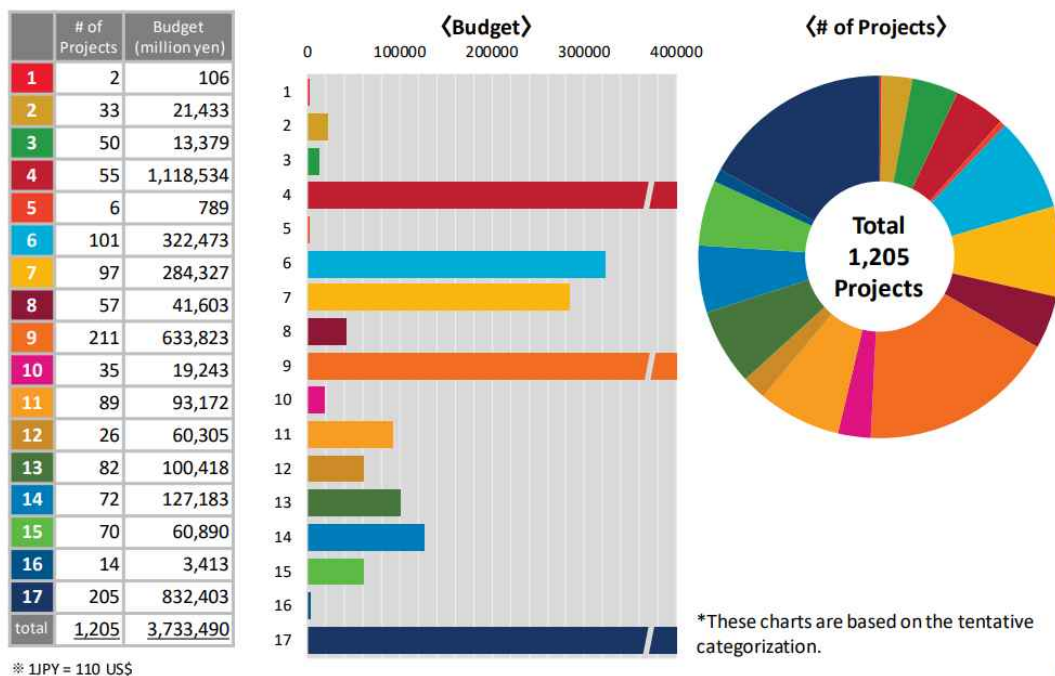
9) Keidanren SDGs World <https://www.keidanrensdgs-world.com/> (검색일: 2021.6.20.).

[그림 2-20] 일본의 Society 5.0과 SDGs 연계



자료: Keidanren SDGs World, <https://www.keidanrensdgs-world.com/> (검색일: 2021.6.20.).

[그림 2-21] 일본의 SDGs 연계 STI 프로그램에 대한 통계



자료: Japan STI Cabinet Office(2018), Slide 13.

보다 넓게는 각 17개 목표 달성에 기여하는 STI 프로젝트가 몇 개이며 얼마만큼의 공적자금이 투입되는지도 일본에서 조사 및 보고되고 있는 실정이다.

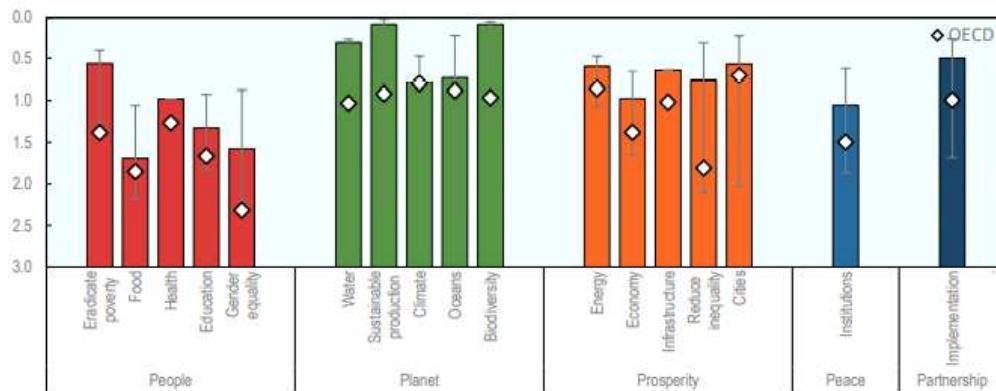
3. 독일(STI 및 SDGs 선도국)

가. OECD 및 SDSN의 평가

우선 OECD의 평가를 해석하기 위해서는 우선 OECD 회원국들의 각 목표별 이행 수준 대비 독일의 이행 수준을 보는 것이 용이하다. 상대적인 비교 측면에서 독일은 SDGs 17개 모든 분야에서 OECD 평균보다 달성을 향한 이행이 잘 수행되고 있는 것으로 평가되었다.

[그림 2-22] 독일의 지표별 및 OECD 회원국 평균 대비 목표별 이행 수준



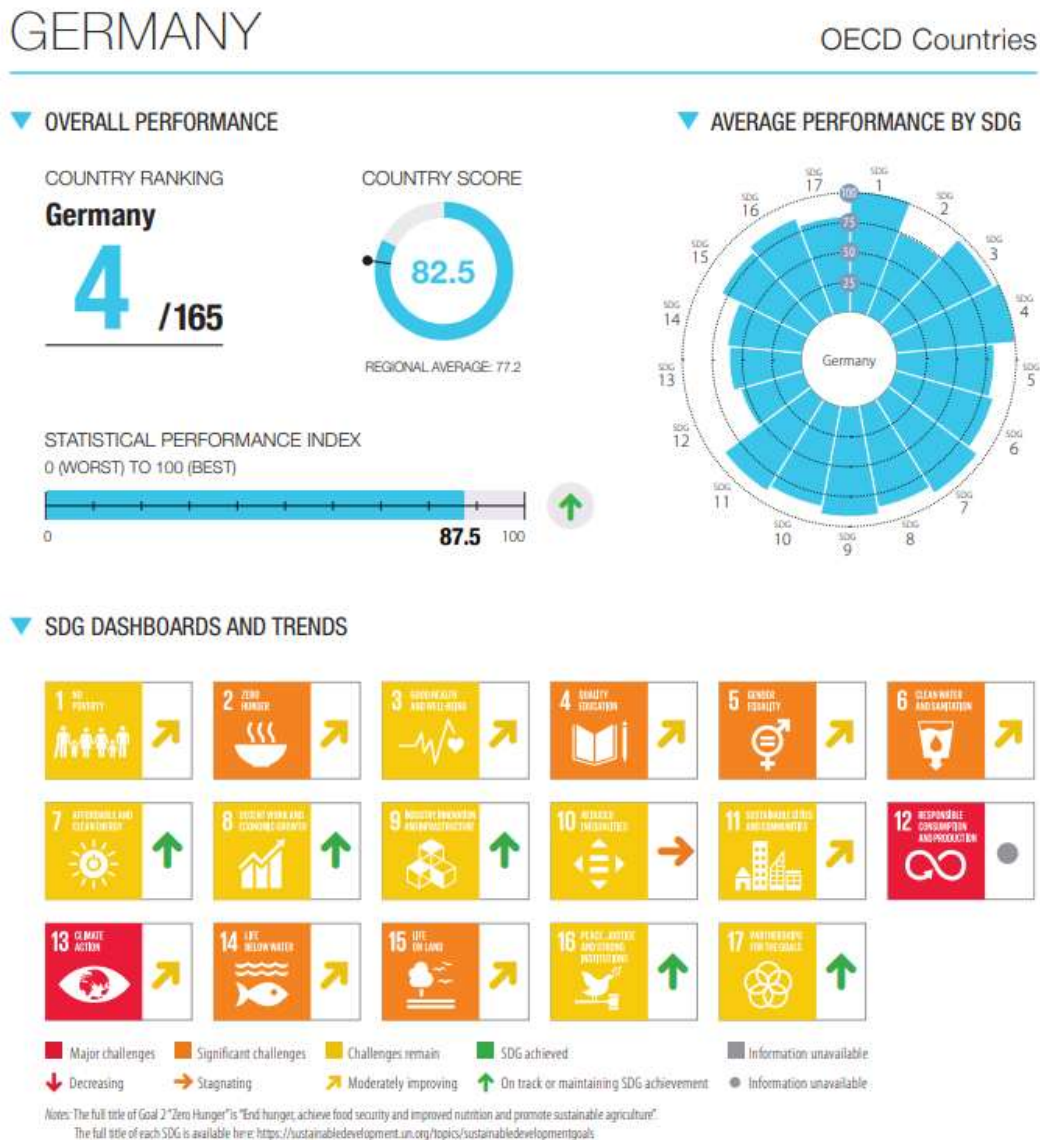


자료: OECD(2019), p. 76, Figure 2.21 & p. 77, Figure 2.22.

모든 분야에서 선도적인 성과를 보여주는 독일은 UN이 제시한 5Ps 기준의 5가지 분야 구분에서는 일본과 마찬가지로 지구(Planet) 관련 SDGs의 이행이 가장 잘 진행되고 있는 것으로 보이며, 번영(Prosperity) 분야에서도 매우 고른 이행 현황이 눈에 띈다. 일본이 매우 부족하게 나타났던 목표 중 하나인 10 불평등 목표에 관한 지표도 독일에서는 매우 높은 성과를 이룬 것은 주목할 만하다. 오히려 2 기아·농업이나 5 양성평등 분야가 상대적으로는 잘 하고 있지만 절대적인 측면에서 아직 목표 달성까지 거리가 있다는 점이 아쉽다.

SDSN의 결과를 살펴보자면, 독일은 2021년에 82.5점으로 165개국 중 무려 4위로 이행을 잘하고 있는 선도국에 속하는 것으로 평가되었다(Sachs et al., 2021, p. 224).

[그림 2-23] 독일의 SDSN 평가



자료: Sachs et al.(2021), p. 224.

OECD 평가에서의 상대적인 이행 모범국인 독일이 SDSN의 신호등 색을 활용한 이행 현황 대시보드에서는 오히려 이행이 잘 이루어졌다는 뜻의 초록색으로 나타나는 목표가 보이지 않는다. 추세 상으로는 긍정적으로 볼 수 있으나 지표 관련 현황으로 목표 달성여부는 아직 먼 것으로 나타나고 있다. 이미 좋은 성과를 내고 있는 목표에 대해서 추세 상으로 진전이 크게 없다고 나오는 경우는 이해할 만한데, 현재 독일의 대시보드는 대부분 추세 상 진행 상황은 긍정적이나 현황 상으로는 이행의 개선을 기

대하게 하는 특징이 있다.

독일의 이행에 있어 SDSN은 붉은색으로 표시된 12 지속가능한 소비·생산과 13 기후변화 관련 노력이 더 필요할 것이라는 평가를 내린 것으로 볼 수 있다.

나. 자발적 국가 보고서 및 국내 이행 노력

1) SDGs 달성을 위한 국내 이니셔티브

독일은 2002년 첫 국가지속가능발전전략을 수립하였으며 이후 4년마다 점검 및 전략 개정을 시행하고 있다. 연방통계청은 2년마다 관련 성과달성 여부에 대한 지표통계를 발간하기도 한다. 구조상으로는 주별 지속가능위원회가 있고, 의회에도 지속가능발전 자문위원회가 존재하며 독일 지속가능발전 위원회라는 독립적인 감사 패널도 2001년부터 운영되어 왔다(The Federal Government of Germany, 2016, p. 6). 국가의 지속가능발전 전략에 대한 평가는 지속가능성 영향 평가를 통해 이루어진다. 국가의 지속가능성 정책의 주요 원칙은 세대 간 형평성(inter-generational equity), 삶의 질(quality of life), social cohesion(사회적 연대), 그리고 국제적 책임(international responsibility)이다.

이러한 범 부처에 해당하는 지속가능 개발에 대한 국가 전략도 있지만, 기본적으로 개별 부처의 정책과 활동에도 2030 어젠다에 대한 고려는 우선적으로 녹아들어 있다.

2) 국내 정책과 STI for SDGs의 연계

특히 교육과 관련해서 독일은 과학, 기술, 공학, 수학 과목(STEM 과목)의 교육 확대 및 개도국 출신 과학자 및 연구자의 유입을 위한 정책에 집중하고자 한다(The Federal Government of Germany, 2016, p. 27). 이것은 성 평등 목표와도 연계되는데, 특히 여성의 STEM 교육의 보장 및 확대를 중요하게 고려하는 정책에 대해서도 고심하고 있다(The Federal Government of Germany, 2016, p. 28). 또한 독일은 기후, 생물다양성, 물, 보건 등 다양한 SDGs 목표의 달성에 있어 과학기술 분야 연구 개발의 중요성을 인지하고 있다. 예를 들면 연방정부는 정부 간 생물다양성 및 생태계

서비스 관련 과학 정책 플랫폼(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES)을 운영하며 SDGs 목표 관련 통합적인 연구개발 관리를 진행하고 있기도 하다(The Federal Government of Germany, 2016, p. 53). 전반적인 국가 연구개발 편성에도 사회적, 경제적, 환경적 지속가능성을 고려한 지원을 도모하고 있다.

목표의 국내 달성 정도 및 성격에 따라서, 독일은 국내 정책 외에도 글로벌 정책을 함께 활용하고 있다. 예를 들어 2 기아·농업 이슈와 관련해서 독일 정부는 물-에너지-식량 넥서스 연구를 적극적으로 지원하며 특히 개발도상국으로의 기술 이전을 위한 정책과 전략에도 신경을 쓰고 있다(The Federal Government of Germany, 2016, p. 23). 13개의 그린 혁신센터를 설립하고 개발도상국의 농산물 관련 연구를 지원하며 국제 밀(wheat) 이니셔티브를 지원하기도 한다(The Federal Government of Germany, 2016, p. 23). 9 산업·혁신·인프라 목표는 당연히 지식과 기술이 중요한 요소로 인지되는 분야인데 첨단 기술의 연구개발 만큼이나, 선진국이자 SDGs 선도국 인만큼 디지털 전환, 저탄소, 자원효율성에 관한 지식 및 기술 이전에 대한 노력을 크게 기울이며 기술촉진 메커니즘의 기술은행에도 적극적으로 참여하고 있다고 한다(The Federal Government of Germany, 2016, pp. 39, 46, 58).

4. 중국(STI, SDGs 신흥주도국)

가. SDSN의 평가

중국이 SDGs 달성을 위한 국제사회 노력에 비교적 적극적인 참여를 보이고 있는 바, 중국도 주요국으로 살펴볼 필요가 있다. 다만, 중국은 OECD 회원국이 아니므로 관련 평가에서는 제외되어 있다. 대신 SDSN의 평가를 살펴보도록 하겠다.

[그림 2-24] 중국의 SDSN 평가



자료: Sachs et al.(2021), p. 166.

중국은 72.1점이라는 점수와 함께 57등에 랭킹 되어 있다. 대부분의 지표에서는 아직 노력을 더욱 요구하는 느낌의 붉은색 신호가 많이 보인다. 의외로 1 빈곤과 4 교육 목표는 긍정적인 현황 평가가 보인다. 대부분의 지표는 주황색을 띠는데 다행인 것은 많은 경우 우상향하고 있는 노란색 화살표가 이행 진전의 추세를 나타내고 있다. 다다라야 하는 목표 기준은 멀지만 중국 정부의 노력이 꾸준히 이어지고 있다는 것을 의미할 것이다. 중국의 이행수준이 보다 낮은 것으로 나타나는 지표는 10번(불평등),

14 해양생태계, 15 육상생태계이다. 실제 SDGs 이행을 경제 개발 및 부흥과 연계하여 많은 노력을 들이고 있는 중국에게 환경보전과 불평등 개선이라는 상충하는 목표에 대한 부담감이 확실히 있는 것으로 보인다. 개발도상국과 선진국 모두의 참여를 도모하고 공동의 지구를 위한 목표를 지정함에 따라 SDGs는 각 국가별로 모든 지표에 대한 균형 있는 이행과 달성 노력을 위한 고민을 요구한다. 경제성장의 목표를 추구하면서도 경제, 환경, 사회라는 측면을 골고루 검토하고 관리하게 한다는 SDGs의 특징과 중요성이 다시 한 번 더 두드러지는 것을 확인할 수 있다.

나. 자발적 국가 보고서 및 국내 이행 노력

1) SDGs 달성을 위한 정부 원칙과 가치

중국에게 SDGs는 경제개발 및 부흥 계획과 연계하여 달성하고자 하는 목표로 인식된다. 따라서 지속가능한개발 목표 또한 개발·성장의 관점에서 접근하고 있다. 중국은 지속가능한 개발을 혁신 위주의 개발(innovation-driven development), 체계적인 개발(coordinated development), 친환경적 개발(green development), 개방적 개발(open development), 공동번영을 위한 개발(shared development)로 이해한다(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016). 동시에 이행 원칙으로 평화적 개발(peaceful development), 상생협력(win-win cooperation), 통합과 연계(integration and coordination), 포용성과 개방성(inclusiveness and openness), 주권의 존중과 자발적 참여(sovereignty and voluntary action), 공동의 차별적 책임(common but differentiated responsibilities)의 6가지를 내세우고 있다(Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016). 이러한 정부 원칙과 가치는 지속가능발전목표 달성을 위한 활동 전반의 접근방식을 관여하며 이것은 STI를 활용한 활동 방식과 형태에도 영향을 미친다.

2) 국내 정책과의 연계 및 활용

세계에서 가장 큰 개발도상국으로서 중국은 개발 및 성장의 목표가 국가 우선순위에 있다. 따라서 중국은 2030 어젠다를 국내 개발 목표와 연동하여 인식하는 특징이 있다. 지속가능발전목표가 선진국과 개발도상국 모두의 참여와 국내·외 경제·사회의 지속가능성에 방점을 찍으면서 직접적인 국익과 SDG를 연계하여 생각하는 국가도 많아졌다. 대표적으로 그러한 국가 중 하나로 보인다.

2016년 3월 12차 중국 의회에서 통과된 제13차 5개년 계획은 국내 중·장기 성장 전략과 지속가능발전 목표 달성 간의 연계를 적극적으로 도모한다. 이를 위해 중국은 지속가능발전목표를 위한 이행계획을 발간하고 중앙정부, 지방정부, 그리고 국제협력 차원에서의 체계적인 지원계획을 마련하였다.

우선 중앙정부 차원에서 중국은 17개 SDG와 169개 세부목표에 대한 고려를 범국가 차원의 개발계획에 담고자 노력하였다. 예를 들어, 경제 분야에서 중국 정부는 혁신주도 개발전략(National Outline for Innovation-driven Development Strategy), 국가 지속가능한 농업개발 계획(National Sustainable Agricultural Development Plan, 2015-2030), 국가 정부기술개발 전략(National Outline for Information Technology Development Strategy) 등을 발표하였다. 사회분야에서는 빈곤 감소 및 건강한 중국을 위한 중국 공산당 중앙위원회 계획(Decision of the Communist Party of China(CPC) Central Committee and the State Council on Winning the Tough Battle in Poverty Reduction and the Healthy China Outline, 2030)이 있으며, 환경 분야에서는 중국의 생물다양성 보존 활동계획(China Biodiversity Conservation Strategy and Plan of Action, 2011-2030), 국가기후변화 프로그램(National Climate Change program, 2014-2020) 등이 있다.

또한, 분권 및 자치화가 되어있는 중국에서는 국가개발계획에 따라 지방정부들도 5개년 계획을 각각 작성하는데, 지방정부 차원에서도 다양한 2030 어젠다 연계 계획과 노력이 구체적으로 반영되었다.

뿐만 아니라 중국은 다자체계에서의 선도적인 역할을 위해 진행 중인 일대일로

(Belt and Road) 이니셔티브에도 지속가능발전목표를 달성하기 위한 활동과 지원을 촉진할 수 있도록 반영하였다. 지역위원회와 양자적 지원과 함께 UN과 같은 국제기구를 통한 다른 국가들과의 협력방안에도 적극적으로 2030 어젠다를 반영하여 지속하고 있다. 중국은 수원국이자 원조국으로 모두 활발히 활동하고 있다.

이런 다양한 정부주도의 SDG 달성 노력에 있어 중국은 특별히 STI 활용에 방점을 찍고 있는 나라이기도 하다. 특히 지속가능발전목표의 달성을 국가개발계획과 직접적으로 연계하면서, 개발수단으로 친환경적이며 빠른 성장을 위해 STI의 활용 및 R&D 역량 강화를 중점적으로 추진하고 있다(UN IATT Sub-Working Group on STI Roadmaps, 2019). 실제 개발도상국에서 진행되는 많은 비중(약 60%)의 R&D는 중국이 주도하고 있다(UN IATT Sub-Working Group on STI Roadmaps, 2019).

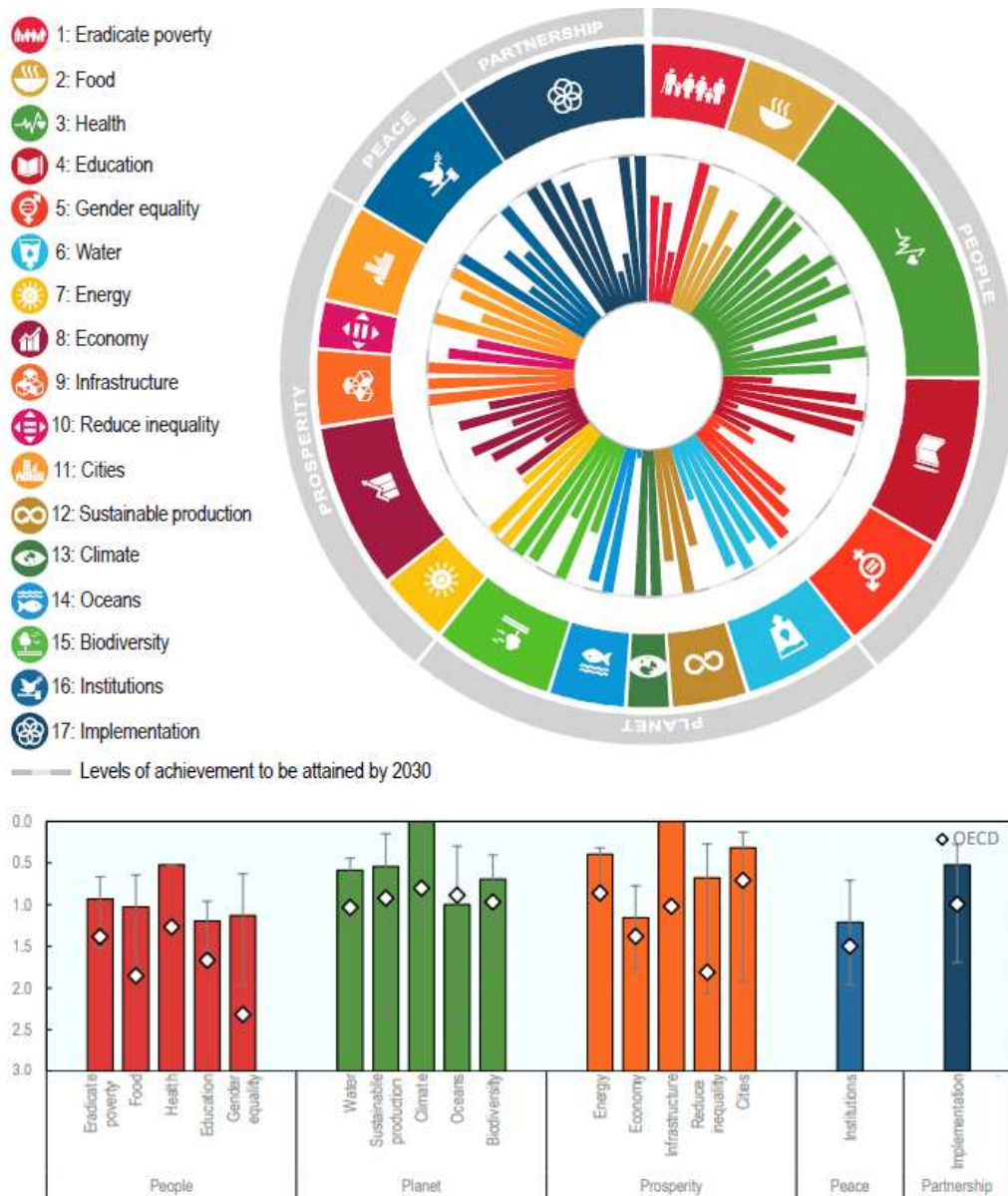
5. 스웨덴(SDGs 이행 모범국)

가. OECD 및 SDSN의 평가

우선 OECD의 평가를 해석하기 위해서는 우선 OECD 회원국들의 각 목표별 이행 수준 대비 스웨덴의 이행 수준을 보는 것이 용이하다. 상대적인 비교 측면에서 스웨덴은 독일보다도 SDGs 17개 모든 분야에서 OECD 평균보다 달성을 향한 이행이 비교적 균등하게 잘 수행되고 있는 것으로 평가되었다. 특히나 독일이 상대적으로 노력이 더 권장되는 5 양성평등 목표에 대해서도 스웨덴은 절대적으로, 그리고 OECD 평균 대비로도 매우 높은 수준의 이행을 보이고 있다.

조금 특징적인 점을 꼽자면, 14 해양생태계 분야의 이행수준이 OECD 평균 대비보다도 약간 부족하게 나타나는 점이 있다. 그리고 8 일자리·경제와 16 평화·정의·제도 관련 목표에 대한 달성 정도가 절대적인 측면에서 조금 더 이루어진다면 좋을 것이라고 판단된다.

[그림 2-25] 스웨덴의 지표별 및 OECD 회원국 평균 대비 목표별 이행 수준



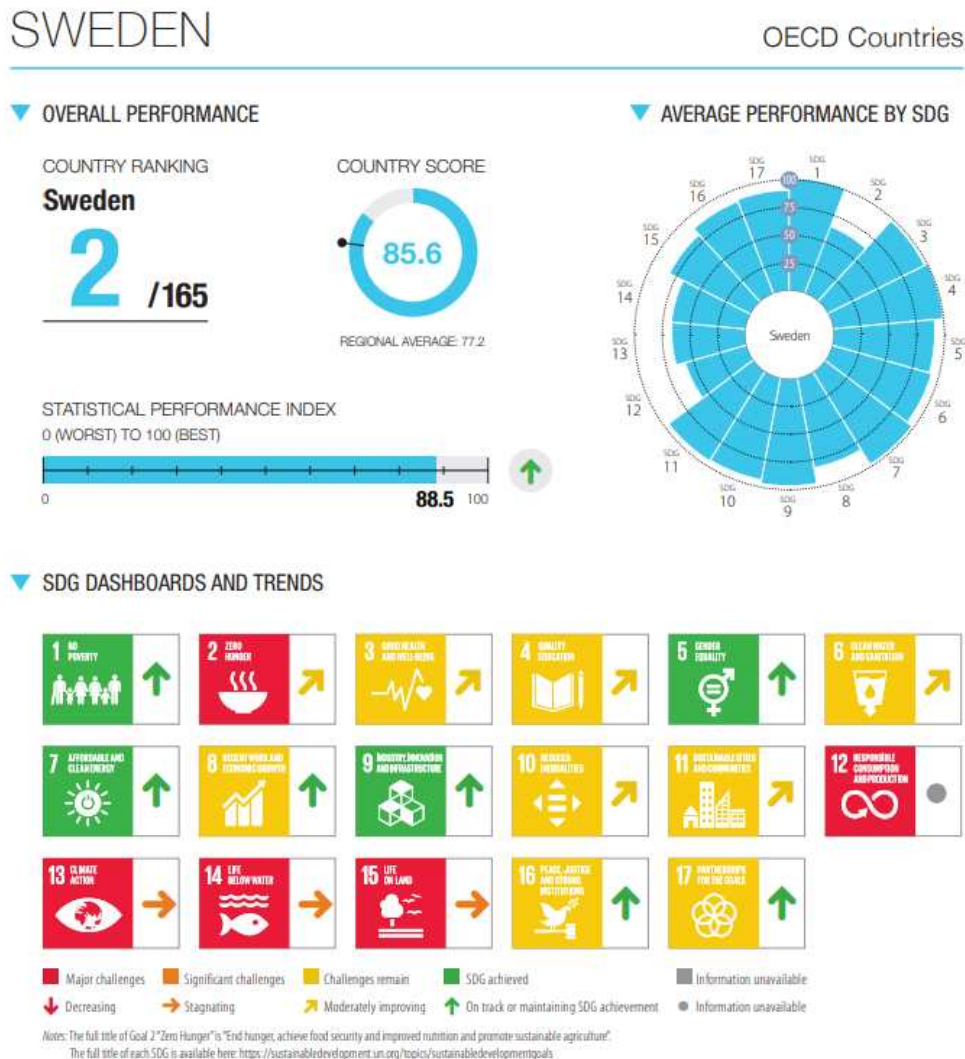
자료: OECD(2019), p. 118, Figure 2.63 & p. 119, Figure. 2.64.

SDSN의 결과를 살펴보면, 스웨덴은 2021년에 85.6점으로 165개국 중 무려 2위인 매우 바람직한 SDGs 이행국으로 나타난다(Sachs et al., 2021, p. 428).

스웨덴은 SDSN 대시보드 상으로는 독일보다는 긍정적인 평가를 받은 항목들이 눈에 띈다. 하지만 세계 2위로 평가된 스웨덴의 세부 목표별 이행현황에 대한 대시보드는 마냥 바람직하게 나타나지 않는다. 예를 들어, 2 기아·농업, 12 지속가능한 소비·생산,

13 기후변화, 14 해양생태계, 15 육상생태계 항목에 대해서는 현황 상 붉은 색이 나타났다. 세부 지표들을 검토해보니, 예를 들어 2번 기아·농업에 대한 지표 중에 스웨덴이 실제 낮은 점수를 받은 것은, ‘BMI 기준으로 인구 중 비만의 비율’이라는 지표이거나, ‘건강에 해로운 해충제의 수출’이라는 흥미로운 지표였다. 이처럼 사실상 통계적으로 활용 가능한 지표가 무엇이나에 따라 국가별 평가의 기준이 모두 달라지므로, 이러한 평가 결과는 국가 간 상대적인 비교 보다는 국가마다 각자의 상황에서 얼마나 더 나은 이행을 위해 추가적으로 노력할 수 있을 것인지를 고민하는 근거로 활용되어야 할 것이다.

[그림 2-26] 스웨덴의 SDSN 평가



자료: Sachs et al.(2021), p. 428.

나. 자발적 국가 보고서 및 국내 이행 노력

1) SDGs 달성을 위한 국내 노력

정부는 국제 개발을 위한 정책(Policy for Global Development, PGU)이라는 보고서는 2년마다 한 번씩 의회에 제출한다(The Government of Sweden, 2017, p. 44). SDGs 이행에 기여하기 위한 스웨덴 정부의 가장 주요한 정책 수단이라고 볼 수 있다. 2015년에 제출이 된 뒤 두 번째 보고서는 2017년 하반기에 제출될 예정이다. 2017년 자발적 보고서에는 아직 수정된 내용이 반영되어 있지 않으며, 이후 스웨덴이 자발적 보고서를 추가적으로 제출한 바 없다.

모든 중앙 부처에는 SDGs 연계 정책 현황에 대한 연례 보고를 위한 가이드라인이 제공된다. 실제 2017년 상반기에는 각 부처가 모두 이행 현황에 대한 보고를 마쳤으며 이러한 내용을 통해 차년도 예산 계획을 진행한다. 스웨덴 정부는 번영에 관한 지표로 GDP를 보완하기 위해 경제의 지속가능성과 삶의 질에 관한 지표를 추가적으로 개발하기도 하였다. 경제, 환경, 사회의 지속가능성이라는 세 가지 축에 맞추어 예산 분배를 진행하고 있다(The Government of Sweden, 2017, p. 45).

특히 PGU에 보고되는 내용을 통해 스웨덴은 성평등, 환경 및 기후, 건강과 웰빙, 교육과 연구, 노동 및 이주, 식량안보, 지속가능한 소비와 생산, 지속가능한 투자, 지속가능한 조달, 부패방지라는 분야에 특화된 정책들을 정리 및 파악하고 있다(The government of Sweden, 2017, pp. 45-50). 향후 보다 통합적인 관점으로 정책 이행을 위해 노력하고자 하며, 40개의 부처장들이 SDGs 이행을 위한 협력을 위한 공동 성명서를 발표하기도 하였다(The Government of Sweden, 2017, p. 51).

2) 국내 정책과 STI for SDGs의 연계

스웨덴의 PGU에 소개되는 SDGs와 연계된 국내 정책들 중에 STI와 연계된 정책들의 사례를 소개하고자 한다. 우선적으로 총리실 산하의 국가 혁신위원회(National Innovation Council)는 산하의 5개 부처 장관과 10명의 자문위원으로 구성되어 있는

데 스웨덴 정부의 자문기구역할을 한다. 경제 및 혁신 정책 관련 이슈들에 대한 무역, 환경, 행정, 연구, 디지털화, 지역 정책에 관여하며 특히 SDGs 목표 이행을 위한 정책에 대해서도 조정 및 자문 역할을 하고 있다(The Government of Sweden, 2017, p. 81).

스웨덴의 최근 연구 발의법은 7개의 10개년 국가 연구 프로그램을 개시하도록 제안하고 있는데, SDGs 이행을 의도적으로 염두에 둔 기후, 지속가능한 공간 계획, 사회적 주거정책, 이주 정책, 항생제 억제 정책, 실용 복지 정책 연구, 일과 삶의 균형에 관한 연구 분야를 지원하고자 하고 있다(The Government of Sweden, 2017, p. 64). 또한, 연구개발 분야에서 학계의 역할을 중시하고 지속가능한 개발과 관련된 연구를 진행하도록 정부가 장려하며 관련하여 대학의 예산 절차와 목표에 지속가능발전 관련 기준을 포함하도록 한 바 있다(The Government of Sweden, 2017, p. 63).

전반적으로 혁신에 있어서는 민간 부문의 참여와 역할을 매우 강조되며 필요한 신규 디지털 전환에 맞춘 기반시설 투자에는 정부가 아낌없이 지원할 계획을 갖고 있다(The Government of Sweden, 2017, p. 29).

| 제3장 | 국내 STI for SDGs 환경

제1절 SDGs 거버넌스

본 절에서는 국내 STI for SDGs 환경 분석을 위해 관련된 법적, 제도적 체계 및 국가 지속가능발전목표(K-SDGs)를 포괄하는 한국의 SDGs 거버넌스에 대해서 상세히 살펴보고자 한다.

1. 관련 법률 및 계획

한국은 2007년 「지속가능발전 기본법」을 제정하여, 지속가능발전을 보장하는 법적 장치를 마련하였다. 「지속가능발전 기본법」 제2조 2호에서는 지속가능발전을 “지속가능성에 기초하여 경제의 성장, 사회의 안정과 통합 및 환경의 보전이 균형을 이루는 발전”으로 규정하고 있다¹⁰⁾. 2010년 「저탄소 녹색성장 기본법」이 제정되면서 「지속가능발전 기본법」은 일반법인 「지속가능발전법」으로 변경되었다¹¹⁾.

<표 3-1> SDGs 관련 법률 및 계획

구 분	내 용
관련 법률	○ 「지속가능발전법」 - 2007년 「지속가능발전 기본법」 제정 - 2010년 「지속가능발전법」으로 개정
	○ 「저탄소 녹색성장 기본법」 - 2010년 제정
관련 계획	○ 『지속가능발전 기본계획』 - 「저탄소 녹색성장 기본법」 제50조에 근거 - 총 계획기간은 20년으로 하고 5년마다 수립하여 시행 - 2년 단위 이행 점검

자료: 홍한움 외(2020) p. 8 바탕으로 연구진 재구성.

10) 국가법령정보센터(2020.5.26.), 「지속가능발전법」, <https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%A7%80%EC%86%8D%EA%B0%80%EB%8A%A5%EB%B0%9C%EC%A0%84%EB%B2%95> (검색일: 2021.6.8.)

11) 지속가능발전포털, 「지속가능발전법」, <http://ncsd.go.kr/law> (검색일: 2021.4.6.)

『지속가능발전 기본계획』은 「저탄소 녹색성장 기본법」 제50조에 따라 지속가능발전 관련 국제적 합의를 이행하고 국가의 지속가능발전을 촉진하는 것을 목적으로 하여, 20년을 계획기간으로 5년마다 수립하여 시행하고 있다¹²⁾. 2006년에 처음 지속가능발전 기본계획이 수립되었고, 최근 2020년에 『제4차 지속가능발전 기본계획(2021-2040)』이 확정되었다. 『제4차 지속가능발전 기본계획』은 제3차 지속가능발전 기본계획(2016-2020)을 수정·보완하여 개편되었는데, 기존 K-SDGs의 17개 목표 체계는 그대로 유지하면서 여건변화 등을 반영하여 세부 목표 및 지표를 보완하였다.

[그림 3-1] 『제4차 지속가능발전 기본계획』

비전	포용과 혁신을 통한 지속가능 국가 실현			
전략	사람	번영	환경	평화·협력
	사람이 사람답게 살 수 있는 포용사회	혁신적 성장을 통한 국민의 삶의 질 향상	미래 세대가 함께 누리는 깨끗한 환경	지구촌 평화와 협력 강화
K-SDGs 17개 목표	[목표1] 빈곤층 감소와 사회안전망 강화 [목표2] 식량안보 및 지속 가능한 농업 강화 [목표3] 건강하고 행복한 삶 보장 [목표4] 모두를 위한 양질의 교육 [목표5] 성평등 보장 [목표11] 지속가능한 도시와 주거지	[목표8] 좋은 일자리 확대와 경제성장 [목표9] 산업의 성장과 혁신 활성화 및 사회 기반시설 구축 [목표10] 모든 종류의 불평등 해소 [목표12] 지속가능한 생산과 소비	[목표6] 건강하고 안전한 물관리 [목표7] 에너지의 친환경적 생산과 소비 [목표13] 기후변화와 대응 [목표14] 해양생태계 보전 [목표15] 육상생태계 보전	[목표16] 평화·정의·포용 [목표17] 지구촌 협력 강화

자료: 관계부처 합동(2021a), p. 21.

12) 지속가능발전포털, 『국가지속가능발전기본계획』, <http://ncsd.go.kr/nationaleffort?content=2> (검색일: 2021. 4.6.)

우선 비전으로는 [그림 3-1]과 같이 ‘포용성’을 강조하는 지향점 및 미래 한국의 지속가능성 성장을 추동할 핵심 가치로 ‘혁신’이 반영되었고, 전략으로 기존에 수립한 5대 전략의 핵심 가치인 ‘사람’, ‘번영’, ‘환경’, ‘평화’, ‘협력’은 계승하되, 평화와 협력을 통합하여 4대 전략으로 마련하였다(관계부처 합동, 2021a, p. 21). 또한, K-SDGs 달성에 필요한 정책과제를 각각의 목표별로 제시하였고 향후 5년간 중점적인 추진과 관리가 필요하다고 판단된 정책목표와 지표를 선정하여 담고 있다.

〈표 3-2〉 K-SDGs(2020) 목표 표현 조정 내용

기존 K-SDGs(2018) 목표	변경 K-SDGs(2020) 목표
2. 식량안보와 지속가능한 농업 강화	2. 식량안보 및 지속가능한 농업 강화
3. 건강하고 행복한 삶	3. 건강하고 행복한 삶 보장
9. 산업혁신과 사회기반시설 확충	9. 산업의 성장과 혁신 활성화 및 사회기반시설 구축
16. 인권·정의·평화	16. 평화·정의·포용

자료: 관계부처 합동(2021a), p. 22.

〈표 3-3〉 K-SDGs(2020) 세부목표 신설 내용

K-SDGs(2020) 목표	신설 세부목표
8. 좋은 일자리 확대와 경제성장	8-3 중소기업 및 소상공인의 성장을 촉진한다.
14. 해양생태계 보전	14-9 해양과 해양 자원의 보전과 지속가능한 이용에 대한 국제법을 국내법적으로 수용함으로써 해양과 해양 자원의 보전 및 지속가능한 이용을 강화한다.

자료: 관계부처 합동(2021a), p. 22.

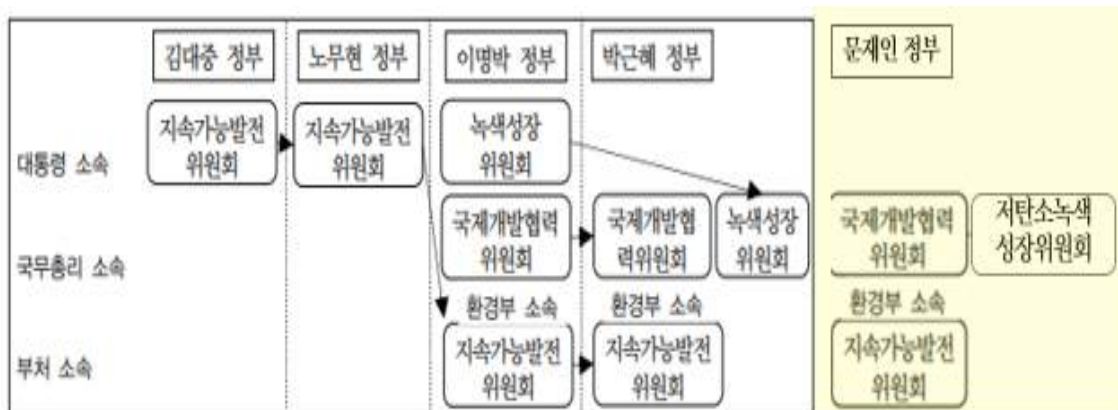
목표의 경우 기존 17개 목표를 유지하되 의미 명확화를 위해 일부 표현을 조정하였고(〈표 3-2〉 참조), 세부목표도 의미 명확화 등을 위해 29개 목표를 보완하고 기존 목표의 보완을 목적으로 세부목표 2개를 신설하였다(〈표 3-3〉 참조). 마지막으로 지표의 경우, 측정 가능성을 높이고 대표성을 강화할 수 있도록 75개 지표를 보완하고, 정책부합성과 시의 적절성을 고려하여 72개 지표를 신설하였다. 신설 지표는 고용보험 가입률, 기후변화 대응 개발 품종 수, 유역별 물순환율, 정규직 대비 비정규직 비율 등이 있다(관계부처 합동, 2021a).

2. 추진체계

가. 국가지속가능발전위원회

국가지속가능발전위원회는 2000년 대통령 소속으로 출범하였고, “지속가능발전을 이룩하고, 지속가능발전을 위한 국제사회의 노력에 동참하여 현재 세대와 미래 세대가 보다 나은 삶의 질을 노릴 수 있도록 함을 목적”으로 하고 있다¹³⁾. 2010년 기존 지속가능발전 기본법¹⁾이 일반법인 「지속가능발전법」으로 변경되면서, 대통령자문 지속가능발전위원회도 환경부장관 소속으로 변경되었다. [그림 3-2]에서 볼 수 있듯이 2010년 이후에는 SDGs 이행은 지속가능발전위원회가 총괄을 맡고, 국무총리실 소속의 국제개발협력위원회와 녹색성장위원회가 함께 이행의 역할을 수행하고 있다.

[그림 3-2] SDGs 관련 위원회 배치 구조의 변화



자료: 김태균·김보경·심예리(2016) p. 114 바탕으로 연구진 수정.

본 위원회 구성은 50인 이내로 2020년 12월에 출범한 제10기 지속가능발전위원회는 K-SDGs 분야별 1~2인의 전문가 총26인으로 구성되었다(환경부, 2020). 본위원회는 전문분야별 전문위원회를 구성할 수 있다.(상세 위원회 기능은 <표 3-4>에 기술한 내용 참조)

13) 지속가능발전포털, 「지속가능발전위원회」, <http://ncsd.go.kr/committee> (검색일: 2021.5.18.)

〈표 3-4〉 국가지속가능발전위원회 및 기능

구 분	내 용
위원회	○ 지속가능발전 위원회 - 소속: 환경부장관(2000년 대통령소속 출범 → 2010년 환경부장관소속 전환) - 본위원회 구성: 50인 이내(당연직위원 및 위촉위원) - 전문위원회: 전문분야별
위원회 기능	○ 국가지속가능발전 기본전략 수립·변경 ○ 이행계획 협의·조정 ○ 법령 및 행정계획에 대한 검토 및 통보 ○ 의견 제시 ○ 국가지속가능발전지표 작성 및 평가 ○ 지속가능발전 지식·정보 보급 ○ 교육 및 홍보 ○ 국내외 협력 ○ 주요 정책 및 사회적 갈등 해결에 관하여 환경부장관에 대한 자문

자료: 홍한움 외(2020) p. 8 바탕으로 연구진 재구성.

나. 부처

국가 지속가능보고서에는 K-SDGs 목표 및 122개 세부목표와 관련하여 소관부처가 상세히 소개되어 있다(홍한움 외, 2020). 이 중 본 보고서에서는 17개 K-SDGs의 각 목표별 주요 소관부처¹⁴⁾를 〈표 3-5〉으로 정리하였다.

〈표 3-5〉 K-SDGs 목표별 주요 소관부처

목표	주요 소관부처
1. 빈곤층 감소와 사회안전망 강화	보건복지부
2. 식량안보와 지속가능한 농업	농림축산식품부
3. 건강하고 행복한 삶	보건복지부
4. 모두를 위한 양질의 교육	교육부
5. 성평등 보장	여성가족부
6. 건강하고 안전한 물관리	환경부
7. 에너지의 친환경적 생산과 소비	산업통상자원부, 환경부, 국토교통부
8. 좋은 일자리 확대와 경제성장	고용노동부, 기획재정부

목표	주요 소관부처
9. 산업혁신과 사회기반시설 확충	국토부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부
10. 모든 종류의 불평등 해소	보건복지부, 기획재정부, 고용노동부
11. 지속가능한 도시와 주거지	국토교통부, 행정안전부
12. 지속가능한 생산과 소비	환경부, 산업통상자원부
13. 기후변화 대응	환경부, 산업통상자원부
14. 해양생태계 보전	해양수산부
15. 육상생태계 보전	산림청, 환경부
16. 인권·정의·평화	경찰청, 지속가능발전위원회
17. 지구촌 협력확대	외교부, 기획재정부, 국무조정실

자료: 관계부처 합동(2021b),

[그림 3-1]에서 볼 수 있는 전략별 목표로 살펴보면 우선 “사람이 사람답게 살 수 있는 포용사회”(전략 1)에 해당하는 목표 1, 2, 3, 4, 5, 11은 주요 소관부처가 보건복지부(목표 1, 3), 농림축산식품부(목표 2), 교육부(목표 4), 여성가족부(목표 5), 국토교통부(목표 11)로 비교적 쉽게 수렴되는 것을 알 수 있다.

“혁신적 성장을 통한 국민의 삶의 질 향상”(전략 2)에 해당하는 목표 8, 9, 10, 12의 경우 전략 1의 경우와는 달리 세부목표 별 소관부처가 비교적 다양한 것을 알 수 있다. 예를 들어, “좋은 일자리 확대와 경제성장”(목표 8)의 경우 경제성장 및 일자리, 임금, 고용률과 관련된 세부목표의 소관부처는 기획재정부, 고용노동부가 주요 소관부처이나 세부목표 중 자원의 효율적 활용(8-3, 환경부, 산업통상자원부)와 지속가능한 관광진흥 정책개발과 이행을 통한 일자리 창출(8-7)의 경우 문화체육관광부가 소관부처로 지정되어 있다. 또한, “산업혁신과 사회기반시설 확충”(목표 9)의 경우 취약계층의 디지털 정보 접근성 지표 및 GDP 대비 연구개발비 지표와 관련하여서는 과학기술정보통신부가 주요 소관부처이나 그 외 산업의 다양성 추구, 기술 역량 구축, 환경 친화적인 산업 활동과 기술혁신 등과 관련하여서는 국토교통부, 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 환경부 등이 주요 소관부처로 지정되어 있다.

14) 세부목표와 지표별로 소관부처가 다양하게 지정된 목표가 대다수이나 본 표에서는 그중 여러 세부목표에 걸쳐 소관부처로 지정된 곳을 정리하였음.

“미래 세대가 함께 누리는 깨끗한 환경”(전략 3)에 해당하는 목표 6, 7, 13, 14, 15의 경우 전략의 특성상 환경부가 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것을 알 수 있다. 다만 “에너지의 친환경적 생산과 소비”(목표 7), “기후변화 대응”(목표 13)의 경우에는 재생에너지 발전 비중, 친환경차 확대 수, 국가 온실가스 배출량 등의 지표와 관련하여 환경부 외 산업통상자원부, 국토교통부도 주요 소관부처로 지정되어 있음을 알 수 있다.

마지막으로 “지구촌 평화와 협력 강화”(전략 4)의 경우 인권·정의·평화(목표 16)은 경찰청과 지속가능발전위원회가 소관부처로 차지하는 비중이 크고, 지구촌 협력확대(목표 17)의 경우 개도국과 관련된 세부목표가 많아 ODA와 글로벌 파트너십을 담당하는 외교부, 기획재정부, 국무조정실이 주요 소관부처로 지정되어 있다.

다. 기타 공공 및 민간(시민사회 및 기업)

앞서 살펴본 중앙 행정부처 외에도 지방자치단체 및 시민사회, 기업 등 SDGs를 위한 다양한 이해관계자가 존재한다. 우선 지방자치단체는 주민들에게 직접적으로 행정 서비스를 제공하는 주체로 UN 등에서도 국가단위 SDGs 이행뿐만 아니라 지방자치단체 단위의 SDGs 이행의 중요성과 필요성에 주목하고 있는 상황이다(박정호 외, 2017, p. 287). 현재 2000년대 초반 확산된 지방의제21(Agenda21) 활동이 각 지방자치단체에서 지속가능발전협의회로 발전하여 K-SDGs 수립과 달성에 기여하거나¹⁵⁾, 서울시나 충청남도의 경우와 같이 지속가능발전위원회를 운영하는 경우도 있다(박정호 외, 2017, p. 288). 다만 지방자치단체의 행정능력 및 재정능력 등 지역별로 처한 상황이 다양하고 지속가능발전협의회 등 민관협의체 운영에 대한 규정이 명확하지 않아 중앙정부에서 정책 및 가이드라인 제시하여 지원을 바라는 의견이 제시되기도 하였다(박정호 외, 2017, p. 288).

시민사회의 경우 K-SDGs 수립 시 민·관·학 공동작업반으로 참여하여 세부목표, 지표, 이행계획에 관한 보고서 초안을 마련하였고, 이해관계자 그룹(K-MGoS)에도 참

15) 지속가능발전포털, 「지방의제21」, <http://ncsd.go.kr/lsgds> (검색일: 2021.6.13.)

여하여 목표간 연계성 검토 및 수립 과정에서의 절차적 민주성 강화에 기여하였다(지속가능발전위원회, 2019, pp. 11-12). 관련된 대표적인 전국 시민사회단체 네트워크로는 2016년 7월 한국 정부의 「SDGs 국가보고서」에 대한 공동 정책 대응을 계기로 구성된 한국시민사회 SDGs네트워크(SDGs시민넷)가 있고, 매년 「SDGs 시민사회 보고서」를 작성해 유엔에 제출하는 것을 중심으로 주요 활동을 전개하고 있다¹⁶⁾.

마지막으로 기업의 경우 GRI(Global Reporting Initiative), 유엔글로벌콤팩트(United Nations Global Compact, UNGC), 세계지속가능발전기업협의회(World Business Council for Sustainable Development, WBCSD)에서 발간한 「SDG Compass: 지속가능발전목표(SDGs)에 관한 기업 행동 지침」이 있고 이를 바탕으로 한국의 지속가능발전기업협의회(Korea Business Council for Sustainable Development, KBCSD) 회원사들이 자체적으로 지속가능보고서를 발간하고 있는 상황이다.¹⁷⁾ 다만 유웅조(2020)에서 언급되었듯이 중앙정부를 제외한 시민단체나 기업 등의 제도적 참여가 부족하다는 지적이 있다. 제도적으로는 지속가능발전위원회나 국제개발협력위원회 정책 결정과정에 민간인의 참여가 보장되어 있으나 실제 K-SDGs 기본계획 마련에 있어서 관련 시민단체나 기업 등 민간부문의 조직적인 참여에 미흡한 측면이 있는 현실이다.

3. K-SDGs 수립 및 특징

가. 수립 배경

국가 지속가능발전목표(K-SDGs)는 2018년 ‘모두를 포용하는 지속가능국가’의 비전 달성을 위하여 수립되었다(지속가능발전위원회, 2019). 『제3차 국가지속가능발전 기본계획(2016-2020)』의 변경계획으로 개편되었는데 [그림 3-3]에서 볼 수 있듯이 분야별 전문가가 초안 단계부터 관여하는 상향식 방식으로 진행되었다.

16) 한국시민사회SDGs네트워크, 「SDGs시민넷」, <https://sdgforum.org/> (검색일: 2021.6.13.)

17) 지속가능발전기업협의회, 「회원사 지속가능 보고서」, <http://kbcsc.or.kr/page.asp?pageid=data1&pagenum=030400> (검색일: 2021.6.21.)

[그림 3-3] K-SDGs 추진체계



자료: 지속가능발전위원회(2019) p. 11.

앞서 언급된 대로 2020년에 『제4차 지속가능발전 기본계획(2021-2040)』이 확정되어 현재는 이를 중심으로 K-SDGs 목표 및 지표체계가 개편되었는데, 지속가능성이 낮은 분야, 정책간 정합성 제고 필요분야, 현실 적합 여부 등 국가적 상황을 고려하여 수정된 세부목표(안) 및 지표(안)를 마련한 상황이다(관계부처 합동, 2021a)(〈표 3-2〉, 〈표 3-3〉 참조).

나. K-SDGs 특징

K-SDGs는 지속가능발전을 위한 인류 공동의 목표인 UN-SDGs와 연계하였지만 국내 여건을 반영하여 보완한 목표이다(관계부처 합동, 2021a).

〈표 3-6〉 UN-SDGs와 K-SDGs 비교

구분	목표년도	목표	세부목표	지표
UN-SDGs	2030	17개	169개	232개
K-SDGs(2018)	2030	17개	122개	214개
K-SDGs(2020)	2030/2040	17개	119개	236개

자료: 관계부처 합동(2021a), p. 4, p. 23.

〈표 3-6〉에서 볼 수 있듯이 K-SDGs는 UN-SDGs를 국내 여건에 맞게 정리하여 5대 전략 하에 17개 목표 및 122개의 세부목표를 담고 있다. UN-SDGs대비 신규목표 14개가 추가되었고, 세부목표 중 33개는 통합, 세부목표 중 28개는 삭제된 바 있다. 예를 들어, 절대빈곤인구(하루 1.25달러 미만) 감소, 국민영양결핍 해소, 여성할례 등 여성유해관습 폐지 등 한국의 실정에 맞지 않는 세부목표 및 지표는 제외 되었고, 또한 UN 차원에서 관리해야 하는 글로벌 과제(예, 야외배변근절, 초국경 수자원 관리 등)도 제외되었다. 이외에 한국적 상황에서 해결이 필요한 세부 목표 및 지표(예, 만성 질환 대비, 저출생 극복, 통합적 수질관리, 플라스틱 대체물질 개발 등)은 추가되어 UN SDGs를 재구성할 수 있었다(홍한음 외, 2020).

4. SDGs 국내 이행 경과

가. OECD 및 SDSN의 평가

SDGs에 관련된 OECD의 평가를 해석하기 위해서는 우선 OECD 회원국들의 각 목표별 이행수준 대비 한국의 이행 수준을 보는 것이 용이하다. 상대적인 비교 측면에서 한국은 4 교육, 8 일자리·경제, 9 산업·혁신·인프라, 17 글로벌 파트너십 목표에서만 OECD 회원국 대비 더 이행을 잘 하고 있다는 결과가 나왔다. 이를 제외한 대부분의 목표에 대해서 한국은 OECD 평균에 미치지 못하였다([그림 3-4],[그림 3-5] 참조).

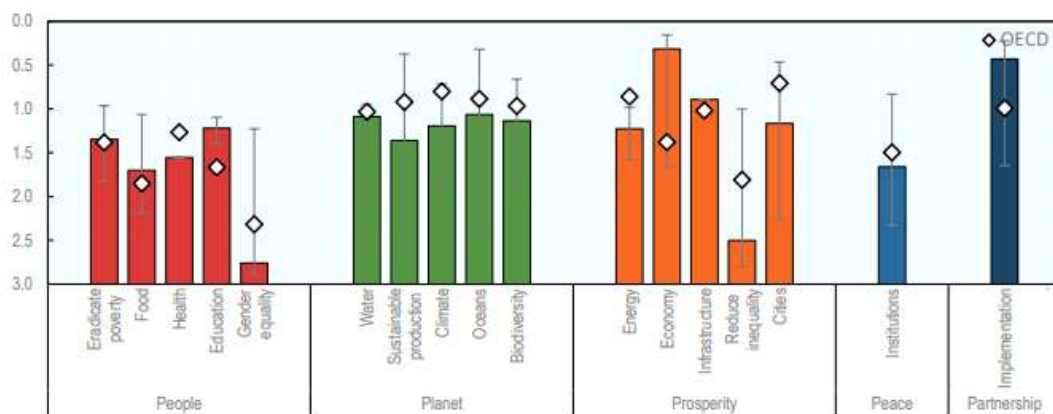
전체적으로 보면, UN이 제시한 5Ps 기준의 5가지 분야 구분으로 많은 OECD 국가들이 지구(Planet) 관련 SDGs의 이행을 가장 잘 하고 있는 것으로 보이는데 한국은 상대적으로 지속가능한 생산, 해양, 생물다양성, 기후 관련 목표에 대한 이행 수준이 미흡하게 나타난다. 일본과 유사하게 한국에서 5 양성평등과 10 불평등 분야는 절대적·상대적인 모든 측면에서 현저하게 이행 수준이 떨어지는 것으로 나타난다.

[그림 3-4] 한국의 지표별 이행 수준



자료: OECD(2019), p. 92 Figure 2.37.

[그림 3-5] 한국의 OECD 회원국 평균 대비 목표별 이행 수준



자료: OECD(2019), p. 93, Figure. 2.38.

OECD 회원국 대비해서는 한국이 부진한 느낌이 강한데 165개국 기준으로 평가된 SDSN의 결과를 살펴보면, 한국은 2021년에 78.6점으로 28위 수준으로 평가되었다 (Sachs et al., 2021, p. 276).

[그림 3-6] 한국의 SDSN 평가



자료: Sachs et al.(2021), p. 276.

세부목표별 현황도 간단히 살펴보면, 한국이 이행을 잘 하고 있는 목표는 4(교육)이 유일하게 대시보드에서 초록색으로 눈에 띈다. 그리고 6(물)의 경우에는 현황 자체는 노력이 좀 더 필요하지만, 이행 추세 측면에서는 긍정적인 상향 화살표가 표시된 것을 확인할 수 있다. 서로 다른 지표와 평가방식에도 불구하고 OECD와 SDSN이 공통적으로 한국의 이행에 있어 5번(성평등)과 10번(불평등) 분야는 이행이 부족한 것으로 꼽았

다. OECD 평가에서 비교적 양호하게 진행되고 있는 평가를 받은 8번(경제)나 17번(이행, 파트너십) 분야도 SDSN 평가 기준으로는 2021년에는 그리 긍정적이지 않은 많은 결과가 나왔다. 8번(경제) 목표 달성을 위해서도 여전히 장애물이 남아 있고 17번(이행)은 사실상 주요 이슈들이 해결되지 않아 더 많은 노력이 필요한 것으로 평가되었다. 특히 한국은 몇 가지 목표에 편향된 이행 경과를 보이기에 SDGs 목표 전반에 대하여 보다 균등한 이행성과를 낼 수 있도록 앞으로 더 노력하는 것이 필요하다고 사료된다.

나. K-SDGs 이행 현황

K-SDGs 이행과 관련하여서는 「2020 국가지속가능보고서」에 자세한 결과가 나와 있다. 앞서 여러 번 언급하였듯이 K-SDGs 지표는 수립 당시 정부 부처에서 발표하는 공식 통계를 바탕으로 정리된 것이 아니기에 국가승인 통계에서 산출되지 않는 지표가 상당수 포함되어 있다. 이에 「2020 국가지속가능보고서」에서 모니터링한 지표의 총 개수는 197개이고, 목표별 지표의 수는 [표 3-7]에서 확인할 수 있듯이 목표 4(“모두를 위한 양질의 교육”)에 해당하는 평가 지표가 가장 많았다.

<표 3-7> K-SDGs별 모니터링 지표 수

목표1	목표2	목표3	목표4	목표5	목표6	목표7	목표8	목표9
8	11	19	24	9	13	6	10	8
목표10	목표11	목표12	목표13	목표14	목표15	목표16	목표17	계
9	19	19	5	12	11	11	3	197

자료: 흥한움 외(2020), p. 42.

K-SDGs 이행과 관련하여서는 모니터링 총 지표 197개 중에 국가승인 통계가 있는 99개 지표에 대해 ‘맑음’, ‘맑거나 흐림’, ‘흐림’, ‘뇌우’의 4단계로 각 지표를 평가하였다([그림 3-7] 참조). 「2020 국가지속가능보고서」가 K-SDGs 수립 이후 첫 평가임을 감안하여 ‘2030 목표를 향해 현재 얼마나 잘 나아가고 있는가’를 목표순향도라 정의하여 기준으로 삼았다(흥한움 외, 2020, p. 43).

[그림 3-7] 국가 지속가능성 ‘목표순향도’의 4단계 평가

평가 의미	날씨 표현
최근 5년간의 추세면 2030 목표 달성 (목표 방향만 있는 경우 장·단기 추세 모두 목표방향 진행)	
목표 방향으로 진행중이나 현 추세면 2030 목표 달성 불가 (목표 방향만 있는 경우 장기정체, 단기적으로 목표방향 진행)	
정체 상태	
최근 5년간 목표 반대방향으로 진행	

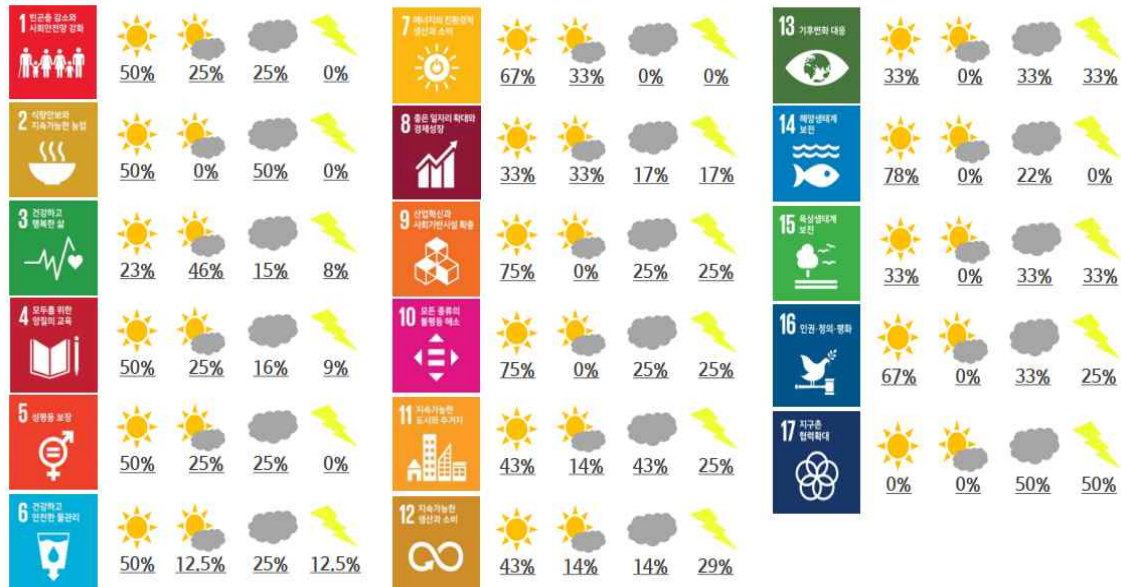
자료: 홍한움 외(2020), p. 43.

17개의 K-SDGs의 목표순향도를 평가한 결과는 [그림 3-8]와 같다. 해당 그림의 해석 시 유의할 점은 K-SDG 지표는 평가를 전제하지 않은 상태로 각 목표별로 상향식으로 독립적으로 수립된 바, 각 목표의 결과가 독립적으로 해석되어야 한다는 것이다. 따라서 목표 9(“산업혁신과 사회기반시설 확충”)가 목표 3(“건강하고 행복한 삶”)에 비해서 맑음에 해당하는 지표가 많다고 하여도 지속가능성 측면에서 우월하다고는 판단할 수 없고, 단순히 지속가능성 순위를 정할 수 없다¹⁸⁾.

정리해보자면 사회·환경·경제 분야 중에서 환경 분야의 목표순향도 ‘맑음’ 비율이 가장 높은 것으로 나타났고, ‘뇌우’의 비율은 환경·경제 분야가 비슷하나 사회 분야에서 가장 낮은 것으로 나타났다(홍한움 외, 2020, p. 49). K-SDGs 목표에서 목표순향도가 정체상태인 ‘흐림’ 혹은 목표 반대방향인 ‘뇌우’로 판정되어 소관부처의 관리가 필요한 것으로 나타난 지표는 <표 3-8>에 정리하였다.

18) 이는 2장에서 정리된 SDSN의 SDGs Index처럼 지수 계산을 하여 점수화하는 방식과 달라 상대적인 우위를 표시할 수 없다는 특징이 있음.

[그림 3-8] 목표별 4단계 정량평가 결과



자료: 홍한움 외(2020), pp. 45-46.

<표 3-8> K-SDGs별 관리 필요 지표 및 소관 부처

K-SDGs 목표	‘흐림’	‘뇌우’
1. 빈곤층 감소와 사회안전망 강화	○ 가계직접 본인부담률 [복지부, 고용부]	-
2. 식량안보와 지속가능한 농업	○ 소득수준 하위가구 식품안정성 확보가구(%) [농식품부] ○ 친환경농업 인증면적 비율(%) [농식품부, 농진청]	-
3. 건강하고 행복한 삶	○ 장애인 건강검진 수검률(%) [복지부] ○ 출생아 만명당 산모의 사망률(%) [복지부] ○ 공공 병상 수 [복지부]	○ 장애인 만성질환유병률(%) [복지부]
4. 모두를 위한 양질의 교육	○ GDP 대비 고등교육 공교육비 정부부담 비율(%) [교육부] ○ 보육교사 중 전문학사 이상 학위소지자 비율 [교육부, 복지부]	○ 학업중단률(%) (다문화학생) [교육부]
5. 성평등 보장	○ 사업성별영향평가 정책개선 수용률(%) [여가부]	-

K-SDGs 목표	‘흐림’	‘뇌우’
6. 건강하고 안전한 물관리	○ 하수처리수 수자원 활용률(%) [환경부]	○ 국민 1인당 상수도 사용량(l/일/인) [환경부]
8. 좋은 일자리 확대와 경제성장	○ 인구집단별 고용률(성별, 연령별, 장애여부별) [고용부, 여가부]	○ 전체 GDP에서 관광분야 기여율(%) [문화부]
9. 산업혁신과 사회기반시설 확충	○ R&D과제의 사업화 성공률(%) [산업부, 중기부]	-
10. 모든 종류의 불평등 해소	○ 인구집단별 고용률(%) (55세 이상) [복지부, 고용부] ○ GDP 대비 가계소득 [고용부, 기재부]	-
11. 지속가능한 도시와 주거지	○ 주거급여 수급가구(만호) 및 재정(조원) [국토부] ○ 대중교통 수단분담률(%) [국토부, 행안부] ○ 자연재해로 인한 피해액 대비 국가복구예산액 [행안부, 국토부]	-
12. 지속가능한 생산과 소비	○ 식품 폐기물 지표 [환경부, 농식품부]	○ 1인당 유해폐기물 발생량(kg/인·일) [환경부] ○ 일반 국민의 환경의식 수준(%) [환경부]
13. 기후변화 대응	-	○ 국가 온실가스 배출량(MtCO ₂) [산업부, 환경부, 농식품부, 농진청, 산림청]
14. 해양생태계 보전	○ TAC 대상 어종 수 [해수부] ○ 정부개발예산 대비 해양수산 연구개발 투자비중 [해수부]	-
15. 육상생태계 보전	○ 밀렵밀거래 단속실적 [환경부, 기재부]	○ 총 육지면적 중 산림면적 비율(%) [산림청, 환경부]
16. 인권·정의·평화	○ 국가청렴지수 [권익위, 국조실]	-
17. 지구촌 협력확대	○ GNI 대비 ODA 비율 [외교부, 기재부, 국조실]	○ 개도국에 대한 투자규모 [기재부, 지속위]

자료: 홍한음 외(2020), pp. 51-52 및 관계부처 합동(2021b) 바탕으로 연구진 재구성.

5. SDGs 국내 거버넌스와 K-SDGs의 한계점 및 개선점

가. ‘지속가능발전법’ 및 국가지속가능발전위원회 관련

본 절의 앞부분에 언급되었던 것과 같이 2010년 「저탄소 녹색성장 기본법」이 제정되면서 「지속가능발전 기본법」은 일반법인 「지속가능발전법」으로 변경되었고, 이를 바탕으로 국가지속가능발전위원회도 대통령 직속에서 환경부 소속으로 전환된 바 있다. 이와 관련하여 「저탄소 녹색성장 기본법」으로 구성된 녹색성장위원회가 지속가능발전위원회와 역할이 중복되는 문제가 지적되기도 하였고(김태균·김보경·심예리, 2016: 114) 「지속가능발전법」의 일반법 전환으로 지속가능발전위원회의 위상에 대한 문제점도 꾸준히 지적되어온 바 있다(이혜원, 2019, p. 139).

개선을 위해 21대 국회에서 「지속가능발전법」과 「저탄소 녹색성장 기본법」을 발전적으로 통폐합하는 「지속가능한 사회를 위한 녹색전환 기본법안」¹⁹⁾ 및 이와 별개로 「탈탄소사회 기본법안」²⁰⁾ 등 탄소중립 관련 법안이 다수 발의된 상황이다(오성호, 2021). 2021년에는 「지속가능발전 기본법」 체계 복원을 통해 현재 법적으로 녹색성장의 하위범주로 축소됐던 지속가능발전의 개념과 지속가능발전위원회를 대통령 직속으로 다시 격상시키고자 하는 입법 노력도 있다²¹⁾.

나. K-SDGs 지표 관련

앞서 살펴본 것처럼 K-SDGs는 민·관·학 공동작업반을 통해 상향식으로 단기간²²⁾에 수립되었기에 사회·환경·경제 분야별, 17개 목표별 지표구성이 상이하다는 특징이 있다(정성적 지표 12개, 목표치 설정 필요 지표 45개, 통계부재 지표 26개 등, <표 3-9> 참고). 또한, 지표들은 ‘종합 지수화’를 목적으로 선정되지 않았고, 대부분의 지표는 국제 비교가 전제되지 않았다. 마지막으로 기초생활보장 급여 수급자 수, 해양쓰

19) 한정애 의원(2020.12.18.)

20) 이소영 의원(2020.11.11.)

21) 한겨레신문(2021.5.12.), 「‘지속가능발전위’ 대통령 직속으로 격상 추진」, <https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/994902.html> (검색일: 2021.6.21.)

22) K-SDGs 세부목표 및 지표 수립에 약 1년 소요됨.(관계부처 합동, 2021a)

레기 수거량과 같이 목표 방향을 알기 어려운 지표도 다수 포함되어 있어 목표순향도의 일관된 비교가 불가능하다는 한계점이 있다. 예를 들어, 스마트폰 고의존 비율 지표에 대해서는 중독 지표로서의 사회적 합의가 부족하다는 지적이 있고, 물질발자국 지표의 경우에는 측정불가능하다는 점이 언급되었다(관계부처 합동, 2021a, p. 4). 이에 K-SDGs의 지속적 평가 관리를 위해서는 목표간 통일성 있는 지표체계 마련이 필요하고, 『제4차 국가지속가능발전 기본계획』에서 평가가능성을 고려하여 지표 재정비 및 관리방안 개선이 요구되는 상황이다(홍한음 외, 2020, p. 245).

〈표 3-9〉 K-SDGs(2018) 미완성 지표 현황

미완성 사유	지표수	보완계획
목표치 미설정	45개	사회적 공론화를 거쳐 목표치 설정
통계 산출방안 부재	26개	통계산출방법 개발 후 목표치 설정

자료: 관계부처 합동(2021a), p. 4.

다. SDGs 이행 주체 관련

2016년에 1차로 유엔 지속가능발전 고위급포럼(HLPF)에 발표된 자발적 국별 평가(VNR) 보고서에서는 한국의 SDGs 이행체계를 국내이행과 국제이행 지원으로 나누어서 진행하고 있는 상황이다. 국내이행은 앞서 살펴본 환경부 주관의 지속가능발전위원회가 맡고, 국제이행은 국무총리 주관 국제개발협력위원회가 담당하고 있다. 이러한 이분법적 체계를 지속적으로 유지할 지에 대한 여부에 대한 검토가 필요하고 SDGs의 이행체계의 포괄성 확보 노력 또한 필요한 상황이다(임소영, 2021).

박광동·류화열(2018)의 연구에서는 이러한 한계점을 극복하는 방안으로 현재 국내 이행과 국제이행의 기본적인 법률인 「지속가능발전법」과 「국제개발협력기본법」에 대한 법제개선 필요성을 언급하고 있다. SDGs 이행을 위한 「지속가능발전법」과 「국제개발협력기본법」의 법적 지위를 명확히 하고, 방향성 설정을 위한 기본 이념을 명확히 하는 동시에 개별규정에 있어서 SDGs 이행을 효율적으로 운영할 수 있는 내용을 담는 것이 필요하다고 제안하고 있다(박광동·류화열, 2018).

제2절 STI for SDGs 거버넌스와 제도적 환경

앞 절에서는 국내의 STI for SDGs 환경을 이해하기 위해 SDGs 거버넌스에 대해서 살펴보았다. 본 절에서는 STI for SDGs 거버넌스와 제도적 환경요소에 대해 살펴보고자 한다. 즉, STI 분야의 제도적 환경요소(법률, 계획, 정책 등) 속에 SDGs 요소가 얼마나 투영되어 추진되고 있는지, STI for SDGs 거버넌스는 어떻게 되어 있는지, 그리고 이를 추진함에 있어 한계점과 개선점은 무엇인지 살펴보기로 한다.

1. 지속가능발전을 위한 STI 제도적 환경

과학기술혁신 분야에서 ‘지속가능발전’ 혹은 ‘지속가능발전목표’와 같은 개념들은 2015년 UN총회에서 글로벌 어젠다로 공식 채택하기 이전까지 많이 활용되지 않았다. 즉, 이와 같은 용어들은 STI 관련 법·제도 속에서 주어라기보다는 형용어로 사용되는 경향이 있었다고 보는 것이 타당하다. 오히려 SDGs의 세 가지 구성요소인 ‘경제·사회·환경 문제해결’과 같은 용어들이 주로 사용되어 왔다. 따라서 아래에서는 STI 분야의 법적·제도적 틀 내에 SDGs 요소가 얼마나 반영되어 있는지를 살펴보기 위해 「과학기술기초법」과 『제4차 과학기술기본계획』, 정부연구개발투자계획 등을 살펴보았다.

가. 「과학기술기초법」(2021년 개정 시행)

「과학기술기초법」은 과학기술 발전 기반을 조성하여 국가경쟁력을 강화하고 삶의 질 향상을 도모하기 위하여 2001년 최초로 제정된 과학기술분야의 최상위 법령으로 2021년 1월 1일부터 개정 시행되고 있다. 현행 「과학기술기초법」 상에는 ‘지속가능발전’이란 용어가 직접적으로 포함되어 있진 않으나 이를 의미하는 ‘경제적’ ‘사회적’ ‘환경적’ 문제해결과 같은 용어들이 다수 포함되어 있다. 즉, 우리나라 과학기술계에서는 지속가능발전목표의 실현을 공식적으로 천명하고 있지는 않지만 일찍부터 실질적으로는 수행하고 있다고 볼 수 있다.

예를 들어, 「과학기술기초법」 제1조(목적)에서는 본 법이 “국민경제의 발전을 도모

하며 나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로 한다”고 명시함으로써 국내뿐 아니라 글로벌 지속가능발전에도 기여하고자 함을 알 수 있다. 이외에도 “제4조 ①(국가 등의 책무와 과학기술인의 윤리)”, “제5조 ①(과학기술정책의 중시와 개방화 촉진)”, “제14조 ①(기술영향평가 및 기술수준평가)”, “제16조의 6 ①(과학기술을 활용한 사회문제의 해결)” 조항에 지속적으로 경제적·사회적·환경적 문제를 해결하기 위함이라고 언급하고 있다. 또한 “제18조의 6 ①(과학기술의 국제화 촉진)” 조항에서는 국내뿐 아니라 국제사회와 과학기술분야의 국제협력을 추진하고자 노력한다고 제시하고 있다.²³⁾

〈표 3-10〉 과학기술기본법의 경제·사회·환경 문제 해결 관련조항

관련 조항	내 용
제1조 (목적)	이 법은 과학기술발전을 위한 기반을 조성하여 과학기술을 혁신하고 국가경쟁력을 강화함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 <u>나아가 국민의 삶의 질을 높이고 인류사회의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.</u>
제4조 ① (국가 등의 책무와 과학기술인의 윤리)	국가는 과학기술혁신과 이를 통한 경제·사회 발전을 위하여 종합적인 시책을 세우고 추진하여야 한다.
제5조 ① (과학기술정책의 중시와 개방화 촉진)	정부는 과학기술정책의 수립과 추진을 통하여 과학기술이 국가의 <u>경제적·사회적 문제를 해결하고</u> 미래전략을 달성하는 중추적인 역할을 할 수 있도록 필요한 자원을 최대한 동원하여 창의적 연구개발과 개방형 과학기술혁신활동을 적극적으로 지원하여야 한다.
제14조 ① (기술영향평가 및 기술수준평가)	정부는 새로운 과학기술의 발전이 경제·사회·문화·윤리·환경 등에 미치는 영향을 사전에 평가(이하 “기술영향평가”라 한다)하고 그 결과를 정책에 반영하여야 한다.
제16조의6 ① (과학기술을 활용한 사회문제의 해결)	정부는 과학기술을 활용한 삶의 질 향상, 경제적·사회적 현안 및 범지구적 문제 등의 해결을 위하여 필요한 시책을 세우고 추진하여야 한다.
제18조의6 ① (과학기술의 국제화 촉진)	정부는 국제사회에 공헌하고 국내 과학기술 수준을 향상시킬 수 있도록 외국정부, 국제기구 또는 외국의 연구개발 관련 기관·단체 등과 <u>과학기술분야의 국제협력을</u> 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

자료: 「과학기술기본법」에서 연구진이 발췌하여 인용

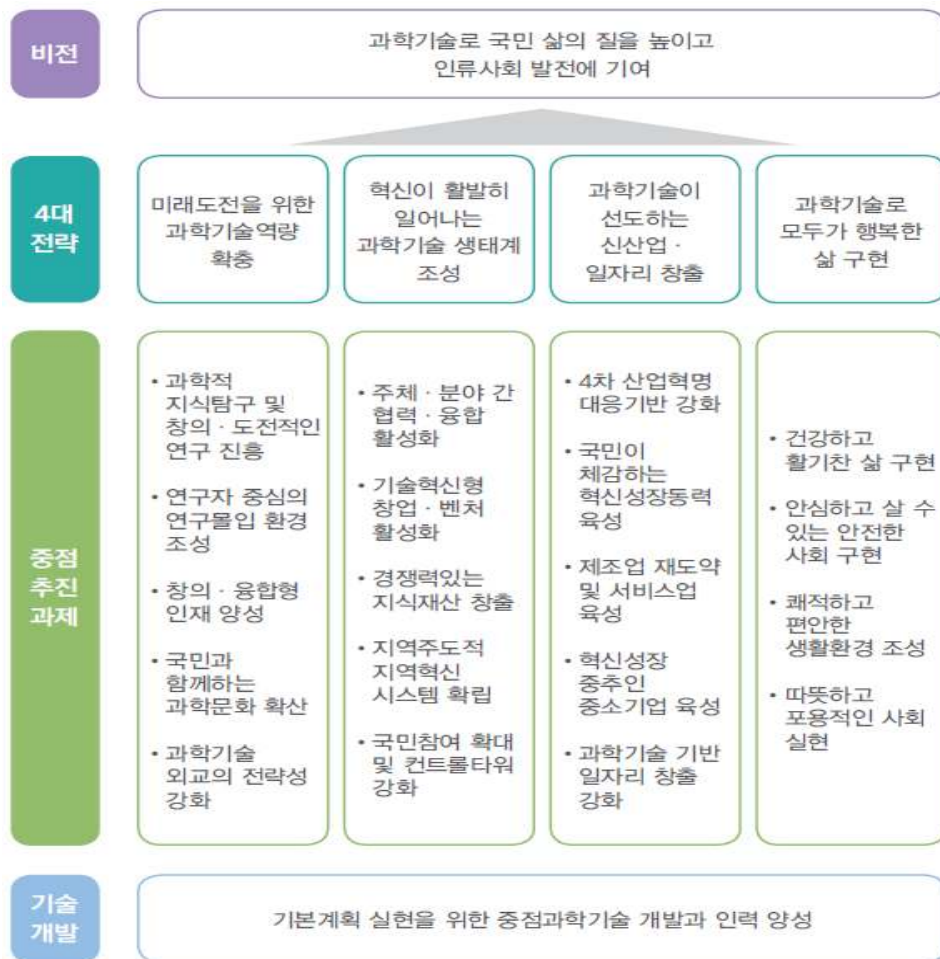
23) 「과학기술기본법」은 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>)에서 확인 가능.

즉, 과학기술혁신분야의 최상위 법인 「과학기술기본법」 내에는 ‘지속가능발전목표’가 공식적으로 언급되고 있진 않지만 본 목표가 추구하는 ‘경제·사회·환경 문제 해결’ 내용은 충실히 반영되어 있다고 볼 수 있다.

나. 『제4차 과학기술기본계획 (2018-2022)』

『과학기술기본계획』은 현행 「과학기술기본법」 제7조에 의거하여 5년마다 의무적으로 수립하여 시행하는 법정 계획으로 과학기술분야의 최상위 계획이다. 본 계획에는 우리나라의 과학기술혁신 비전과 목표, 방향 등의 중장기 발전전략이 제시되어 있다.

[그림 3-9] 『제4차 과학기술기본계획(2018-2022)』 구성도



자료: 과학기술정보통신부(2018.2.), p. 43.

전술한 바와 같이 2021년 1월 1일 개정 시행되고 있는 「과학기술기본법」 상에는 “지속가능발전” 혹은 ‘지속가능발전목표’ 등과 같은 용어가 포함되어 있지 않다. 하지만 본 법에 의거하여 수립·시행되고 있는 『과학기술기본계획』 속에는 점차 포함되고 있는 추세이다. 예를 들어, 2013년에 수립된 『제3차 과학기술기본계획(2013-2017)』에는 ‘지속가능한 발전’이란 용어가 1회 등장한다. 하지만 기본계획의 비전이나 목표, 전략 등에 포함된 개념이 아니라 세부 내용 중 형용어로 사용되는 수준이어서 거의 무의미하다고 보는 것이 타당하다.

반면 2018년 2월에 수립된 『제4차 과학기술기본계획(2018-2022)』에서는 총 12회 사용되었고, 비전을 서술하는 내용에서부터 ‘지속가능한 발전’이란 용어를 사용함으로써 상당부분 지속가능발전의 개념을 포함하고 있음을 알 수 있다.

1. 비전

□ 과학기술로 국민 삶의 질을 높이고 인류사회 발전에 기여

- 미래사회의 새로운 문제에 대처하고 **지속가능한 발전**과 삶의 질 향상을 이끌어 나가는데 과학기술이 중점적 역할을 수행
- 지구 온난화, 환경오염 심화, 고령화 등 인류사회 문제해결에 기여

자료: 과학기술정보통신부 (2018.2.), p. 22.

또한 기본계획의 4대전략 중 네 번째 ‘과학기술로 모두가 행복한 삶 구현’ 전략에서는 “① 건강하고 활기찬 삶 구현, ② 안심하고 살 수 있는 안전한 사회 구현, ③ 쾌적하고 편안한 생활환경 조성, ④ 따뜻하고 포용적인 사회 실현” 등 4가지 중점추진과제는 지속가능발전에서 제시하고 있는 중요한 핵심어들(예를 들어, 건강, 의료, 안전, 기후변화, 신재생에너지, 수질관리, 스마트시티, 해양환경, 사회적 약자 등)이 포함되어 있다.²⁴⁾

24) 과학기술정보통신부(2018.2.), p. 43.

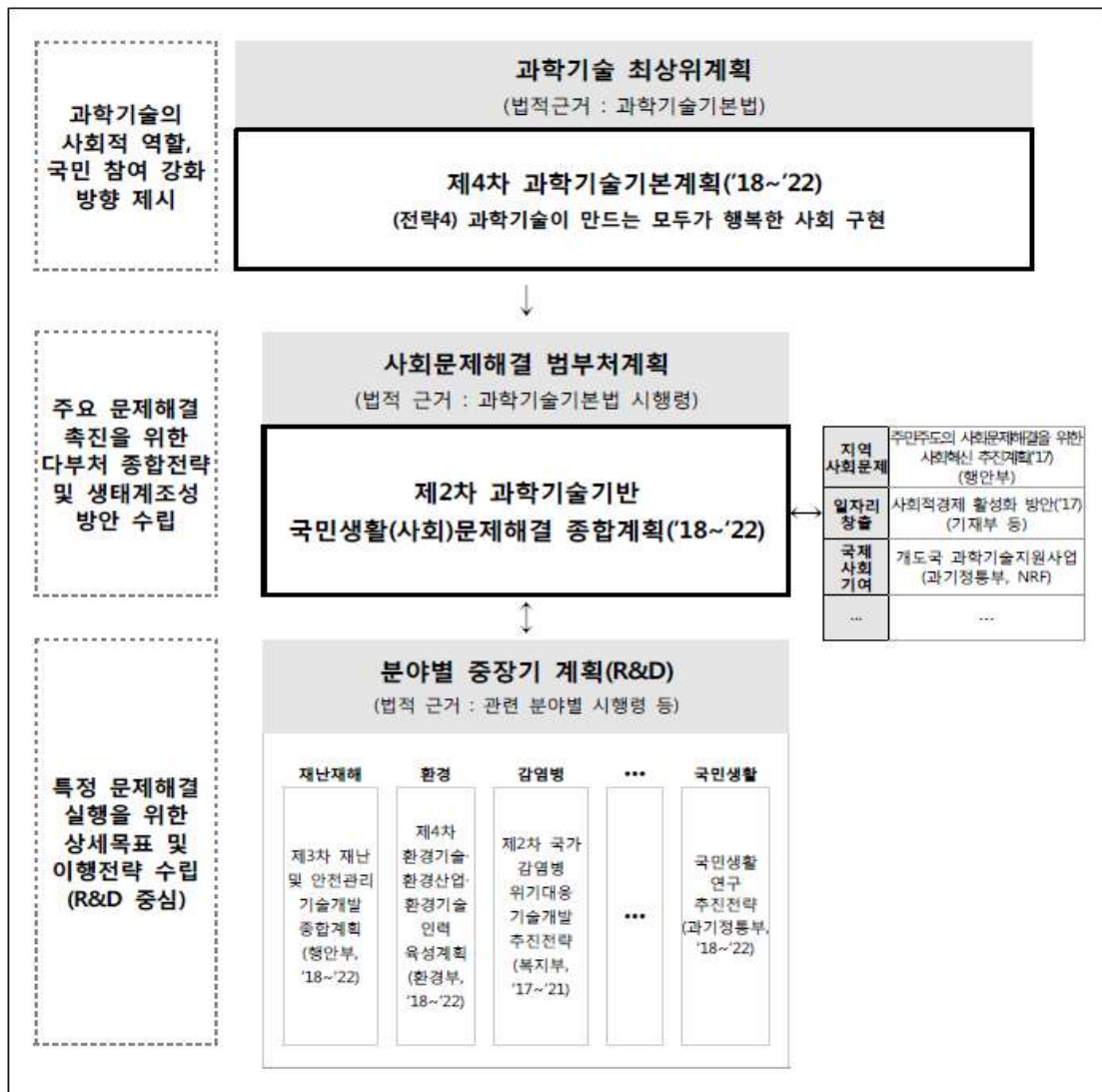
다. 『제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제해결 종합계획(2018-2022)』

전술한 바와 같이 2021년 현재 과학기술 분야의 최상위 계획은 「제4차 과학기술기
본계획(’18~’22)」이다. 본 계획에서는 네 번째 전략으로 “과학기술이 만드는 모두가
행복한 사회 구현”을 언급하고 있으며, 과학기술의 사회적 역할과 국민 참여 강화방향
을 제시하고 있다. 이를 실현하기 위한 구체적인 계획으로 정부는 2018년 6월 『제2
차 과학기술기반 국민생활(사회)문제해결 종합계획(’18~’22)』을 수립하였다. 본 계획
은 사회문제해결관련 범부처 계획으로 주요 문제해결 추진을 위한 다부처 종합전략
및 생태계조성 방안을 제시하고 있다. 또한 특정 문제해결 실행을 위한 상세목표 및
이행전략을 수립(R&D 중심)하기 위하여 분야별 중장기 계획(R&D)을 수립하고 있다.

다음과 같이 과학기술의 사회적 역할에 대한 관심은 “사회문제해결”이란 키워드로
과학기술계에서 점차 중요성이 증가하고 있다. 이 같은 추세를 견인하고 있는 것이
바로 과학기술기반 국민생활(사회)문제해결 종합계획의 추진이다. 2013년 우리 정부
는 다부처 공동사업으로 『제1차 과학기술 기반 사회문제 해결 종합실천계획(’14-’18)
』을 수립함으로써 과학기술의 사회적 역할에 대한 첫 발을 내딛었다. 본 계획에서는
“사회 속의 과학기술, 더 행복한 대한민국”을 비전으로 설정하고, 건강, 환경, 문화여
가, 생활안전, 재난재해, 에너지, 주거·교통, 가족, 교육, 사회통합 10대 분야에서 30
개 사회문제 영역을 검토해 각 분야별 로드맵을 제시하였다. 제1차 종합계획의 시행기
간이 종료됨에 따라 2018년 6월에는 범부처 종합계획으로 『제2차 과학기술 기반 국
민생활(사회) 문제해결 종합계획(’18-’22)』이 수립됐다. 본 2차 종합계획에서는 비전
으로 “과학기술로 국민 삶의 질을 높이고 사회문제해결을 통한 국민행복 실현에 기여”
를 설정하였다. 또한 이 계획에서는 1차 종합계획의 30개 사회문제 영역에 미세먼지,
지진, 소방안전 등 10개 사회문제 영역을 추가하였다. 2019년 3월에는 종전의 40개
사회문제영역에 “(환경) 미세플라스틱”이 추가됨으로써 현재는 41개 영역으로 구성되
어 있다.²⁵⁾

25) 관계부처 및 지자체 합동(2018.6.25), 『제2차 과학기술기반 국민생활(사회문제) 해결 종합계획(안)』, p. 6

[그림 3-10] 『제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제해결 종합계획』의 위상



자료: 관계부처 및 지자체 합동(2018.6.25), 『제2차 과학기술기반 국민생활(사회문제) 해결 종합계획(안)』, p. 6.

[그림 3-11] 『제2차 과학기술기반 국민생활(사회)문제해결 종합계획』 구성도

		기존 (1차계획 30개)	신규 (2차계획 10개)
10대 분야	40개 주요 사회문제		
건강	만성질환	희귀난치성 질환	중독
	퇴행성 뇌/신경질환	정신질환·지적장애	
환경	생활 폐기물	실내 공기오염	수질 오염
	환경 호르몬	산업폐기물	미세먼지
문화여가	문화소외	문화·여가공간 미비	
생활안전	성범죄	먹거리 안전	사이버 범죄
	가정 안전사고	화이트칼라 범죄	사생활 침해
재난재해	기상재해	화학 사고	감염병
	방사능 오염	지진	소방안전
에너지	전력수급		에너지 빈곤
주거교통	불량/노후 주택	교통혼잡	교통안전
가족	노인 소외·자살	가정폭력	저출산
교육	교육격차		학교폭력
사회통합	의료격차	정보격차	
	취약계층 생활불편	노동의 차별	

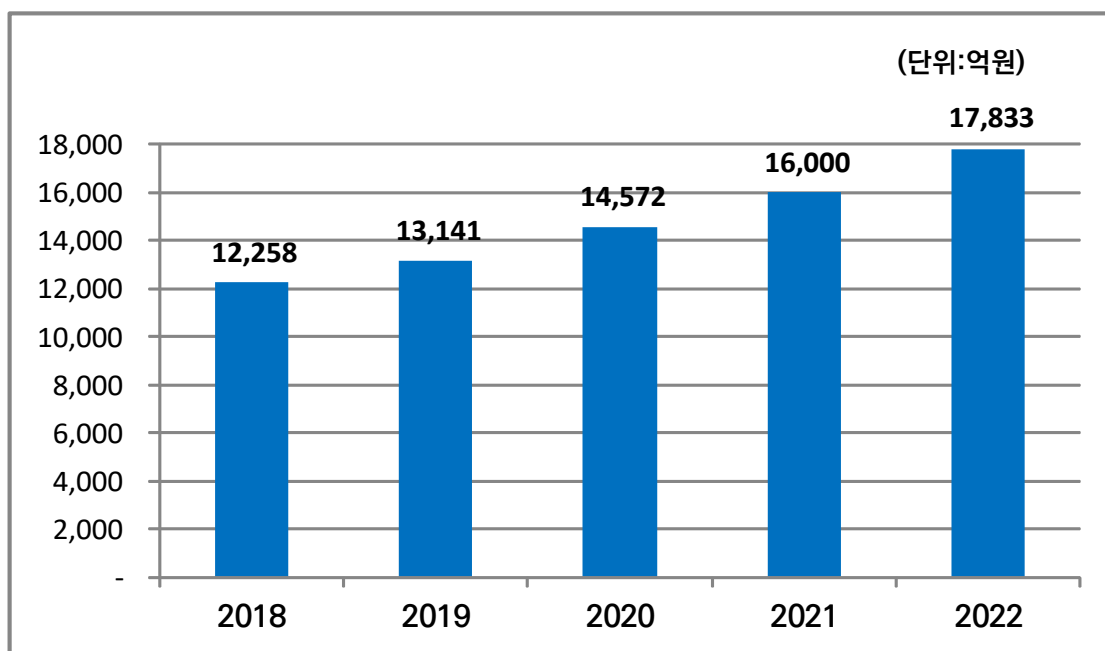
자료: 과학기술정보통신부(2018.6.21.) 「과학기술을 통한 사회문제 해결 추진방안」.

위에서 살펴본 바와 같이 제2차 종합계획에 포함되어 있는 41개 주요 사회문제는 지속가능발전(SDGs) 분야에 모두 해당되는 내용이다. 비록 ‘지속가능발전’이란 용어는 언급되어 있지 않지만 궤를 같이 하며 진화하고 있다고 볼 수 있다. 하지만 본 계획에서는 국내 문제해결에만 범위가 국한되어 있어 글로벌 차원의 내용은 다루지 못하고 있다. 그러므로 향후에는 국내 문제뿐만 아니라 글로벌 문제 또한 포괄하는 방향으로 진화될 필요가 있다고 하겠다.

사회문제해결에 관련된 정부 R&D 예산의 증가추이를 살펴보면 아래 [그림 3-12]에서 보는 바와 같이 지속적으로 증가해 왔다. 제2차 종합계획이 시작되었던 2018년

도에는 1조 2,258억 원에서 2021년도 1조 6,000억 원으로 약 30%로 증가하였다. 또한 2022년에는 총 1조 7,833억 원으로 전년대비 약 11% 증가할 것으로 예상된다. 하지만 2021년도 현재 투자규모(1조 6,000억 원)는 정부 R&D 총 예산(27.4조 원) 대비 5.8% 수준에 못 미쳐 절대적인 규모에서는 아직도 갈 길이 멀다고 하겠다.

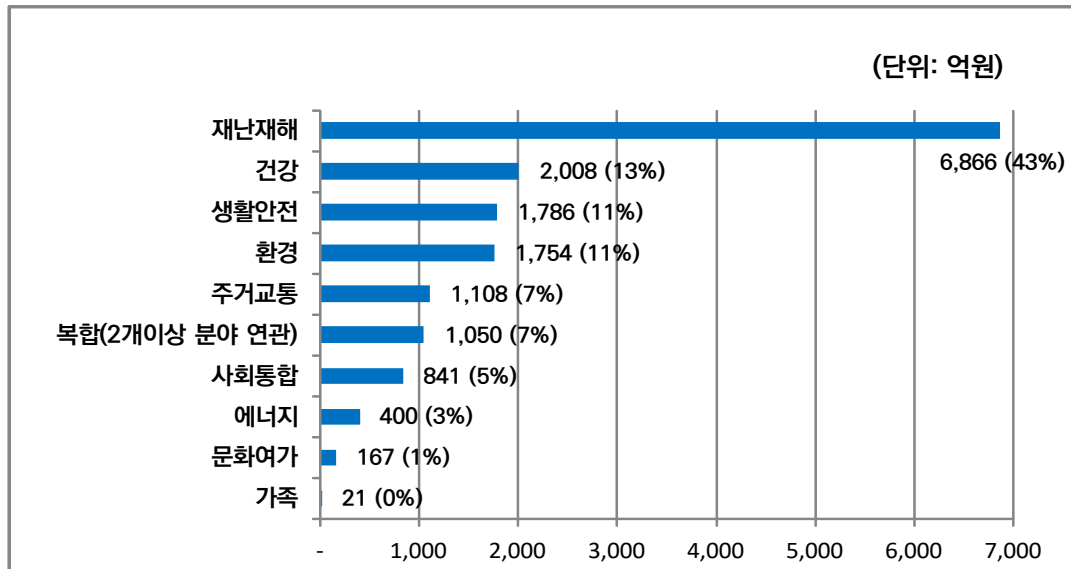
[그림 3-12] 사회문제해결 정부 R&D 예산



자료: 과학기술정보통신부·KISTEP(2021.10.5.), 「국가연구개발 중장기 투자전략(‘23~’27) 과학기술의 사회적 역할 강화: 6분과 2차 회의 논의 자료」.

2021년도 사회문제 10대 분야별 예산 투자 규모를 살펴보면 ‘재난재해’ 분야가 전체의 43%로 제일 많이 투자되는 것으로 나타났으며, 그 뒤로 건강(13%), 생활안전(11%), 환경(11%) 순으로 높은 것으로 나타났다. 이토록 재난재해가 높은 이유는 코로나19 등의 발발과 같은 ‘감염병’ 관련 투자가 이에 포함되어 있기 때문으로 해석된다. 향후에는 다양한 분야에 균형 있게 투자될 필요가 있다고 하겠다.

[그림 3-13] 2021년도 사회문제 10대 분야별 예산 투자 금액



자료: 과학기술정통부·KISTEP(2021.10.5.), 「국가연구개발 중장기 투자전략('23~'27) 과학기술의 사회적 역할 강화: 6분과 2차 회의 논의 자료」.

라. 정부연구개발 투자계획(2021, 2022년)

과학기술정통부는 매년 1월 정부연구개발 투자계획을 발표한다. 올해 2021년은 1월 18일부터 20일까지 3일에 걸쳐 「2021년 정부연구개발사업 온라인 부처합동설명회」를 개최하였다. 본 설명회는 한 해 동안 투자되는 중점투자 분야와 규모를 가늠할 수 있다는 측면에서 매우 의미 있다고 할 수 있다.

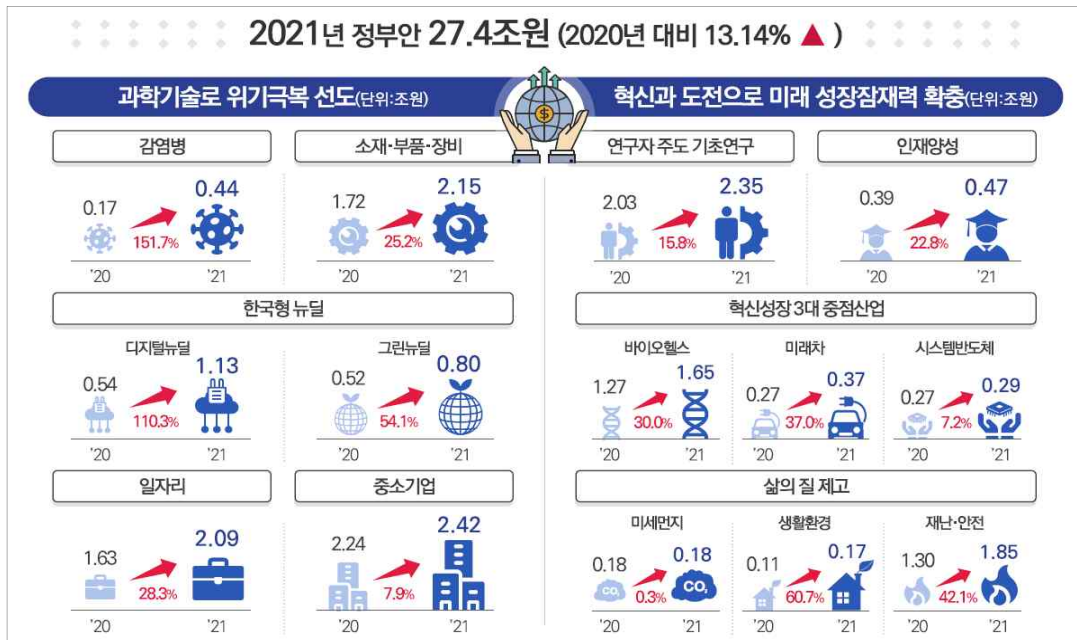
정부가 발표한 2021년 정부 R&D 예산 편성의 주요 특징은 다음과 같다. 2021년 정부 R&D 투자 총 예산은 27.4조원으로 전년 대비 대폭(13.14%) 증가하였다. 주요 특징은 “△과학기술로 위기 극복 선도 △혁신과 도전으로 미래 성장 잠재력 확충 △ R&D 혁신의 제도적 기반 조성 등” 3가지이다.²⁶⁾

먼저 과학기술로 위기극복 선도 방안으로는 “감염병 위기 대응력 제고”와 “소재·부품·장비 R&D”, “한국판 뉴딜”, “일자리 R&D 지원 강화”, “중소기업 전용 R&D” 등이 담겼다. 그리고 혁신과 도전으로 미래 성장 잠재력을 확충하는 방안으로는 “창의도전적 기초연구 활성화”와 “인력양성 체계 고도화”, “혁신성장 3대 중점사업”, “국민이

26) 과학기술정부통신부(2021.1.).

체감하는 삶의 질 제고”가 포함되었다. 마지막으로 R&D 혁신의 제도적 기반 조성을 위한 예산에는 「국가연구개발혁신법」의 현장 조기 안착을 위한 노력이 반영되었다.²⁷⁾

[그림 3-14] 2021년 정부 R&D 중점투자 분야



자료: 과학기술정통부(2021.1.), p. 5.

[그림 3-14]에서 보는 바와 같이 2021년도 정부 R&D 중점투자 분야에는 지속가능발전목표와 관련된 분야들이 대거 포함되어 있다. 감염병, 디지털뉴딜, 그린뉴딜, 일자리, 중소기업, 바이오헬스, 미세먼지, 생활환경, 재난·안전 등이 대표적인 예이다. 특히, 지속가능발전목표의 대표적인 분야인 감염병 관련 예산은 지난해 1,700억 원에서 4,400억 원으로 151.7%의 성장률을 보였다. 그리고 코로나 위기 극복을 위한 대응으로 디지털 뉴딜과 그린뉴딜 예산이 각각 110.3%와 54.1%씩 대폭 증가하였다.

과학기술정통부는 또한 2021년 3월 11일 제27회 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회를 개최하여 「2022년도 국가연구개발 투자방향 및 기준(안)」을 심의·의결하였다. 본 운영위원회에서는 차년도 국가연구개발사업의 투자방향 및 기준안을 제시한다는 측면에서 매우 시사하는 바가 크다. 2022년도 정부는 ‘회복’, ‘도약’, ‘포용’의

27) 과학기술정부통신부(2021.1.).

국정방향에 맞춰 코로나19 대응, 2050 탄소중립 실현 등을 위한 기술개발에 최우선 지원할 예정이다. 예를 들어 감염병 위기극복과 소부장 경쟁력 강화, 혁신성장 3대산업과 D.N.A 기반의 디지털 경제 전환, 2050 탄소중립 사회로의 전환 가속화와 미래 핵심기술, 포용 바탕이 미래 혁신역량 강화 부문에 중점 투자할 계획이다. 요약하면 정부의 2021년도와 2022년도 정부연구개발 투자계획에는 지속가능발전목표와 관련된 투자분야들이 포함되어 있음을 알 수 있다. 특히 코로나19로 인하여 감염병과 같은 건강 분야와 디지털 뉴딜과 같은 산업 인프라 분야, 그리고 그린 뉴딜과 같은 환경 분야가 대거 포함되어 있음을 알 수 있다.

[그림 3-15] 2022년도 국가연구개발 투자방향

4대 분야 10대 중점투자방향		
투자강화	위기대응을 위한 과학기술 역량 강화	① 감염병 위기극복을 위한 과학기술 역할 강화 ② 소재-부품-장비 경쟁력 강화 및 미래 공급망 창출
	경제외복 및 활력제고	③ 「혁신성장 3대 핵심산업」 집중 육성을 통한 성장동력 확충 ④ D.N.A 기반의 디지털 경제 전환 촉진
	기회창출을 통한 선도국가 도약	⑤ 2050 탄소중립사회 전환 가속화 ⑥ 도전적이고 파급효과가 큰 미래 핵심기술 중점 지원
투자지속	포용 바탕의 미래 혁신역량 강화	⑦ 장의·도전적 기초·기반연구 활성화 ⑧ 대전환의 시대를 준비하는 과학기술인재 양성 지원 ⑨ 중소기업·지역의 역량 강화 및 자생적 혁신생태계 조성 ⑩ 연구성과 기반의 창업 및 기술 사업화 지원 강화

투자시스템 고도화		
연계·협력·공유	성과 창출 촉진	R&D 투자 효과 제고
- 연구개발(R&D) 전주기적 민·관 협업 강화 - 성과중심의 다부처 협업 지원 강화 - 분야 간 융·복합 연구개발(R&D) 강화	- 범부처 이어달리기 추진 - 공공수요 기반 혁신조달 연계·활용 강화 - 현장적용형 사회문제해결 연구개발(R&D) 강화	- 종합사업관리(PM) 도입 - 소·부·장 연구개발(R&D) 성과관리 및 지출 효율화 - 연구개발(R&D) 정책 연계

자료: 과학기술정보통신부(2021.3.), p. 10.

2. STI for SDGs 거버넌스

K-SDGs는 UN-SDGs의 효과적인 국내 이행을 목적으로 2018년 수립되었고 2021년부터 시행되는 『제4차 지속가능발전 기본계획(21-’40)』에서 한국적 추진전략과 관련 정책적 맥락을 더욱 반영하여 보완되었다. 보완된 제4차 기본계획에서는 국내 지속가능발전 여건을 분석하는데 있어 “과학기술은 사회의 각종 문제를 해결하여 SDGs의 성공을 끌어낼 수 있는 핵심기제(관계부처 합동(2021a, p.14))”임을 밝히고 있으며, “기술변화에 따른 미래 적응의 난제” 세션을 마련하여 인공지능, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 등의 제4차 산업혁명 기술 발전에 따른 미래 사회의 난제에 대한 논의를 포함하였다.

『제4차 지속가능발전 기본계획』에서 보완된 K-SDGs의 세부목표 달성을 위한 이행 소관부처 목록에서 과학기술정보통신부(과기부)가 소관부처로 명시된 세부목표와 관련 지표는 아래 표와 같다. 과기부 소관으로 명시된 목표는 5번 “성평등 보장”, 9번 “산업의 성장과 혁신 활성화 및 사회기반시설 구축”, 17번 “지구촌 협력 강화”이며, 특히 9번 목표와 17번 목표에서 과기부의 역할이 많이 두드러진다.

〈표 3-11〉 과기부가 소관부처인 K-SDGs 세부목표 및 정책과제

세부목표	지표명	현 수치	목표	정책과제	소관 부처
5-6. 여성 소외 분야(과학기술 분야) 여성 역량 강화	(1) 성별 스마트폰 보유율	- 2019: 남 94.4% 여 90.0%	- 2030: 지속 확대 - 2040: 지속 확대	여성과학기술인력의 발굴·확충과 경력단절 예방·지원	여가부 과기부
	(1) 대학교 여성과학기술인력 졸업 현황	- 2018: 19.3%	- 2030: 지속 확대 - 2040: 지속 확대		
9-1. 교통 이용편의 증진과 디지털 포용	(1) 도로 보급률	- 2019: 1.5	- 2030: 지속 증가 - 2040: 지속 증가	① 기간교통망의 효율화와 교통 이용편의 증진 ② 함께 누리는 디지털 포용 실현	국토부 통계청 과기부
	(2) 일반국민대비 취약계층의 디지털 정보화 수준	- 2019: 69.9%	- 2030: 지속 증가 - 2040: 지속 증가		

세부목표	지표명	현 수치	목표	정책과제	소관 부처
9-2. 산업 다양성의 확보와 디지털 인프라 구축	(1) 부채가 있거나 신용대출을 이용하는 소규모 산업 비율	- 현재 통계 미구축	- 목표치 설정 불가 (통계 미구축)	① 중소·혁신기업의 성장을 돕는 혁신금융 ② 중소기업의 혁신성장의 중추로 육성 ③ '비대면·디지털' 전 환 대응 기반 구축	중기부 금융위 산업부 과기부
	(2) 데이터산업 시장 규모	- 2019: 168,693 억원	- 2030: 지속 증가 - 2040: 지속 증가		
	(3) 산업집중도	- 2015: 50%	- 2030: 지속 감소 - 2040: 지속 감소		
9-3. 혁신성장 동력 및 신기술 확보	(1) WEF 세계경쟁력보고 서 혁신 역량부문 10개 지표의 점수	- 2019: 13위	- 2030년: 지속 순위 상승 - 2040년: 지속 순위 상승	① 중점 과학기술 개발 ② 혁신성장동력 육성 ③ 제조업 재도약 및 서비스업 고도화	과기부 산업부 중기부
	(2) 세계혁신지수(GII)의 종합점수 또는 혁신산출점수	- 2019: 11위	- 2030년: 지속 상승과 상위 순위 유지 - 2040년: 지속적인 상승과 상위 순위 유지		
9-4. R&D 투자의 혁신과 과학기술 기반 일자리 창출	(1) GDP 대비 연구개발비	- 2018: GDP대비 4.53%	- 2030년: 지속적인 상승 혹은 적정 수준 유지 - 2040년: 지속적인 상승 혹은 적정 수준 유지	① 정부 R&D 투자시스템 혁신 ② 과학기술 기반 일자리 창출 강화	과기부 산업부
	(2) 경제활동 천 명당 (전일제) 연구자 수	- 2018: 14.7명	- 2030년: 지속적인 상승 혹은 적정 수준 유지 - 2040년: 지속적인 상승 혹은 적정 수준 유지		
17-3. 개도국의 과학기술혁 신 시스템 강화 지원	개도국의 과학기술혁신 지원 내용이 포함된 ODA 전략· 정책 건수	- 데이터 필요	- 2030: 지속 증가 - 2040: 지속 증가	개도국에 과학기술역량 강화와 기술 이전 과학기술 이전을 위한 지원 강화	외교부 기재부 과기부 지속가 능발전 위원회

자료: 관계부처(2021b)에서 발췌하여 연구진 정리.

K-SDG 5번 “성평등 보장” 목표에서 과학기술분야의 여성인력의 경력 단절 비율이 모든분야의 경력단절 여성비율 55%보다 높은 58.8%로이며, 특히 공학계열의 기혼 여성의 경력 단절 비율은 가장 높은 65.2%로 집계된 것을 지적하며, 관련 과학기술과 산업 정책과 성평등 정책을 연계해야 함을 강조한다(관계부처, 2021b, p. 86).

K-SDG 9번 “산업의 성장과 혁신 활성화 및 사회기반시설 구축” 목표는 한국이 과학기술 성장으로 산업과 경제가 발전할 수 있었으며 앞으로도 미래 유망산업을 육성의 핵심 동력은 STI 성장임을 강조하고 있다(관계부처, 2021b, p. 151). 수정 이전에도 K-SDG 9-4 세부목표에서 과학기술정보통신부의 주도로 국가 연구인력과 자본 확충으로 적절한 연구를 통해 국가 경제성장에 기여하는 것을 목표로 하였다. 이번 수정을 통해 K-SDG 9-3 세부목표가 신설된 것이 주목할 만한데, “기술역량을 구축하고 혁신을 촉진하여 국제 경쟁력을 강화한다.”는 목표를 위해 미래 성장동력과 신기술을 선제적으로 확보하기 위해 중점 과학기술 개발을 첫 번째 정책과제로 선정한 것이다. 『제4차 과학기술기본계획』에서 지정한 11개 분야의 120개 세부기술에 대한 투자 전략을 수립하고 부문별 산업화 속도와 민간의 기술경쟁력 수준을 고려한 정부역할을 조력자 혹은 기술공급자 역할로 구분하는 것이다. 또한 『제4차 지속가능발전 기본계획』에서는 기초과학 분야와의 상호교류·협력을 강화함으로써 K-SDGs 9-3 세부목표인 혁신성장 동력 및 신기술 확보를 위해 노력할 것을 선언하였다.

앞서도 반복적으로 언급되었듯이, STI는 특정 SDGs 목표에만 국한되는 분야가 아니라 17개 목표 전체에 걸쳐 목표 이행 현실화를 돕는 견인체로 다양하게 활용될 수 있다. K-SDGs에서는 한국 정부의 거버넌스 구조와 특성상 과학기술적 요소가 가장 많이 두드러지는 목표에 한해서만 과학기술정보통신부가 이행 소관을 하도록 진행하였다. 그럼에도 불구하고, STI for SDGs 관련 과기계의 역할을 필요로 하는 곳은 목표 6번 “건강하고 안전한 물관리”, 목표 7번 “에너지의 친환경적 생산과 소비”, 목표 11번 “포용적이고 안전하며 회복력 있고 지속가능한 도시와 주거지 조성”, 목표 12번 “지속가능한 생산과 소비”, 목표 13번 “기후변화와 대응”, 목표 14번 “해양생태계 보존”, 목표 15번 “육상생태계 보전” 등 전 분야에 걸쳐 있음을 다시 한 번 강조한다.

3. STI for SDGs 국내 추진 환경

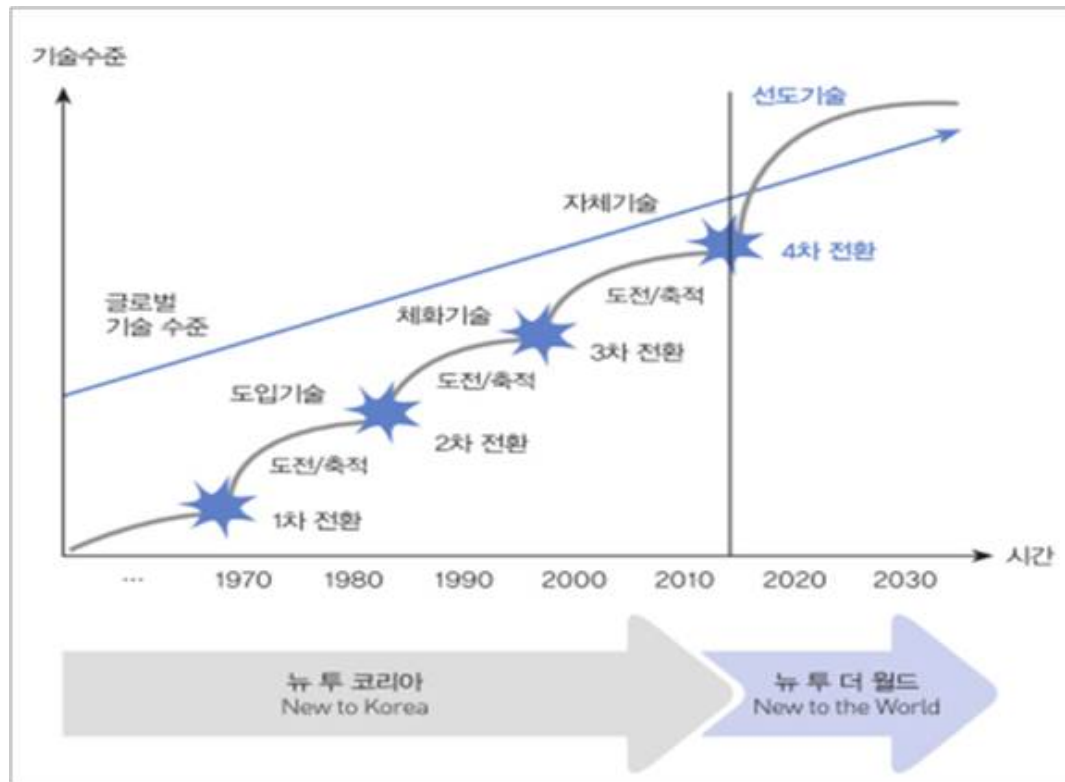
국가혁신시스템이란 “새로운 기술을 획득하고 개량하며 확산시키기 위하여 관련 기술 행위와 상호작용을 수행하는 공공 및 민간부문 조직 간의 네트워크”를 말한다(Freeman, 1987). 국가혁신시스템은 과학기술혁신 분야의 R&D 정책이 기획되고 실행되는 장(場)으로서 한 국가의 R&D 방향을 결정한다. 그러므로 본 파트에서는 지난 70년대 이후부터 현재까지 국가혁신시스템의 특징은 어떻게 변천되어 왔고, 현재는 어떤 도전에 직면해 있는지 지속가능발전목표(SDGs)와 연계하여 살펴보고자 한다.

가. 산업발전 지향의 국가혁신시스템: NIS 1.0

한국의 산업기술 발전 과정은 지난 70여 년 동안 네 차례에 걸쳐 패러다임 전환을 추구해 왔다. 제1차 전환은 1970년대 초로 해외로부터 기술을 도입하여 생산 현장에 적용했던 시기이며, 2차 전환은 1980년대 중반으로 해외 도입기술을 체화하여 흡수능력을 강화했던 시기이다. 그리고 3차 전환은 1990년대 후반부터로 자체적으로 기술을 개발하여 특정 산업분야에서 선진국의 반열에 오르기 시작했던 시기이고, 4차 전환은 2010년대 중반으로 새로운 산업의 개념과 표준을 선도하면서 게임의 룰을 만들어 가야하는 시기이다. 제1차 전환부터 제3차 전환까지는 한국에 새로운 기술을 개발했던 ‘뉴 투 코리아(New to Korea)’ 단계라면, 2010년대 중반 이후의 4차 전환 이후로는 세계 차원에서 전인미답의 기술을 개발해야 하는 ‘뉴 투 더 월드(New to the World)’ 패러다임 시기라 할 수 있다(한국공학한림원, 2018).

이와 같은 4차에 걸친 패러다임 전환은 이를 지원하는 국가혁신시스템의 구축을 통해 가능할 수 있었다. 지난 70여 년 간의 우리나라 국가혁신시스템 또한 변화하는 환경에 발맞추어 진화·발전해 왔다. 예를 들어, 70~80년대 국가혁신시스템의 핵심에는 정부가 있었고, 혁신주체로 출연(연)의 역할이 지대했다. 그러나 90년대 이후로 점차 기업과 대학의 역량이 증가하기 시작하였고, 2000년대 이후로는 출연연의 역할재정립이 요구되었으며, 산학연 협력의 중요성이 증대하였다.

[그림 3-16] 한국 산업기술의 패러다임 전환



자료: 한국공학한림원(2018), 이정동(2021) 재인용.

<표 3-12> 우리나라 국가혁신시스템의 시대별 특징

	연구자(년도)	국가혁신시스템의 특징 및 한계
1990년대	이공래 외 (1998)	<강점> - 국민의 강한 교육열로 인해 매년 고학력 인력 공급 - 경험 있는 공공연구조직 다수 보유 <약점> - 과학기술이 국제경쟁력이라는 사회 인식 부족 - 대학의 역할 미흡(교육 치중) - 산학연 혁신주체들의 연계 미흡(과학기술지식 확산 메커니즘 미발달)
2000년대	송위진 외 (2004)	<단점> - 분야와 부문에 따른 발전수준의 불균형(일부 산업 및 혁신주체에 자원집중) - 혁신주체별 협력체제 미약 및 역할구분 미비(연구중복 발생) - 높은 기술 해외 의존도와 혁신활동의 낮은 개방성(해외 네트워크 연계 미흡)
2010년대	홍성주 외 (2015)	<단점> - 국내 환경에 안주하는 갈라파고스화 경향 - 연구개발 투자 대비 성과 산출의 비효율성을 함축하는 코리아 패러독스 - 추격형 성장 이후 대안의 전략 부재

	연구자(년도)	국가혁신시스템의 특징 및 한계
	정효정 (2017)	〈단점〉 - 기업의 역할재정립 미흡 - 출연연의 기초원천연구 부족, 연구체계와 노동유동성 개선 필요 - 대학의 역할 재정립 미흡, 연구인력의 유동성 부족 - 국내 혁신주체들의 국내 안주 및 국제적 고립성(갈라파고스화 경향) - R&D 시스템에 대한 정부의 과도한 감독기능
	조현대 (2018)	〈과제〉 - 대내외적으로 대국적·개방적 국가혁신시스템 구축 필요 - 포용성·관용성·실용성이 근간이 되는 국가혁신시스템 구축 필요 - 자국의 불리한 여건(예, 저성장, 실업심화, 양극화, 고령화, 저출산 등)은 극복대상임과 동시에 구축 토대로 봐야함 - 경제적·사회적 잉여가 기술혁신에 재투자되어 기술혁신이 촉진되는 선순환 고리 만들어야 함 - 과학기술자와 앙트레프레너를 육성·존중하는 국가혁신시스템 구축해야 함 - 시장 수요가 반영되는 수요견인식 연구개발 사업 추진 강화해야 함 - 신성장 산업 육성과 더불어 포용적 관점, 실용적 관점에서 규제개선 필요

자료: 조현대 외(2018)의 내용을 기반으로 연구진 작성.

특히 제1차부터 제3차 전환 시기(2010년대 중반)까지의 한국 산업기술 발전의 배후에는 정부의 적극적인 정책지원이 뒷받침하였다. 예를 들어, 산업기술 발전과 함께 정부의 정책이 적극적으로 변화해 왔으며, 정부가 대형 연구개발 사업에 적극적으로 지원하였고, 공공수요를 활용해 정부가 산업기술 발전을 지원하고, 클러스터 정책으로 집적의 효과를 추구함으로써 성공적인 전환을 이룰 수 있었다(한국공학한림원, 2018).

요약하면 제1차 전환부터 제3차 전환시기까지의 국가혁신시스템과 R&D 정책의 특징은 산업발전 지향적이라는 점이다(이정동, 2021). 먼저, 혁신주체들인 출연연과 대학이 산업발전을 지원하는 연구개발을 추구하였으며, 선진국의 기술발전을 추격하는 연구개발을 추진하였다. 산업발전지향의 국가혁신시스템과 R&D 정책의 전제는 정부 정책의 낙수효과이다. 정부가 공공 R&D를 지원하면 산업의 발전을 낳게 되고, 이는 기업성장과 수출증가, 고용창출로 이어지며 궁극적으로는 세수증대와 국민복지 증대로 이어진다는 가정이다. 이와 같은 국가혁신시스템의 관점을 NIS 1.0 시대로 정의할 수 있다. 국가혁신시스템이 산업발전과 신성장동력 발굴에 최우선을 두고 지원, 투자하던 시기라 하겠다.

나. 국가혁신시스템의 전환 과도기: NIS 2.0

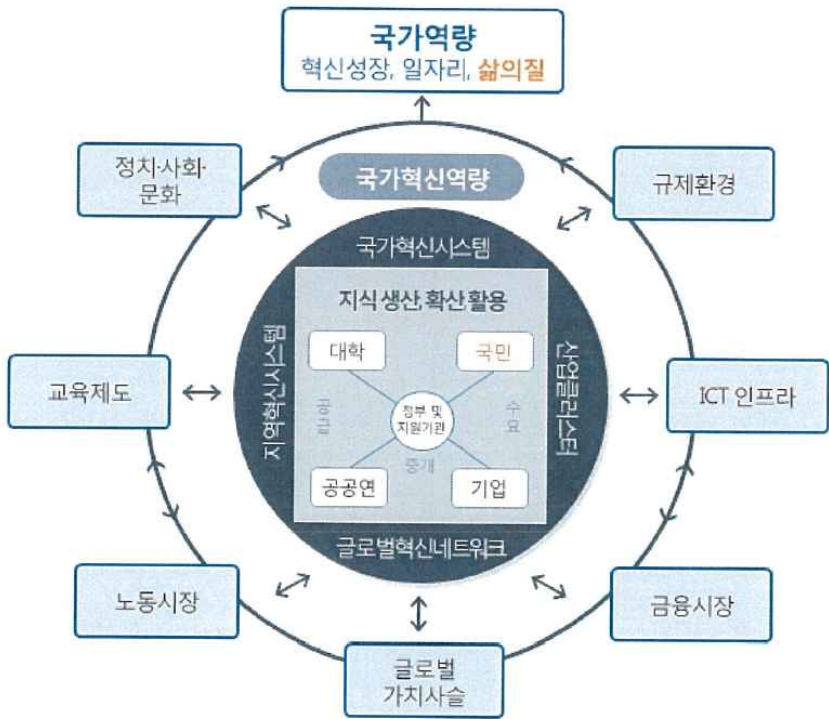
2010년 중반 이후 국가혁신시스템을 둘러싼 대내외 환경변화가 급격히 대두되기 시작하였다. 대외적으로는 2015년 UN총회에서 지속가능발전목표(SDGs)가 새로운 글로벌 어젠다로 등장하였고, 대내적으로는 2017년 문재인 정부가 출범하면서 사람중심의 혁신이 강조되기 시작하였다. 같은 시기에 4차 산업혁명의 물결이 전 세계를 강타하면서 우리나라 또한 이에 대응하는 국가혁신시스템의 구축이 절실히 요청되었다.

이에 문재인 정부는 2018년 7월 “국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안(안)”을 발표하였다. 본 혁신방안(안)에서 정부는 참여정부에서 제시한 국가기술혁신시스템 모델 (NIS 1.0)에 4차 산업혁명의 등장, 삶의 질 요구 증대 등 새로운 환경변화를 반영한 새로운 국가혁신시스템 2.0 (NIS 2.0)을 발표하였다. NIS 2.0에서는 삶의 질, 국민 참여 등 기존에 미흡하게 다루었던 부분을 보완하고 지역균형 발전, 사회적 가치 창출을 위한 공공(연)의 역할도 중시하고 있다.

당시 문재인 정부가 발표한 NIS 2.0을 위한 국가 R&D 혁신방안에는 3대 추진전략과 13대 추진과제가 포함되어 있다. 박근혜 정부에서도 ‘정부 R&D 혁신방안’을 두 차례 수립·추진(’15, ’16)하였으나, 주로 R&D 시스템 혁신을 통한 저성장 위기 극복 및 미래성장 잠재력 확충에 중점을 두었다. 하지만 문재인 정부에서는 사람중심의 R&D 혁신을 강조하기 시작하면서 삶의 질, 국민참여, 일자리 창출 등의 사회적 문제 해결에 관한 내용들이 포함되기 시작하였다. 예를 들어, 2018년의 NIS 2.0을 위한 국가 R&D 혁신방안에는 3대 추진전략과 13대 추진과제가 포함되어 있다. 이 중 세 번째 추진전략인 “국민 체감형 과학기술성과 확산”의 두 번째 추진과제 “국민생활 속의 문제를 해결하는 R&D 강화”와 세 번째 추진과제 “과학기술로 질 좋은 일자리 창출에 기여” 그리고 네 번째 추진과제 “과학기술정책에 국민 참여 증대”가 이와 관련이 있다(과학기술정보통신부, 2018.7.).

요약하면 2018년에 수립된 NIS 2.0을 위한 국가 R&D 혁신방안부터 지속가능발전목표(SDGs)에 대한 관심이 녹아 들어가 있다고 볼 수 있다. 이는 한국의 국가혁신시스템 발전과정에서 중요한 전환점이라 할 수 있다. 산업발전과 미래성장동력 창출 관점에서 지속가능발전으로 전환하는 분수령이라 볼 수 있다.

[그림 3-17] 국가혁신시스템(2.0) 모형



자료: 과학기술정보통신부(2018.7.), p. 2.

[그림 3-18] 국가혁신시스템(2.0) 고도화를 위한 R&D 혁신방안

비전	R&D시스템을 대혁신하여 혁신성장 선도		
혁신 방향	사람과 미래에 대한 투자 강화	국가 R&D 혁신역량 극대화	과학기술의 사회적 가치 창출 중시
추진전략	추진과제		
연구자 중심, 창의·도전적 R&D 지원체계 강화	① 연구자 중심으로 R&D 지원시스템 혁신 ② R&D 관리체계의 전문성·효율성 강화 ③ 고위험 혁신형 도전적 연구지원 강화 ④ R&D 투자의 전략성 강화 및 적시적소 투자체계 구축		
혁신주체 역량 강화	① (대학) 사람을 키우는 창의적 R&D 지원 확대 ② (공공(연)) 자율과 책임의 원칙 하에 세계적 수준의 연구역량 확보 ③ (기업) 혁신역량을 높이는 R&D 지원 ④ (지역) 균형발전을 위한 지역 주도의 R&D 강화 ⑤ 혁신주체 간 상호 연계 및 협력 강화		
국민 체감형 과학기술성과 확산	① 4차 산업혁명을 선도할 미래 신산업 육성 ② 국민생활 속의 문제를 해결하는 R&D 강화 ③ 과학기술로 질 좋은 일자리 창출에 기여 ④ 과학기술정책에 국민 참여 확대		

자료: 과학기술정보통신부(2018.7.), p. 7.

다. 공공미션 지향의 국가혁신시스템: 수요기반 공공연구개발정책

전술한 바와 같이 2018년 NIS 2.0의 등장 이후 공공연구개발투자가 산업발전 지원과 미래성장동력 창출에서 국민의 삶의 질 향상과 일자리 창출 등 공공부문으로 전환하기 시작하였다. 하지만 그 비중은 여전히 소규모에 불과하다. 예를 들어, 2019년 현재 우리나라의 R&D 총 투자액은 89조471억 원으로 이 중 민간부분이 76.9%(68조 5,216억원), 공공부분이 21.4%(19조 995억원)를 차지한다(과학기술정보통신부, 2020.12.). 이중 21.4%를 차지하는 공공부분 조차도 대부분 여전히 산업발전 지원과 미래성장동력 창출에 활용되고 있는 것이다.

이에 최근 정부가 투자하는 공공연구개발사업의 경우 대전환이 필요하다는 시각이 대두되고 있다. 이정동(2021)은 공공연구개발투자의 경우 과거의 산업발전 지원 기능에서 공공미션 지원 측면으로 전면 대전환이 필요하다고 주장하고 있다. 즉, 공공연구개발투자액 21.4%를 전적으로 공공미션 부문에 투자해야 한다는 주장이다. 그는 현재까지 한국의 혁신주체들은 주로 개념을 실행하고 문제를 해결하는 사람의 역할을 수행해 왔으나 앞으로는 개념을 설계하고 문제를 출제하는 사람으로 전환되어야 한다고 하였다. 또한 지금까지의 공공연구개발은 산업발전을 지원하고 선진국의 기술발전을 추격하는 성격을 띠었으나 향후에는 전적으로 공공미션을 지원하고 공공문제 해결을 선도하는 연구개발이 되어야 한다고 주장하였다. 다시 말해 공공연구개발투자의 수요가 산업발전에서 공공미션으로, 수익자가 민간에서 공공으로 전환될 필요가 있다고 하였다. 공공투자 부문만큼은 민간투자와 명확히 역할이 구분되어 공공의 미션을 지향해야 한다는 것이다. 그리고 이와 같은 미션은 정부의 혁신조달정책을 통해 실현가능하다고 방법론을 제시하였다.

이와 같은 이정동(2021)의 관점은 우리나라의 국가혁신시스템과 공공연구개발투자의 관점을 산업지원 관점에서 지속가능발전(SDGs) 관점으로 완전히 전환하는 신선한 시각이라 할 수 있다. 지금까지의 대부분의 과학기술자들과 국가혁신시스템 혁신주체들은 주로 산업발전 지원에 관심을 가짐으로써 글로벌 어젠다인 지속가능발전목표(SDGs) 달성에는 많은 관심을 기울여 오지 않았다. 일반적으로 STI for SDGs는 적정 기술이나 과학기술 ODA 수준으로 생각하는 경향이 있었다. 하지만 이정동(2021)의

주장대로 공공연구개발투자 만크이라도 공공미션 부문에 투자된다면 SDGs 달성을 위한 과학기술혁신의 활동은 더욱 증가하리라 예상된다.

〈표 3-13〉 공공연구개발 투자의 패러다임 전환

	종전	향후
혁신주체의 역할	실행자	개념설계자
	문제해결자	문제출제자
공공연구개발 특징	산업발전 지원 연구개발	공공미션 지원 연구개발
	선진국 기술발전 추격 연구개발	공공문제 해결 선도 연구개발
공공연구개발 수요	산업발전	공공미션
공공연구개발 수익자	민간	공공
공공연구개발 역할분담	민간, 공공 모두 산업발전 지향	민간: 산업발전 지향 공공: 공공미션 지향
수단	산업발전지원 정책	혁신조달 정책

자료: 이정동(2021)을 토대로 연구진 정리.

| 제4장 | 국내 STI for SDGs 추진 현황

제1절 SDGs 기여 가능한 국가연구개발사업 도출 및 연구 방법

제4장에서는 SDGs 달성을 위한 국내 연구 현황을 분석한다. 이에 앞서 제1절에서는 STI for SDGs 추진 현황 분석을 위한 연구방법에 대해 서술하고자 한다.

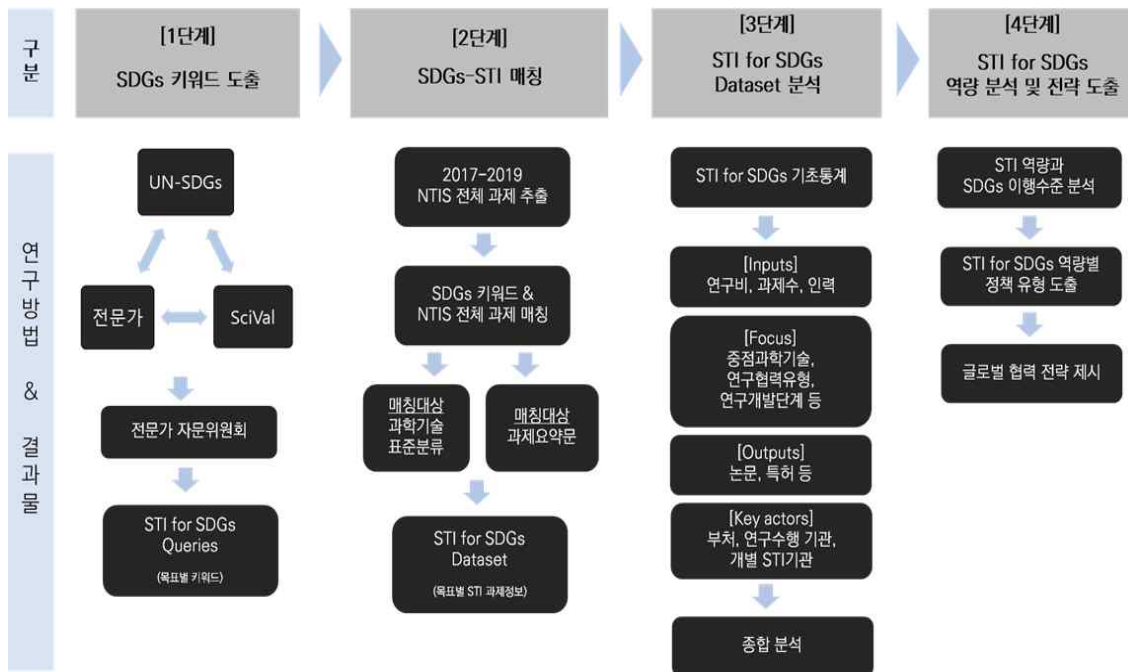
본 연구에서 활용하는 국가연구개발사업 과제 데이터에는 연구 과제의 SDGs 연관성을 식별할 수 있는 분류코드 정보가 존재하지 않는다.²⁸⁾ 또한 국내 과기계의 SDGs에 대한 관심 및 이해가 낮아 연구책임자가 작성·제출하는 국가연구개발사업 과제정보와 성과정보에는 ‘SDGs’ 혹은 ‘지속가능발전목표’를 연구의 핵심 키워드로 기입한 사례는 매우 드물다. 이러한 제도적 한계와 과학기술 전문가 그룹의 문화적 환경을 고려했을 때 SDGs 관련 국가연구개발사업을 명확히 구별하여 현황을 분석하는 것은 매우 어려움이 있음을 밝힌다. 그럼에도 불구하고, 국가연구개발사업 데이터를 활용하여 정부의 연구개발예산 명목으로 집행되는 최근 3년간 추진된 국내 연구에서 SDGs 달성에 기여하는 혹은 기여 잠재성을 갖는 연구 활동을 분석하고, 향후 범지구적 문제 해결을 위한 과학기술의 방향성을 제시하고 정책수립에 필요한 근거를 제공한다는 데 어 큰 의의가 있다.

이러한 제도적·연구 문화적 환경을 고려하여, 정부의 연구개발예산으로 편성된 국가연구개발사업 중 SDGs 사업을 구분하기 위해서 [1단계] 전문가 자문위원회를 구성·운영하여 각 SDGs별 키워드를 도출한 다음, [2단계] 국가연구개발사업의 정보에서 SDGs 키워드 검색을 실시하여 SDGs 관련 연구개발사업을 도출하여 ‘SDGs 국가연구개발사업’ 데이터세트를 구축하였다. [3단계] 데이터세트의 기초통계를 시작으로, 연구 투입자원(연구비, 과제수 등), 연구 산출물(논문, 특허 등), 주요행위자(정부부처, 연구수행기관 등), 주요 SDGs 과학기술 분야까지 SDGs 국가연구개발사업 현

28) 무상원조사사업(ODA)의 경우 사업을 제안하는 사업시행계획서 양식에 해당 사업이 SDGs 17개 목표 중 어떠한 목표와 지표에 연계되는가를 연구책임자가 작성해야 하는 SDGs 목표란과 연계 성과지표칸이 있음. 따라서 국내 무상원조사사업의 SDGs 기여 현황을 분석하는데 활용할 수 있는 데이터가 존재함.

황을 종합적으로 분석하였다. [4단계] 마지막으로 한국의 STI 역량과 SDGs 이행 수준을 함께 고려하여 STI for SDGs 역량별 정책 유형을 도출하고, 이를 기반으로 글로벌 협력 전략을 제시한다([그림 4-1] 참조).

[그림 4-1] SDGs 국가연구개발사업 분석 과정



자료: 연구진 작성.

1. STI for SDGs Queries 도출

현황 분석을 위한 첫 단계에서, UN-SDGs와 K-SDGs 본문 내용과 SciVal SDGs 검색어를 참고 개별 전문가의 자문을 받아 연구팀이 SDGs 목표별로 키워드 목록 초안을 작성했다. 다음에는 SDGs 전문가 자문위원회의 각 부문별 자문위원이 직접 작성 및 검토한 키워드를 종합하여 STI for SDGs 국가연구개발사업을 도출하는데 필요한 쿼리(queries)를 도출했다. 전문가 자문위원회는 각 SDGs 부문별 전문가 2~3명씩 총 37인의 자문위원으로 구성했다(〈표 4-1〉 참조).

<표 4-1> SDGs 전문가 자문위원회 구성

SDGs 목표		소속
SDG 1	빈곤	한국청소년정책연구원, 한국보건사회연구원
SDG 2	기아·농업	서울대학교 농업생명과학대학, 한국농촌경제연구원
SDG 3	건강	서울대학교 의과대학, 한국생명공학연구원
SDG 4	교육	한국교육개발원, 한국청소년정책연구원
SDG 5	양성평등	젠더혁신센터, 한국양성평등교육진흥원, 한국여성정책연구원
SDG 6	물·위생	한국수자원공사, 한국환경연구원
SDG 7	에너지	에너지기술평가원, 한국과학기술기획평가원
SDG 8	일자리·경제	한국개발연구원, 한국노동연구원
SDG 9	산업·혁신·인프라	국토연구원, 한국개발연구원, 한국교통연구원
SDG 10	불평등	한국과학기술원
SDG 11	지속가능 도시	한국교통연구원, 한국건설기술연구원, 국토연구원
SDG 12	지속가능 소비·생산	한국생산기술연구원, 한국환경연구원
SDG 13	기후변화	녹색기술센터, 광주과학기술원
SDG 14	해양생태계	한국해양수산개발원
SDG 15	육상생태계	국립산림과학원, 서울대 환경대학원
SDG 16	평화·정의·제도	제주평화연구소, 경희대학교 미래문명원
SDG 17	글로벌 파트너십	국립외교원, 대외경제정책연구원

자료: 연구진 작성.

STI for SDGs Queries 도출 방법을 논의하는데 앞서, SDGs 연구에 있어 가장 큰 한계로 지적되고 있는 SDGs 지표에 대한 논란을 간략히 짚어보자. 2015년 9월, 제 70차 유엔총회에서 SDGs 17개 목표와 169개 세부목표가 채택되었고 이어 2017년 3월에 개최된 제48차 UN 통계위원회 세션에서 이전에 Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators(IAEG-SDGs)에서 개발한 글로벌 지표가 채택되었다. 최초에 제안된 지표는 247개였으나 세부목표간의 중복되는 지표들을 고려하여 231개의 지표가 채택되었다.²⁹⁾ 이후 전 세계 각국의 전문기관으로부터 상향식으로 의견을 수렴하여 SDGs 지표의 수정, 삭제, 추가 등의 업데이트를 통해 지표 수는 계속 변동되고 있다.

SDGs 지표에 대한 논의는 아직까지도 지표의 대표성에 대한 적절성과 데이터수집의 한계에 중점되고 있다. SDGs 달성을 위한 노력과 활동을 모두 표준 정량화 지수로 나타낼 수도 없을뿐더러 전 세계 UN 회원국들이 공통으로 수집할 수 있는 데이터는 인구, 취업률, 문맹률, 인터넷 보급률, 식수보급률 등 여전히 너무나 기초적인 정보라서 특정 SDGs 세부목표에 대한 특정 행위자의 이행 정보를 구체적으로 전달하는 데에는 아직 많은 어려움이 존재한다. 아래 표는 SDGs 17개 목표 중에서도 가장 그 범위가 큰 목표 중에 하나인 SDG 9번 “산업·혁신·인프라”의 세부목표와 지표를 나타낸다.³⁰⁾ 예를 들어 세부목표 9.5는 “2030년까지 인구 백만 명 당 연구개발 종사자의 수와 공공/민간 연구 개발 지출 대폭 증가 및 혁신 장려 등을 통해 모든 국가, 특히 개발도상국의 과학 연구 강화, 산업 부문의 기술 역량 향상”을 목표로 하고 있는데 (<표 4-1> 참조), 목표 달성에 대한 성과는 지표로 채택된 ‘GDP대비 연구 개발 지출’과 ‘거주자 백만명당 연구원 수’뿐만 아니라, 국가혁신경쟁력 지수(예. Global Innovation Index), STI를 장려하는 정책도구의 성숙도, 산업기술경쟁력, 혁신기업 증가수 등 다양한 척도가 세부목표 9.5의 이행도를 가늠하는데 활용될 수 있을 것이다. 이렇게 아이디어 논의와 이론상으로는 더 적절한 지표가 여럿 존재할 수도 있겠지

29) <https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/> 단, 문건에 따라서 최초 제안 지표수가 일치하지 않음. (일부 UN문서와 한국 통계청 요약자료에 의하면 최초 제안 지표수는 241개 인 것으로 기록됨)

30) UN-SDGs의 9번 목표명은 “Vuild resilient infrasturcture, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation”임.

만, 실제 UN 회원국 모두에게 공통으로 적용될 수 있는 대표성 있는 지표 개념과 관련 데이터를 수집하는 것은 가능성이 희박하다 할 수 있다.

또한 앞서 언급한 바와 같이 국내 과학기술혁신 관련 활동과 정보 데이터베이스인 NTIS에는 별도의 SDGs 분류코드가 설계되어 있지 않기 때문에, STI for SDGs 관련 현황 자료를 수집하는 데에 어려움이 있다. 따라서 본 연구에서는 UN-SDGs의 17개 목표, 169개 세부목표 및 관련 지표 내용을 기본으로, Elsevier社가 제공하는 SDGs의 ‘queries’와 ‘key phrases’를 활용하여 전문가 검토를 거쳐, 각 SDGs 목표별 STI for SDGs Queries를 개발했다.

Elsevier社는 Scopus database를 활용한 빅데이터 분석 솔루션인 SciVal을 통해 SDGs 관련 연구 논문 성과를 분석하고자 SDGs 목표별 ‘queries’와 ‘key phrases’를 도출하여 공개했다. SciVal의 ‘queries’와 ‘key phrases’가 서로 명확하게 구분되는 것은 아니지만, SciVal에서 제시하는 SDGs queries는 주로 연구의 활용, 목표 및 성과에 중점을 둔 키워드 분석을 위한 검색식의 구성 요소이며, key phrases는 주로 특정 연구·기술 분야에서 SDGs 관련 연구 논문의 저자가 제공한 자신의 논문 키워드를 중심으로 구성된다. SciVal의 두 목록은 UN-SDGs 세부목표 내용을 다각도로 충실히 반영하고 있고 R&D 분야와 기술, 그리고 해당 연구의 목적과 기대성과에 서술이 반영되어 있어 효과적인 식별자로 고려된다. 특히 SciVal의 두 가지 목록 중 어느 하나가 STI for SDGs 현황 분석을 위해 더 적합하다기 보다는 queries와 key phrases 두 가지 목록이 서로 상호보완적인 것으로 사료된다.

본 연구에서는 UN-SDGs의 목표, 세부목표, 지표 내용을 기본으로 SciVal의 두 가지 목록을 통합하고, SDGs 부문별 전문가의 검색어 도출과 검토 과정을 거쳐 독자적인 통합 STI for SDGs Queries를 만들었다.

2. SDGs-STI 연계

가. NTIS에서 2017-2019 국가연구개발사업 전체 과제정보 추출

UN-SDGs는 2016년부터 2030년까지의 국가별 이행을 목표로 하는 범지구적 지

속가능발전을 위해 세계가 해결하기로 약속한 목표들의 종합체이다. 국제사회는 과학 기술을 SDGs 달성을 위해 핵심수단으로 활용할 것을 강조하고 있는데, 이러한 전 세계적 흐름인 STI for SDGs 논의에서 한국 과학계는 SDGs 달성을 위해 어떠한 노력을, 구체적으로 무슨 연구개발 활동을 어떻게 진행시켜오고 있는지를 국제사회에서 공유할 것을 요청받고 있다.

SDGs와 관련된 국내 연구개발 현황을 파악·분석하기 위하여 본 연구에서는 2017년부터 2019년까지 최근 3년간 정부가 공공 예산을 투입한 국가연구개발사업을 모집단으로 설정하고, NTIS에서 2017-2019 국가연구개발사업의 전체 연구과제 정보를 추출하여 STI for SDGs Queries를 적용했다. 국가연구개발사업 데이터의 장점은 “정부 예산(일반+특별회계)과 기금 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업”을 전수조사하여 연구 투입 및 성과 정보를 모두 포함하며 다양한 분류정보가 코딩화 되어있다는 점이다. 반대로 정부가 지원한 연구개발사업에 국한되어 민간 주도의 연구개발 활동은 포함되지 않는 것이 국가연구개발사업 데이터의 단점이라 할 수 있다. SDGs 목표는 우리 사회·경제·환경이 지속가능하게 발전할 수 있도록 한다는 점에서 사회 구성원 모두가 참여해야하는 공공 미션이라 고려한다면, 본 연구에서 국가연구개발사업을 중점적으로 분석하는 것은 공공 미션 수행을 위한 공공 예산이 어떻게 어디에 집행되는가를 파악하는 것이기에 의미가 있다.

나. STI for SDGs Queries와 NTIS에서 추출된 전체 과제 매칭

국가연구개발사업 현황에 대한 자료는 NTIS에서 제공하고 있는 「국가연구개발사업 조사분석자료」가 대표적이며, 국가연구개발사업 자료는 당해연도의 전체 국가연구개발사업 현황을 과제성격, 과제분류, 지출 현황, 연구 수행 주체 등 다양한 방면에서 조사하고 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020).³¹⁾ 국가연구개발사업은 다양한 방식으로 분류되고 있으며, 가장 대표적인 분류 체계는 법률에 따른 분류 체계인 과학기술표준분류라고 할 수 있다. 이밖에도 정권별 중점사업에 대한 분

31) 국가연구개발사업 조사분석 자료는 국가 승인 통계임.

류 체계도 존재하며, 6T, 녹색 기술, 경제사회목적분류 등 다양한 분류체계가 존재한다. 국가연구개발사업 조사분석의 분류 체계는 특정 목적에 따라 생성되었거나(예. 정권별), 과학기술 분야를 전체적으로 포괄할 수 있는 분류 체계를 취하고 있어 분류 체계별 특징이 명확하다고 할 수 있다.

〈표 4-2〉 국가연구개발사업 조사·분석 항목

구 분	항 목		
I. 사업 정보	사업목적		
	사업내용(사업추진의 법적 근거, 총사업비, 사업기획 형태 등)		
II. 과제 정보	기본정보 (과제명, 연구기간, 연구수행기관 등)	기술 분류	국가과학기술표준분류 (연구분야와 적용분야)
	연구비 (정부연구비, 대응자금(matching-fund)등)		미래유망신기술(6T)
	연구개발단계		
	연구수행주체		중점과학기술
	지역		
	과제요약서 정보	연구 인력	연구책임자 정보
	위탁·공동연구		참여연구원 분포
III. 성과 정보	논문	사업화	
	특허	인력양성	
	기술료	연수지원	

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원 (2020), p. 7.

본 연구에서는 SDGs 국가연구개발사업을 도출하기 위해 과학기술표준분류의 대·중·소분류 코드와 과제별 요약문에 앞 1단계에서 도출한 STI for SDGs Queries를 적용했다. 과학기술표준분류는 국가연구개발사업 과제정보에 포함된 다양한 분류체계(〈표 4-2〉 참조) 중에서도 가장 지속적으로 안정되게 유지되고 있는 분류로서, 크게는 연구 분야 및 적용 분야로 나뉘어져있어 SDGs 목표별 학문적 연구 분야와 연구 결과의 활용 및 성과와 관련된 연구 과제를 추출하는데 알맞으며 대·중·소분류로 코딩되어있다. 국가연구개발사업 조사·분석에서 조사하고 있는 과학기술표준분류는 전체 연

구개발 분야를 포괄하고 있으며, 세부 기술까지 조사하고 있고(약 2,800개), 법률에 따라 안정적이고 장기적으로 조사되고 있다. 국가연구개발사업 조사·분석에서는 해당 과제에 대한 요약문(연구목표, 연구내용, 기대효과, 한글키워드, 영문키워드) 정보가 존재한다.

일반적으로 과학기술표준분류 코드는 산업 및 연구 분야를 추출하는 데에는 유용하지만 세부 기술을 추출하는 데에는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해 NTIS에 등록된 모든 과제의 요약문을 활용하여 STI for SDGs Queries 매칭 작업도 함께 진행한다. 과제의 요약문을 활용한 STI for SDGs 과제정보 추출은 검색결과의 노이즈가 많다는 단점이 있으나 SDGs 목표별로 해당되는 세부기술에 대한 정보가 포함되어 있어 표준 분류에서 구분하지 못하는 세부적인 기술 정보까지도 검색 대상으로 포함할 수 있다는 장점이 있다(〈표 4-3〉 참조). 각각의 방법이 지닌 장단점이 명확하고 각 방법이 상호보완적이기 때문에 본 연구에서는 두 가지 방법을 모두 활용하여 SDGs9 국가연구개발 과제를 추출한다.

〈표 4-3〉 국가연구개발사업 내 활용 정보에 따른 장단점

	장점	단점
과학기술표준분류 이용	연구자가 직접 분류하였기 때문에 분류 타당성이 높음	SDGs9이 단순 기술 정보만을 포함하고 있는 것이 아니라 개념, 최신 기술 등도 포함하고 있어 이를 식별하기 어려움
정성 정보 이용	특정, 최신 기술에 대한 과제 정보 선별 가능	특정 핵심어의 포함 여부로 관련 과제 여부를 판단하기 때문에 관련성이 낮은 과제가 포함될 수 있음

자료: 연구진 작성.

이와 같은 매칭 작업을 통해 STI for SDGs Dataset은 일차적으로 SDGs 각 목표별로 추출하면 총 17개의 dataset이 만들어지며, 각각의 dataset은 목표별로 STI 과제정보를 포함한다. 그리고 17개의 dataset을 다시 통합하여 최종적인 STI for SDGs Dataset을 도출한다.

3. STI for SDGs Dataset 분석

SDGs 목표별로 STI 활동의 inputs, focus, outputs, key actors 데이터 분석을 실시한다. Inputs은 SDGs 달성을 위해 투입된 전체 연구비, 전체 과제수와 연구 인력 수를 의미한다. Focus는 우리나라 과학기술정책의 가장 상위 체계인 『제4차 과학기술기본계획』에서 2018년부터 2022년까지 중점적으로 투자·육성하겠다고 명시한 중점과학기술이 SDGs 대응과 어떻게 연계되는지를 통해 주요 연구 분야, 그리고 추출된 STI for SDGs 과제들의 기술수명주기(예. 도입기, 성장기, 성숙기, 쇠퇴기), 연구개발단계(예. 기초연구, 응용연구, 개발연구), 연구팀의 지역 분포 및 연구책임자의 성별 및 연구팀 학위분포 등을 분석한다. 산출물(output) 분석은 주로 논문과 특허³²⁾ 출원을 중심으로 하며 기술료,³³⁾ 사업화, 인력양성에 대한 추가정보도 포함한다.³⁴⁾

주요 행위자(key actors)는 각 부처별, 연구수행기관 유형별(국공립연, 출연연, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타), 개별 연구수행기관별로 분석을 실시한다. 연구수행기관 유형별 분석은 NTIS 상에 과제별 정보에 기관 유형별로 이미 코딩화 되어있는 데이터를 활용했다.

17개 목표에 대한 기초 통계 분석이 완료되면 종합적으로 연구 투입(input), Focus, Outputs, Key actors 기준에 따라 목표별 비교분석을 통해 국가 전체적으로 STI for SDGs 활동이 활발하거나 상대적으로 미진한 목표가 무엇인지를 Macro레벨에서 분석을 실시하였다.

4. STI for SDGs 역량 분석

한국의 과학기술혁신 역량과 SDGs 이행 수준을 연계하여 STI for SDGs 역량을

32) 특허는 국내특허와 해외특허 출원으로 구분되고, 특허 등록은 과제수행과 특허 등록까지의 시차가 있어서 성과로 사용하기 어렵기 때문에 현재 NTIS상에서도 특허 출원 데이터가 성과정보로 포함됨.

33) 정부지원으로 주관기관(중소기업)이 기술개발 성공 과목의 활용과 권리 획득의 대가로 지원금의 일부를 기술료로 징수함.

34) NTIS상 국가연구개발사업의 성과 정보는 한국과학기술기획평가원이 담당하며 특히 국가연구개발사업을 통한 특허 출원과 논문 발간 정보는 직접 검증을 실시함. 나머지 성과 정보인 기술료, 사업화, 인력양성 데이터는 연구책임자가 자발적으로 작성하고 정식적인 검수가 이뤄지지 않는 자료로, 정보의 신뢰성에는 한계가 있어 참고자료로만 활용함.

분석한다. STI 역량에 대한 개념은 일반적으로 과학기술과 혁신 역량 지표로 많이 활용되는 연구 투자액, SCI·비SCO 논문 발간과 국내·외 특허 출원과 같은 연구 산출물 지표를 활용하였다.

한국 SDGs 이행 수준은 제2장에서 소개한 Sustainable Development Solutions Network(SDSN) 연간보고서와 대시보드의 평가 결과를 활용하였다. SDSN은 전 세계 국가들의 SDGs 이행을 모니터링하고 매년마다 국가들의 이행보고서를 발표한다. 2021년 보고서에서는 총 165개국을 대상으로 SDGs 지표와 모니터링 결과를 발표하였고, 한국은 SDGs 이행 순위가 28위를 차지했다(Sachs et al. (2021), p. 276). 보고서는 국가의 SDGs 이행수준을 다시 17개 목표별로 4단계로 평가했는데, 본 연구에서는 각 이행 단계와 트렌드에 따라 점수를 부과하여(〈표 4-3〉 참조) STI for SDGs 역량을 산출하였다.

〈표 4-4〉 SDGs 이행 수준별 배점 기준

구분	배점				한국 SDGs
SDGs 이행 단계	4	달성완료 SDGs achieved	4 교육		
	3	개선 필요 Challenges remain	1 빈곤 8 일자리·경제 11 지속가능 도시	3 건강 9 산업·혁신·인프라 16 평화·정의·제도	
	2	상당한 노력 필요 Significant challenges	2 기아·농업 7 에너지	6 물·위생 12 지속가능 소비·생산	
	1	심각 수준 Major challenges	5 양성평등 13 기후변화 15 육상생태계	10 불평등 14 해양생태계 17 글로벌 파트너십	
이행 트렌드	 하락 0.0 Decreasing	 정체 0.2 Stagnating	 약간 상승 0.4 Moderating improving	 정상 트랙·이행 완료 0.6 On track or maintaining SDG achievement	

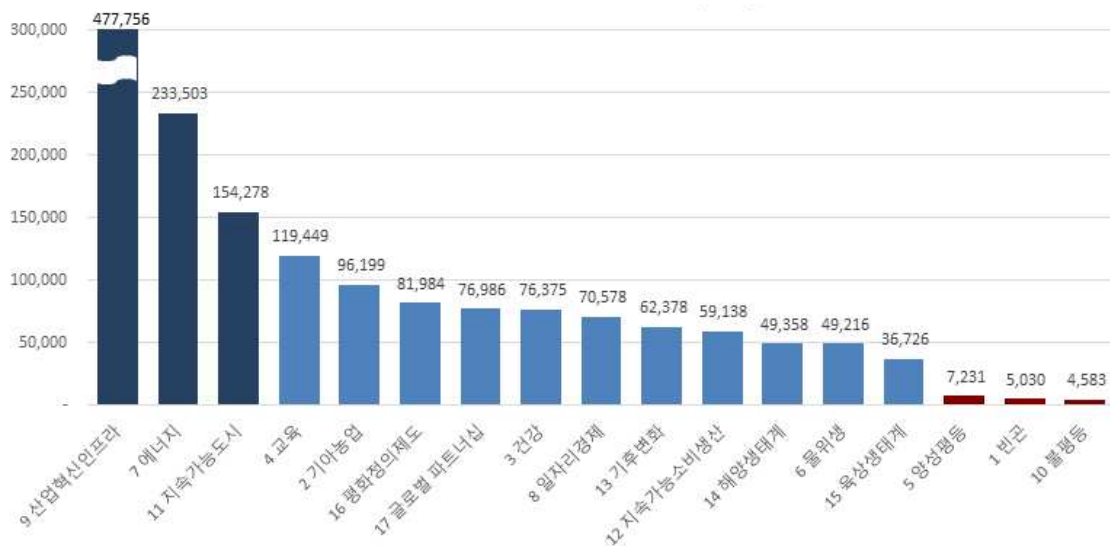
자료: Sachs et al. (2021), p. 276 자료를 활용하여 연구진 작성.

제2절 SDGs 국가연구개발사업 추진 현황

1. 연구 투자: 연구비와 과제수

[그림 4-2] SDG 목표별 국가연구개발사업 연구비

(단위: 억원)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

SDGs 각 목표별로 2017년부터 2019년까지 투자된 국가연구개발사업과의 연계성을 분석한 결과 가장 많은 연구비가 투자된 SDGs 상위 3개 목표는 9번 산업·혁신·인프라(477,756억 원), 7번 에너지(233,503억 원), 11번 지속가능 도시(154,278억 원) 순으로 나타났다. 반대로 가장 연구비 투자가 적었던 SDGs 하위 3개 목표는 10번 불평등(4,583억 원), 1번 빈곤(5,030억 원), 5번 양성평등(7,231억 원) 이였다.

가장 많은 투자가 이뤄진 9번 산업·혁신·인프라 연구비 규모와 가장 적은 투자가 이뤄진 5번 불평등 연구비의 규모는 무려 100배 이상의 차이를 보이며, SDGs 목표별로 관련 연구개발 활동의 편차가 매우 큰 것으로 나타났다(그림 4-2 참조).

9번 산업·혁신·인프라 연구과제 투자 규모가 다른 SDGs 목표의 연구투자 규모보다 예외적으로 훨씬 큰 이유는 여러 관점에서의 다양한 요인에 대한 체계적인 해석이

필요하지만, 1) 우선적으로 SDG 9번 목표와 세부목표 내용을 기반으로 추출된 핵심 키워드가 기술, 산업, 인프라, 혁신과 같은 광범위한 분야에서 많이 사용되는 보편적 일반 용어라는 점, 그리고 2) 2010년대 중반부터 과학기술계와 경제·산업계에서 4차 산업혁명이 화두로 떠오르며 관련 4차 산업혁명 기술을 포함하는 9번 분야에 집중적인 공공 연구비가 지원된 것을 주요 원인으로 해석할 수 있다. 4차 산업혁명 기술은 주로 국가의 신성장 동력이자 지속가능한 미래 사회로 전환 시 필요한 핵심 기술로서 인식되기 때문에 SDGs 달성기여에도 큰 잠재력을 내포하고 있다.

다음으로 7번 에너지와 11번 지속가능 도시 부문의 연구개발비 집행이 많았다. 7번 에너지 연구 지원은 최근 에너지전환, 그린뉴딜, 탄소중립 등 국내외적으로 저탄소 혹은 제로탄소 배출 노력의 거대 흐름속에 다양한 에너지 기술 연구를 지원하는 추세가 반영된 것이다. 11번 지속가능 도시 부문 연구 투자는 국내에서는 주로 지속가능 도시, 혹은 스마트 도시 건설을 위한 교통 시스템, 재해 및 재난 대응 및 사후 회복력을 갖는 도시 환경, 건물, 주거지 설계 등을 중심으로 활발한 연구가 진행되고 있음을 의미한다.

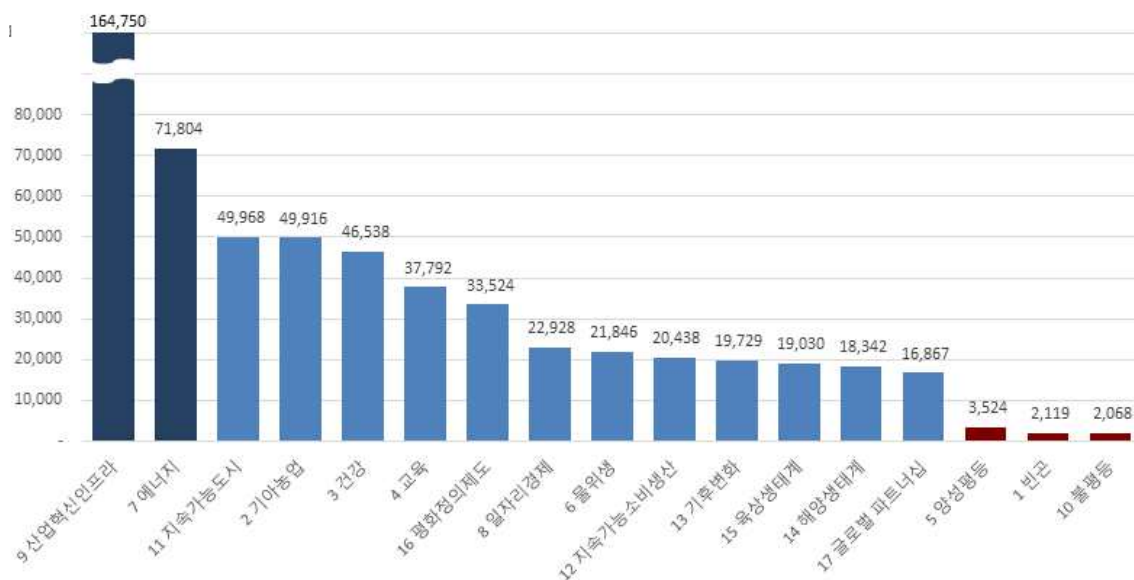
반대로 가장 연구비가 적게 투자된 하위 3개 연구 부문의 주요 연구 키워드를 살펴보면, 10번 불평등 연구는 개발협력 및 공적개발원조(ODA), 다문화, 포용, 불평등, 양극화, 이주민 등에 관한 연구가 수행되고 있으며 1번 빈곤은 주로 취약계층, 사회복지, 빈곤, 가난, 소득 보장, 노인 빈곤을, 5번 양성평등은 여성과 과학기술, 성교육, 여성과 경제자원, 성차별, 여성 권익, 여성 노동 등에 관한 키워드를 중심으로 국내에서 연구가 되고 있었다.

연구 과제수를 기준으로 SDGs 목표별 국가연구개발사업 현황은 연구비를 기준으로 분석한 상위 3개 그룹, 하위 3개 그룹과 동일한 분포를 보인다([그림 4-3] 참조). 산업·혁신·인프라 연구 과제수는 지난 3년간 총 164,750개로 집계되며 전체 17개 목표별 연구 과제수 중 가장 많았는데, 특히 인공지능과 자동화, 디지털, 데이터 및 정보통신, 4차 산업, 가상 현실 등을 주요 키워드로 하는 연구 과제가 많은 것으로 나타났다. 다음으로는 7번 에너지 과제가 71,804개, 11번 지속가능 도시 과제는 49,968개로 집계되었다. 연구 과제수 기준으로 최하위 3개 SDGs 목표는 10번 불평등(4,583

개), 1번 빈곤(5,030개), 5번 양성평등(7,231개)으로 국가연구개발사업은 연구비와 과제수 기준 모두에서 빈곤·취약계층과 다양한 종류의 불평등 완화와 관련된 연구개발 투자는 상대적으로 매우 미약한 것으로 나타났다.

[그림 4-3] SDG 목표별 국가연구개발사업 과제수

(단위:개)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

2번 기아농업 부문은 국내에서는 ‘식량안보와 지속가능한 농업 강화’의 관점에서 그리고 3번 건강 부문은 ‘건강하고 행복한 삶 보장’의 관점에서 연구개발이 추진되고 있으며, 과제수 기준으로 국내에서 연구과제수가 많은 상위 4위, 5위 목표로 집계되었다.

연구비와 과제수 각각의 기준으로 규모를 집계 시 약간의 순위 변동이 있는 목표가 있는데. 예를 들어 4번 교육 부문 연구는 국내에서는 ‘모두를 위한 양질의 교육’ 관점에서 과제수 기준으로는 6위이지만 연구비 기준으로는 4위에 해당한다. 또한 17번 글로벌 파트너십 부문은 과제수 기준 14위이지만, 연구개발사업비 기준으로는 7위에 해당한다. 이러한 순위 차이는 연구 분야와 관련 부문의 사업 성격에 따라 연구과제·사

업당 예산 규모가 상이하기 때문이다. 그럼에도 불구하고 상위 3개 그룹, 하위 3개 그룹과 마찬가지로 중위 그룹(4위-14위) 연구 부문은 커다란 변동은 보이지 않는다.

UN IATT에서 구분한 17개 SDGs 목표의 특성에 따른 유형(<표 4-1> 참조)별로 살펴보면, 각 목표 유형에 따라서 국내에서의 연구 투자의 경향의 차이를 확인할 수 있다. 예를 들면, 13번 기후변화, 15번 육상생태계, 14번 해양생태계는 모두 글로벌 커먼에 해당하는 SDGs 목표로서, 연구비 및 과제수 모두에서 중하위권으로 구분되는 것을 알 수 있다.

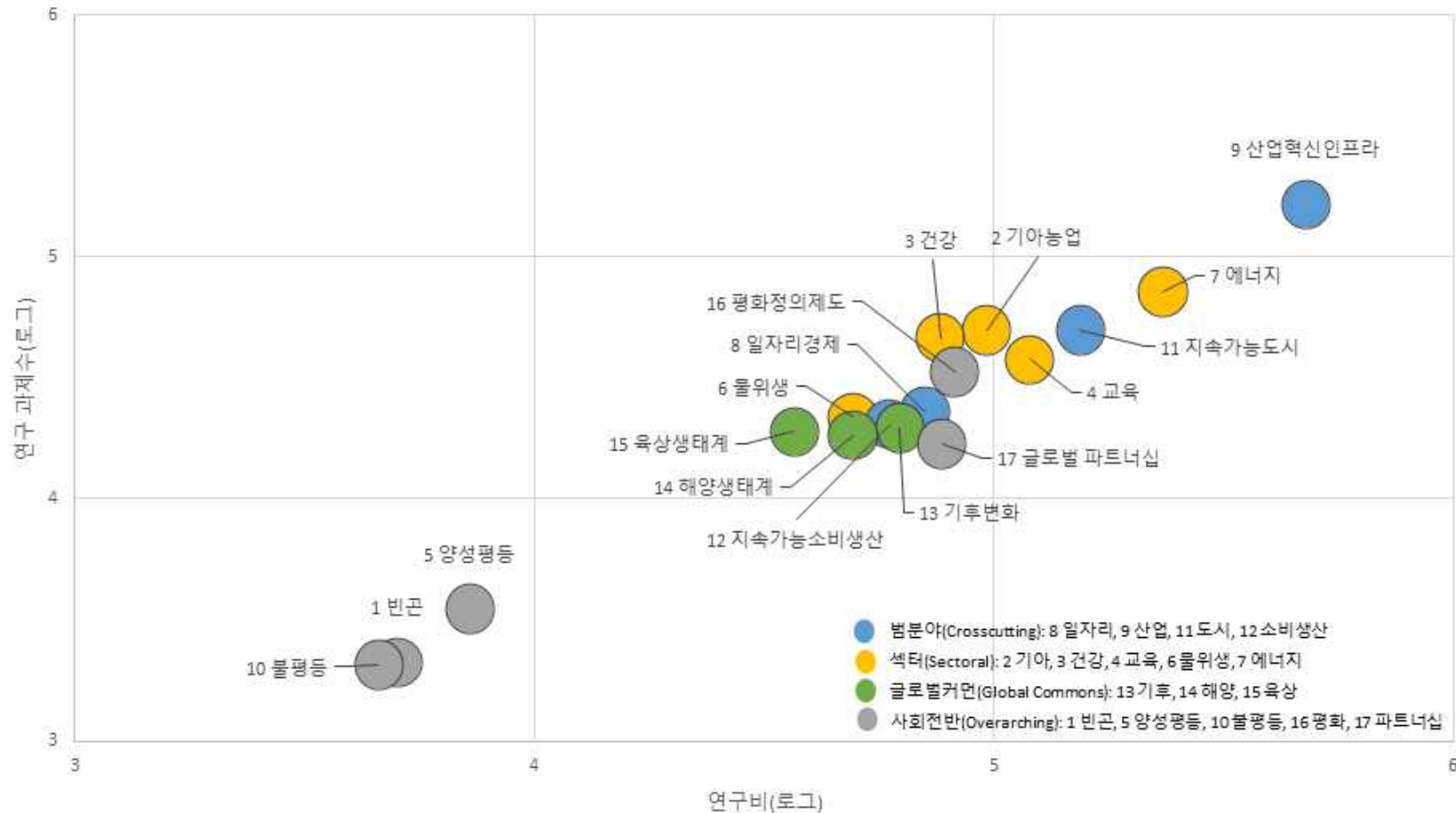
<표 4-5> SDGs 목표 유형과 특징

목표 유형	해당 SDGs 목표	특징
섹터 Sectoral	2번 기아농업 3번 건강 4번 교육 6번 물위생 7번 에너지	- 대부분 MDGs에서 시작된 목표 - 전문화된 연구기관 혹은 관련 산업 분야가 존재 - 주요 연구결과는 특정 기술의 형태로 예상 (예. 에이즈 항레트로바이러스 치료제 등)
범분야 Cross cutting	8번 일자리경제 9번 산업혁신인프라 11번 지속가능 도시 12번 지속가능 소비생산	- SDGs에서 신설된 목표 - 각 목표에 해당하는 전문 기관이 존재하지 않음 - 주요 연구결과는 특정 기술보다는 혁신시스템내 관련 기술의 적용과 전반적 (정책) 성과(outcome)
글로벌 커먼 Global commons	13번 기후변화 14번 해양생태계 15번 육상생태계	- 글로벌 지속가능발전의 기반 - 선진국과 개도국, 공공과 민간의 참여가 강조됨 - 주요 연구결과는 특정 기술과 글로벌·국가 정책
사회 전반 Overarching	1번 빈곤 5번 양성평등 10번 불평등 16번 평화정의제도 17번 글로벌 파트너십	- 장기적인 기술의 적용시 목표 달성에 크게 기여가능 - 그러나 특정 기술 연구 프로젝트로 목표 달성을 측정하기에는 한계가 있음

자료: UN IATT(2015), p. 7 기반으로 연구진 작성.

다음 그래프는 SDGs 연구 투자를 연구비와 과제수를 종합적으로 분석하여 지도화한으로, SDGs 목표 유형별로 색깔을 구분하여 표기하였다.

[그림 4-4] SDGs 연구 투자



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

2. SDGs 연구의 연구개발단계와 세부연구지원 유형

SDGs는 범지구적으로 해결해야 하는 사회·경제·환경적 문제들을 종합이라는 점을 고려했을 때, 관련 연구가 연구개발단계-기초·응용·개발-와 과제 지원방식-상향식·하향식- 관점에서 일반적인 국가연구개발사업과 유의미한 차별성을 띠는지 분석을 실시하였다.

연구개발단계 구분은 현재 국가연구개발사업의 조사·분석에서 사용하고 있는 OECD Frascati Manual(2002)을 따랐으며 분류 기준은 다음과 같다.

〈표 4-6〉 연구개발단계 분류 기준

구분	분류 기준
기초연구	특수한 응용 또는 사업을 직접적 목표로 하지 않고, 자연현상 및 관찰 가능한 사물에 대한 새로운 지식을 획득하기 위하여 최초로 행해지는 이론적 또는 실험적 연구
응용연구	기초연구의 결과 얻어진 지식을 이용하여, 주로 실용적인 목적과 목표 아래 새로운 과학적 지식을 획득하기 위한 독창적인 연구
개발연구	기초·응용연구 및 실제경험으로부터 얻어진 지식을 이용하여 새로운 제품 및 장치를 생산하거나, 이미 생산 또는 설치된 것을 실질적으로 개선하기 위한 체계적인 연구
기타	위의 구분에 속하지 않는 기타 연구

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원 (2020), 「2019년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」 p. 63

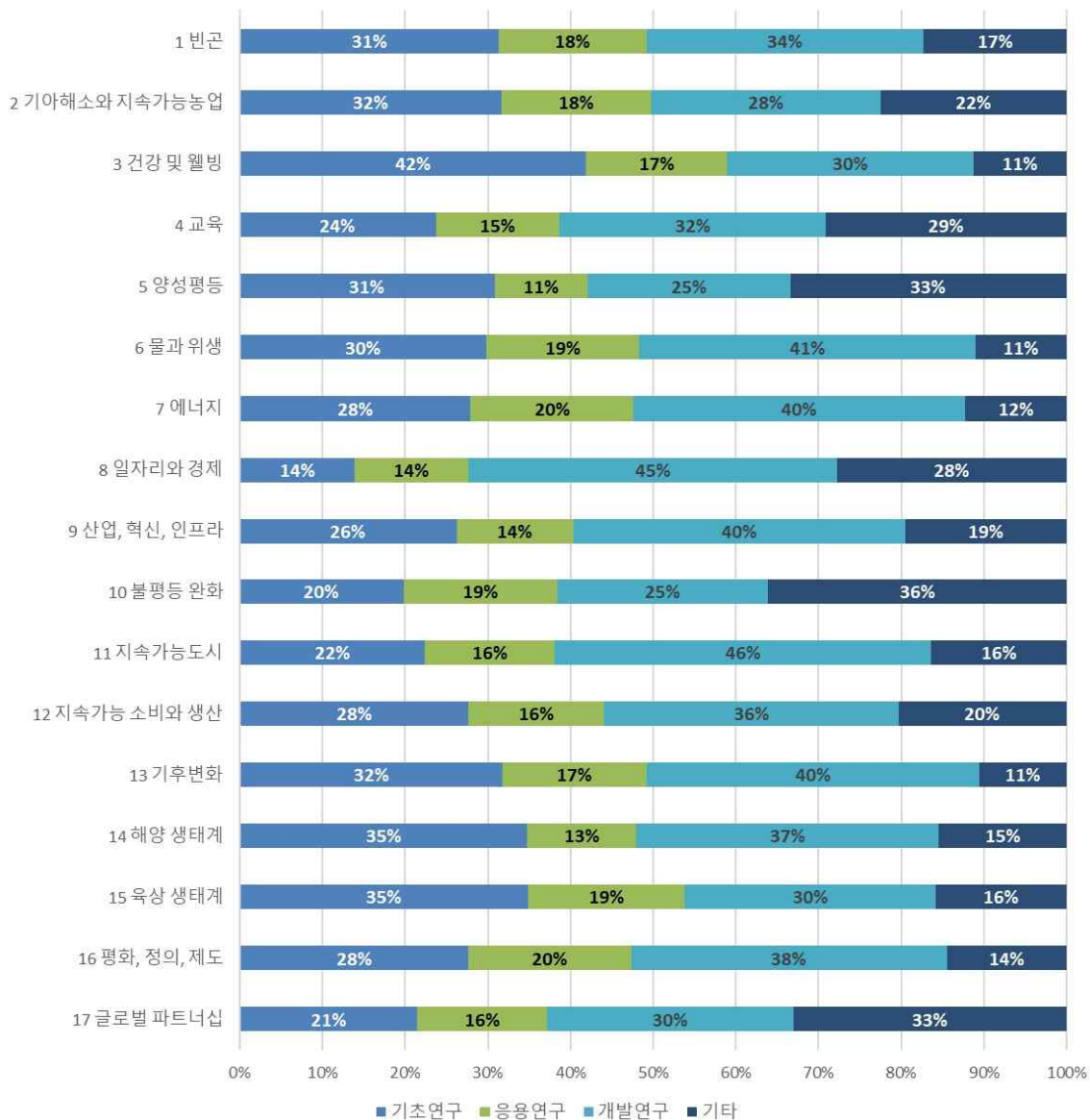
2019년 투자된 국가연구개발사업의 연구개발단계별 비중 분포는 개발연구(45.8%)>기초연구(32.7%)>응용연구(21.5%) 순서로 구성되었다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원 (2020), 16쪽).³⁵⁾ 해마다 개발연구의 비중이 조금씩 줄어들고 있으나, 국내 공공연구의 특징은 제품 및 장치 생산·개선을 위한 개발연구가 항상 가장 많은 것으로 집계된다.

이와 마찬가지로 SDGs 연구의 연구개발단계는 개발연구(37%)>기초연구(25%)>응용연구(16%) 순서로 구성되어 연구개발단계별 비중 분포 순서는 동일하게 나타났다.

35) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020)에 따르면 국가연구개발사업의 연구개발단계별 비중분포는 지난 5년간 비슷한 패턴을 보이며 연도별 분포차이는 거의 없음.

다만 각 단계별 비중 차이를 살펴보면 SDGs 연구가 전체 국가연구개발사업보다 상대적으로 개발연구단계로의 쏠림 현상이 덜 심한 것으로 나타났다.³⁶⁾

[그림 4-5] 연구개발단계별 연구비 비중



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

36) 과기정보통신부·한국과학기술기획평가원(2020)의 국가연구개발사업 조사·분석에서는 연구개발단계를 기타를 제외한 기초연구, 응용연구, 개발연구 3단계만을 대상으로 분석하였으나, 본 연구에서는 SDGs 연구비 분석시 기타를 포함한 전체 4개의 연구개발단계를 포함함.

[그림 4-5]는 각 목표별 SDGs 연구과제의 연구개발단계별 비중 분포도이다. 전반적으로 대부분의 SDGs 과제에서 개발연구단계가 가장 큰 비중을 차지했다. 특히 개발연구가 40% 이상의 비중을 차지하는 SDGs 목표는 11번 지속가능 도시(46%), 8번 일자리와 경제(45%), 6번 물과 위생(41%), 9번 산업혁신인프라·7번 에너지·13번 기후변화(40%)이고, 주로 범분야 목표(11번, 8번, 9번) 부문에서 개발연구의 비중이 높은 것으로 나타났다.

반면 SDG 3번 건강과 웰빙은 새로운 지식 창출을 목적으로 하는 기초연구가 압도적으로 많았고(42%), 15번 육상생태계에서도 기초연구 비중(35%)이 개발연구 비중(30%)보다 조금 높은 것으로 보였다.³⁷⁾

다음으로 세부과제별 세부지원방식을 살펴보면, SDGs 과제는 자유공모형(상향식) 과제가 67%로 가장 높은 비중을 차지하였고 과제 공고시 구체적 연구제안서(RFP)없이 제품이나 기술 분야의 품목만 제시하는 품목지정형(상향식)은 11%로 나타났다. 즉 SDGs 연구는 연구자가 연구주제를 제안하여 시작되는 상향식 연구가 78%를 차지하였고, 정부의 과학기술정책 목표달성을 위해 하향식으로 진행되는 연구는 22%를 차지하는 것으로 집계되었다. 각 SDGs 목표별 연구과제들의 지원 방식 비중은 다음과 같다(〈표 4-7〉 참고).

37) 연구개발단계 구분에서 '기타'는 기초, 응용, 개발 연구로 명확히 구분되지 않는 연구로서, 일부 인문사회계열 연구가 기타로 구분된 것으로 보임. 연구개발단계 구분은 각 세부연구과제의 연구책임자가 작성한 정보에 기반하기 때문에 모든 인문사회계열 연구가 기타로 구분된 것이 아니라, 연구책임자의 판단에 따라 일부의 인문사회계열 연구의 경우는 기타 연구로 구분되었을 것으로 추정됨.

<표 4-7> SDGs 연구 과제 지원 방식

지원방식 구분	상향식		하향식	총계
	자유공모형	품목지정형		
1 빈곤	71%	12%	17%	100%
2 기아해소와 지속가능농업	50%	9%	41%	100%
3 건강 및 웰빙	71%	8%	21%	100%
4 교육	69%	17%	14%	100%
5 양성평등	78%	9%	13%	100%
6 물과 위생	63%	15%	22%	100%
7 에너지	71%	14%	15%	100%
8 일자리와 경제	72%	17%	11%	100%
9 산업, 혁신, 인프라	67%	12%	21%	100%
10 불평등 완화	72%	13%	16%	100%
11 지속가능도시	69%	16%	15%	100%
12 지속가능 소비와 생산	62%	17%	21%	100%
13 기후변화	57%	17%	26%	100%
14 해양 생태계	66%	21%	14%	100%
15 육상 생태계	48%	12%	41%	100%
16 평화, 정의, 제도	73%	14%	13%	100%
17 글로벌 파트너십	61%	20%	19%	100%
SDGs 전체	67%	11%	22%	100%

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

2번 기아농업 연구와 15번 육상생태계 연구는 하향식 기획과제가 41%를 차지하며, 연구의 미션이 정확히 설정되어 연구를 선정하는 하향식 과제의 비중이 다른 연구 분야에 비해 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 반대로 하향식 연구 과제 비중이 가장 작은 SDGs 연구는 8번 일자리·경제 연구로 상향식 89%, 하향식 11%로 구성된다. 연구 분야의 품목 지정없이 개별 연구자의 제안에 따라 연구주제가 기획되는 자유공모형의 비중이 가장 높은 SDGs 연구는 5번 양성평등(78%) 연구였다.

3. 연구협력

가. 해외 공동연구

분석대상은 2017-2019 SDGs 전체 연구과제 중 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 따라 협약이 체결된 공동·위탁연구 52,157건이며 이중 해외 연구기관과의 공동·위탁연구 수행 건수와 비중 현황은 다음과 같다(〈표 4-8〉 참조).³⁸⁾

〈표 4-8〉 SDGs 국가연구개발사업의 국제공동연구 현황

SDGs	공동 연구	해외 공동연구	해외 공동연구(%)
1 빈곤	635	18	2.8%
2 기아해소와 지속가능농업	9811	303	3.1%
3 건강 및 웰빙	7605	174	2.3%
4 교육	17152	357	2.1%
5 양성평등	838	15	1.8%
6 물과 위생	7109	211	3.0%
7 에너지	30868	706	2.3%
8 일자리와 경제	13686	189	1.4%
9 산업, 혁신, 인프라	51612	1238	2.4%
10 불평등 완화	585	24	4.1%
11 지속가능도시	22433	501	2.2%
12 지속가능 소비와 생산	8404	218	2.6%
13 기후변화	7780	266	3.4%
14 해양 생태계	6305	169	2.7%
15 육상 생태계	3986	163	4.1%
16 평화, 정의, 제도	12136	301	2.5%
17 글로벌 파트너십	9086	261	2.9%
SDGs 전체	52157	1275	2.4%

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

SDGs 전체 연구 중 공동연구의 형태로 진행된 과제 52,157건 중 해외 연구기관과

38) 본 연구에서는 공동연구와 위탁연구를 통합하여 공동연구로 호칭함.

의 국제공동연구는 총 1,275건으로 집계되었으며 해외 연구기관과의 국제공동연구는 전체 공동연구 중 2.4%를 차지한다. 공동연구와 해외공동연구 건수의 각 SDGs 목표별 편차가 크지만, 대부분의 SDGs 목표에서 국제공동연구의 비중은 2~4% 사이인 것으로 집계된다. 상대적으로 국제공동연구가 가장 활발한 SDGs 연구 부문은 10번 불평등 완화와 15번 육상 생태계로 모두 4.1%의 비중을 차지했다. SDGs 전체 과제의 국제공동연구 비중 2.4%를 기준으로 본다면 국제공동연구 비중이 평균 이상 즉 상위권에 속하는 분야는 13번 기후변화(3.4%), 2번 기아해소와 지속가능농업(3.1%), 6번 물과 위생(3.0%) 연구인 것으로 나타났다. 반대로 8번 일자리와 경제 부문은 국제공동연구 1.4%로 해외 연구기관과의 공동연구가 가장 낮은 것으로 나타났다.

그러나 분석 대상을 협약체결된 공동·위탁 연구과제만을 대상으로 하더라도, 분석 결과에서 나타나는 국내의 SDGs 연구의 국제공동연구 비중은 절대적으로 미비하다고 판단된다. 특히 글로벌 커먼에 해당하는 13번 기후변화, 14번 해양생태계, 15번 육상 생태계 연구는 UN과 국제사회에서 모든 이해관계자(선진국과 개도국 및 민간)의 협력을 강조하고 있는 범지구적 환경을 연구하는 분야인데, 해당 분야의 국내 연구 활동은 아직 글로벌 네트워크 활용이 미약함을 보여준다.

<Box 1> 생명공학 기술을 활용한 ODA 협력으로 SDGs 기여39)

SDGs에 기여하는 데에 한국의 높은 과학기술 수준은 많은 역할을 기대하게 하는데도 불구하고, 한국 과학기술계의 실질적인 SDGs 기여 및 참여도에 대한 인식은 비교적 낮은 것으로 확인된다. 활용 가능한 기술 유무의 문제라기보다는 무엇을 위해, 누구를 대상으로 현존하는 기술을 어떻게 활용할 것이냐는 고민을 통해 SDGs에 기여할 수 있는 방안을 적극적으로 탐색하고 활동을 이어가는 것이 매우 중요하다는 것이다.

한국생명공학연구원의 곽상수 박사는 일찍이 생명공학 연구를 통해 주요한 사회 문제 해결에 기여할 수 있는 방안을 탐구하기 시작하였다고 한다. SDGs가 공식적

으로 발표되기 이전부터 국제사회의 공통된 빈곤, 식량안보 그리고 사막화라는 문제의 해결방안으로 고구마 품종 개량 및 생산 기술의 중요성을 깨닫고 관련 연구에 몰두하기 시작하였다. 과거 한국의 빈곤 경험에서 착안하여, 현재 개발도상국의 환경과 조건에 맞추어서 친환경적이고 안정적으로 식량을 확보할 수 있는 방안을 집중적으로 연구해 온 것이다.

처음부터 국내 적용보다는 중국의 사막화 지역의 빈곤 및 식량 문제 해결을 주요하게 염두에 두고 연구 및 협력 사업을 시작하여 현재는 몽골과 같은 내륙지역, 그리고 터키까지도 북반구 과학기술 ODA 네트워크를 확장하고 있다. 신품종 개발을 통해 기술을 이전하고 재배 방식과 기술 전수 외에도 해외 연구진의 한국 유학과 논문 지도 등을 통한 지식네트워크도 펼쳐 가고 있다. 곽상수 박사는 수혜국의 과학기술 역량을 높이기 위해 과학기술 인프라 구축부터 운영, 컨설팅, 인력양성, 공동 연구개발 등을 종합적으로 지원해야한다는 점을 강조하며 글로벌 동반성장에 STI ODA의 역할과 가능성이 무궁무진하다고 밝혔다. 실제 해당 사례는 SDGs 목표 기준으로 본래 문제해결의 목적이었던 1번(빈곤 감소), 2번(식량안보), 13번(기후변화) 외에도 간접적으로 4번(교육), 15번(육상생태계보전) 및 17번(파트너십)까지도 기여하고 있는 것을 확인할 수 있다.

명확한 문제의식이 의미 있는 연구개발로 이어질 수 있도록 정부가 과학기술계에 알맞은 인센티브를 제공하고, 동시에 이를 적극적인 국제협력 활동에 활용할 수 있도록 STI ODA를 지원할 필요가 있다. 명시적인 문제해결 외에도 수혜국의 전반적인 과학기술 역량의 강화, STEM 교육의 확대, 그리고 궁극적인 소득 증대 및 산업 혁신과 같이 STI ODA는 직간접적으로 다양한 긍정적인 파급효과를 야기할 수 있는 특성이 강하다. STI ODA의 효과적인 활용은 장기적인 관점에서 우리나라 과학기술외교에도 큰 역할을 할 수 있으며, 개인의 노력을 넘어서 정부차원에서의 과학기술계 참여에 대한 지속적인 장려와 투자가 필요하다.

나. 산업체 공동연구

STI for SDGs 국제 논의에서 가장 중요하게 강조되는 것 중에 하나가 다양한 이해관계자들의 참여, 특히 기업의 참여이다. 여기서는 다양한 국가연구개발사업 참여자 중에서도 주요 연구 주체인 산, 학, 연, 기타 연구기관 사이의 공동연구 현황을 분석하였으며 특히 공공 연구사업의 민간 참여 현황에 중점을 두어 산업체와의 공동연구 협력 현황을 살펴본다.

〈표 4-9〉 SDGs 연구의 공동연구 유형 및 산업체 공동연구 비중

SDGs 목표	공동연구 없음	산업체 제외 공동연구*	산업체 공동연구	산산	산학	산연	산기타	산학연
1 빈곤	76%	4%	19%	4%	9%	3%	1%	3%
2 기아해소와 지속가능농업	85%	3%	12%	1%	7%	1%	1%	1%
3 건강 및 웰빙	87%	3%	10%	1%	6%	1%	1%	1%
4 교육	69%	4%	26%	2%	17%	1%	1%	5%
5 양성평등	78%	4%	19%	3%	10%	1%	2%	1%
6 물과 위생	76%	4%	20%	3%	11%	3%	2%	2%
7 에너지	70%	4%	25%	4%	12%	3%	3%	3%
8 일자리와 경제	55%	3%	42%	7%	22%	5%	6%	3%
9 산업, 혁신, 인프라	77%	4%	19%	3%	9%	2%	2%	2%
10 불평등 완화	74%	4%	22%	6%	10%	2%	1%	3%
11 지속가능도시	69%	4%	27%	5%	13%	3%	3%	3%
12 지속가능 소비와 생산	72%	4%	24%	3%	11%	3%	3%	3%
13 기후변화	74%	5%	21%	3%	9%	3%	2%	4%
14 해양 생태계	76%	5%	20%	2%	10%	2%	2%	3%
15 육상 생태계	85%	3%	12%	2%	6%	2%	1%	1%
16 평화, 정의, 제도	74%	4%	22%	4%	11%	3%	2%	3%
17 글로벌 파트너십	61%	6%	33%	5%	18%	4%	3%	4%

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

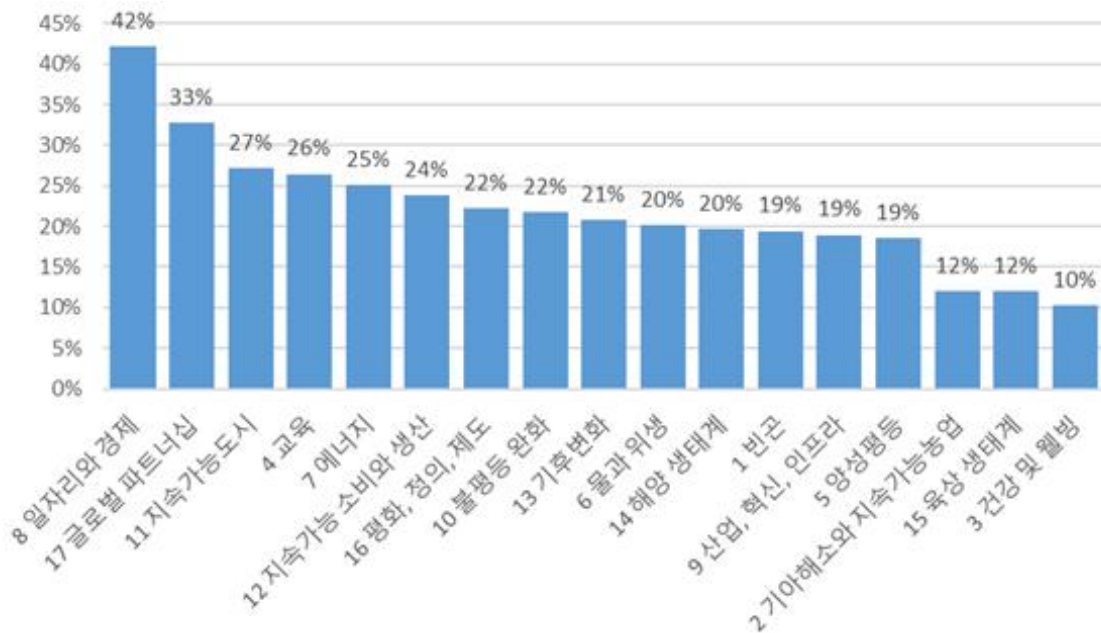
주: 산업체 제외 공동연구 유형은 학-학, 학-연, 학-기타, 연-연, 연-기타를 의미함(국가연구개발사업 조사·분석보고서의 분류기준을 적용).

SDGs 국가연구개발사업을 목표별로 공동연구 비중을 살펴보면, 공동연구 없이 진행되는 연구비중이 상당히 높은 것으로 집계되었다. 특히 15번 육상생태계 및 2번 기아해소와 지속가능농업 부문의 연구는 ‘공동연구없음’ 비중이 85%로 가장 높았고, 8번 일자리와 경제 및 17번 글로벌 파트너십 부문의 연구는 55%, 61%로 ‘공동연구없음’ 비중이 상대적으로 가장 낮았다. 바꿔 말하면 8번과 17번 연구가 공동연구가 가장 활발한 것으로 나타났다.

산, 학, 연, 관, 기타 등 여러 연구수행기관간의 공동연구 유형은 다양하지만 산업체와의 공동연구 현황을 집중적으로 살펴보면, 8번 일자리와 경제 부문의 산업체 공동연구 비율이 42%로 산업체와의 공동 연구가 가장 활발했다. 8번의 경우에는 산-산, 산-학, 산-연, 산-기타, 산-학-연 모든 유형의 산업체 공동연구에서 다른 SDGs 부문의 연구보다 모두 공동연구가 활발히 진행되고 있는 것으로 나타났다. 특히 산-학 공동연구가 8번 전체 연구 중 22%를 차지하며 산업체 공동연구 중 가장 많이 진행되고 있는 유형임을 보여준다.

SDG 8번 일자리와 경제 다음으로 산업체와의 공동연구가 활발한 부문은 SDG 17번 글로벌 파트너십이다. 산업체와 공동으로 연구를 추진하는 비율이 전체 17번 과제 중 33%를 차지했으며 여기서도 산-학 형태의 공동연구가 가장 활발한 것으로 나타났다. 반대로 산업체와의 공동연구가 가장 미비한 부문은 SDGs 3번 건강과 웰빙(10%), 2번 기아해소와 지속가능농업(12%), 육상생태계(12%) 연구인 것으로 나타났다. 아래는 산업체와의 공동연구 비중 순으로 SDGs 연구를 분석한 그래프이다.

[그림 4-6] SDGs 연구의 산업체 공동연구 비중(%)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

<Box 2> ESG 경영 혁신과 SDGs⁴⁰⁾

최근 기업의 비재무가치를 평가하여 투자를 위한 의사결정에 활용하는 추세에 따라 기업들이 환경, 사회 및 지배구조 측면도 균형 있게 고려하는 ESG (Environment, Social, Governance) 경영의 추진이 확산되고 있다. ESG 경영은 지속가능발전 목표 달성에 있어 특히 민간 조직 행위자의 참여 유도와 그 중요성을 강조하는 대표적인 흐름이라고 할 수 있다. 다른 선진국에서는 일찍이 관련 보고와 평가 체계가 구축되어 ESG 경영의 중요성이 보편화 되었다. 실제 국내 수출 기업들이 ESG 이슈에 대응하지 못하면 글로벌 밸류체인에서 배제되거나, 기업의 ESG 보고서가 없으면 계약 성사가 어려운 경험을 겪기도 한다(유훈, 2021). 장기적으로 기업의 경쟁력 강화를 위해서 ESG 경영에의 동참은 필수적이며, 한국 정부도 이에 발맞춰 2021년 3월 올해를 ‘ESG 경영 원년의 해’로 지정한 바 있다.

ESG의 고려와 실행과 관련된 국제 표준으로는 ‘ISO 26000’이 있는데, 그 서문

에는 다양한 이해관계자들의 ‘사회적 책임(corporate social responsibility)’이란 UN 지속가능발전목표 달성에 기여하기 위한 목적을 가지고 있음을 직접적으로 명시하고 있다. STI의 주요 요소 중 하나인 ‘표준화’ 과정을 통해 전 세계 여러 이해관계자 및 행위자들이 자신에게 알맞은 사회적 책임을 다하기 위한 기준을 제공하고 있는 것이다. 다만 이러한 기준을 국내에서 내재화 하고 각 조직의 성격에 맞춘 구체적인 실행 가이드라인은 별도로 필요하다.

국제사회와 정부의 이니셔티브에 맞춰 한국표준협회는 ISO 26000 가이드북 번안 작업과 더불어 국내 기업들을 대상으로 ESG 경영 보고서 작성, ESG 위원회 설치 및 경영 전략 수립 등에 대한 다양한 형태의 컨설팅을 진행하고 있다. 국내 기업들의 지속가능 보고서와 관련 정보들을 모니터링 할 수 있도록 공개된 온라인 데이터베이스를 구축하고 산업부와 협업하여 구체적인 진단 및 실행에 관한 국내 ESG 경영 표준과 가이드라인을 수립하기도 하였다. 중소벤처기업부의 경우에도 ESG 경영 확산 및 인식 개선을 중시하고 지원하는 2022년 R&D 예산안을 발표하면서, 실제 국내 기업들이 활용할 수 있는 ESG 경영 표준과 가이드라인의 필요성은 더욱 커지고 있다.

유훈 한국표준협회 ESG 경영센터장은 결국 ESG 경영의 핵심은 기술 및 경영 구조 전반의 ‘혁신’임을 강조한다. 경제적 가치와 효율성 외에도 다양한 환경적, 사회적, 지배구조 측면의 가치들을 고루 고려하였을 때에도 적합한 경영 솔루션을 찾는 것은 인력 채용, 의사 결정, 제품의 생산 방식, 유통 등의 모든 과정에서 혁신적 사고를 필요로 한다는 것이다. ESG 경영의 국내 표준화 노력을 시작으로 앞으로 정부의 적절한 지원 그리고 민간 행위자들의 적극적인 혁신활동을 통해 더욱 활발히 SDGs 달성에 기여할 수 있는 방안을 모색해 볼 필요가 있다.

40) 한국표준협회 유훈 ESG 경영센터장 인터뷰(2021.10.5.)를 기반으로 작성됨.

4. 연구 성과

SDGs 목표별 관련 국가연구개발사업에서 성과로 집계된 논문과 특허 현황은 다음과 같다.⁴¹⁾ 아래 표에서 목표별 각각의 막대그래프의 가로 길이는 논문수와 특허출원수와 비례한다. 직관적으로 목표별로 해당되는 국가연구개발사업의 과제수와 연구비의 규모가 다르기 때문에 해당 연구과제에서 산출되는 SCI·비SCI논문, 국내·외 특허의 건수의 편차가 크게 나타난다.

<표 4-10> SDGs 연구의 논문 및 특허 성과

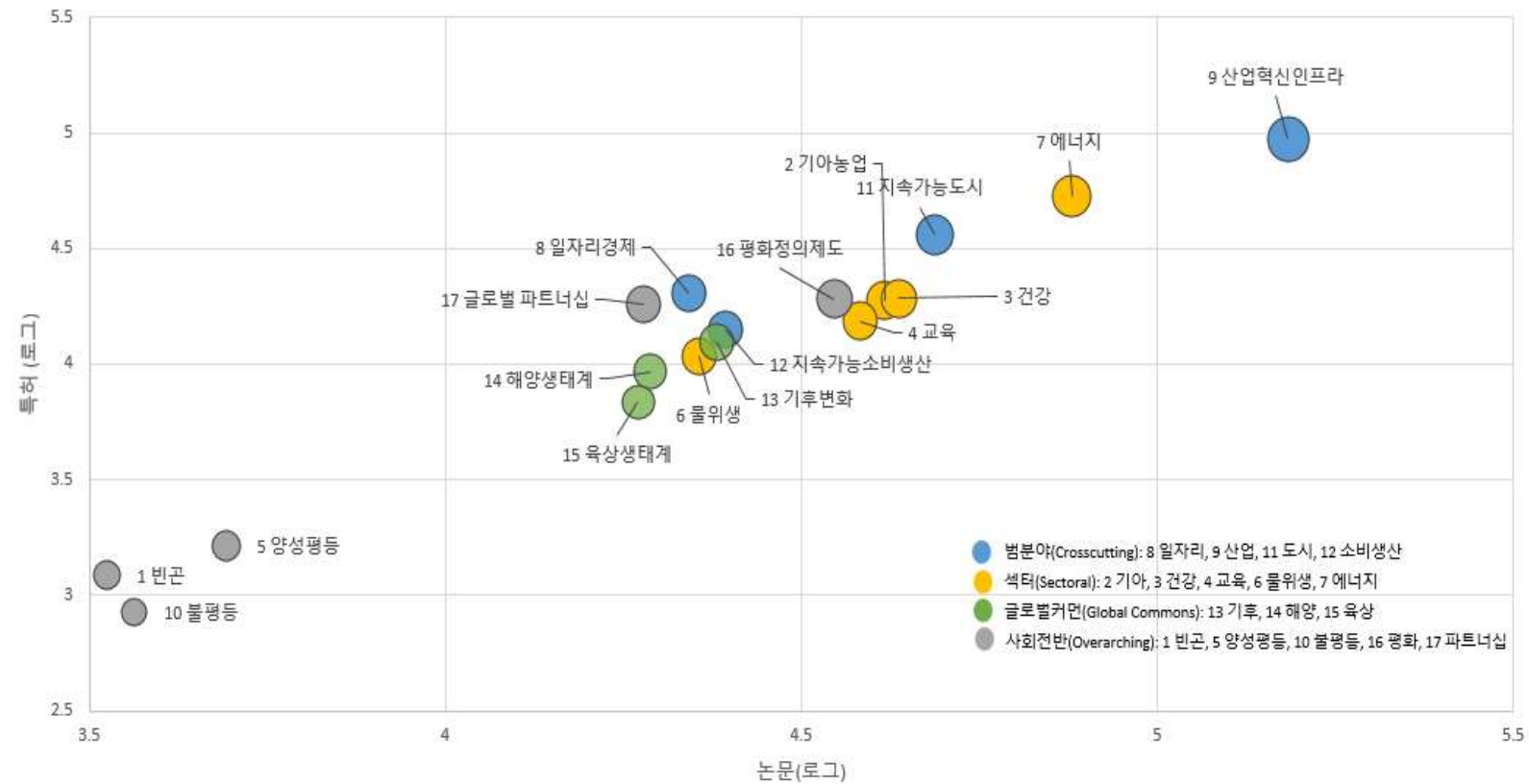
SDGs 목표	SCI 논문	비SCI 논문	국외특허 출원	국내특허 출원
1 빈곤	1,193.58	2,153.24	154	1,067.24
2 기아 농업	26,583.19	14,771.27	1,970.22	16,840.36
3 건강	32,358.58	10,942.28	3,598.43	15,617.63
4 교육	13,285.55	24,949.51	5,053.80	10,272.12
5 양성평등	2,983.80	1,938.58	277.69	1,361.03
6 물위생	14,758.12	7,943.56	1,209.01	9,649.22
7 에너지	57,822	18,004.38	7,683.52	45,611.59
8 일자리 경제	14,384.56	7,576.02	2,761.32	17,489.27
9 산업 혁신 인프라	105,504.69	47,121.82	13,898.53	80,581.01
10 불평등	1,051.86	2,603.99	112.65	735.06
11 지속가능도시	29,311.38	19,373.81	4,750.08	31,355.56
12 지속가능소비생산	16,527.52	8,251.03	1,904.63	12,189.44
13 기후변화	14,348.25	9,736.19	1,550.53	10,840.18
14 해양생태계	12,361.78	7,027.81	1,147.36	8,131.95
15 육상생태계	11,169.17	7,488.53	743.07	6,108.81
16 평화 정의제도	21,054	14,091.75	2,711.21	16,398.06
17 글로벌 파트너십	7,896.35	11,062.88	3,114.31	15,188.92

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

41) 국가연구개발사업의 연구성과 지표에는 SCI 논문, 비SCI 논문, 국내특허 출원, 국외특허 출원, 기술료 납부, 사업화, 인력양성 수가 있음. 그러나 논문과 특허출원 데이터는 한국과학기술기획평가원의 검증을 거쳐 공개되는 신뢰할 수 있는 정보이지만, 나머지 지표(기술료, 사업화, 인력양성) 관련 데이터는 담당기관의 검증없이 각 연구과제의 연구책임자가 자율적으로 기입한 내용을 바탕으로 함. 따라서 본 연구에서는 검증된 논문과 특허 성과만을 대상으로 분석을 실시하였고, 나머지 연구성과 정보는 참고용으로 부록편에 수록하였음을 밝힘.

연구 논문(SCI 논문과 비SCI 논문 발간수의 합계) 성과가 가장 많은 분야는 SDG 9번 산업혁신인프라로 총 152,627편이며, SDG 1번 빈곤 연구논문이 3,327편으로 가장 논문성과가 적은 것으로 집계되었다. 특허 출원(국외특허출원과 국내 특허출원 건수의 합계) 성과 역시 SDG 9번 산업혁신인프라 부문이 94,480건으로 가장 많았으며, SDG 10번 불평등 부문이 848 건으로 특허 출원이 가장 적었다. 최상-최하위 연구성과간의 편차를 살펴보면, 연구논문의 경우 약 45배 차이를, 특허출원의 경우에는 110배 남짓의 차이를 보였다. 앞서 제시되었던 연구비 기준 SDGs 연구 분석에서 최상위 9번 산업혁신인프라의 연구비와 최하위 10번 불평등의 연구비 차이는 100배 이상인 것을 고려해보았을 때, 논문 연구성과의 각 연구분야별 편차는 반으로 줄어드는 것으로 나타났다. 그러나 특허 출원 성과는 연구비 투입 편차와 마찬가지로 여전히 최상위-최하위간의 간극이 큰 것으로 나타났다.

[그림 4-7] SDGs 연구 논문 및 특허



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

[그림 4-8]은 SDGs 목표별 연구의 논문 발간 및 특허 출원을 함께 고려하여 지도화 한 그래프로, SDGs 목표별 특성에 따라 버블의 색깔을 구분하였다. SDGs 패러다임이 도입되며 신설된 범분야(crosscutting) 목표(파란색 표시)는 논문과 특허 산출물 모두 중상위권을 차지한다. 특히 SDG 9번 산업혁신인프라의 경우 다른 SDGs 목표들의 산출물 범위를 벗어난 아웃라이어에 해당되며 연구비 투입과 논문 및 특허 산출에 있어서 모두 예외적으로 높은 것으로 나타났다.⁴²⁾ 범분야 목표 중 SDG 11번 지속가능 도시 부문은 두 번째로 논문과 특허 성과 모두 우수한 상위그룹에 속하고, SDG 8번 일자리경제와 SDG 12번 지속가능 소비와 생산은 논문과 특허 모두 중위권에 속하는 것으로 나타났다.

섹터(sectoral) 목표(노란색 표시)의 논문 및 특허 성과는 범분야 목표 다음으로 중상위권에 속하는 것을 확인할 수 있다. SDG 7번 에너지의 경우는 SDG 9번 다음으로 논문과 특허 성과가 상위권에 속하며, 나머지 SDGs 2번 기아농업, 3번 건강, 4번 교육 부문은 함께 중위권 비슷한 위치에 모여 있고, SDG 6번 물 위생의 경우에는 같은 중위권이긴 하나 논문 성과가 상대적으로 약간 낮은 것으로 나타났다.

녹색으로 표시된 글로벌커먼(global commons) 3개 목표 연구는 중위권에 모여 있는 것을 확인할 수 있는데, 섹터 목표 부문보다는 논문 및 특허 성과의 수치가 조금 낮은 중위권에 위치하는 것으로 확인되었다.

사회 전반(overarching) 목표(회색 표시)의 연구 산출물은 두 그룹으로 나뉘는데, SDGs 17번 글로벌 파트너십과 16번 평화정의제도의 경우는 중위권에 위치하고 있으며, SDGs 1번 빈곤, 5번 양성평등, 10번 불평등은 특허와 논문 양쪽 지표에서 모두 최하위권으로 나타났다.

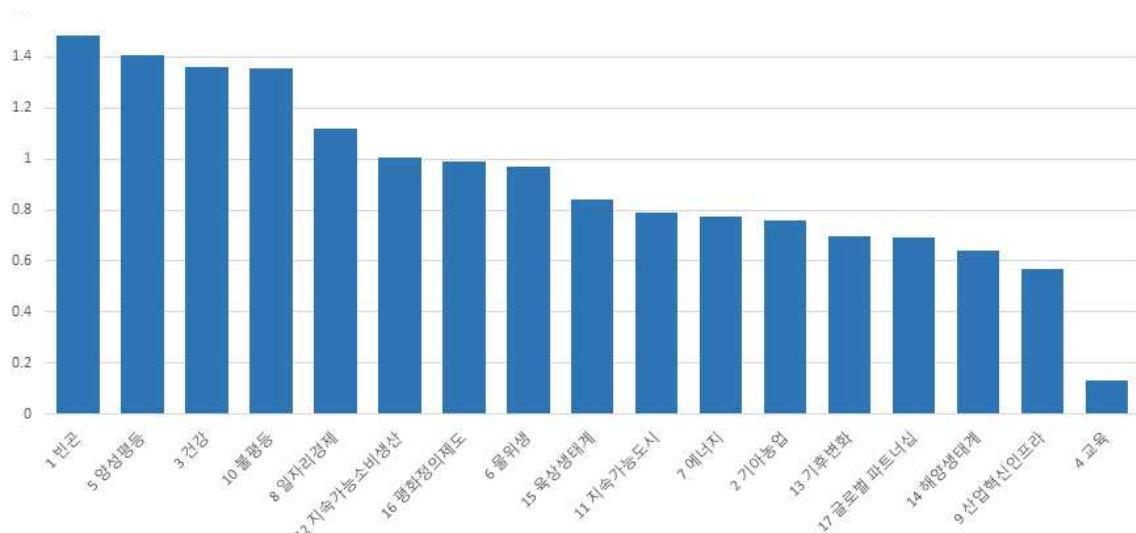
SDGs 연구 성과 분석은 각 목표별로 연구 분야의 특성과 사업추진방식이 상이하기 때문에 목표별 연구개발사업의 논문수와 특허출원수의 절대 값을 동일한 선상에서 비교하는 데에는 한계가 있음을 밝힌다.⁴³⁾ 때문에 투입(연구비) 대비 산출(논문·특허)로

42) SDGs 17개의 데이터를 한 그래프에 포함시키기 위해 데이터를 로그화하여 그래프 작성함

43) 연구비, 논문 발간수, 특허 출원수 지표가 과연 연구 성과 및 연구 투자 효율성을 대표하는 적절한 지표인가에 대한 논의는 계속되고 있으며, 보다 명확한 성과분석을 위해서는 투자되는 연구개발사업의 질적 성과측면도 함께 고려되어야 한다. 본 연구에서는 일반적으로 연구개발투자와 성과 연구에서 주요지표로 사용되는 연구개발투자 금액, 논문 발간 및 국내외 특허 출원수를 종합하여 연구 성과 및 연구 효율을 분석하였으며 SDGs 연구투자의 질적인 성과에

투자 효율적 측면에서 SDGs 연구를 추가적 분석을 실시하였고 분석 결과는 다음과 같다.

[그림 4-8] SDGs 연구투자 대비 연구 논문 발간 및 특허출원 성과



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

연구비 1억원 투입당 산출되는 SCI·비SCI 논문 발간수와 국내·외 특허 출원수를 각각 정규화하여 합산한 것을 연구 효율값으로 정의하면, 연구 효율이 가장 높은 상위 5개 SDGs 연구 분야는 SDGs 1번 빈곤, 5번 양성평등, 3번 건강, 10번 불평등, 8번 일자리경제 부문이었다. 논문과 특허 성과의 절댓값으로 분석 시에는 투자규모가 작아 하위권에 위치하던 빈곤·평등 관련 연구가 투자금액 대비 성과로 보았을 때는 효율성이 높은 것으로 나타났다. 해당 분야는 특허보다는 연구 성과에서 연구 투자대비 논문성고가 매우 높았기 때문에, 연구성과의 전체적 효율성 분석 결과에서도 여전히 높은 수치를 보였다. 다만 이러한 효율성은 연구 자원의 투자(input) 대비 산출(output)을 계산한 것으로, SDGs의 궁극적 목표 달성인 빈곤 해소와 불평등 완화 측면에서의 효과가 있었다고 해석하기에는 한계가 있다. 연구자원이 많이 투자된 9번 산업혁신인프라의 경우에는 연구비 투입대비 논문 및 특허 성과는 상대적으로 저조하게 나타났다. 1억 원 투입당 연구산출물 역시, 각 연구분야별 특성과 목표하는 바가

대한 향후 연구가 더 필요할 것으로 사료됨.

상이하기 때문에 연구효율성이라는 일률적인 잣대로 비교분석하는 데에는 한계가 있음을 밝힌다.

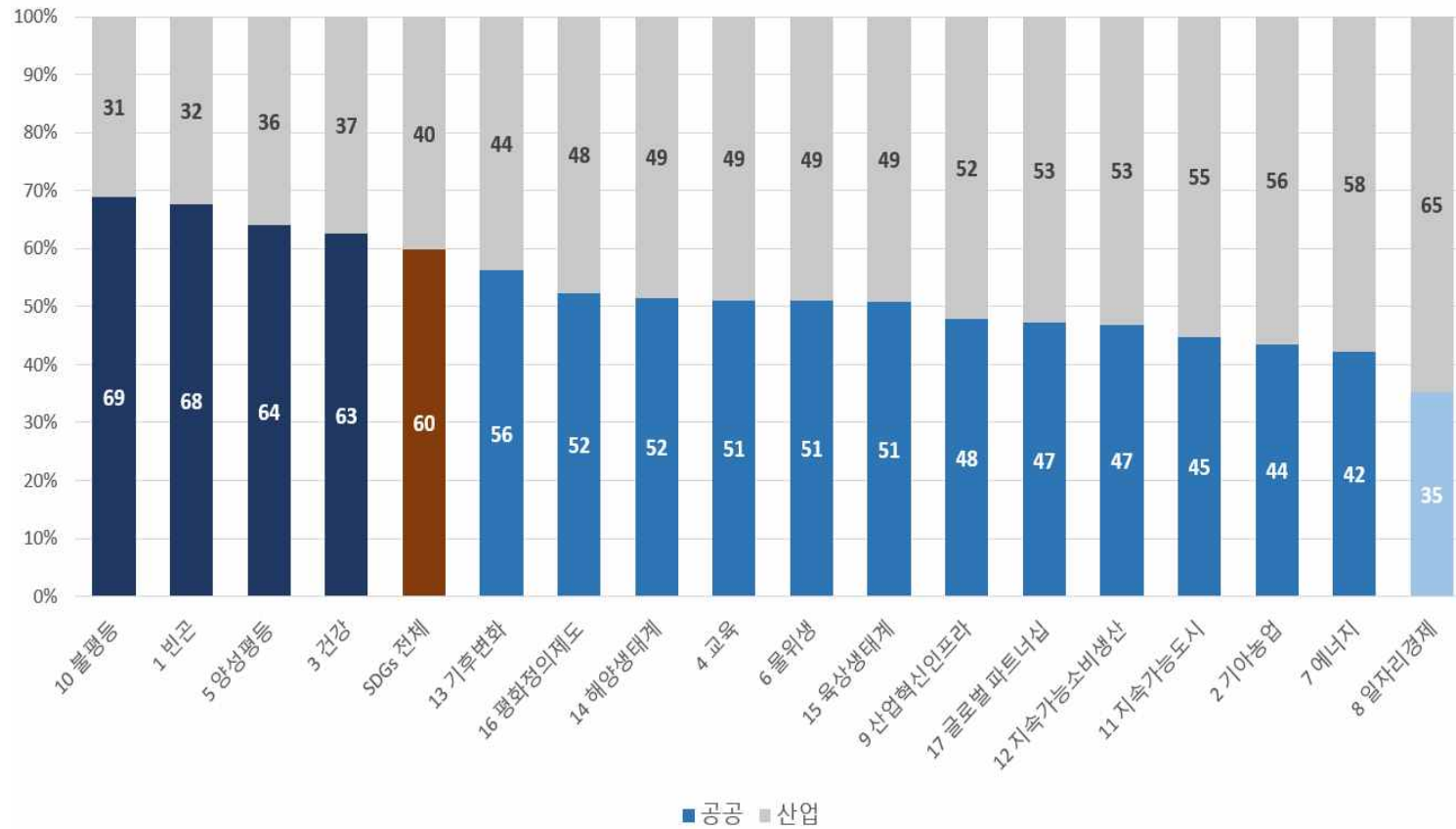
5. 적용 분야

국가연구개발사업 연구책임자가 작성한 본인연구의 적용 분야를 기반으로 SDGs 부문별 연구 적용분야를 분석했다. 적용 분야는 「국가과학기술표준분류체계(2018)」을 기준에 따라 크게 공공 부문과 산업 부문으로 나뉘며, 각 부문별로 다시 세부 적용 분야로 구분되어있다. 해당 정보는 연구책임자가 자신이 수행한 국가연구개발사업 연구과제가 연구 완료시 향후 어떠한 분야에서 활용될 수 있는가로 기입한 내용이다.

공공 부문은 1)지식의 진보, 2)건강, 3)국방, 4)사회구조 및 관계, 5)에너지, 6)우주 개발 및 탐사, 7)지구개발 및 탐사, 8)교통/정보통신/기타 기반시설, 9)환경, 10) 사회 질서 및 안전, 11) 문화, 여가증진, 정교 및 매스미디어, 12)교육 및 인력 양성, 13)기타 공공목적 총 13개 세부분야로 구성된다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018).

산업 부문은 총 20개 세부분야로 구성되며, 다음과 같다. 1) 농업, 임업 및 어업, 2)제조업(음식료품 및 담배), 3)제조업(섬유, 제품), 4)제조업(목재, 종이 및 인쇄), 5)제조업(화학물질 및 화학제품), 6)제조업(의료용 물질 및 의약품), 7)제조업(비금속광물 및 금속제품), 8)제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비), 9)제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계), 10)제조업(전기 및 기계장비), 11)제조업(자동차 및 운송장비), 12)전기, 가스, 증기 및 수도사업, 13)하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업, 14)건설업, 15)출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업, 16)전문, 과학 및 기술서비스업, 17)교육 서비스업, 18)보건업 및 사회복지 서비스업, 19)예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, 20)기타 산업(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018).

[그림 4-9] SDGs 연구의 적용분야 비율(%)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

SDGs 전체 연구과제의 공공부문 적용비율(갈색 표시)은 60%로 집계되었고, SDGs 연구 중 공공 부문 적용 비율이 60%이상으로 집계된 연구 분야(남색 표시)는 SDGs 10번 불평등(69%), 1번 빈곤(68%), 5번 양성평등(64%), 3번 건강(63%)이었다. 특히 10번 불평등 연구가 공공부문 적용율이 가장 높는데, 해당 분야 연구자들은 불평등 관련 과학기술 연구가 세부적으로는 주로 건강, 지식의 진보, 교육 및 인력양성, 사회 구조 및 관계 부문에서 기여할 것으로 세부적용분야를 기입하였다. 1번 빈곤 연구의 경우는 주로 건강, 환경, 보건업 및 사회복지 서비스업에 적용 가능성이 높을 것으로 인식되었다. 5번 양성평등 연구는 건강, 지식의 진보, 교육 및 인력 양성에 기여도가 높을 것으로 집계되었다.

반대로 SDG 8번 일자리경제 연구(하늘색 표시)는 공공 적용비율 35%에 그치지만 산업 부문의 적용비율이 65%로 가장 높게 나타났다. 세부 산업분야로는, 제조업(전자 부품·컴퓨터·통신장비, 농업·임업·어업, 전기 및 기계장비, 자동차 및 운송장비, 의료 용 물질 및 의약품)과 건강, 환경 부문에서 적용 비율이 높을 것으로 집계되었다.

SDGs 연구와 적용분야의 연계성이 높은 것으로 나온 SDGs 목표는 SDG 3번 건강 연구로 공공 부문-건강 세부분야에 적용비율이 월등히 높았다. 다음으로 SDGs 2번 기아농업과 15번 육상생태계 연구의 경우 산업 부문-농업·임업·어업 세부 분야에 적용 비율이 높은 것으로 집계되었다.

17개 SDGs 목표에 걸쳐 연구 적용 비율이 높은 분야로 반복적으로 집계되는 세부 적용 분야는 공공 부문에서 건강, 환경, 그리고 산업 부문에서 농업·임업·어업인 것으로 분석되었다.

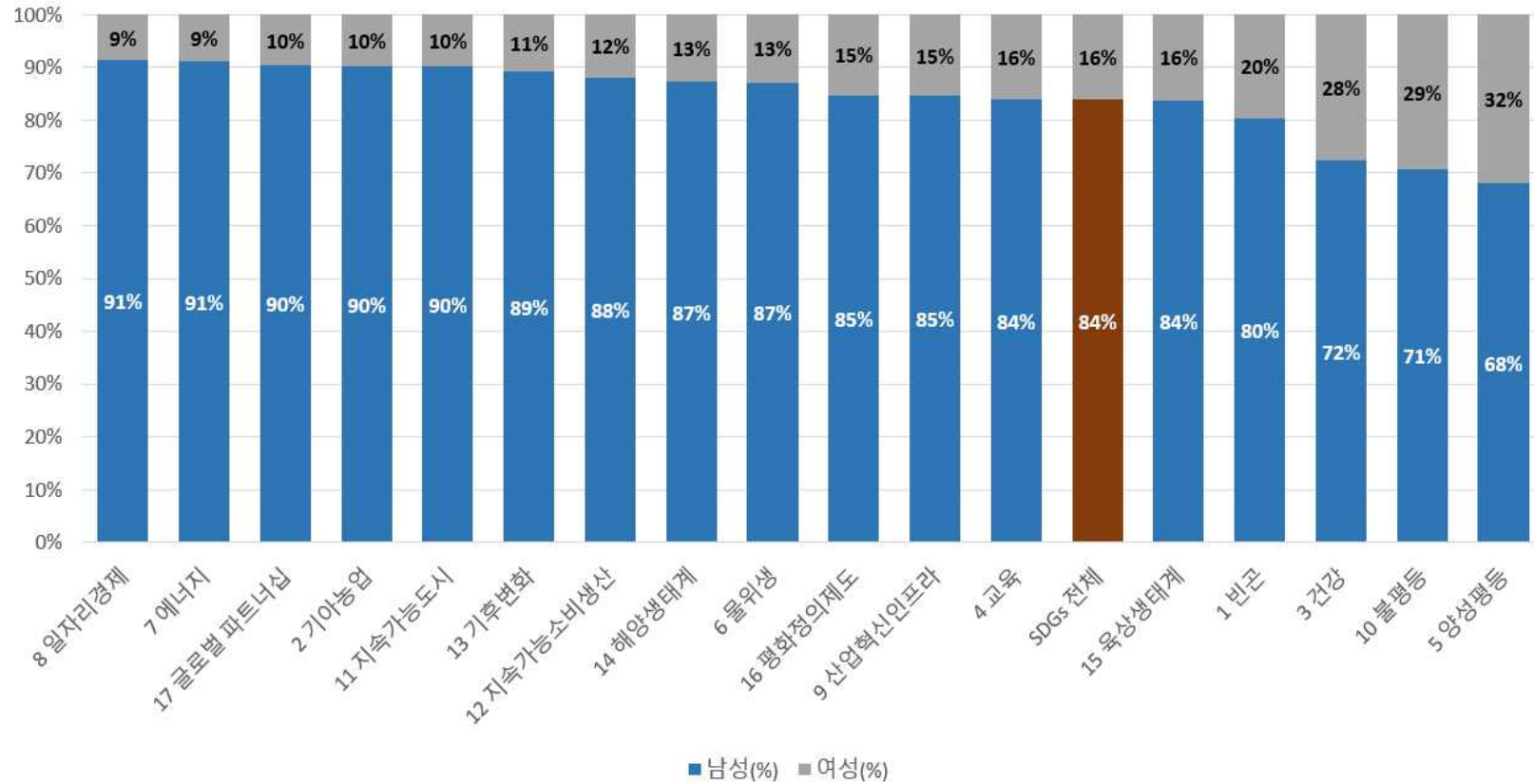
6. 연구책임자 성별 분포

SDGs 국가연구개발사업의 부문별 연구책임자의 성별 분포를 살펴보았다. 국내 국가연구개발사업의 연구책임자 남녀 성비(과기정보통신부·한국과학기술기획평가원 (2020); 52쪽)에서 남성의 연구책임자 비중이 월등히 높았는데 이와 마찬가지로 SDGs 전체 과제에서도 연구책임자는 남성 84%, 여성 16%로 남성 연구자의 과제책

임비율이 훨씬 높았다. 연구책임자의 남녀 분포 편차가 상대적으로 가장 작은 분야는 SDGs 5번 양성평등(여성 32%), 10번 불평등(여성 29%), 3번 건강(여성 28%)였지만, 이 또한 해당 분야의 여성 연구책임자 비율은 매우 낮은 것을 확인할 수 있었다. 오랫동안 한국은 정부, 국회, 기업내 고급 인력 중 여성의 비율이 OECD 회원국 중 가장 낮은 하위권에 속하며 젠더 갭이 심각한 사회적 문제로 지적되어 왔었는데(OECD, 2021)⁴⁴⁾, SDGs 연구를 수행하는 연구자 집단에서도 국가연구개발사업의 연구책임자 비중에서 젠더 갭은 상당히 큰 것으로 나타났다.

44) 참고: OECD Gender Equality 데이터베이스 <https://www.oecd.org/gender/data/> (검색일: 2021년 10월 29일)

[그림 4-10] SDGs 연구책임자 성별 분포(%)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

<Box 3> 과학기술혁신과 성평등⁴⁵⁾

SDGs 5번 성평등 목표의 경우 대표적으로 한국의 성과가 저조한 것으로 나타나는 목표 중 하나이다. 성평등에 관한 정책적 중요성이나 관련 교육의 필요성은 익히 알고 있지만 실제로 관련 활동에 대한 관심도 적고, 투자에 대한 실질적인 효과를 기대하기에도 매우 오랜 시간이 걸리는 분야이다. 실제 본 연구의 분석결과에서도 한국 공공 R&D 예산이 성평등 관련 분야에 상대적으로 적게 분배가 되는 것으로 나타났다.

한국양성평등교육진흥원은 여성가족부 산하 대표적인 성평등 기관으로 관련 인식 개선 및 가치관 교육을 담당하고 있다. 특히 공무원 및 공공기관 근무자를 대상으로 성인지 교육을 실시하고 이러한 교육을 담당할 수 있는 폭력예방 및 양성평등 교육 전문 강사와 고충상담원 양성 교육을 함께 시행하고 있다. 최근 코로나19의 확산으로 대면 집단 교육이 어려워지면서 이전보다 더욱 다양한 온라인 기술을 활용한 디지털 콘텐츠와 활성화된 플랫폼을 개발하여 온·오프라인 강의 병행으로 연간 14,000여명에 대한 교육을 실시해 왔다. 실제 수강생들의 양성평등 인식 변화 척도에 대한 설문조사의 결과를 보면 장기적으로 교육을 통한 태도 변화 및 향상에 긍정적인 영향을 주고 있음을 알 수 있다(송인자, 2021).

이처럼 성평등 교육의 접근성 개선 및 확산에 기술의 활용이 기여를 하는 면도 있지만, 과학기술계 내에서 또는 신기술을 활용한 새로운 성차별 이슈들도 매우 심각하게 대두 되고 있다. 한국양성평등교육진흥원의 송인자 본부장은 과학기술혁신 분야가 전통적으로 여성 참여의 확대가 절실한 분야이기도 하며, 특히 과학기술(ICT) 활용능력에서의 성평등은 여성의 사회참여 및 소득증대로 독립성을 갖게 하는 데에도 아주 중요한 요소라고 꼬집었다. 무엇보다 최근에는 과학기술을 매개로 한 디지털 성 폭력이 가장 큰 문제라고 강조하였는데, 현재까지 이에 대한 확실한 방지 및 대응방안이 없는 것이 신기술의 급진적인 발전에 따른 부작용 중에 하나라

45) 한국양성평등교육진흥원 송인자 본부장 인터뷰(2021.10.6.)를 기반으로 작성됨.

고 하였다.

인공지능 이루다 챗봇 AI가 대중매체 및 SNS 상 빅데이터를 통해 언어체계를 학습하여 소비자들의 대화에 답신하는 과정에서 성희롱 대화체를 습득하여 응답하는 일로 큰 논란이 된 바 있다. AI가 학습을 하는 과정에서 활용되는 데이터 자체가 남성 위주 또는 성 차별적인 경우에 사회적으로 성차별 문제를 재생산 및 재확산하는 역할을 할 수 있기 때문에 기술 개발 단계에서부터 이러한 성인지 및 성감수성을 높이는 활동은 매우 중요하다. 여성 개발자 및 참여자를 늘리거나 모든 연구자 및 개발자에게 적용되는 연구 윤리 수립 등의 과정에서 성인지 및 성 평등 가치가 더욱 가시적이고 명시적으로 적용되어야 할 필요성이 있다.

이러한 중요성과 필요성에도 불구하고 성평등에 관한 다양한 연구 및 사업 활성화를 위해서는 근본적인 예산 증진 및 제도적 개선이 필요하다는 의견이다. 한국의 뛰어난 ICT 기술력만큼이나 이에 대한 활용 및 관리에 있어 보다 포용적이고 윤리적이며 공정한 가치관과 관행 수립을 통한 SDGs 달성 기여를 위해 보다 적극적인 공공 지원이 요구된다.

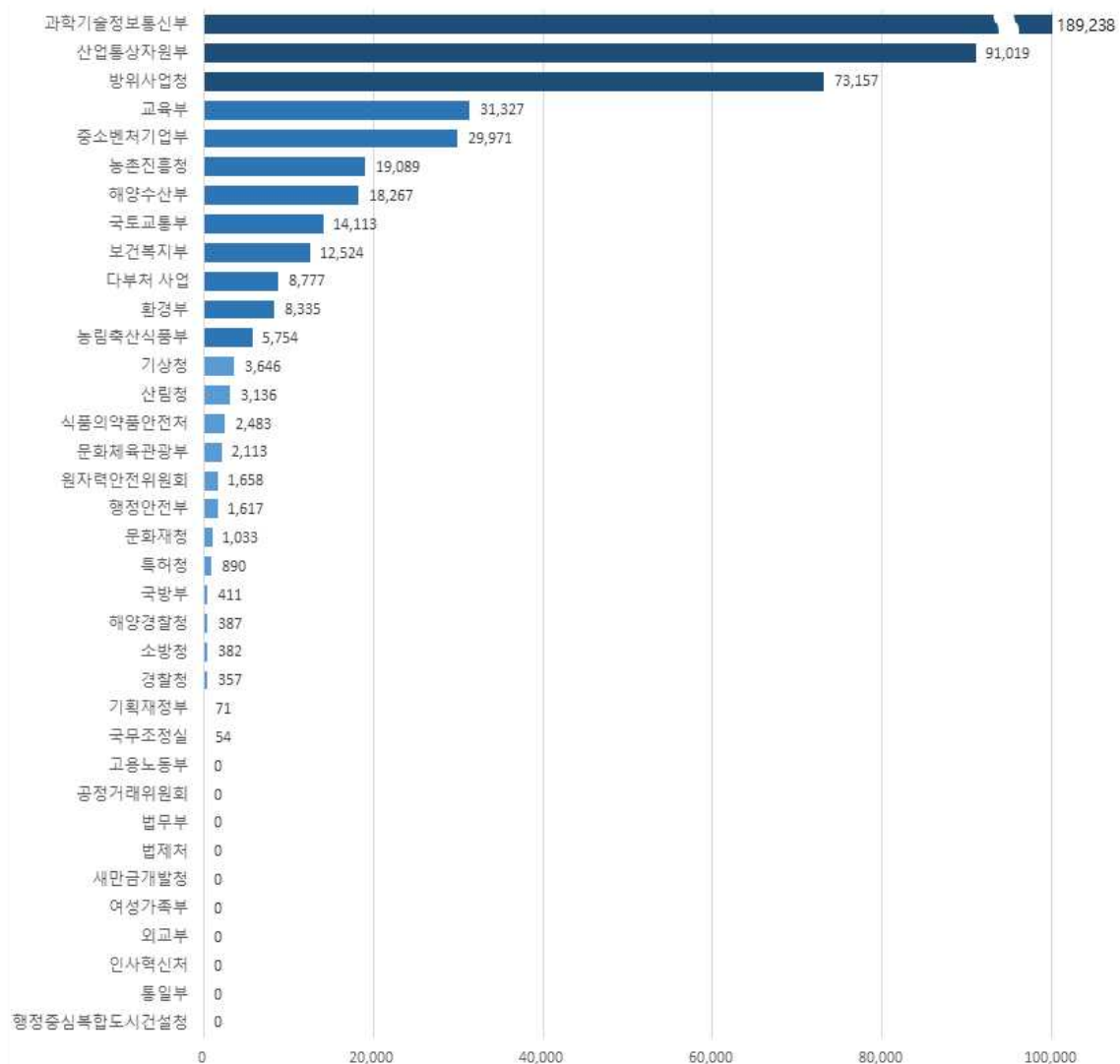
제3절 행위자별 SDGs 연구개발 투자 현황

1. 정부부처

다음은 정부 부처별 SDGs 관련 국가연구개발사업 집행금액을 분석한 그래프이다.

[그림 4-11] 부처별 SDGs 연구개발비

(단위:억원)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

<표 4-11> 부처별 SDGs 국가연구개발사업 투자

부처명	연구비(억원)	비중(%)
과학기술정보통신부	189,238	36%
산업통상자원부	91,019	18%
방위사업청	73,157	14%
교육부	31,327	6%
중소벤처기업부	29,971	6%
농촌진흥청	19,089	4%
해양수산부	18,267	4%
국토교통부	14,113	3%
보건복지부	12,524	2%
다부처 사업	8,777	2%
환경부	8,335	2%
농림축산식품부	5,754	1%
기상청	3,646	1%
산림청	3,136	1%
식품의약품안전처	2,483	0%
문화체육관광부	2,113	0%
원자력안전위원회	1,658	0%
행정안전부	1,617	0%
문화재청	1,033	0%
특허청	890	0%
국방부	411	0%
해양경찰청	387	0%
소방청	382	0%
경찰청	357	0%
기획재정부	71	0%
국무조정실	54	0%
고용노동부	-	0%
공정거래위원회	-	0%
법무부	-	0%
법제처	-	0%
새만금개발청	-	0%
여성가족부	-	0%
외교부	-	0%
인사혁신처	-	0%
통일부	-	0%
행정중심복합도시건설청	-	0%
총계	519,810	100.00%

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

앞의 그래프와 표에서 보듯이 부처별 SDGs 관련 국가연구개발사업 투자 규모의 차이가 매우 크며 범부처의 연구개발 기획을 주관으로 과학기술정보통신부의 역할이 매우 크게 나타났다. SDGs 연구개발사업의 지원이 가장 활발한 주요 부처는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 방위사업청이며, 해당 3개 부처의 연구비 투자는 전체 SDGs 관련 국가연구개발사업 연구비의 총 68%를 차지한다. 과학기술정보통신부는 지난 3년간 SDGs 관련 연구를 위해 총 189,238억 원을 지원하였고 SDGs 관련 공공 연구비에서 36%를 담당했다. 다음으로는 산업통상자원부가 91,019억 원(18%), 방위산업청이 73,157억 원(14%)의 연구비를 투자하였다.

다음으로 SDGs 관련 국가연구개발사업에 연구비 투자의 중상위권을 차지하는 부처는 교육부 4위(6%), 중소벤처기업부 5위(5%), 농촌진흥청 6위(4%), 해양수산부 7위(4%), 국토교통부 8위(3%), 보건복지부 9위(2%) 다부처사업 10위(2%) 순서였다. 표에서 식품의약품안전처 이하 아래에 기입된 12개 부처의 경우에는 전제 SDGs 국가연구개발사업 연구비에서 부처별 비중이 1% 미만인 부처에 해당한다. 고용노동부 이하 10개 부처는 SDGs 연구개발 투자가 전혀 없는 것으로 나타났다.

다만 부처별 SDGs 국가연구개발사업 연구투자 정보는 SDGs 달성을 위한 과학기술혁신적 연구의 ‘연구개발비’ 지원 규모를 의미하는 것으로, 각 부처별 SDGs 이행을 위한 종합적인 사업 운영 및 투자 지원 활동과는 별개임을 알린다.

다음 페이지의 <표 4-12>는 각 부처별 SDGs 분야별로 투자한 연구비 집행금액을 보여주는데, 각 부처별 담당하는 주요 분야와 업무의 내용이 다르기 때문에 부처 내에서도 각 SDGs 목표와의 관련성에 따라 연구비 투자가 상이하게 나타난다.

<표 4-12> 부처별 SDGs 연구개발비

(단위:억원)

부처	1 빈곤	2 기아·농업	3 건강	4 교육	5 양성평등	6 물·위생	7 에너지	8 일자리·경제	9 산업·혁신·인프라
경찰청	16.1	43.7	78.1	95.9	23.2	32.1	129.3	26.7	353.3
고용노동부	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공정거래위원회	-	-	-	-	-	-	-	-	-
교육부	437.4	4,799.6	6,192.9	14,474.0	831.8	2,511.8	8,268.1	5,619.9	28,109.9
국무조정실	-	1.2	-	10.6	-	-	3.6	18.3	52.4
국방부	-	-	-	-	-	-	-	-	410.9
국토교통부	321.6	4,259.2	746.6	3,330.3	161.4	3,036.5	7,737.5	761.9	13,796.5
기상청	17.1	2,978.7	166.6	289.4	-	2,612.3	1,242.3	41.0	3,619.7
기획재정부	-	-	-	-	-	-	-	-	71.0
농림축산식품부	16.0	5,638.4	2,302.8	1,905.0	197.2	1,338.8	1,487.3	718.4	4,699.0
농촌진흥청	21.9	18,843.8	1,942.6	788.5	80.1	1,244.3	1,553.3	402.6	14,879.4
문화재청	-	187.0	-	134.2	6.1	45.4	31.8	-	547.2
문화체육관광부	21.0	305.6	196.5	1,011.9	36.4	131.4	186.8	291.6	2,112.9
과학기술정보통신부	2,299.4	24,238.8	33,958.8	40,174.8	2,576.8	15,485.3	87,702.2	16,494.6	182,109.1
방위사업청	-	149.3	118.8	34.8	-	47.6	28,810.9	-	54,881.5
다부처 사업	122.2	1,765.9	2,087.0	1,976.6	56.0	519.8	3,888.8	1,009.4	8,690.6
법무부	-	-	-	-	-	-	-	-	-
법제처	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보건복지부	131.9	1,846.7	10,048.4	2,117.3	346.2	356.5	1,160.3	885.6	12,424.7
산림청	52.1	3,038.3	409.0	2,410.7	12.9	283.8	556.6	174.1	3,100.5
산업통상자원부	797.8	10,433.8	8,981.0	40,397.0	1,973.6	8,701.2	63,377.0	31,036.9	89,935.6
새만금개발청	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소방청	50.3	71.0	87.9	124.1	14.3	141.4	143.6	33.3	377.7
식품의약품안전처	14.8	1,208.2	1,683.3	428.1	8.6	415.8	270.9	31.4	2,383.6
행정안전부	95.0	496.7	92.0	257.0	24.0	574.7	412.8	136.8	1,521.7
여성가족부	-	-	-	-	-	-	-	-	-
외교부	-	-	-	-	-	-	-	-	-
원자력안전위원회	1.0	90.2	184.4	344.6	0.9	284.7	1,260.9	8.1	1,652.9
인사혁신처	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중소벤처기업부	388.6	4,071.2	4,090.0	6,661.6	667.2	3,067.0	15,658.8	9,671.6	29,409.2
통일부	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특허청	-	-	-	-	-	-	671.7	-	303.7
해양경찰청	33.0	71.9	59.1	96.9	-	35.1	204.7	167.7	379.2
해양수산부	69.0	8,905.4	1,501.1	921.3	162.6	4,082.5	4,906.5	1,970.3	13,991.7
행정중심복합도시건설청	-	-	-	-	-	-	-	-	-
환경부	124.2	2,754.3	1,448.3	1,464.7	51.3	4,267.8	3,837.2	1,077.5	7,942.0

부처	10 불평등	11 지속가능 도시	12 지속가능 소비·생산	13 기후변화	14 해양생태계	15 육상생태계	16 평화·정의·제도	17 글로벌 파트너십
경찰청	-	216.7	26.6	129.6	54.4	12.6	198.4	60.5
고용노동부	-	-	-	-	-	-	-	-
공정거래위원회	-	-	-	-	-	-	-	-
교육부	550.5	5,710.7	6,101.7	2,299.5	2,302.2	1,987.8	4,728.1	7,266.5
국무조정실	13.6	10.7	-	8.2	-	-	8.3	23.9
국방부	-	-	-	-	-	-	-	-
국토교통부	84.1	13,546.1	3,182.6	5,102.1	1,298.7	2,055.9	6,024.4	3,404.1
기상청	50.7	2,388.2	107.4	3,543.1	813.7	427.9	161.3	792.3
기획재정부	-	30.0	-	-	-	-	30.0	-
농림축산식품부	39.9	684.6	880.6	394.6	315.2	1,084.6	513.8	404.0
농촌진흥청	26.8	1,536.5	1,213.8	1,750.4	263.2	5,788.9	669.0	357.3
문화재청	1.9	385.1	8.3	56.6	55.8	586.3	52.4	68.3
문화체육관광부	77.2	383.3	134.1	12.2	270.0	57.5	532.4	310.2
과학기술정보통신부	2,056.1	53,668.3	18,219.7	19,963.0	12,454.7	9,113.8	33,483.4	27,816.2
방위사업청	-	4,809.5	42.0	183.0	1,473.4	100.6	38.1	22.3
다부처 사업	128.2	3,027.2	616.0	1,205.1	748.4	929.0	1,684.5	1,668.3
법무부	-	-	-	-	-	-	-	-
법제처	-	-	-	-	-	-	-	-
보건복지부	221.2	1,139.7	703.7	588.0	388.5	115.3	2,013.2	1,468.0
산림청	22.1	2,540.2	480.1	690.1	122.3	2,833.4	254.3	640.3
산업통상자원부	917.2	41,465.6	15,524.0	13,580.1	12,105.7	3,906.0	20,973.5	24,085.5
새만금개발청	-	-	-	-	-	-	-	-
소방청	-	337.3	72.2	309.9	64.4	136.9	106.5	24.9
식품의약품안전처	34.5	226.5	691.9	124.7	132.5	150.6	321.4	232.7
행정안전부	-	1,251.1	88.7	1,176.0	236.2	465.7	508.5	127.4
여성가족부	-	-	-	-	-	-	-	-
외교부	-	-	-	-	-	-	-	-
원자력안전위원회	-	706.7	222.8	488.9	195.3	359.9	562.1	358.1
인사혁신처	-	-	-	-	-	-	-	-
중소벤처기업부	212.3	10,418.7	3,628.2	2,089.2	2,209.1	1,371.2	5,440.9	4,284.1
통일부	-	-	-	-	-	-	-	-
특허청	-	21.6	-	-	-	-	-	-
해양경찰청	-	311.6	124.6	238.1	346.3	121.8	104.4	24.0
해양수산부	87.6	5,401.6	3,381.8	5,530.0	12,638.8	2,706.1	1,935.2	2,664.1
행정중심복합도시건설청	-	-	-	-	-	-	-	-
환경부	59.2	4,060.6	3,687.7	2,915.3	869.1	2,414.6	1,640.1	882.7

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

다. SDGs 연구개발 주요부처

〈표 4-13〉 SDGs 부문별 주요 연구개발 부처

분야	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위
1 빈곤	과기 정통	산업 통상	교육	중소 벤처	국토 교통	보건 복지	환경	다부처	행정 안전	해양 수산
2 기아·농업	과기 정통	농진청	산업 통상	해양 수산	농림 축산	교육	국토 교통	중소 벤처	산림청	기상청
3 건강	과기 정통	보건 복지	산업 통상	교육	중소 벤처	농림 축산	다부처	농진청	식약처	해양 수산
4 교육	산업 통상	과기 정통	교육	중소 벤처	국토 교통	산림청	보건 복지	다부처	농림 축산	환경
5 양성평등	과기 정통	산업 통상	교육	중소 벤처	보건 복지	농림 축산	해양 수산	국토 교통	농진청	다부처
6 물·위생	과기 정통	산업 통상	환경	해양 수산	중소 벤처	국토 교통	기상청	교육	농림 축산	농진청
7 에너지	과기 정통	산업 통상	방사청	중소 벤처	교육	국토 교통	해양 수산	다부처	환경	농진청
8 일자리·경제	산업 통상	과기 정통	중소 벤처	교육	해양 수산	환경	다부처	보건 복지	국토 교통	농림 축산
9 산업·혁신·인프라	과기 정통	산업 통상	방사청	중소 벤처	교육	농진청	해양 수산	국토 교통	보건 복지	다부처
10 불평등	과기 정통	산업 통상	교육	보건 복지	중소 벤처	다부처	해양 수산	국토 교통	문체 관광	환경
11 지속가능 도시	과기 정통	산업 통상	국토 교통	중소 벤처	교육	해양 수산	방사청	환경	다부처	산림청
12 지속가능 소비·생산	과기 정통	산업 통상	교육	환경	중소 벤처	해양 수산	국토 교통	농진청	농림 축산	보건 복지
13 기후변화	과기 정통	산업 통상	해양 수산	국토 교통	기상청	환경	교육	중소 벤처	농진청	다부처
14 해양생태계	해양 수산	과기 정통	산업 통상	교육	중소 벤처	방사청	국토 교통	환경	기상청	다부처
15 육상생태계	과기 정통	농진청	산업 통상	산림청	해양 수산	방사청	국토 교통	교육	중소 벤처	농림 축산
16 평화·정의·제도	과기 정통	산업 통상	국토 교통	중소 벤처	교육	보건 복지	해양 수산	다부처	환경	농진청
17 글로벌 파트너십	과기 정통	산업 통상	교육	중소 벤처	국토 교통	해양 수산	다부처	보건 복지	환경	기상청

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

국내의 STI for SDGs 주요 3개 부처가 전체 연구비 중 68%를 담당하다보니, 각 SDGs 목표별로 연구비를 많이 지원하는 주요 10개 부처를 도출했을 때, 대부분의 SDGs 분야에서 가장 많은 연구개발 투자를 하는 1위 부처는 과학기술정보통신부, 2위 부처는 산업통신자원부로 나타났다. 또한 각 목표별 상위 5위 이내 부처 목록에서는 중소벤처기업부와 교육부가 반복적으로 포함되었는데, 중소벤처기업부와 교육부는 SDGs 관련하여 전 분야에서 연구개발 투자가 활발한 것으로 확인되었다. 전체 SDGs 연구개발사업에서 연구비 기준으로 3위였던 방위사업청의 경우에는 여러 SDGs 목표에 분산하여 연구비를 지원하기 보다는, SDGs 7번 에너지와 9번 산업혁신인프라 부문에 집중적으로 연구비를 지원하는 것으로 나타났다.

섹터(sectoral) 목표에 해당하는 SDGs 2번 기아농업과 3번 건강의 경우에는, 각 부처와 섹터 목표의 특성에 맞게 각각 농촌진흥청과 보건복지부가 과학기술정보통신부 다음으로 가장 많은 연구비를 지원하고 있음을 확인하였다. 다른 SDGs 목표에 비해 특정 과학기술분야와 연계되지 않는 사회전반(overarching) 목표-1번 빈곤, 5번 양성평등, 10번 불평등, 16번 평화정의제도, 17번 글로벌 파트너십-연구는 특정 부처에 국한되지 않고 일반적으로 연구비 투자가 활발한 주요 부처-과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 교육부, 중소벤처기업부, 국토교통부-에서의 연구지원이 많은 것으로 확인되었다.

다음으로 각 부처별 주요 SDGs 연구 투자 부문을 살펴보면(〈표 4-14〉 참조), 연구개발사업을 진행하는 26개 부처 중 4개 부처-농림축산식품부, 농촌진흥청, 문화재청, 특허청-를 제외한 모든 부처에서 SDG 9번 산업혁신인프라 연구개발사업에 가장 많은 재정을 지원하는 것으로 나타났다. 11번 지속가능도시와 7번 에너지 부문도 대부분의 부처에서 상위 3번째 이내로 많은 연구개발비를 지원해 왔다. 섹터별로 SDGs 목표와 부처의 담당 산업이 비교적 명확한 농림축산식품부와 농촌진흥청은 SDG 2번 기아농업 부문의 연구가 가장 많았고, 기상청은 13번 기후변화, 보건복지부는 3번 건강, 해양경찰청 및 해양수산부는 14번 해양생태계에 두 번째로 많은 연구개발비를 투자했다.

〈표 4-14〉 부처별 주요 SDGs 연구개발 분야

부처	연구개발비 1위	연구개발비 2위	연구개발비 3위
경찰청	9 산업·혁신·인프라	11 지속가능 도시	16 평화·정의·제도
교육부	9 산업·혁신·인프라	4 교육	7 에너지
국무조정실	9 산업·혁신·인프라	17 글로벌 파트너십	8 일자리·경제
국방부	9 산업·혁신·인프라	-	-
국토교통부	9 산업·혁신·인프라	11 지속가능 도시	7 에너지
기상청	9 산업·혁신·인프라	13 기후변화	2 기아·농업
기획재정부	9 산업·혁신·인프라	11 지속가능 도시	16 평화·정의·제도
농림축산식품부	2 기아·농업	9 산업·혁신·인프라	3 건강
농촌진흥청	2 기아·농업	9 산업·혁신·인프라	15 육상생태계
문화재청	15 육상생태계	9 산업·혁신·인프라	11 지속가능 도시
문화체육관광부	9 산업·혁신·인프라	4 교육	16 평화·정의·제도
과기정통신부	9 산업·혁신·인프라	7 에너지	11 지속가능 도시
방위사업청	9 산업·혁신·인프라	7 에너지	11 지속가능 도시
다부처 사업	9 산업·혁신·인프라	7 에너지	11 지속가능 도시
보건복지부	9 산업·혁신·인프라	3 건강	4 교육
산림청	9 산업·혁신·인프라	2 기아·농업	15 육상생태계
산업통상자원부	9 산업·혁신·인프라	7 에너지	11 지속가능 도시
소방청	9 산업·혁신·인프라	11 지속가능 도시	13 기후변화
식품의약품안전처	9 산업·혁신·인프라	3 건강	2 기아·농업
행정안전부	9 산업·혁신·인프라	11 지속가능 도시	13 기후변화
원자력안전위원회	9 산업·혁신·인프라	7 에너지	11 지속가능 도시
중소벤처기업부	9 산업·혁신·인프라	7 에너지	11 지속가능 도시
특허청	7 에너지	4 교육	11 지속가능 도시
해양경찰청	9 산업·혁신·인프라	14 해양생태계	11 지속가능 도시
해양수산부	9 산업·혁신·인프라	14 해양생태계	2 기아·농업
환경부	9 산업·혁신·인프라	6 물·위생	11 지속가능 도시

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

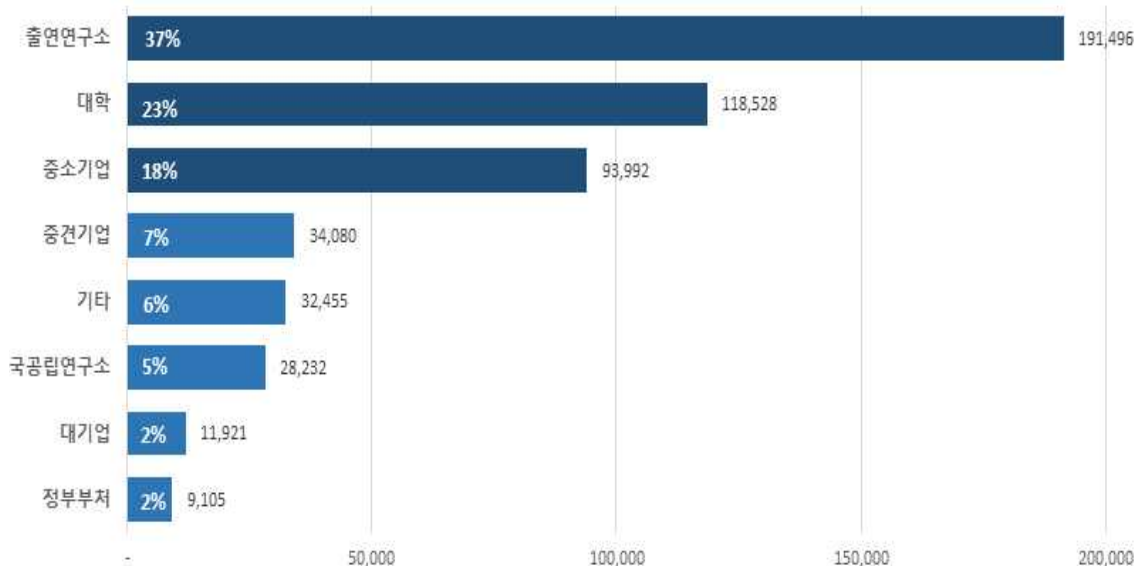
2. 연구 수행기관

이번 세션에서는 국가연구개발사업을 실제 수행하는 연구 수행기관별 SDGs 관련 연구 현황을 살펴본다. SDGs 연구를 종합적으로 보았을 때, 가장 활발하게 연구를 수행하는 기관은 출연연구소로 전체 연구개발비의 37%를 담당하고 있으며, 대학이 23%, 중소기업이 18%를 담당하고 있다. 한국의 총연구개발비(Gross Expenditure on Research and Development: GERD) 기준으로는 대기업이 국내에서 가장 큰 연구수행기관으로 집계되지만, 본 연구에서는 중앙정부에서 지원하는 국가연구개발사업 지출액만을 분석 대상으로 하기 때문에, 공공 연구개발 지원사업에서는 대기업의

역할은 2% 이내로 미비한 반면 상대적으로 중소기업과 중견기업의 수행 비중이 더 크다.

[그림 4-12] 연구 수행기관별 SDGs 연구개발비 (2017-2019 합계)

(단위: 억원)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

다음 페이지의 <표 4-15>는 각 연구 수행기관 및 SDGs 연구 분야에 따라 집행된 연구개발비 정보를 보여준다. 앞서 부처별 SDGs 연구비 분석에서와 마찬가지로, 국공립연구소를 제외한 모든 연구수행 기관에서 SDG 9번 산업혁신인프라 부문의 연구비가 가장 많이 투자되었다. 국공립연구소는 주로 농림, 수산, 축산, 식량, 생물, 보건 등의 특정 분야⁴⁶⁾의 연구·관리만 담당하는 특징 때문에 SDG 2번 기아농업부문의 연구개발에 집중하는 것으로 보인다.

46) 국공립연구소가 주로 집중하는 분야는 농림축산과 보건 분야에 한정되며 이를 제외한 과학기술혁신 전 분야에서의 연구는 정부출연연, 특히 국가과학기술연구회 소속의 출연연에서 주로 연구개발을 진행함.

<표 4-15> 연구 수행기관별 SDGs 연구개발비

(단위:억원)

부처	1 빈곤	2 기아·농업	3 건강	4 교육	5 양성평등	6 물·위생	7 에너지	8 일자리·경제	9 산업·혁신·인프라
국공립연구소	236.3	23638.5	3867.9	4463.7	192.3	4057.2	2548.4	466.8	21588.9
출연연구소	1685.5	21410.0	15897.4	27789.3	1492.0	15006.4	97402.5	12290.6	164387.2
대학	1495.0	27471.3	35241.0	40175.1	2733.6	12951.7	46320.0	16118.5	113641.2
대기업	38.6	1117.1	285.0	2750.8	34.3	1152.6	5977.2	1891.2	11919.5
중소기업	977.5	15533.6	13928.7	26915.0	1079.3	12231.7	54460.0	25529.1	92770.9
정부부처	0.5	1243.5	39.6	41.0	2.5	126.5	193.4	22.9	8198.0
중견기업	125.6	1634.6	1696.2	4574.7	174.8	1022.5	10405.5	3220.0	33832.0
기타	471.3	4150.3	5419.3	12739.7	1521.8	2667.3	16195.8	11038.4	31418.2
총계	5,030.3	96,198.8	76,375.1	119,449.2	7,230.6	49,215.9	233,502.9	70,577.5	477,755.8

부처	10 불평등	11 지속가능 도시	12 지속가능 소비·생산	13 기후변화	14 해양생태계	15 육상생태계	16 평화·정의·제도	17 글로벌 파트너십
국공립연구소	81.2	5878.9	2398.0	4208.5	2388.0	8850.0	1530.1	1380.6
출연연구소	1692.5	52169.5	17301.0	23360.4	18456.0	8220.2	25879.5	24838.8
대학	1350.1	30557.1	17190.5	14215.7	12074.0	10308.9	22178.4	19947.4
대기업	92.0	5149.2	2119.2	1863.9	1150.8	629.9	2082.3	1567.0
중소기업	839.4	37567.9	14245.5	12226.0	10575.8	6534.6	20523.4	13919.3
정부부처	0.8	1200.5	17.8	260.4	130.8	82.0	27.6	38.3
중견기업	160.2	7725.7	1963.2	1810.5	1280.3	710.3	2587.9	3156.6
기타	367.2	14029.2	3903.2	4432.2	3302.3	1390.2	7175.1	12137.8
총계	4,583.3	154,278.0	59,138.3	62377.7	49,357.9	36,726.1	81,984.2	76,985.8

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

SDGs 목표별로 연구를 수행하는 기관의 유형은 아래 <표 4-10>과 같다. 출연연구소가 가장 활발한 수행기관으로 집계된 SDGs 목표가 총 11개 부문이었으며 해당 SDGs 부문에서 주로 한국전자통신연구원, 한국항공우주연구원, 한국과학기술연구원, 한국원자력연구원, 한국생산기술연구원 등이 활발한 SDGs 국가연구개발사업을 수행한 것으로 분석되었다.

<표 4-16> SDGs 목표별 연구수행기관

분야	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위
1 빈곤	출연연	대학	중소 기업	기타	국공립 연구소	중견 기업	대기업	정부 부처
2 기아·농업	대학	국공립 연구소	출연연	중소 기업	기타	중견 기업	정부 부처	대기업
3 건강	대학	출연연	중소 기업	기타	국공립 연구소	중견 기업	대기업	정부 부처
4 교육	대학	출연연	중소 기업	기타	중견 기업	국공립 연구소	대기업	정부 부처
5 양성평등	대학	기타	출연연	중소 기업	국공립 연구소	중견기업	대기업	정부 부처
6 물·위생	출연연	대학	중소 기업	국공립 연구소	기타	대기업	중견 기업	정부 부처
7 에너지	출연연	중소 기업	대학	기타	중견 기업	대기업	국공립 연구소	정부 부처
8 일자리·경제	중소 기업	대학	출연연	기타	중견 기업	대기업	국공립 연구소	정부 부처
9 산업·혁신·인프라	출연연	대학	중소 기업	중견 기업	기타	국공립 연구소	대기업	정부 부처
10 불평등	출연연	대학	중소 기업	기타	중견 기업	대기업	국공립 연구소	정부 부처
11 지속가능 도시	출연연	중소 기업	대학	기타	중견 기업	국공립 연구소	대기업	정부 부처
12 지속가능 소비·생산	출연연	대학	중소 기업	기타	국공립 연구소	대기업	중견 기업	정부 부처
13 기후변화	출연연	대학	중소 기업	기타	국공립 연구소	대기업	중견기업	정부 부처
14 해양생태계	출연연	대학	중소 기업	기타	국공립 연구소	중견 기업	대기업	정부 부처
15 육상생태계	대학	국공립 연구소	출연연	중소 기업	기타	중견 기업	대기업	정부 부처
16 평화·정의·제도	출연연	대학	중소 기업	기타	중견 기업	대기업	국공립 연구소	정부 부처
17 글로벌 파트너십	출연연	대학	중소 기업	기타	중견 기업	대기업	국공립 연구소	정부 부처

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

연구수행기관별로 연구활동이 가장 활발한 SDGs 분야는 국공립을 제외한 모든 기관에서 1위는 SDG 9번 산업혁신인프라로 집계되었다(〈표 4-17〉 참조). 다음으로 연구가 활발한 분야는 대부분의 수행기관에서 7번 에너지, 11번 지속가능도시 부문으로 나타났다. 앞서 언급되었듯이 국공립연구소는 특정 분야의 주어진 기관업무 성격상 2번 기아농업, 15번 육상생태계의 연구 활동이 활발하였다. 대학에서는 4번 교육이 상위 3개 분야 안에 들어왔는데, 이는 대학의 고등교육 기관의 특성이 반영된 것이며, 중소기업의 경우 교육이 상위 3번째 연구수행 분야로 집계된 것은 기업의 직업 및 전문 기술 훈련 관련 프로젝트가 많은 것으로 이해될 수 있다.

〈표 4-17〉 연구수행기관별 주요 SDGs 연구 분야

연구수행기관	연구개발비 1위	연구개발비 2위	연구개발비 3위
국공립연구소	2 기아농업	9 산업혁신인프라	15 육상생태계
대기업	9 산업혁신인프라	7 에너지	11 지속가능도시
대학	9 산업혁신인프라	7 에너지	4 교육
정부부처	9 산업혁신인프라	2 기아농업	11 지속가능도시
중견기업	9 산업혁신인프라	7 에너지	11 지속가능도시
중소기업	9 산업혁신인프라	7 에너지	4 교육
출연연구소	9 산업혁신인프라	7 에너지	11 지속가능도시
기타	9 산업혁신인프라	7 에너지	11 지속가능도시

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

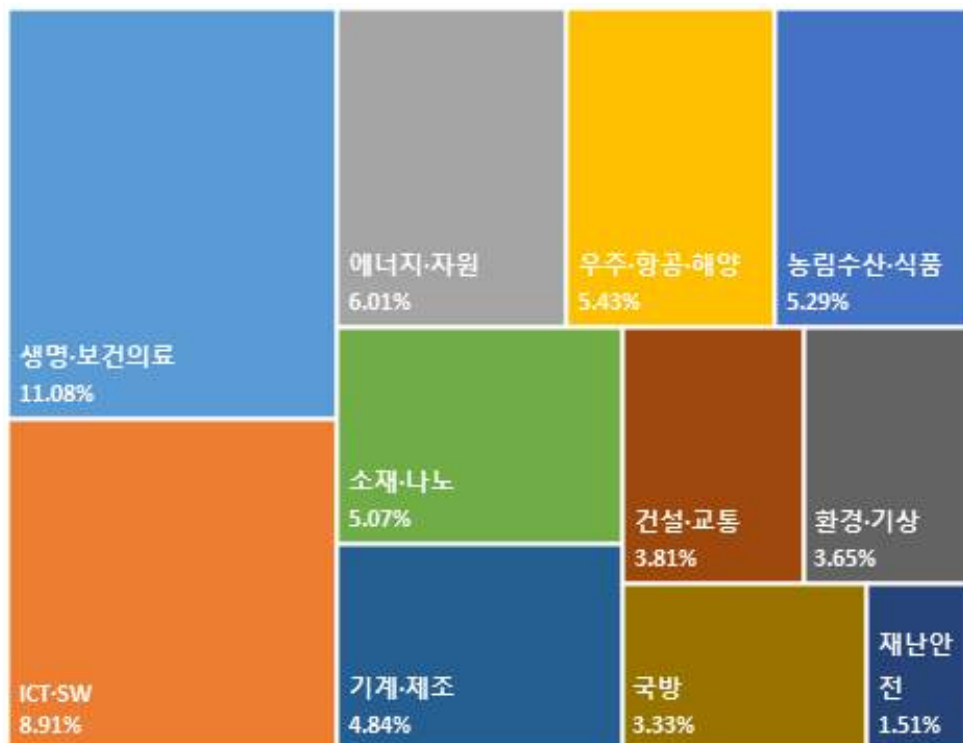
제4절 SDGs 과학기술 분야

SDGs 각 분야의 전문가 자문그룹이 선정한 키워드를 중심으로 SDGs 국가연구개발사업 과제 목록을 추출하였고, 추출된 과제의 주요 연구분야 및 중점과학기술 분류 정보를 기준으로 주요 SDGs 기술과 각 SDGs 목표별 주요 기술을 도출하였다.

1. SDGs 주요 과학기술 연구 분야

전체 SDGs 연구 과제에서 가장 활발히 연구가 진행되는 중점과학기술 연구 분야는⁴⁷⁾ 연구비 기준, 생명·보건의료(11.08%) > ICT·SW 8.91% > 에너지·자원 6.01% > 우주·항공·해양 5.43% > 농림수산·식품 5.29% > 소재·나노 5.07% > 기계·제조 4.84% > 건설·교통 3.81% > 환경·기상 3.65% > 국방 3.33% > 재난안전 1.51% 순서로 집계되었다.

[그림 4-13] SDGs 연구의 중점과학기술 분야 (대분류 기준)



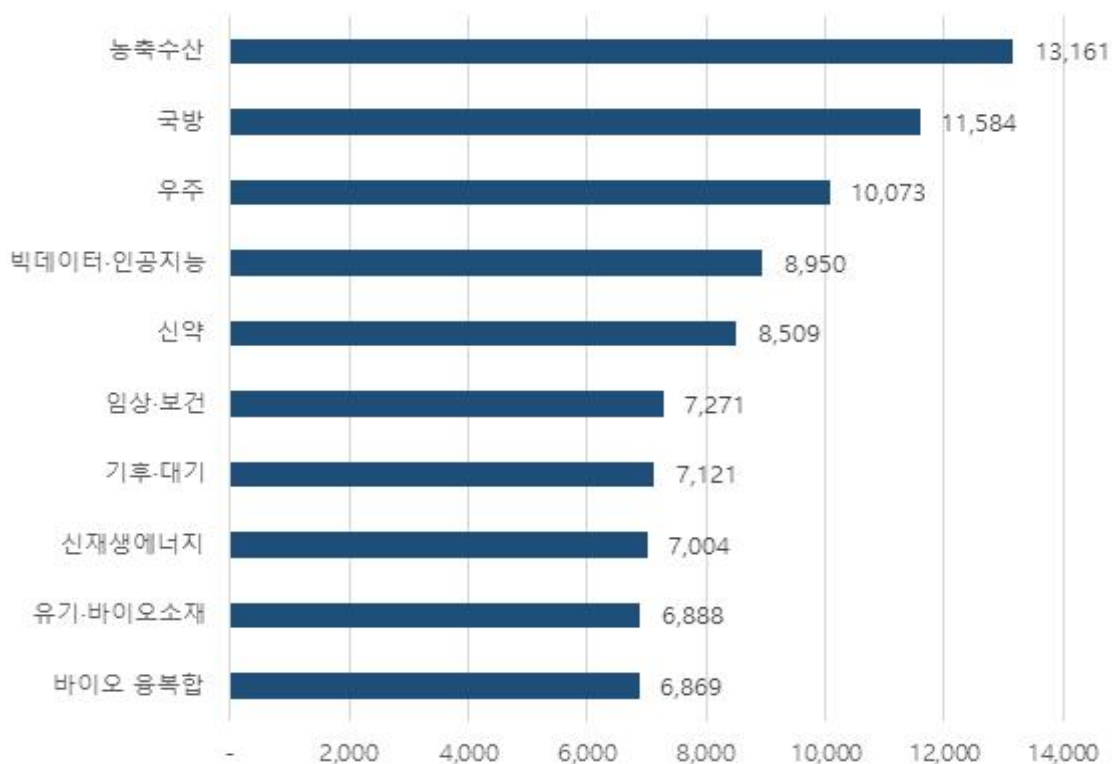
자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

47) 기타 항목을 제외한 중점과학기술분 대분류 11개 분야

중점과학기술의 43개 중분류를 기준으로 전체 SDGs 과제의 상위 10개 연구분야를 도출하면 다음과 같다(그림 4-14 참조). 농축수산 부문에 가장 많은 연구비 13,161억 원이 투자되었고, 다음으로 국방 11,584억 원, 우주 10,073억 원, 빅데이터·인공지능 8,950억 원, 신약 8,509억 원이 투자되었다. 농축수산부터 빅데이터·인공지능 분야까지 상위 4개 연구 분야에서는 연구비가 다른 연구 분야보다 유의미하게 많이 투자되었지만, 상위 5위를 차지한 신약 부문부터 그 이하는 지난 2년간 투자된 연구비 규모의 큰 차이는 보이지 않았다. 다만 본 연구가 진행된 시점을 기준으로 최근 2년(2018-2019)의 국가연구개발사업 데이터를 분석대상으로 하다보니, COVID-19 발병 후 2020년과 2021년 보건의료 분야의 연구개발이 급증한 최근 추세는 반영되지 않았다.

[그림 4-14] 중점과학기술(중분류) SDGs 연구개발비 (2018-19)

(단위:억원)



자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

2. SDGs 부문별 주요 과학기술

중점과학기술 43개 중분류 목록을 대상으로 각 SDGs 부문별로 연구비가 많이 투자된 주요 10대 중점과학기술을 도출하면 다음과 같다(표 4-18). 전반적으로 모든 SDGs 영역에 걸쳐 주요 10대 과학기술로 도출된 연구분야는 빅데이터·인공지능, 기후·대기, 농축수산, 신재생에너지, 우주, 유기·바이오소재, 바이오 융복합 등(표에서 컬러 표기됨)이며, 여러 SDGs 영역에서 주요 과학기술분야로 중복적으로 도출된 횟수에 따라 각 과학기술연구의 범용성을 추정하였다. SDGs 기술의 범용성은 다음 세션에서 보다 자세히 분석 예정이다.

글로벌 커먼 목표 13번 기후변화, 14번 해양생태계, 15번 육상생태계 부문에서는 기후·대기 연구가 각각 상위 1위, 2위, 2위 분야로 도출되었고, 해양생태계의 경우엔 해양·극한지 연구가, 그리고 육상생태계 목표는 농축수산 연구가 가장 주요한 연구 분야로 도출되었다. 또한 우주 연구가 13번 기후변화와 15번 육상생태계 부문에서 각각 3위, 4위 연구 분야로서 글로벌 커먼 부문에서 활용도가 높은 것으로 나타났다. 이외에도 13번, 14번, 15번 목표의 주요 10대 중점과학기술로 모두 도출된 과학기술분야는 신재생에너지와 농축수산 연구이다.

섹터 목표에 해당하는 2번 기아농업은 관련 산업기술 연구분야인 농축수산, 식품, 바이오 융복합, 토양 및 생태계 등이 주요 과학기술로 도출되었고, 7번 에너지의 경우에도 신재생에너지, 기후·대기, 전력 및 에너지저장, 반도체, 그외 소재와 제조 분야 기술이 주요 과학기술로 도출되었다. 4번 교육 부문은 빅데이터·인공지능, 콘텐츠 분야를 주요 과학기술로 포함하는데, 이는 학습과 교육환경, 원격·온라인 교육 등을 연구하는 연구가 많기 때문인 것으로 보인다.

사회 전반(overarching) 목표의 경우에도 주로 빅데이터·인공지능이 주요 과학기술로 도출되었고, 이외에도 바이오 융복합, 재난안전, 우주 등이 반복적으로 주요 과학기술로 선정되었다.

다음 <표 4-18>은 SDGs 부문별로 2018년-2019년에 연구비가 1000억원 이상 투자된 중점과학기술만을 대상으로 주요 과학기술을 도출한 것이다. SDGs 목표별 주요 과학기술 순위는 동일하지만 연구비 투자가 많은 9번 산업혁신인프라의 경우에는 43개 중분류 중점과학기술이 모두 포함되었으나, 연구비 투자가 적은 1번 빈곤, 5번 양성평등, 10번 불평등 완화의 경우에는 각 SDGs 부문에서 연구비가 1000억 원이상 투자된 중점과학기술이 전혀 없었다.

앞서 분석된 SDGs 부문별 주요 과학기술은 각각의 SDGs 목표를 달성하는 데 활용 가능성이 높은 주요 과학기술이며, 다음페이지 그림에 정리된 연구비 1000억 원 이상 투자된 SDGs 부문별 과학기술 목록은 SDGs 목표별 활용가능성과 함께 실제 투자되는 연구비 규모를 함께 고려한 것이다.

<표 4-18> SDGs 부문별 주요 10대 과학기술

구분	1 빈곤	2 기아 농업	3 건강	4 교육	5 양성 평등	6 물 위생	7 에너지	8 일자리 경제	9 산업 혁신 인프라
1위	빅데이터 인공지능	농축 수산	신약	빅데이터 인공지능	임상·보 건	기후 대기	신재생 에너지	신재생 에너지	농축 수산
2위	재난 안전	식품	임상·보 건	유기·바 이오소 재	바이오 융복합	원자력	국방	유기·바 이오소 재	국방
3위	바이오 융복합	기후 대기	바이오 융복합	농축 수산	신약	농축 수산	우주	전력· 에너지 저장	우주
4위	임상·보 건	유전체	식품	콘텐츠	빅데이터 인공지능	물관리	유기·바 이오소 재	제조 기반 기술	빅데이터 인공지능
5위	콘텐츠	신재생 에너지	의료 기기	의료 기기	제조 기반 기술	신재생 에너지	제조 기반 기술	재난 안전	신약
6위	기후 대기	우주	유전체	바이오 융복합	농축 수산	재난 안전	기후 대기	빅데이터 인공지능	임상·보 건
7위	도시 및 국토	임상·보 건	농축 수산	재난 안전	식품	식품	융복합 소재	자동차	기후 대기
8위	컴퓨팅· 소프트 웨어	바이오 융복합	뇌과학	제조 기반 기술	물관리	토양 및 생태계	전력 및 에너지 저장	의료 기기	신재생 에너지
9위	환경 보건	건축	출기 세포	신재생 에너지	의료 기기	해양·극 한지	반도체	통신· 방송 네트워 크	바이오 융복합
10위	의료 기기	토양 및 생태계	빅데이터 인공지능	자동차	재난 안전	유기·바 이오소 재	자동차	바이오 융복합	유기·바 이오소 재

구분	10 불평등	11 지속 가능 도시	12 지속 가능 소비생산	13 기후 변화	14 해양 생태계	15 육상 생태계	16 평화 정의 제도	17 글로벌 파트너십
1위	건축	우주	기후 대기	기후 대기	해양· 극한지	농축 수산	빅데이터 인공지능	기후 대기
2위	빅데이터 인공지능	기후· 대기	원자력	우주	기후 대기	기후 대기	정보 보안	항공
3위	기후· 대기	자동차	신재생에 너지	재난 안전	신재생에 너지	우주	통신· 방송·네 트워크	빅데이터 인공지능
4위	자동차	교통· 물류	유기· 바이오소 재	신재생에 너지	농축 수산	토양 및 생태계	제조 기반 기술	교통· 물류
5위	콘텐츠	재난 안전	건축	건축	국방	재난 안전	재난 안전	재난 안전
6위	통신· 방송·네 트워크	신재생에 너지	농축 수산	농축 수산	유기· 바이오소 재	원자력	바이오 융복합	핵융합· 가속기
7위	바이오 융복합	통신· 방송·네 트워크	토양 및 생태계	해양· 극한지	재난 안전	물관리	우주	통신· 방송·네 트워크
8위	임상· 보건	건축	재난 안전	유기· 바이오소 재	원자력	신재생에 너지	교통·물 류	신재생에 너지
9위	재난 안전	제조 기반 기술	식품	항공	조선	해양· 극한지	컴퓨팅· 소프트웨 어	유기· 바이오소 재
10위	제조 기반 기술	빅데이터 인공지능	융복합 소재	자원 개발 및 활용	융복합 소재	식품	유기· 바이오소 재	우주

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

<표 4-19> SDGs 부문별 주요 과학기술 (2018-19 연구비 투자 1000억원 이상)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	농축수산	신약	빅데이터연공지능		기후대기	신재생에너지	신재생에너지
2	식품	염상보건	유기바이오소재		원자력	국방	유기 바이오소재
3	기후대기	바이오 융복합	농축수산		농축수산	우주	전력 및 에너지저장
4	유전체	식품	콘텐츠		물관리	유기바이오소재	제조 기반 기술
5	신재생에너지	의료 기기	의료 기기		신재생에너지	제조 기반 기술	재난안전
6	우주	유전체	바이오 융복합		재난안전	기후대기	빅데이터 연공지능
7	염상 보건	농축수산	재난안전		식품	융복합 소재	자동차
8	바이오 융복합	뇌과학	제조 기반 기술			전력 및 에너지저장	의료 기기
9	건축	중기제조	신재생에너지			만도체	
10	도양 및 생태계	빅데이터연공지능	자동차			자동차	
11	유기바이오소재		컴퓨팅 소프트웨어			재난안전	
12	재난안전		뇌과학			세리믹 탄소 나노소재	
13	해양 극한지		통신·방송 및 네트워크			핵융합 가속기	
14			염상보건			항공	
15			건축			원자력	
16			우주			의료 기기	
17			로봇			교통물류	
18			전력 및 에너지저장			빅데이터 연공지능	
19			도시 및 국토			바이오 융복합	
20			만도체			통신·방송 및 네트워크	
21						농축수산	
22						건축	
23						지열 개발 및 활용	
24						컴퓨팅 소프트웨어	
25						도시 및 국토	
26						금속	
27						디스플레이	
28						해양극한지	
29						로봇	
30						노양 및 생태계	
31						식품	
32						물관리	
33						플라즈마	
34							
35							

자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

178 STI for SDGs 역량분석 및 글로벌 협력전략

	9 산업 혁신 인프라	10 불평등 완화	11 지속가능 도시	12 지속가능 소비생산	13 기후변화	14 해양생태계	15 육상생태계	16 평화 정의 제도	17 글로벌 파트너십
1	농축수산		모수	기후대기	기후대기	해양국한자	농축수산	빅데이터 인공지능	기후대기
2	국한		기후대기	원자력	모수	기후대기	기후대기	정보보안	항공
3	모수		자통자	신재생에너지	폐단안전	신재생에너지	모수	통신, 방송, 등 네트워크	빅데이터 인공지능
4	빅 데이터 인공지능		교통신료	모기 바이오소재	신재생에너지	농축수산	트와 등 생태계	제조 기반 기술	교통신료
5	산업		폐단안전	건축	건축	국한		폐단안전	폐단안전
6	인상분기		신재생에너지	농축수산	농축수산			바이오 분기	혁신기술 가속기
7	기후대기		통신, 방송, 등 네트워크	트와 등 생태계	해양국한자			모수	통신, 방송, 등 네트워크
8	신 재생에너지		건축	폐단안전	모기 바이오소재			교통신료	신재생에너지
9	바이오 분기		제조 기반 기술		항공			항공통신소프트웨어	모기 바이오소재
10	모기 바이오소재		빅데이터 인공지능					모기 바이오소재	모수
11	제조 기반 기술		도시 등 국토					자통자	자통자
12	의료 기기		항공					신재생에너지	제조 기반 기술
13	항공		모기 바이오소재					인상분기	
14	폐단안전		전력 등 에너지지장					도시 등 국토	
15	자통자		해양국한자					분해조	
16	농축수산		농축수산					건축	
17	항공통신소프트웨어		항공통신소프트웨어						
18	원자력		원자력						
19	식품		원자력						
20	교통신료		자통기반시설						
21	통신, 방송, 등 네트워크		반도체						
22	모전제		의료 기기						
23	건축								
24	전력 등 에너지지장								
25	정보보안								
26	세라믹 탄소나노소재								
27	반도체								
28	분해조								
29	뇌과학								
30	도시 등 국토								
31	혁신기술 가속기								
32	해양국한자								
33	올기세프								
34	로망								
35	트와 등 생태계								
36	자통 개발 등 불분								
37	금융								
38	물관리								
39	조선								
40	디스플레이								
41	자통기반시설								
42	인상분기								
43	분해조								

<Box 4> 기술기반 사회적 벤처 기업 사례: DOT⁴⁸⁾

DOT은 ‘스마트 기술로 그 누구도 소외되지 않는 세상을 만드는 주식회사’를 모토로 출범한 사회적 벤처 기업으로, 스마트 전자패드 등의 제품을 생산한다. 해당 기업은 한국에 본사를 두고 워싱턴 D.C에 미국 법인을 두어 국내 및 해외에서의 사업을 동시다발적으로 확장하는 데에 SDGs 기여에 대한 확고한 목표와 의식을 강점으로 활용해왔다. 기업의 설립부터 아무도 소외되지 않을 것(leave no one behind)이라는 포용성(inclusiveness)을 주요 가치로 두고 비장애인을 잠재적 장애인으로 인식하여 장애인에 대한 사회적 불평등을 해소시킬 수 있는 기술의 개발과 적용을 사업모델로 발전시켰다.

구체적으로는 SDGs의 10번(불평등 감소)에 기여하기 위해 시각장애인과 교통약자 등을 지원하기 위한 스마트 전자패드 및 키오스크 등의 제품을 생산한다. 전자패드와 같은 제품의 보급 및 확산은 이를 활용한 시각 장애인의 교육기회 확대(SDGs 4번)를 도모한다. 전자 및 스마트 키오스크의 설치를 통해서도 도시 곳곳에 장애인 및 노인, 임산부 등 사회적 약자를 고려한 장벽 없는(barrier-free) 공간 설계를 도입하여 사회 구성원 모두를 포용하는 환경(SDGs 11번: 지속가능한 도시와 공동체)을 구축하고, 대중교통, 관광, 편의시설에 적극 도입하는 등의 변화를 위해 노력한다.

DOT은 기술개발 측면에서도 첨단을 달리고 있다. 글자에서 점자로 변환하는 점자 번역 엔진 기술과 햅틱 기반의 촉각 셀을 인식하는 핵심기술을 통해 촉각으로 읽을 수 있는 콘텐츠를 만들었다. 뿐만 아니라 세계 최초로 텍스트만 볼 수 있는 기술에서 그래픽과 텍스트가 동시에 가능한 기술을 시장에 선보였다. 첨단 STI 기술을 통한 혁신적인 사회문제해결 사례로 충분히 강조될 만하다.

해당 기업은 한국국제협력단(KOICA)의 공공예산 ODA 지원을 통해 진행하는 혁신적 기술 프로그램(Creative Technology Solution: CTS Program)의 지원을 받아 우수 사업으로 선정되면서 사업 초기 단계에 국내뿐만 아니라 해외에 동시

48) DOT 최아름 이사 기업 소개 발제자료(2021.10.6.)를 기반으로 작성됨.

에 진출할 수 있는 발판을 마련할 수 있었다. 그런데 사실 한국은 과학기술계에서 실험실 창업도 적극적으로 장려하고 있다. 첨단 기술을 활용한 실험실 창업의 방향성 또한 국내 이슈에 국한하지 않고 다양한 글로벌 문제해결을 통한 SDGs에의 기여 목표를 명시적으로 하여, SDGs 달성에 대한 인식을 확대하는 것도 STI계의 역할 증대 및 모범 사례 발굴에 매우 효과적일 것으로 사료된다.

공공예산의 지원과 혁신 기업들의 시너지 창출로 SDGs 달성에 더욱 효과적으로 기여하는 참신한 제품과 사업모델이 꾸준히 개발될 수 있는 환경이 조성되기를 바란다.

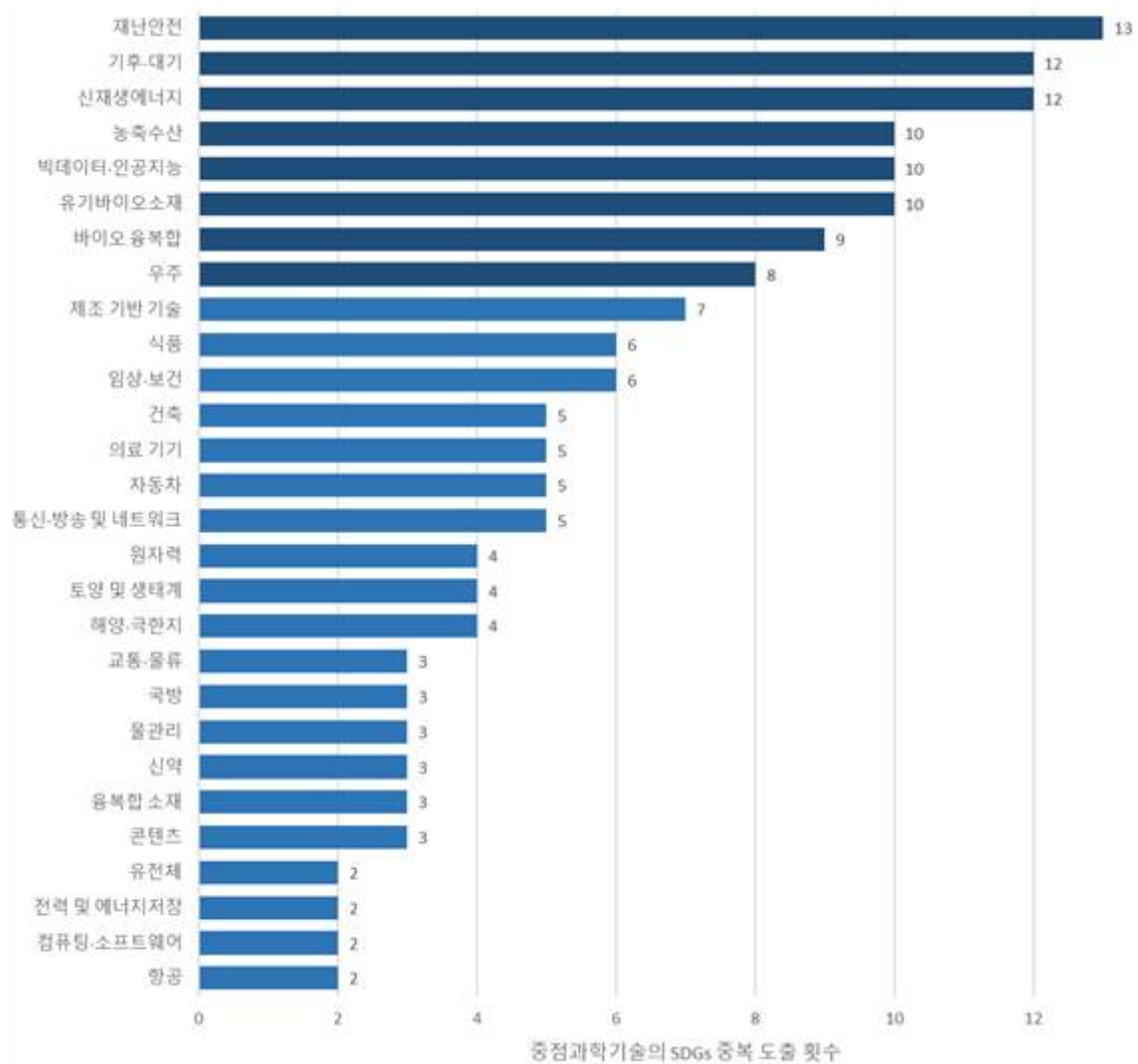
3. SDGs 과학기술의 범용성

SDGs 부문별 주요 10대 과학기술 분석 결과, 전체 43개의 중점과학기술 분야중에서 반복적으로 목표별 10대 기술로 도출되는 과학기술 분야가 있다. 이는 한 주제의 연구가 여러 개의 SDGs 목표 달성에 주요하게 기여할 수 있는 효과를 갖는 것을 의미한다고 볼 수 있는데, 본 연구에서는 이렇게 다양한 SDGs 부문에서 중복적으로 주요 과학기술로 도출되는 것을 ‘SDGs 과학기술의 범용성’으로 정의한다.

다음 페이지의 그래프는 SDGs 과학기술의 범용성을 보여주는 그림으로, SDGs 부문별 10대 주요 과학기술로 도출된 연구분야만을 대상으로 반복적으로 전체 17개 SDGs 목표중 10대 주요 과학기술로 반복적으로 도출되는 횟수를 분석한 것이다. SDGs 17개 목표 중 절반(8개)이상에서 주요 과학기술로 분류된 중점과학기술은 총 8개가 있다. 재난안전 연구는 총 13개 목표, 기후·대기 및 신재생에너지 연구는 총 12개, 농축수산, 빅데이터·인공지능, 유기바이오소재 연구는 총 10개, 바이오 융복합 연구는 총 9개, 그리고 우주 연구는 총 8개의 SDGs 목표에서 10대 주요 과학기술로 뽑힌 것이다.

범용성이 높은 해당 8개의 SDGs 과학연구는 연구 투자자의 입장에서는 해당 연구가 향후 SDGs 달성에 기여할 수 있는 파급 효과와 범위는 매우 클 것으로 예측할 수 있다.

[그림 4-15] SDGs 과학기술의 범용성



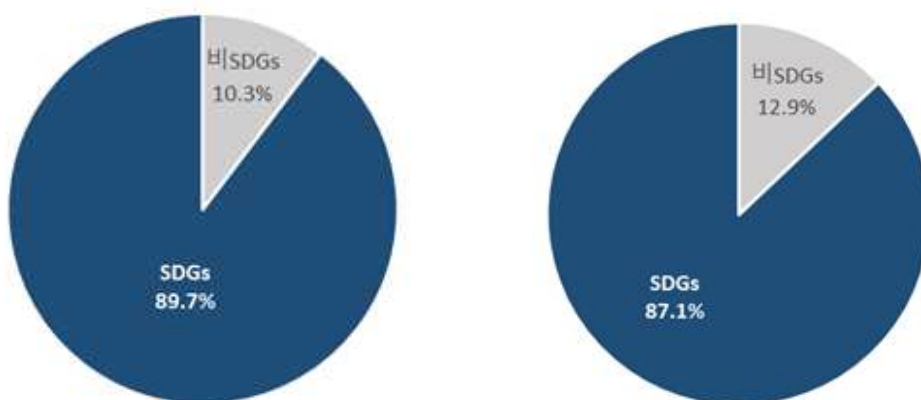
자료: NTIS 데이터를 활용하여 연구진 작성.

| 제5장 | 국내 STI for SDGs 역량과 전략

제1절 SDGs 이행 수준과 STI 역량 분석

본 장에서는 앞선 4장에서의 기초자료를 기초로 우리나라 STI 역량과 SDGs 이행수준간의 관계를 분석하고자 한다. 4장에서는 국가연구개발사업들을 대상으로 SDGs 목표들에 기여하는 국내 과학기술혁신 역량을 분석하였다. NTIS에 2017~2019년 등록된 195,265개 국가연구개발사업 과제 중 175,095개가 SDGs 목표들을 달성하는데 필요로 하는 기술을 연구하는 것으로 파악되어, 대부분의 약 90% 국가연구개발사업이 SDGs 목표에 기여하고 있는 것으로 확인하였다(그림 5-1 참조). 또한, SDGs 국가연구개발사업 과제들의 특성을 다양한 측면에서 살펴보았다. 이러한 분석은 우리나라 국가연구개발사업과 SDGs 목표 간의 관계를 최초로 분석한 자료라는 측면에서 그 의미가 매우 크다 할 것이다.

[그림 5-1] SDGs 달성에 기여 가능한 국가연구개발사업 비율
(좌: 과제수 기준, 우: 연구비 기준)



자료: 연구진 작성.

1. 연구 한계

그럼에도 불구하고, 이러한 분석은 자료의 범위 및 특성에 있어서 한계를 가지고 있다. 먼저, 분석 대상이 NTIS에 등록된 국가연구개발사업이라는 점에서 한계를 가진다. 국가연구개발사업은 정부 예산으로 지원된 연구개발 과제라는 점에서 국가 전체가 아닌 공공의 연구개발 노력만을 대표할 수 있다는 점을 간과하지 말아야 한다.

둘째, 최근 3년만을 분석 대상으로 한 것이다. 자료의 가득성 및 연속성 등의 문제로 인하여 2017~2019년 NTIS에 등록된 국가연구개발사업 과제만을 대상으로 하였다. 비록 연 단위로 등록하게 되어 있지만, 과학기술 연구개발은 보다 장기간을 요하며, 성과로 이어지기까지는 더 많은 시간을 필요로 한다.

셋째, 이러한 시간상의 한계는 또 다른 한계로 연결된다. 즉, 혁신의 긴 주기를 고려해 보면 본 연구는 실현되지 않은 연구개발 단계의 기술만을 대상으로 하기 때문에 실질적으로 SDGs 목표에 기여한 것이 아닌 잠재적 역량만을 나타내고 있다는 한계이다. 연구개발을 통해 생산되는 논문 및 특허는 공공 혹은 민간으로 이전되어 실질적인 혁신으로 이어져야 하고, 이 혁신이 실제로 사회·경제·환경에 파급효과를 가지기까지는 매우 긴 시간을 요한다. 그러나 본 연구의 대상은 지난 3년간 (2017~2019년) 수행된 국가연구개발사업 과제들의 기초적 특성 및 이들 과제들이 직접적으로 생산한 논문 및 특허만을 대상으로 하였기 때문에 국가연구개발사업 투자부터 SDGs 이행 수준까지의 거리가 매우 멀다는 뚜렷한 한계를 가진다.

본 연구는 최초로 SDGs 달성에 기여 가능한 국가연구개발사업의 투자 및 성과 현황과 SDGs 이행간의 관계를 분석했다는 점에서 중요하지만 위와 같은 한계점을 보완하기 위해서는 후속 연구에서는 연구 대상과 분석 기간을 확대할 필요성을 갖는다.

이러한 한계점들을 고려한다면, 아래에서 수행할 우리나라 STI 역량과 SDGs 이행간의 상관관계 분석은 다음과 같은 의미를 갖는 것으로 해석된다. 첫째, 공공 STI 역량이다. 민간을 포함한 우리나라 전체의 STI 역량이 아닌 공공 STI 역량을 의미한다. 둘째, 공공 STI 역량은 연구개발 투자 (재정적/인적 투자)와 논문 및 특허로 한정된다. 연구개발을 통해 생산된 과학기술적 지식이 SDGs에 실제 기여하기 위해서는 연구개발, 논문 및 특허 이후 혁신과정과 응용단계에 대한 데이터가 필요할 것이다. 셋째,

SDGs 성과는 SDSN에서 수행한 우리나라 SDGs 이행수준에 대한 평가 결과를 의미한다. SDGs 이행수준에 대한 평가 자체가 많은 한계점을 가지고 있기 때문에 엄밀한 해석은 피해야 할 것이다. 결론적으로, 아래 분석 및 전략 방안들을 이해하는데 있어서 이러한 한계들을 명확히 인식하고 해석하는 것이 필요하다.

2. STI 역량과 SDGs 이행 수준에 대한 가설과 검증

국제사회는 STI를 SDGs 달성을 위한 핵심적 도구로 인식하고 STI 역량을 강조함에 따라 STI 역량이 높을수록 SDGs 이행 수준을 높을 것으로 기대할 수 있다. 본 연구는 이러한 관계를 제한된 범위 내에서 검증해 보고자 한다. 우리나라 공공 STI 역량과 SDGs 이행수준간의 상관관계를 분석함에 있어서 다음과 같은 몇 가지 가설 설정이 가능하다.

- 가설 1: 공공 STI 투자가 높을수록 SDGs 이행수준이 높을 것이다.
- 가설 2: 공공 STI 산출이 높을수록 SDGs 이행수준이 높을 것이다.
- 가설 3: 공공 STI 투자 대비 산출이 높을수록 SDGs 이행수준이 높을 것이다.

여기서 공공 STI 역량을 연구 투자(input), 연구 산출물(output), 투자 대비 산출(output/input) 세 가지 측면으로 분석하였다. 공공 STI 투자는 2017~2019년 SDGs 달성에 기여 가능한 국가연구개발사업 과제에 투자된 정부 연구개발비를, 공공 STI 산출은 이들 과제 수행 결과 생산된 논문 및 특허를, 공공 STI 투자 대비 산출은 공공 STI 투자금 대비 연구 산출량을 정규화(normalization) 지수로 측정하였다. SDGs 이행수준은 SDSN의 평가척도에 따라 1~4단계로 나누어, 상중하 및 완료로 측정하였다. 따라서 상향하는 대각선 분포를 보인다면 상기 가설들을 한정된 범위 내에서 증명하는 것으로 해석할 수 있겠다.

먼저, 가설 1을 검증하기 위해 각 SDGs 목표별 개별 과제 연구비 규모를 각 SDGs 이행 수준에 따른 표준분포를 살펴보았다. 최저(SDG 10번 불평등)와 최대(SDG 9번 산업혁신인프라)치의 격차가 너무 크기 때문에 연구비를 로그화하면 [그림 5-2]와 같은 분포를 볼 수 있다. 이를 보면 대체로 우상향의 분포를 볼 수 있다. 즉, SDG 9번 산업혁신인프라 SDG 7번 에너지, SDG 11번 지속가능 도시 및 SDGs 4번 교육에 상

대적으로 많은 연구개발 투자가 이루어지고 있고, SDG 5번 양성평등 및 SDG 10번 불평등에는 상대적으로 연구개발 투자가 미진한 것으로 드러나고 있다. 특이한 점은 SDG 17번 글로벌 파트너십, SDG 13번 기후변화, SDG 14번 해양생태계 및 SDG 15번 육상생태계에 초점을 둔 연구개발 투자는 적지 않음에도 불구하고, 이행수준은 매우 미흡하다는 점을 알 수 있다.

가설 2를 검증하기 위해 해당 연구개발 과제로부터 생산된 논문 및 특허를 기증치를 두고 합한 연구 산출물을 SDGs 이행수준에 대비하여 정규 및 로그 분포를 그려 보았다. 연구비 규모 분석시와 마찬가지로 최저치와 최대치의 격차가 너무 크기 때문에 연구 산출량을 로그화하여 [그림 5-3]과 같은 분포를 확인했다. 이 역시 대체로 우상향의 분포를 보이고 있어 연구개발 성과가 높을수록 SDGs 이행수준은 높은 것으로 나타난다. 여기서 특이한 점은 SDG 1번 빈곤 관련 과제의 연구 산출량은 매우 낮음에도 불구하고 이행수준은 상당히 높은 것으로 드러나고 있다.

가설 3은 연구개발 산출량을 연구비(1억 원) 투입으로 나눈 연구개발의 효율을 STI 역량으로 하여 각 SDGs 이행수준에 대비하여 정규 분포로 나타내었다 ([그림 5-4] 참조). 이 분포는 비정형적인 것으로 나타나고 있다. 그러나 투자 대비 산출이라는 연구 효율성을 고려했을 때, [그림 5-2]와 [그림 5-3]과는 정반대로 그래프 상의 위치가 바뀐 아웃라이어 SDGs 5번 양성평등, 10번 불평등, 1번 빈곤과 SDGs 9번 산업혁신인 프라와 11번 지속가능 도시. 그리고 4번 교육을 제외시키고 나머지 11개 SDGs의 분포를 본다면 우상향 경향성을 보이는 것을 확인할 수 있다. 그럼에도 불구하고 연구 효율적 측면에서 이전과는 반대적 성격을 띠는 6개의 아웃라이어를 빼고 나머지 11개 부문의 연구개발 효율성과 SDGs 이행수준 관계의 경향성을 일반화하는 것은 무리가 있다. 따라서 연구개발 효율의 관점에서 보면 STI 역량과 SDGs 이행수준과는 큰 상관관계를 확인하기 힘들다. 여러 가지 해석이 가능하겠지만, 가장 설득력 있는 이유는 연구개발 투자 및 산출물이 실제 SDGs 목표에 기여하기 위해서는 혁신 및 응용의 단계를 거쳐야 하고 많은 시간이 소요되기 때문인 것으로 추측된다.

종합적으로, 우리나라 공공 STI 역량은 우리나라 SDGs 이행수준에 일정 부분 기여하고 있는 것으로 보아도 무방할 것이다. 국가연구개발사업 투자 및 그 투자의 결과는

SDGs 이행수준과 순관계를 보여주고 있기 때문이다. 다만, 그 효율성에 있어서는 다소 의문을 가지게 된다. 여기에는 다양한 원인이 있겠지만, 각 SDGs 연구 분야가 필요로 하는 과학기술의 특성에 따라 연구 인프라 등 대규모 투자가 필요한 부분이 있는가 하면 그렇지 않은 경우도 있기 때문일 것이다. 따라서, 최소한 우리나라 공공 연구개발 노력과 역량은 SDGs 이행수준에 긍정적으로 기여하고 있는 것으로 잠정 결론지을 수 있을 것이다.

[그림 5-2] 공공 STI 역량(연구개발비 투자)과 SDGs 이행 수준



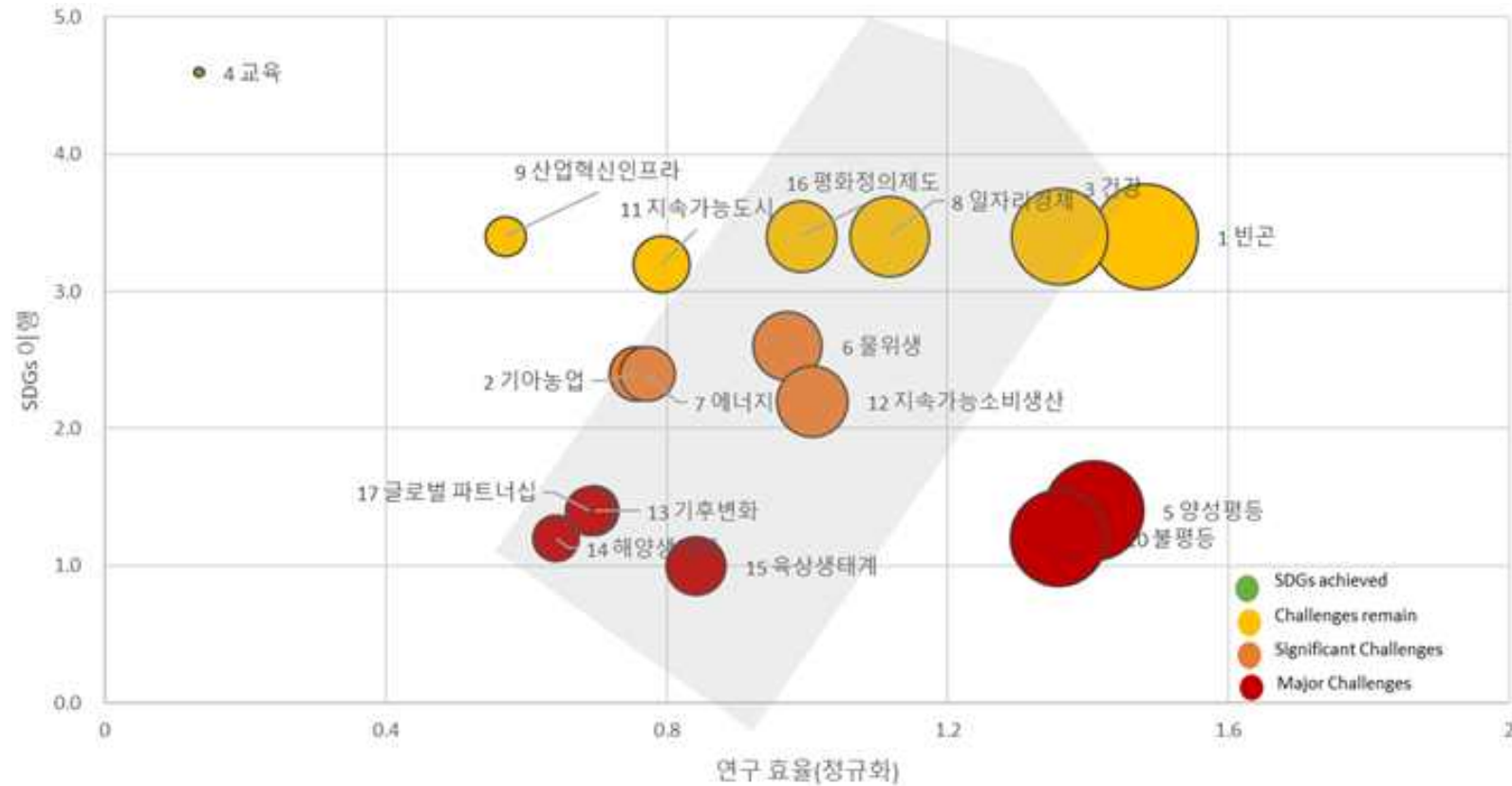
주: 버블크기=연구개발비 규모(정규화), 버블색갈=SDGs 이행 수준.
자료: 연구진 작성.

[그림 5-3] 공공 STI 역량(연구 산출물)과 SDGs 이행 수준



주: 버블크기=연구 산출물(논문·특허 정규화), 버블색갈=SDGs 이행 수준.
 자료: 연구진 작성.

[그림 5-4] 공공 STI 역량(투자 대비 산출)과 SDGs 이행 수준



주: 버블크기=연구 효율(투자 대비 산출 정규화), 버블색갈=SDGs 이행 수준.

자료: 연구진 작성.

3. STI for SDGs 역량

앞서 분석한 STI 역량과 SDGs 이행수준 관계에 따라 아래와 같이 STI for SDGs 역량을 크게 4가지 타입으로 구분했다(〈표 5-1〉 참조). 대부분의 SDGs 목표가 가운데 ‘중’ 그룹에 쏠리는 경향이 있어, STI 역량과 SDGs 이행 수준을 각각 ‘상·중상·중하·하’로 4단계씩 구분한 다음, 종합적인 STI for SDGs 역량을 4개 유형으로 나눈 것이다. SDGs 이행수준이 가장 심각한 순서대로 정리하면 좌하단(주황색)은 SDGs 이행 및 STI 역량 수준이 둘다 낮은 최하위 그룹이다. 다음으로 우하단(노란색)은 STI 역량은 우수하나 SDGs 이행 수준은 낮은 그룹이며, 우상단(초록색)은 STI 역량과 SDGs 이행 수준 모두 높은 것으로 분석되었다. 마지막으로 좌상단은 비록 STI 역량은 낮지만 SDGs 이행수준은 평균 이상인 것으로 나타난다.

〈표 5-1〉 STI for SDGs 역량 구분

구분		STI 역량			
		하	중하	중상	상
SDGs 이행 수준	상	유형 IV		4 교육	유형 III
	중상	1 빈곤		3 건강 8 일자리경제 16 평화정의제도	9 산업혁신인프라 11 지속가능도시
	중하	유형 I	6 물위생 12 지속가능소비생산	2 기아농업	7 에너지
	하	5 양성평등 10 불평등	13 기후변화 14 해양생태계 15 육상생태계 17 글로벌 파트너십		유형 II

자료: 연구진 작성.

제2절 STI for SDGs 유형별 특징 및 글로벌 전략

상기와 같은 분석에 기초하여 STI for SDGs 역량을 다음의 4 가지 타입으로 나누어 각 유형별 특징에 맞는 STI for SDGs 전략을 생각해 볼 수 있다.

먼저 타입 I은 SDGs 이행수준은 2030년까지 목표 달성이 거의 불가능할 정도로 이행 진행 단계가 매우 낮은 상태이며 다각도로 살펴본 STI 역량 또한 낮은 경우가 이에 해당한다. STI와 SDGs 모두 최하 단계로 구분되어 가장 심각한 부문이 SDGs 5번 양성평등과 10번 불평등 목표이다. 이 둘은 모두 인간의 평등(equality) 추구를 도모하는 목표로 해당 연구의 공공부문 적용 비율은 60%이상으로 높을 것으로 기대된다. 그러나 한국 정부는 지난 3년간 해당 분야의 연구개발사업 투자가 가장 적었으며 연구에서 생산되는 논문 발간 및 특허 출원수 규모가 작았다. 다만 논문·특허 산출물 규모는 해당 목표에 관련된 절대적인 과제수와 연구비가 작기 때문에 해당 연구에서 산출되는 논문과 특허 출원수도 매우 작다. 그러나 연구 투자와 산출물의 절대적 규모(absolute amount)는 매우 작으나, 5번 양성평등과 10번 불평등의 투자 효율성(투자 대비 산출물) 측면에서 상대적인 연구 투자 효율성(relative amount)는 우수하였다. 그럼에도 불구하고 해당 분야의 국내의 공공 연구개발 투자가 절대적으로 너무나 적은 것으로 나타났고, 이는 주로 국내 연구자의 평등 주제에 관심이 적고 공공연구비 투자자(정부 및 연구비 지원기관)의 연구 수요와 투자우위성이 낮은 것에 기인한다고 볼 수 있다. 평등 관련 연구는 특정 과학기술에 국한되는 것이 아니라, 주로 범용기술을 중심으로 연구되고 있으며, 평등 완화에 활용 가치가 높을 것으로 기대되는 주요 기술은 주로 빅데이터와 인공지능, 바이오 융복합, 재난 안전 등이 있다.

타입 I의 두 번째 그룹은 SDGs 13번 기후변화, 14번 해양생태계, 15번 육상생태계, 17번 글로벌 파트너십으로 구성되는 글로벌 커먼과 관련한 목표이다. 연구개발 투자금과 산출물 규모가 작지 않음에도 불구하고 SDGs 이행단계는 최하위권이다. 글로벌 커먼이라는 특성상 한 국가가 단독으로 연구와 연구결과 활용에 매진한다고 목표를 달성할 수 없기 때문에 국제사회와 해외 국가들과의 교류와 공동연구 활동이 더 많을 것으로 기대가 되었으나, 실제 해당 부문의 해외 공동연구 비율은 3~4%내외로

SDGs 타 그룹에서의 해외 공동연구 비율과 크게 다르지 않은 것으로 나타났다. 공공 부문 적용비율은 비교적 중위권으로 구분되었으며, 국내 거버넌스 체계를 고려했을 때 17번 글로벌 파트너십을 제외한 기후, 해상 및 육상생태계 각 해당 목표의 주관 부처와 연구 수행기관이 비교적 명확하게 드러난다. 목표 달성에 기여도가 높은 주요 기술은 기후대기, 우주, 신재생에너지, 재난 안전, 농축수산 등이 있다.

STI역량과 SDGs 이행수준이 모두 중하위권으로 구분된 SDGs 6번 물위생과 12번 지속가능 소비생산도 타입 I으로 분류되었으며, 주요 기술은 기후대기, 신재생 에너지, 재난 안전 등이 해당된다.

STI for SDGs 타입 I의 전략은 다음과 같은 국가 차원의 방향성을 가져야 한다. 우선적으로 SDGs 이행 수준을 끌어올리기 위하여 국내 STI 측면에서도 절대적으로 부족한 국내 공공 연구개발 투자 규모를 확대해야 한다. 불평등 문제를 해소와 지속가능한 글로벌 커먼 유지에 관한 주요 이해관계자의 관심이 우선적으로 제고되어야 하며 문제 해결을 위한 STI 활동을 확대시켜야 한다. 글로벌 커먼 부문의 공공연구개발 투자는 적정 수준까지 규모를 확대하면서 동시에 STI 투자가 보다 효과적으로 SDGs 이행 성과로 이어지도록 기술 상용화 및 연구결과의 활용을 늘려가야 한다.

평등과 글로벌 커먼 연구는 인바운드(inbound) 글로벌 협력 전략을 통해 다양한 종류의 불평등 완화와 글로벌 커먼의 지속가능성 유지를 목표로 우수한 연구활동을 추진하는 해외 주요국과의 공동연구 추진이 필요할 것으로 보인다. 이는 단순히 관련 기술력이 확보 차원에서 해외 공동연구가 필요한 것이 아니라, 국내 전문가 집단의 관련 연구와 이해도 활성화 차원에서도 효과적일 것으로 사료된다. 지금까지 국내 연구 환경 내에서는 평등과 글로벌 커먼 연구에 대한 수요와 우위성이 떨어졌기 때문에, 글로벌 협력을 활성화함으로써 해당 연구의 수요를 늘리고 투자 우위성을 높여 국내 연구 수요의 환경 변화와 새로운 방향성을 제시하는 효과가 있을 것으로 사료된다.

<표 5-2> STI for SDGs 유형별 특징과 전략(안)

STI for SDGs		해당 SDGs 목표	특징	(글로벌) STI 전략
유형 I	평등	5 양성평등 10 불평등	• SDGs 이행: 최하 • STI 역량: 연구개발비 및 논문·특허 규모 최하 (단 투자대비 산출 우수) • SDGs 이행의 진전이 거의 없어 매우 심각한 수준이며 관련 연구투자도 매우 미비 • 공공분야 적용 비율 높음(60%이상) • 주요 기술: 빅데이터, 인공지능, 바이오융복합, 재난안전 등	• [국내] 불평등 문제 해소 위한 연구개발 투자 확대 • [글로벌] 평등한 사회 수립에 기여하는 STI 연구가 활발한 국가와 국제협력 증진. “Inbound” 전략
	글로벌 커먼	13 기후변화 14 해양생태계 15 육상생태계 17 글로벌 파트너십	• SDGs 이행: 최하 • STI 역량: 연구개발비 및 논문·특허 규모 중하. 투자대비 산출도 중하위권에 머무름 • 연구 투자·결과물은 존재하나 적정수준에 못 미치며, SDGs 이행 결과가 최하위로 매우 심각 • 공동연구과제 중 해외와 공동연구 비중은 3-4% 내외 차지 • 공공분야 적용비율 중위권 • 담당부처 및 거버넌스 구조 비교적 명확(17번 제외) • 주요기술: 기후대기, 우주, 신재생에너지, 재난안전, 농축수산 등	• [국내] 글로벌 커먼 연구개발 투자 확대 및 기술상용화, 성과확산 집중 • [글로벌] 글로벌 커먼 부문 STI 연구가 활발한 국가와 국제협력 증진. “Inbound” 전략
	기타	6 물위생 12 지속가능소비생산	• SDGs 이행: 중하 • STI 역량: 중하 • 주요 기술: 기후대기, 신재생에너지, 재난안전 등	• 상동

유형 II		2 기아농업 7 에너지	• SDGs 이행: 심각(중하) • STI 역량: 중상 이상. 특히 7번 에너지 부문은 연구역량이 우수 • 연구역량 우수하나 국내 SDGs 이행수준 저조 • 담당부처 및 거버넌스 구조 명확 • 주요기술: 기후대기, 우주, 신재생에너지 등	• [국내] 연구개발 성과의 상용화·확산 및 SDGs 적용에 집중
유형 III	미래 성장	4 교육 9 산업혁신인프라 11 지속가능도시	• SDGs 이행: 우수(상/중상) • 주요 기술: 우주, 빅데이터 인공지능, 농축수산, 기후대기, 재난안전, 바이오융복합, 신재생에너지	• [글로벌] 개도국 기술 지원·전수 및 국내 기술의 해외 진출 도모를 통해 국제 사회의 SDGs 달성에 기여 전략
		3 건강 8 일자리경제 16 평화정의제도	• SDGs 이행: 우수(중상) • 주요 기술: 바이오융복합, 신재생에너지, 빅데이터 인공지능 등	
유형 IV		1 빈곤	• SDGs 이행: 우수(중상) • 주요 기술: 빅데이터 인공지능, 재난안전, 바이오융복합 등	

자료: 연구진 작성.

STI for SDGs 타입 II는 STI 역량은 상당 수준에 도달했으나 SDGs 이행 수준이 미약한 경우에 해당된다. SDGs 2번 기아농업과 7번 에너지 부문이 여기에 해당된다. 주요 기술은 기후대기, 우주, 신재생 에너지 등이 있다. 농업과 에너지는 타 SDGs 목표와 비교해 소관부처와 담당 연구수행기관의 거버넌스 구조가 명확하고 관련 섹터별 주요 기술 체계도 구조화 되어있어 SDGs 목표 달성을 위한 STI 관점에서의 강점은 분명 존재한다.

특히 에너지부문은 최근 3년간 연구개발 투자비와 논문 및 특허 성과 측면에서 SDG 9번 산업혁신인프라 다음으로 항상 상위 2위를 유지하는 분야인데, 국제사회에서 평가하는 SDGs 7번 에너지 이행수준은 아직 하위권에 머물고 있다. 본 연구 분석에는 포함되지 않은 2020년-2021년은 한국형 그린 뉴딜 정책과 탄소중립 정책의 기조에 따라 특히나 에너지 부문의 연구개발비가 급증할 것으로 예측되고 있다. 이렇게 적극적인 투자가 지속되는 연구개발 노력의 결과가 혁신적 성과물로 발전되고 사회에 가시적인 성과 확산이 가속화 되도록 본 연구는 타입 II의 전략 방향성을 국내 STI 연구의 상용화 및 성과 확산 노력을 제고할 것을 제안한다.

다음으로 STI for SDGs 타입 III는 STI 역량과 SDGs 이행 수준 모두 우수한 부문이다. 국내 SDG 4번 교육 부문은 국제 기준으로는 이미 목표 달성 완료한 것으로 평가되는 유일한 목표이며, SDGs 9번 산업혁신인프라와 11번 지속가능 도시, 3번 건강, 8번 일자리와 경제, 16번 평화정의제도는 아직 달성하기 위해서는 약간의 챌린지가 남아있지만 현재까지의 이행 속도대로 지속된다면 2030년까지 달성 할 수 있을 것으로 기대되는 목표이다. 또한 STI 관점에서 9번 목표와 11번 목표는 예외적으로 많은 연구개발비 투자가 지원되고 관련 논문 및 출원 성과도 우수하다. 해당 목표의 지원 규모가 크다보니 투자 대비 산출 측면에서는 효율성이 낮은 것으로 분석되었지만, 지난 수십 년간 한국의 공공연구개발의 주요한 투자 방향성은 산업·경제 발전과 신성장 동력을 찾는 것이었고, 이러한 기조 하에 혁신을 통한 산업의 지속가능 성장, 스마트시티 건설을 통한 도시의 지속가능성 제고 부문에 수많은 연구개발 우선 순위와 투자 수요가 존재해왔다.

‘미래 성장’을 위한 국가 차원의 오랜 기간 방대한 투자 노력의 결과로 SDGs 9번,

11번, 그리고 최근에는 3번 건강 부문에 이르기까지 우수한 STI for SDGs 역량을 확보해 왔다. 해당 분야에서 활용도가 높은 주요 기술은 주로 우주, 빅데이터 인공지능, 농축수산, 기후대기, 재난안전, 바이오융복합, 신재생에너지, 우주 등이 있다. 향후 글로벌 전략을 설계한다면 주로 아웃바운드(outbound)형으로 기획하여 국내의 우수한 STI 역량을 해외에 전수하고 국내에서 연구 개발된 기술을 적극 활용하여 개발도상국 및 국제사회가 SDGs 목표를 달성하는데 도움이 될 수 있도록 기술 지원 및 국내 기술의 해외 진출에 중점을 두고 지원할 수 있겠다.

마지막 STI for SDGs 타입 IV는 비록 STI 역량은 우수하지 않지만 SDGs 이행 수준이 중상위권인 경우이며, SDGs 1번 빈곤 목표가 여기에 해당된다. 한국의 빈곤 문제는 국제 사회의 절대적 빈곤 기준으로 상당한 이행 수준에 도달하였지만 국내적으로는 K-SDGs에서 취약계층의 사회 안전망 강화를 위하여 자체적으로 보다 높은 목표를 설정하여 이행 노력을 지속하고 있다. 빈곤 해소를 위한 특정 분야의 과학기술은 없기 때문에 일반적 범용기술로 인식되는 빅데이터와 인공지능, 재난 안전 기술이 주요 기술로 활용된다. 본 연구의 목적이 SDGs 이행 촉진을 위한 과학기술적 정책 고안이라는 점에서 타입 IV의 새로운 STI 정책 개발에 대한 수요는 상대적으로 우위성이 낮다고 판단된다.

| 제6장 | 결론

제1절 연구 결과 요약 및 의의

1. 연구 결과 요약

본 연구는 전 세계가 직면한 범지구적 도전 과제를 모아 놓은 SDGs 17개 목표와 최근 3년(2017-2019)간의 국가연구개발사업을 중심으로 국내 공공연구개발 활동의 연계 및 각 목표별 연구개발 현황을 종합적으로 분석하였다.

SDGs가 도입된 이래 국제사회의 과학기술을 활용한 SDGs 달성 논의는 조금씩 진전을 이루고 있는데, 도입 초창기에는 주로 과학기술 활용의 중요성과 과학기술혁신에 대한 투자 및 협력 활동, 특히 글로벌 난제라 할 수 있는 기후변화와 전염병, 저탄소에너지전환과 같은 이슈 해결을 위해 최신기술의 개발과 적극적인 활용을 강조했다.

이러한 STI for SDGs 논의를 주도한 일본 정부의 경우에는 UN의 STI for SDGs 로드맵 가이드라인 수립에 중추적 역할을 했으며 관련 파일럿 사업도 UN 사업으로 기획하여 운영을 주도하고 있다. 이렇게 국제사회의 STI for SDGs 의제 설정과 관련 다국적 사업 기획·운영에서 주도하고 있는 일본은 명실상부 STI for SDGs 주도국이라 할 수 있다. 과학기술과 SDGs 분야에서 모두 선도적 역할을 담당하고 있는 독일 역시 STI for SDGs 선도국이라 명명할 수 있겠고, 두 분야에서 역시 대내외적으로 활발한 활동을 펼치며 국제사회내 목소리를 높이고 있는 중국의 STI for SDGs 관련 움직임도 계속해서 눈여겨 볼 필요가 있겠다.

최근의 STI for SDGs 담론은 조금씩 변화하며 무조건적인 과학기술의 활용보다는 빠른 기술발전은 양날의 검과 같아 SDGs 달성에 긍정적 효과와 부정적 효과를 동시에 띄고 있다는 점에 주목한다. 특히 기술과 사회의 발전이 국가간의 빈부격차를 심화시킬 수 있으므로 신중한 기술개발과 적용을 고려해야 함을 강조한다. 더불어 2030년까지 10년도 남지 않은 시점에서, 이제는 실제 행동을 통해 가시적인 SDGs 이행성과를 도출하는 것이 시급함을 논의한다.

이러한 STI for SDGs 글로벌 논의의 가장 기반이 되고 있는 전제는 SDGs 달성을 위한 과학기술의 활용을 활성화하기 위해서는 다양한 이해관계자의 교류, 특히 과학기술 커뮤니티와 SDGs 커뮤니티의 교류와 연계를 강조한다. 우리나라는 그동안 과학기술계와 지속가능발전계의 교류가 매우 미비하였고 과학기술을 활용한 지속가능발전을 추진하고자 하는 논의는 제한적 이었다. 다행히 2021년 초부터 시행된 『제4차 지속가능발전 기본계획』에서는 SDGs 달성을 위한 과학기술 활용의 중요성과 빠른 기술변화로 인한 미래 적응 난제에 주목하며 『제4차 과학기술기본계획』에서 명시한 중점과학기술의 활용을 언급하기 시작했다. 이는 국내에서는 처음으로 그동안 서로 연계가 거의 없던 과학기술계와 국제협력계의 최상위 기본계획에서 물리적으로나마 연계가 시작된 것이라 볼 수 있어 매우 고무적인 일이라 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 우리 정부가 전략적으로 추진하는 120개의 중점과학기술이 『제4차 지속가능발전 기본계획』과 K-SDGs에서 제시하는 총 119개 세부목표 중 단 하나의 세부목표 9-3으로 일괄 포함된 것은 범분야적 활용 가능성을 갖는 과학기술혁신 연구의 특성이 간과되었다는 점에서 아쉽다. 향후 체계화된 연계가 필요할 것으로 보인다.

국내 STI for SDGs 거버넌스와 제도적 환경을 파악하고자, 본 연구는 SDGs 17개 목표와 관련있는 광의의 지속가능발전과 사회 문제 해결을 위한 과학기술의 역할을 강조하는 제도를 살펴보았다. 국내 사회문제 대응 R&D 최상위 계획인 『제4차 과학기술 기본계획(‘18-’22)』과 『과학기술기반 국민생활(사회)문제 해결 종합계획(‘18-’22)』에서 “과학기술로 국민 삶의 질을 높이고 인류사회 발전에 기여” 비전을 제시하고 있어 STI for SDGs 이행을 위한 기본적인 제도적 환경은 갖춰져 있다고 판단된다. 그러나 해당 제도는 동일한 이슈임에도 불구하고 ‘국내의 사회적’ 문제에 국한하여 동일한 이슈에 대한 국내와 국외·글로벌 문제로 구분하는 양상을 보이고 있다. 무릇 국내에서 겪고 있는 사회·경제·환경 문제는 세계 어딘가에서도 당면하고 있는 보편적 문제일 수 있다는 점을 감안하여 SDGs 혹은 범지구적 문제해결을 위한 과학기술의 역할을 구지 국내·외로 나누는 것은 지양해야 할 것으로 사료된다.

이와 같은 글로벌 논의와 국내 환경분석을 시작으로 본 연구는 국내 주요 연구개발 수행주체들의 공공 연구개발활동과 이들이 수행하는 주요 연구분야와 SDGs 17개 목

표와의 유기적인 연계작업을 본격화 하였고, 이를 바탕으로 한국의 STI for SDGs 역량을 진단해 본 것이다. 우리 정부가 지난 3년간(2017-2019년) 연구개발 예산·기금으로 투자한 국가연구개발사업을 대상으로 SDGs 연관성을 도출하여 국내의 연구개발 활동이 갖는 SDGs 달성을 위한 잠재적 기여 현황을 분석한 것이라 할 수 있다.

우선 STI 역량을 공공 연구개발 투자비, 연구 수행을 통한 논문과 특허 연구 성과, 그리고 투자 대비 연구 산출물 등의 다각적 관점에서 분석을 실시하였다. 그 결과 SDGs 9번 산업혁신인프라 부문의 투자 규모는 1위로, 투자규모 최하위 SDG 10번 불평등 부문의 투자 규모보다 무려 100배 이상이 컸다. 연구개발 투자규모의 상위 3개 분야(9번 산업혁신인프라, 7번 에너지, 11번 지속가능 도시)와 하위 3개 분야(10번 불평등, 1번 빈곤, 5번 양성평등)간의 차이는 매우 심각한 것으로 나타났다. 이러한 경향은 국제사회와 해외 주요국의 STI for SDGs 투자 경향과도 비슷한 양상을 띠는데 특히 9번 산업혁신인프라 부문의 투자가 많고 10번 불평등, 5번 양성평등 부문의 투자가 적다라는 점은 유사한 것으로 나타났다. STI for SDGs 선도국이라 할 수 있는 일본은 4번 교육과 17번 파트너십이 투자 상위 1위, 2위라는 점은 눈여겨 볼 필요가 있는데, 특히 한국의 17번 글로벌 파트너십은 SDGs 이행이 하위권이라는 점을 고려했을 때 한국과 일본의 STI for SDGs에 대한 접근방식이 상이함을 확인할 수 있었다.

국내 SDGs 연구투자에서 특이점은 다각적인 STI 역량 기준과 SDGs 이행 수준의 관계에서 글로벌 커면에 해당하는 SDGs 13번 기후변화, 14번 해양생태계, 15번 육상생태계 부문과 17번 글로벌 파트너십 총 4개 목표가 항상 함께 클러스터를 이루며 중하위권에 머문다는 것이다. 아울러 다양한 종류의 사회적 불평등 이슈를 비롯하여 소외계층을 연구하는 SDGs 5번 양성평등, 10번 불평등 부문은 SDGs 이행수준과 STI 역량에서도 최하위인 것으로 나타나 STI for SDGs 관점에서 가장 최우선으로 정책적 조치가 필요할 것으로 보인다.

이렇게 STI 역량과 SDGs 이행 수준 모두 하위권인 글로벌 커면과 사회불평등 부문의 SDGs 목표들은 “STI for SDGs 전략 타입 I”으로 구분하여 **글로벌 인바운드(inbound) 전략**을 추진할 것을 제안한다. 해외 선진국의 우수 STI for SDGs 전략을 벤치마킹하거나 필요한 기술부문의 국제협력과 공동연구 기회 창출을 통해 해당 부문

의 STI for SDGs 역량을 제고시킬 필요가 있다. SDGs가 2030년까지 달성하기로 약속한 의제임을 고려한다면, 전략 타입 I으로 분류된 SDGs 부문의 관련 추진 정책은 시급히 기획되어 실행이 요구된다. 더불어 글로벌 커먼, 평등 이슈에 대한 일반 연구자의 관심을 높이고 관련 연구의 수요를 더 많이 창출하는 연구 환경이 조성되어야 할 것이다.

〈표 6-1〉 STI for SDGs 글로벌 전략

	STI 역량 “하”	STI 역량 “상”
SDGs 이행수준 “상”	전략 IV -SDG 1-	전략 III “글로벌 아웃바운드” 전략 SDGs 3, 4, 8, 9, 11, 16-
SDGs 이행수준 “하”	전략 I “글로벌 인바운드” 전략 -SDGs 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 17-	전략 II 국내 STI 상용화·성과확산 전략 -SDGs 2, 7-

자료: 연구진 작성.

반대로 STI 역량과 SDGs 이행 수준이 비교적 우수한 것으로 분석된 부문은 “STI for SDGs 전략타입 III”로 구분하였다. 주로 미래 성장과 관련된 자원 개발 및 기술 확보에 중점을 두고 있는 SDGs 4번 교육, 9번 산업혁신인프라, 11번 지속가능 도시, 3번 건강, 8번 일자리 경제 등이 여기에 해당되며 **글로벌 아웃바운드(outbound) 전략 추진**을 통해 해외 국가에 우리의 경험, 노하우 및 기술을 전수하고 국내 기술의 글로벌 시장 진출을 도모할 것을 제안한다. 이를 통해 한국 과학기술을 적극 활용하여 해외 국가가 SDGs 달성하는데 기여함으로써 국제사회에서 한국의 과학기술과 외교적 입지를 강화할 수 있을것으로 기대한다.

2. 연구 의의 및 향후 과제

본 연구는 세 가지 측면에서 매우 큰 의의를 가진다. 첫째, 우리나라 공공 과학기술 혁신 노력을 SDGs 이행수준의 관점에서 실증적으로 살펴 본 최초의 연구라는 점에서 가장 큰 의의가 있다. 지난 3년간 (2017~2019년) NTIS 에 등록된 국가연구개발사업 과제를 대상으로 SDGs 목표들과의 관계를 다양한 측면에서 살펴보고 그 모습을 분석하였다. 이는 향후 다른 연구로의 확대를 위한 훌륭한 기초자료를 제공한다는 점에서 그 중요성이 있다 할 것이다.

둘째, 우리나라 공공 연구개발 활동과 SDGs 이행수준간의 상관관계를 일정 수준에서 증명하였다는 점에서 또 다른 의의가 있다. SDGs 이행수준의 관점에서 우리나라 국가연구개발사업의 모습을 평범하게 기술하는데서 그치지 않고, 공공 연구개발 역량과 우리나라 SDGs 이행수준간의 상관관계를 분포시켜 그 관계를 살펴보았다. 이는 최초의 시도이자 성과이다. 이를 확대 발전시켜 나간다면 향후 매우 의미있고 정밀한 연구가 가능할 것이다.

그럼에도 불구하고, 본 연구는 다양한 측면에서 그 한계를 가진다. 앞서 지적하였듯이 본 연구의 대상이 매우 한정적인 범위에 머물고 있다는 점에서 여러 가지 한계점을 지닌다. 첫째, NTIS 에 등록된 국가연구개발사업을 대상으로 하고 있어 공공 STI 역량을 측정하는데 그치고 있다. 따라서 향후 연구에서는 국내 STI for SDGs 전체적 특징을 파악하기 위해 민간기업의 SDGs 관련 활동 분석을 포함할 필요가 있다. 둘째, 시간적 범위에 있어서도 지난 3년 (2017~2019년)을 대상으로 하고 있어 SDGs 효과로 연결하기 까지는 매우 짧은 시간적 범위에 머물고 있다. 이는 연구개발이 혁신으로 그리고 범지구적 문제해결 성과로 이어지는 것을 확인하기 위해서는 너무나 짧은 시간범위로, 향후 연구에서는 장기간에 걸쳐 투자된 연구개발 활동과 성과를 시계열 분석으로 수행할 필요가 있을 것으로 보인다. 셋째, 연구개발 과제만을 대상으로 하고 있어 이후 혁신 및 SDGs 활용의 과정을 보지 못한다는 한계가 있다. SDGs 달성에 대한 평가는 연구개발을 하나의 도구로 활용한 실제 문제해결 정도를 측정하는 것이다. 따라서 향후 연구에서는 혁신시스템내에서 과학기술의 범지구적 문제해결로 이어지는 전 주기적 혁신 역할을 분석대상으로 확장할 것을 제안한다. 넷째, SDGs 성과를

우리나라 SDGs 이행수준에 대한 평가결과로 치환하여 분석하였기 때문에 SDGs 이행수준 평가방법이 가지고 있는 한계를 그대로 계승하고 있다는 한계를 가진다. 마지막으로, 거버넌스의 영향에 대한 고려가 없었다는 한계가 있다. STI for SDGs 는 연구개발 뿐만 아니라 연구개발 활동을 수행하는 시스템 (즉, 과학기술 거버넌스) 및 SDGs 이행 거버넌스의 효율성에 크게 영향을 받는다. 그럼에도 이러한 거버넌스에 대한 요소를 고려하지 못한 것은 매우 큰 한계로 작용한다. 이에 앞서 언급한 바와 같이 향후 연구과제는 연구개발뿐만 아니라 전체 혁신시스템의 범지구적 문제 해결을 위한 관련 거버넌스와 금융, 교육 등과 같은 다양한 구성요소를 함께 고려해야 할 것으로 보인다.

따라서 세 번째 연구 의의는 SDGs 이행 현황과 STI 연구개발 현황이 연계된 국가 차원의 큰 그림과 관련 데이터를 제공함으로써 향후 범지구적 문제해결을 위한 국가 차원의 과학기술 정책 수립이나 각 부문별 세부 정책 기획 및 전문적 연구에 반드시 필요한 토대를 만들었다는 데에 의미가 크다. 본 연구를 계기로 상기 언급된 연구의 한계점을 보완하고 특정 연구 분야나 하나의 SDG 목표만을 분석 대상으로 하는 심층 분석은 2030년을 시한으로 하는 SDGs 후반부에 갈수록 각국의 STI for SDGs 이행 평가와 SDGs 다음을 준비하기 위해서 더욱 필요할 것으로 보인다.

위와 같은 의의 및 한계에 기초하여 몇 가지 향후과제를 생각해 볼 수 있다. 첫째, STI for SDGs 연구를 위한 분석 범위를 대폭 확대하여야 할 것이다. 가장 먼저, STI for SDGs 는 공공의 영역에서만 이루어지지 않고 대부분 민간의 영역에서 이루어지고 있다. 기업뿐만 아니라 대학, 비영리 시민단체 등에서도 다양한 STI for SDGs 활동을 전개하고 있다. 이런 점에서 민간부분으로 연구의 범위를 대폭 확대하여야 할 것이다. 또한, STI for SDGs 는 매우 장시간을 요구하기 때문에 시간적 범위를 대폭 확대한 연구가 필요할 것이다.

둘째, STI for SDGs 거버넌스에 대한 분석이 필요하다. 앞서 지적하였듯이 STI for SDGs 는 일정한 국가적 혹은 국제 사회적 시스템 하에서 수행되고 있다. 두 가지 측면이 있는데, 하나는 STI를 수행하는 국가과학기술혁신 거버넌스가 있고, 다른 하나는 SDGs 수행 거버넌스이다. 이들 거버넌스의 효율성 및 효과성에 따라 STI 가

SDGs 에 기여하는 수준이 크게 영향을 받을 것이다.

셋째, 실증분석을 보완하여 심층 분석이 필요할 것이다. 본 연구에서는 국가연구개발사업 자체를 대상으로 하여 분석하였지만, 각 분야별 연구 과제가 가지고 있는 성격과 특성은 큰 차이를 가질 것으로 추측된다. 대표적인 연구개발 과제에 대한 심층 사례 분석은 STI for SDGs를 확대·강화할 수 있는 유의미한 시사점을 줄 수 있을 것이다.

마지막으로, 국제 비교연구가 필요하다. 본 연구는 우리나라 국가연구개발사업을 대상으로 새로운 실증분석을 시도하였다. 비록 많은 한계점을 가지고 있지만, STI for SDGs 분석에 있어서 훌륭한 개념적 틀과 방법론을 제시하였다. 동일한 개념적 틀과 방법론으로 해외 사례들을 분석하고 이를 비교해 본다면 우리나라의 특성과 위치를 보다 명확히 이해할 수 있는 기초가 될 것이다. 더 나아가 국제사회에도 STI for SDGs를 위한 훌륭한 기초자료가 될 것이다.

제2절 정책적 시사점

1. 범지구적 문제해결을 위한 과학기술의 역할을 인식할 수 있는 제도 마련

그동안 국제사회가 평가하는 한국의 STI 경쟁력은 우수하나 SDGs 이행 수준은 이에 못 미치는 것이었다. 한국의 국가연구개발사업은 우리나라 과학기술 경쟁력 제고, 특히 산업 및 경제성장을 위한 전략 산업이 필요로 하는 기술 경쟁력 제고에 초점을 둔 것으로만 인식되고 있었다. 다시 말해, SDGs 기여 가능한 연구활동은 매우 미비한 것으로 인식되어왔다. 그러나 본 연구를 통해서 공공 연구개발 활동의 결과는 광범위한 SDGs 목표에 기여할 수 있고 필요로 하는 기술들을 확인하였다. 따라서, 국가연구개발사업이 보다 구체적으로 어떠한 SDGs에 기여할 수 있고 활용될 수 있는지를 보다 명확히 인식할 수 있는 장치가 필요할 것이다. 최소한 공공 연구개발 사업의 경우 제안서 작성 단계에서 활용될 수 있는 SDGs 목표를 명기하게 하는 장치는 이러한 인식 제고에 큰 도움이 될 것이다.

이러한 제도적 장치는 2030년까지의 SDGs 달성을 위한 목적에 국한되지 않는다. 비록 SDGs는 2030년까지의 시한이 정해져 있지만, SDGs 종료 이후에도 국제사회는 범지구적 문제해결을 위한 과학기술의 혁신적 역할을 지속적으로 논의하고 추진할 것으로 예상된다. 아울러 국내 과학기술 전문가 집단에서도 국가연구개발투자가 연간 100조원이 넘는 시대가 접어들며 한국의 공공연구개발 투자의 패러다임이 산업발전을 위한 연구개발에서 공공문제 해결을 위한 연구개발로 전환되어야 함을 강조하고 있다. 따라서 일반 연구자들과 과학기술정책집단에서 SDGs를 넘어 범지구적 문제해결을 위한 과학기술의 역할을 인식하고 이를 추동할 수 있는 동인이 될 제도의 마련이 필요할 것으로 보인다.

마지막으로 관련 제도를 마련하는 과정에서 우리가 명심하고 단기적·중장기적 실천해야 할 사항은 다음과 같다. 첫째로 UN 고위급정치회담(HLPF)에 제출해야 하는 국내 SDGs 이행현황에 대한 자발적 보고서 VNR에 STI for SDGs 활동 현황을 반영할 것. 둘째, 『제4차 과학기술기본계획』에서 명시하는 120개 중점과학기술을 『제4차 지

속가능발전 기본계획』과 K-SDGs 17개 목표에 과학연구와 기술개발의 특징을 고려하여 유기적 연계를 추진할 것. 셋째, 연구개발사업 제안서에 해당연구를 통해 해결할 수 있는 범지구적 문제 코드(예. SDGs) 작성란을 포함할 것. 넷째, 무엇보다도 가장 중요하게 명심할 것은 바로 우리의 문제가 글로벌 보편적 문제일 수 있음을 자각하고 해결하려는 자세와⁴⁹⁾ (국내와 글로벌 문제를 구분하지 않는) 통합적 사고를 가질 것을 제안한다.

2. 국가차원의 STI for SDGs 전략수립과 선택적 추진방안 마련

다음으로 국가연구개발사업의 SDGs 지향성을 보다 전략적으로 가져가야 한다. SDGs 는 전 세계가 공동으로 성취하여야 할 주요 목표의 종합체와도 같다. 그리고 각 국가는 SDGs 목표들의 조기 달성을 위한 의무를 지고 있으며 국제 사회에 이행 결과를 보고하도록 약속되어 있다. 다행히도 우리나라의 전반적인 SDGs 이행 수준은 세계 상위 30위권 이내로 상대적으로 나쁘지 않은 평가를 받고 있다. 그러나, 불행히도 여전히 다수의 SDGs 목표-5번 양성평등, 10번 불평등, 13번 기후변화, 14번 해양생태계, 15번 육상생태계, 17번 글로벌 파트너십-의 이행수준은 매우 미흡한 수준에 머물고 있다. 많은 국가연구개발사업 과제들의 연구개발 초점이 SDGs 목표에 어떻게 기여하고 있는지에 대한 인식이 없거나 낮다는 점을 고려해 볼 때, 국가연구개발사업의 전략적 SDGs 방향성(directionality)을 보다 명확히 하는 것만으로도 최소한 공공 연구개발 노력이 SDGs 이행수준을 개선하는데 큰 도움이 될 것이다.

여기서 한걸음 더 나아가 정부는 국가연구개발사업의 SDGs 방향성을 보다 적극적으로 강화해 나갈 수 있을 것이다. 즉, SDGs 4번 교육 및 9번 산업혁신인프라와 같이 이미 목표를 달성하였거나 최우수 평가를 받고 있는 부문에 대한 공공 연구개발 투자는 지속하되 성과관리를 개선하여 현 수준을 계속 유지하거나 범지구적 문제해결을

49) 광주일보(2021. 12. 7.), 『선진국은 자신의 문제를 문제로 삼는다.』,

http://www.kwangju.co.kr/article.php?aid=1638824400730246067&fbclid=IwAR3KCbKJrWt0kc8PydljWWzolCi7GxELKYCZnvx8tm50PzGg-X6HvH_u3mw(검색일: 2021. 12. 9)

위한 개발 기술의 글로벌 적용과 활용 노력을 높여 국제사회의 SDGs 달성에 가시적 성과로 이어지도록 해야 할 것이다. 반면, SDGs 5번 양성평등, 13번 기후변화, 14번 해양생태계, 15번 육상생태계, 17번 글로벌 파트너십 등 매우 미흡한 목표에 대한 공공 연구개발 투자 및 성과 창출에 보다 우선순위를 두고 STI 역량 확대 및 강화를 통한 SDGs 이행 수준을 높이는 것이 필요할 것이다. 아울러 중간 이행수준을 보이고 있는 다른 SDGs 목표에 대한 공공 연구개발 투자는 대폭 확대하고, 그 전략성을 강화하여 그 이행수준을 끌어올리는데 공공이 솔선수범하는 노력을 보여 줄 필요가 있을 것이다.

SDGs 이행을 위한 제한된 시한을 고려한다면 효과적인 SDGs 이행성과를 위한 전략적인 STI 활용방안을 강구해야 한다. 따라서 광범위한 SDGs 이행을 지향하기 보다는 국가차원의 STI for SDGs 전략적 방향성을 수립하여 SDGs 부문별 중요도와 정책적 시급성을 고려하여 선택적 STI for SDGs 추진방안을 마련할 필요가 있다. 앞서 언급한 바와 같이 STI for SDGs 전략타입을 구분하여, SDGs 이행이 잘 되고 있는 과학기술 분야는 국내 연구개발의 성과확산과 글로벌 기술사업 진출이라는 맥락에서 글로벌 아웃바운드(outbound) 전략을, SDGs 이행이 미진한 분야는 필요 기술역량을 제고하기 위한 글로벌 인바운드(inbound) 전략을 우선적으로 추진할 것을 제안하는 바이다.

3. 범용 기술의 SDGs 활용 강화

범용 기술의 SDGs 응용 및 활용을 강화하여야 할 것이다. STI for SDGs 는 잠재적 역량의 문제이기도 하지만 보다 중요하게는 응용 및 활용의 문제이다. SDGs는 우리에게 주어진 도전과제이고 다양한 분야가 협업하여 함께 해결방안을 강구하여야 하는 영역이다. 본 연구에서는 SDGs 부문별 주요 10대 과학기술을 도출하였는데, SDGs 17개 목표의 각 주요 기술이 서로 배타적이지 않으며 하나의 범용 기술이 상당히 많은 다수의 SDGs 이슈 해결에 동시에 활용될 수 있음을 확인하였다. 이에 해당하는 SDGs 범용 기술 분야는, 『제4차 과학기술기본계획』의 중점과학기술 중분류를 기

준으로, 재난안전, 기후대기, 신재생에너지, 농축수산, 빅데이터와 인공지능, 유기바이오소재, 바이오융복합, 우주 등으로 집계되었다.

SDGs 국가연구개발사업을 기획·추진 시 SDGs 목표 간의 활용성이 높은 주요 범용 기술을 중심으로 전략적 연구 지원 및 활용 강화를 추진해 간다면, 미래 과학기술 경쟁력 확보는 물론 SDGs 활용 측면에서 상대적으로 투자 대비 큰 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대된다. 또한 SDGs는 다양한 기술영역의 도움을 요구하고 있기 때문에 개별 연구자 차원에서도 국가연구개발사업에서 활용될 수 있는 다양한 SDGs 활용 방안을 연구 제안과정에서 고민하도록 한다면 STI for SDGs 이행에 더욱 효과적일 것으로 보인다.

4. 글로벌 커먼 부문의 국제 공동연구·협력 증진 활성화

국내 과학기술이 범지구적 지속가능발전에 기여 역할을 강화하기 위해 국제공동연구 증진을 보다 활성화해야 한다. 본 연구에서는 공동연구를 추진하는 SDGs 관련 국가연구개발사업 중 해외연구기관과 공동연구를 추진하는 비율은 불과가 2.4%였고 SDGs 각 목표별 해외공동연구 비율이 1.4%~4.1%에 머무는 것을 확인하였다. 특히 글로벌 커먼과 관련된 SDGs 목표 13번 기후변화, 14번 해양생태계, 15번 육상생태계 및 17번 글로벌 파트너십은 아무리 국내 연구자들이 우수한 연구를 활발히 진행한 다 하여도 궁극적인 글로벌 커먼 이슈를 해결하는데에는 한계가 있다. 반드시 전 세계가 함께 노력해야하고 연구결과를 공유함으로써 함께 해결해야하는 문제이기 때문에 상당한 수준의 국제 공동연구 및 협력 활동이 기반되어야 한다. 그럼에도 불구하고 해당 SDGs 분야의 국제협력 비중은 합리적 기대 수준에 못 미치는 2~4%대에 머물고 있다. 우리 정부는 과학기술 선진화를 위해 언제나 국제협력 증진을 주요한 수단으로 언급해오고 있지만 데이터에서 보여주는 국내 과기계의 국제화 현 수준은 매우 미진한 단계임을 부인할 수 없다.

반면 유럽에서 추진되는 대부분의 연구개발 과제는 반드시 글로벌 도전과제나 SDGs 기여 측면을 직접적으로 고려하지 않더라도 연구 프로젝트의 기본적 설계에서

해외 공동연구 활동이 상당부분 포함되어 있다. 예를 들어 스위스에서는 모든 연구개발과제 예산의 최대 20%까지 해외 파트너 연구기관에 연구비가 지급될 수 있다(OECD, 2021). 이처럼 해외 선진국 대부분의 경우에는 해외공동연구는 선택적 도구가 아닌 STI 연구 활동의 일상적 주요 협력 형태인데, 한국의 국가연구개발사업에서 해외 공동연구는 매우 제한적인 양상을 보인다. 따라서 향후 주요 선진국의 과학기술 국제협력 지원제도에 대한 심층 비교연구를 통해 국내 과기경쟁력에서 유독 취약한 점으로 꼽히는 과학기술의 국제화 혹은 국제 과학기술 공동연구 및 협력의 선진화 방안을 체계적으로 향후 연구해야 할 필요가 있을 것으로 보인다.

요약하자면 SDGs 관련 국제 공동연구와 협력 증진을 통해 SDGs 이행 촉진이 필요하며, 더불어 범지구적 문제해결을 위한 과학기술의 역할에 대한 국제 공동연구 수요가 지속되는 혁신시스템 환경의 변화를 도모할 것을 제안한다.

마지막으로, 본 연구에서는 공공 연구개발의 정당성에 대한 고민을 독려한다. COVID-19 팬데믹 경험으로 우리 사회는 국내 경제·환경·사회 문제가 비단 국내에 국한된 것이 아니라 글로벌 문제와 유기적으로 연결되어 있다는 것을 몸소 깨달았으며, 이러한 인류 공동의 문제해결을 위해 과학기술계의 역할과 노력이 중요함을 크게 동감하게 되었다. 최소한 공공 연구개발투자만큼은 공공의 미션 수행을 통해 국민이 연구개발 성과를 체감할 수 있도록 해야 한다. 이를 위해서 과학기술의 범지구적 문제 해결이라는 역할을 더욱 강조해야 함은 물론, STI for SDGs에 대한 대국민 인식 제고 노력이 필요하다. 과학기술인들 뿐만 아니라 일반국민들도 SDGs와 범지구적 이슈에 대한 인식이 아직 제한적이며, 세계 시민으로서 우리가 직면한 다양한 문제와 SDGs 달성을 위한 STI의 역할을 요구하기 위한 이해가 부족한 상황이다. 우리가 일상적으로 수행하는 국가연구개발사업을 통해 SDGs에 크게 기여할 수 있다는 점을 납세자들에게 인식시킴으로서 국가연구개발사업의 SDGs 전략성 강화를 위한 기반을 마련하고, 범지구적 문제해결에 기여하는 과학기술 혁신시스템 환경을 조성함으로써 우리나라 SDGs 이행수준을 끌어 올릴 수 있을 것이다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 과학기술정보통신부(2018.2.), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」.
- _____ (2018.6.), 「과학기술을 통한 사회문제 해결 추진방안」.
- _____ (2018.7.), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가R&D 혁신방안(안)」.
- _____ (2021.1.), 「2021년 정부연구개발사업 온라인 부처합동설명회: 2021년 정부 R&D 예산 주요특징」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2020. 12. 9.), 「우리나라 2019 연구개발(R&D) 투자(정부+민간)는 총 89조원」
- 과학기술정보통신부 보도자료(2021. 3. 11.), 「제27회 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회 개최」
- 과학기술정보통신부·KISTEP(2021.10.5.), 「국가연구개발 중장기 투자전략(’23~’27) 과학기술의 사회적 역할 강화: 6분과 2차 회의 논의 자료」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원 (2020), 「2019 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- 관계부처 합동(2021a), 『제4차 지속가능발전 기본계획(1부)』.
- _____ (2021b), 『제4차 지속가능발전 기본계획(2부)』.
- 관계부처 및 지자체 합동(2018.6.25), 『제2차 과학기술기반 국민생활(사회문제) 해결 종합계획(안)』, p. 6.
- 광주일보(2021. 12. 7.), 『선진국은 자신의 문제를 문제로 삼는다』.
- 김소영(2020. 10. 15.), 「Piloting Fourth Industrial Revolution Technologies in Developing Countries: Examples from WEF」, 전문가 워크숍 내부자료.
- 김태균·김보경·심예리(2016), 「국제개발 규범의 국내화 과정에 관한 연구: 지속가능발전목표(SDGs)와 한국의 국내이행 정책수립에 관하여」, 『국제·지역연구』, 25(1), pp. 81-125.
- 박광동·류화열(2018), 「유엔 SDGs 시대 국제개발협력 입법과제」, 『동아법학』, (80), pp. 241-267.
- 박정호·정소윤·김은주(2017), 「지속가능발전목표(SDGs) 이행 실태 분석 및 개선방안 연구」, 한국행정연구원.
- 박환일 외(2019). 「UN SDGs 달성을 위한 과학기술외교 대응체계 구축방안 연구」, 과학기술정책연

구원.

선인경 외(2020), 「SDGs시대 글로벌 STI 개발협력의 변화 추세 분석」, 과학기술정책연구원.

송위진 외(2004), 「한국 국가혁신체제 발전 방안 연구」, 과학기술정책연구원.

오성호(2021.5.11.), 「SDG 9번 달성을 위한 국내 이행 현황 및 전략 수립 방향, 그리고 지속가능발전위원회역할」, 『SDGs 국내 전문가 세미나』, 과학기술정책연구원, 세미나 발표자료.

유용조(2020), 「우리나라 유엔 지속가능발전목표(SDGs) 이행 현황과 개선과제」, 『NARS 현안분석』, 제186호, 국회입법조사처.

유훈(2021.10.05.), 「Way to ESG」, 인터뷰 발표자료, 한국표준협회.

이공래 외(1998), 「한국의 국가혁신체제: 경제위기 극복을 위한 기술혁신정책의 방향」 과학기술정책연구원.

이정동(2021), 「혁신기반 수요정책: 공공연구개발투자의 방향에 대한 시사점」, PPT 발표자료.

이혜원(2019), 「유엔 지속가능발전목표(SDGs)의 한국적 적용: 현황과 개선방안」, 『국제·지역연구』, 28(4), pp. 131-161.

임소영(2021.5.17.), 「경제·산업 부문 SDGs 이행 현황」, 『SDGs 국내 전문가 세미나』, 과학기술정책연구원, 세미나 발표자료.

정효정(2017), 「한국 국가혁신체제의 주요 문제점 검토」, 과학기술정책연구원.

조현대 외(2018), 「국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제」, 과학기술정책연구원.

지속가능발전위원회(2019), 「국가 지속가능발전목표 수립 보고서 2019」, 환경부.

한국공정거래조정원(2018), 블록체인 기술과 공정거래 이슈, 공정거래 이슈브리핑. 2018. 7, pp. 1-36.

한국공학한림원(2018), 「대전환: 한국 산업기술의 대담한 도전」.

홍성주 외(2013), 「한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석」, 과학기술정책연구원.

홍은경(2018.7.), 「국가별 SDGs 이행전략 및 프로그램 - 스웨덴」, 『KOICA 개발과 이슈』, 제41호, pp. 1-32.

_____(2018.8.), 「국가별 SDGs 이행전략 및 프로그램 - 일본」, 『KOICA 개발과 이슈』, 제42호, pp. 1-28.

홍정석 외(2020), 「공공연구기관 R&D 혁신을 위한 현황조사분석 및 발전방안 도출에 관한 연구」,

한국과학기술기획평가원, p. 23.

홍한움 외(2020), 「2020 국가지속가능성 보고서」, 환경부.

환경부(2020.12.10.), 「지속가능한 미래 만든다...제4차 지속가능발전 기본계획 심의」, 보도자료.

OECD(2021.10.27.), 「Research Agency Leaders' Symposium」, 발표자료.

OECD대표부(2021.07.27.), 「블록체인 기술의 개발협력 활용방안」, 발표자료.

〈국외문헌〉

EU and UNIATT(2021), “*Progress Report of the Global Pilot Programme on STI for SDGs Roadmaps*, Luxembourg: Publications Office of the EU.”

Freeman, C.(1987), *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*, Pinter Publishers.

GSDR(2014), “*Global Sustainable Development Report Prototype Version*, United Nations”.

_____(2015), “*Global Sustainable Development Report 2015 Editions*, United Nations”.

_____(2016), “*Global Sustainable Development Report 2016: Ensuring that No One is Left Behind*, United Nations”.

_____(2019), “*Global Sustainable Development Report 2019 - The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development*, United Nations”.

IAP Report(2019), “Improving Scientific Input to Global Policymaking with a focus on the UN Sustainable Development Goals”.

ITT(2019), “50 Breakthroughs: Critical Scientific and Technological Advances Needed for Sustainable Global Development”.

ITU(2020), “Frontier Technologies to Protect the Environment and Tackle Climate Change”.

Japan SDGs Promotion Headquarters(2017), “Japan’s Voluntary National Review – Report on the Implementation of the Sustainable Development Goals”.

Japan STI Cabinet Office(2018), “Framework of ‘STI for SDGs Roadmap,’ - Case in Japan”, PPT slides (May 8, 2018), Retrieved from

https://www8.cao.go.jp/cstp/english/egm_presentation.pdf

Latour, B.(1987). *Science in action: How to follow scientists and engineers through society*. Harvard university press.

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China(2016), "National Plan on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development".

_____(2017), "China's Progress Report on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development".

_____(2019), "China's Progress Report on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development".

OECD(2019), *"Measuring Distance to the SDG Targets 2019 - An Assessment of Where OECD Countries Stand"*, Paris, France: OECD Publishing".

Papadimitriou et al.(2019), "JRC Statistical Audit of the Sustainable Development Goals Index and Dashboards", *JRC Technical Reports*, European Commission.

Sachs et al.(2021), *Sustainable Development Report 2021*, Cambridge, UK: Cambridge University Press.

The Federal Government of Germany(2016), "Report of the German Federal Government to the High-Level Political Forum on Sustainable Development 2016".

The Government of Sweden(2017), "Sweden and the 2030 Agenda - Report to the UN High Level Political Forum 2017 on Sustainable Development".

UN(2015), "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development".

UNCTAD(2021), "Technology and Innovation Report 2021: Catching technological waves innovation with equity".

UNDESA(2021a), "Handbook for the preparation of Voluntary National Reviews",
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27024Handbook_2021_EN.pdf

_____(2021b), "Compilation of Main Messages for the 2021 Voluntary National Reviews".

_____(2021c), "TORs 10-Member Group of High-level Representatives of Civil Society, Private Sector and Scientific Community to support the UN Technology Facilitation Mechanism", p. 2.

- UNECOSOC(2021), “Compilation of Main Messages for the 2021 Voluntary National Reviews”.
- UN IATT(2015a), “IATT Background Paper 1: Mapping of UN Technology Initiatives”.
- _____(2015b), “Background Paper 2 - Options of An Online Platform of a Technology Facilitation Mechanism”.
- _____(2017), “Background Paper 3 - Landscape of Science, Technology and Innovation initiatives for the SDGs”.
- _____(2018), “Science, Technology and Innovation for the SDGs Roadmaps - Framework and Working Method”.
- _____(2020), “Guidebook for the Preparation of Science, Technology, and Innovation (STI) for SDGs Roadmaps”.
- _____(2021a), “Assessment of STI capabilities to meet prioritized SDGs”.
- _____(2021b), “Assessment of Human Capital Needs for STI R&D and Other STI Skills”.
- _____(2021c), “Harnessing Ghana youth innovation potential for the SDGs”.
- _____(2021d). “Emerging science, frontier technologies, and the SDGs: Perspectives from the UN system and science and technology communities”.
- UN IATT Sub-Working Group on STI Roadmaps(2019). “A Guidebook for the Preparation of STI for SDGs Roadmaps”,
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25815Guidebook_STI_for_SDG_Roadmaps_Draft_for_STI_Forum.pdf
- UNSG(2016), “2016 SG’s Progress Report: Progress towards the Sustainable Development Goals”.
- _____(2017), “2017 SG’s Progress Report: Progress towards the Sustainable Development Goals”.
- _____(2018), “2018 SG’s Progress Report: Progress towards the Sustainable Development Goals”.
- _____(2019), “2019 Special edition: progress towards the Sustainable Development Goals”.
- _____(2020), “2020 SG’s Progress Report Progress towards the Sustainable Development

Goals”.

Vinuesa et al.(2020), “The Role of Artificial Intelligence in achieving the Sustainable Development Goals”, *Nature Communications*, 11, Article number: 233.

〈온라인 자료〉

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

지속가능발전기업협의회, 「회원사 지속가능 보고서」, <http://kbcsd.or.kr/>

지속가능발전포털, <http://ncsd.go.kr/>

한겨레신문(2021.5.12.), 「‘지속가능발전위’ 대통령 직속으로 격상 추진」, <https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/994902.html>

한국시민사회SDGs네트워크, 「SDGs시민넷」, <https://sdgforum.org/>

Keidanren, SDGs World, <https://www.keidanrendsgs-world.com/>

UNDESA, <https://www.un.org/en/desa/key-topics/hlpf>

UN IATT, <https://sustainabledevelopment.un.org/tfm#group>

UN SDGs Knowledge Platform, <https://sustainabledevelopment.un.org/tfm#group>

UN STI Forum 2021, <https://sdgs.un.org/tfm/STIForum2021>

UN STI Forum 2021 Ministerial Session, <https://www.un.org/en/desa/remarks-ministerial-session-6th-multi-stakeholder-forum-sti>

UN VNR, <https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/>

2030 Connect, <https://tfm2030connect.un.org/>

50 breakthrough, <https://50breakthroughs.org/>

〈인터뷰〉

한국표준협회 유훈 ESG 경영센터장(2021.10.5., 한국 서울), 탐방인터뷰.

한국생명공학연구원 박상수(2021.10.6., 한국 서울), 탐방인터뷰.

한국양성평등교육진흥원 송인자 본부장 인터뷰(2021.10.6., 한국 서울), 탐방인터뷰.

Summary

Fostering STI for Grand Challenges: Analysis of Public Research for SDGs in Korea

- **Project Leader: Inkyoung Sun**
- **Participants: Wangdong Kim · Yongsuk Jang · Hwanil Park · JiYeong Yoo · Soeun Kim · Jiyong An · Shinae Kang**

Given all countries' commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs), it has been emphasized that countries should try to accelerate the achievement of the SDGs by utilizing Science, Technology, and Innovation (STI) as a key tool. Korea has lagged in setting the national-level STI for SDGs directionality and integrating STI and SDGs. In contrast, major countries such as Japan, Germany, and China have proactively framed their STI R&D investment in the SDGs and actively promoted their contribution to solving global challenges in the international community.

Considering the urgency of the STI for SDGs strategy development, this research conducts a quantitative analysis on STI for SDGs activities in Korea, mainly focusing on the national R&D programs for the recent three years. Despite quite a low level of understanding about SDGs among Korean scientists and engineers, it finds out that most public research in Korea shows a high level of STI relevance to solving the SDGs targets. Among the 17 SDGs, research on the SDGs 8 (energy), 9 (industry, infrastructure, and innovation), and 11 (sustainable city) are the most popular in Korea, while research on the SDGs 1 (poverty), 4 (gender equality), and 10 (inequality) are the least. The most general-purpose research and technology, which can be defined as a multi-SDGs contributor with a potentially high impact on the SDGs achievements, are disaster and safety research, climate, renewable energy, agriculture and fisheries, big data, and artificial intelligence, etc.

This research develops four types of STI for SDGs strategies based on the SDGs implementation level and STI capacity defined as R&D inputs and outputs of Korea. Its results suggest that the Korean government seeks strategically a selective approach rather than a comprehensive approach to deal with all 17 SDGs. As for the weak areas such as SDGs 5 (gender equality), 10 (inequality), 13 (climate change), 14 (ocean ecosystem), 15 (land ecosystem), and 17 (global partnership), the government is recommended to take the “Global Inbound Strategy” for fostering STI for SDGs capacity through accelerating international STI collaboration. On the other hand, the “Global Outbound Strategy” is recommended for the strong areas such as the SDGs 4 (education), 9 (industry, infrastructure, and innovation), and 11 (sustainable city) to utilize so-called “Korea-made STI” for contributing to the SDGs achievement of other countries and the international community as a whole.

In conclusion, the research calls for timely action for the national-level STI for SDGs strategy development, keeping in mind that the domestic challenges are eventually universal challenges facing all countries.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale	1
2. Main Concepts and Research Framework	3
3. Research Goals and Research Design	9
4. Research Structure	12
Chapter 2. Development of Global Discussion and SDGs Implementation Status of Major Countries	15
1. Global STI for SDGs Discussion Trend and Prospect	15
2. SDGs Implementation Status of Major Countries	52
Chapter 3. Korean STI for SDGs Environment	80
1. SDGs Governance	80
2. STI for SDGs Governance and Institutional Environment	98
Chapter 4. Korean Public Research Projects to Achieve SDGs	120
1. Method of Analysis	120
2. Status of Korean Public R&D Projects related to SDGs	130
3. Investment of Korean Public R&D Projects related to SDGs by Actors	158
4. Technologies of Korean Public R&D Projects related to SDGs	170
Chapter 5. STI for SDGs Capability Analysis and Strategies	181
1. SDGs Implementation Level and STI Capacity Analysis	181
2. Characteristics of STI for SDGs by Types and Global Strategies	190
Chapter 6. Conclusion	196
1. Summary and Significance of Research Results	196
2. Policy Implications	203

References 208

Summary 214

Contents 216